# Interlock Specifications for LG Display ToE Ver 1.1

*한글 버전*




LG CNS

# - Revision History -

| Version | Date | Person | Contents |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2017.06.22 | Lee Sung Woo | version 1.0 for LG Display ToE |
| 1.1 | 2018.02.12 | Cha Jae Gook | version 1.1 for LG Display ToE |
| | | | |

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

# - Revision History -

*1. Ver 1.0 to Ver 1.1*

| No | Part or Section | Ver 1.0 | Ver 1.1 | Contents & Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.14 Type 13 | | p78~p82 | - Add Type 13 |

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## - Caution -

1. 본 사양서는 LG Display 에 'ECS 대응 Equipment Control System'을 납품할 대상 장비업체에 배포될 장비 통신 사양서로서 대상 장비 업체의 공통적인 통신제어 대응을 목적으로 배포한다.

2. 본 사양서는 LG Display 내의 업무 절차에 따라서 배포한다.

3. 본 사양서에 대해서 사외에 유출하거나 LG Display 의 담당자의 허가 없이 배포 및 공유하여 LG Display 에 손해를 끼친 경우, 해당 업체는 LG Display 의 규정에 의한 처벌 및 손해배상은 물론 **부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 및 기타 관련 법 규정에 의거하여 민.형사상 어떤 책임도 감수해야 한다.**

4. 본 사양서의 판권 및 저작권은 LG Display와 LG CNS의 공동소유이며 LG Display 와 LG CNS의 사전 허가 없이 복사, 수정 및 배포할 수 없다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

# - Explanation -

1. PLC Address declaration

As PLC address mentioned in this specification is relative Address to Start address of both ECS and EQP, it is distinguished as indicated below.

▶ ECS Address indication( B[s?]#, W[s?]# )

s : ECS Start Address

? : Address of 10(Hex) Unit in ECS Start Address

# : The Rest Address divided by 10(Hex)

ex) B[sA]3 (m : When 0H) : 0H + (10H * AH) + 3 ➔ B0A3

▶ EQP(Loader) Address indication( B[n?]#, W[n?]# )

n : EQP (Loader) Start Address

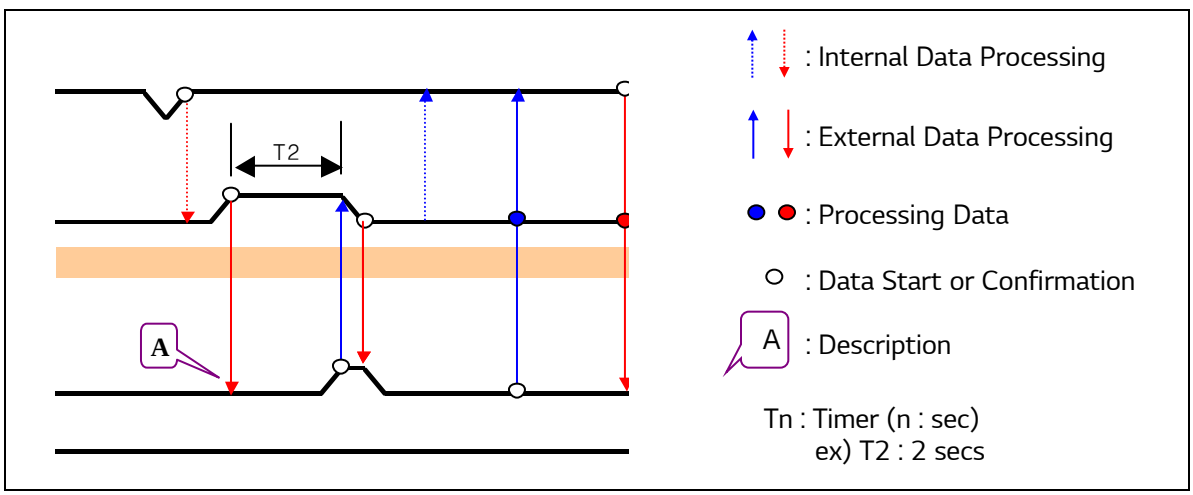
? : Address of 10(Hex) Unit in EQP(Loader) Start Address

# : The Rest Address divided by 10(Hex)

ex) B[n]3 (n : When 0H) : 0H + (10H * 0H) + 3 ➔ B003

Confidential

## 2. Time Chart





Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

# - Index -

## I. Inline Type Specification

1. System Format
1.1 Glass Processing Network ---------- 7

2. Signal Description
2.1 Equipment (Stage) Signal ---------- 8
2.2 Robot Signal ---------- 22

3. . Handshake Timing Chart
3.1 Type 1 ---------- 32
3.2 Type 2 ---------- 36
3.3 Type 3 ---------- 39
3.4 Type 4 ---------- 41
3.5 Type 5 ---------- 43
3.6 Type 6 ---------- 47
3.7 Type 7 ---------- 51
3.8 Type 8 ---------- 53
3.9 Type 9 ---------- 55
3.10 Type 10 ---------- 61
3.11 Type 10-1 ---------- 65
3.12 Type 11 ---------- 70
3.13 Type 12 ---------- 74
3.14 Type 13 ---------- 78
3.15 Type 17 ---------- 83
3.16 Type 18 ---------- 88

4. Abnormal Case
4.1 Abnormal case occurs after Load(Unload) Complete ---------- 92
4.2 Abnormal case occurs between Robot Busy and Load(Unload) Complete ---------- 93

## II. Stand Alone Type Specification

1. H/W Spec
1.1 Robot Operation Type ---------- 94
1.2 Conveyor Operation Type ---------- 95

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

# - Index -

2. EMO Processing Sequence
2.1 Robot Operation Type ---------- 96
2.2 Conveyor Operation Type ---------- 97

3. Interlock Composition Type
3.1 DIO Type ( Using Electric Cable for Control ) ---------- 98
3.2 MELSECNET Type ( Using Optical Cable ) ---------- 100
3.3 Signal Description ---------- 101

4. Interlock Normal Sequence
4.1 Type 21 ---------- 106
4.2 Type 22 ---------- 114
4.3 Type 23 ---------- 121
4.4 Type 24 ---------- 126
4.5 Type 25 ---------- 132
4.6 Type 26 ---------- 139

5. Interlock Abnormal Case
5.1 Glass Loading/Unloading Common Error Situation ---------- 142
5.2 Glass Loading Error Situation ('Robot End' Interlock signal does not on) ---------- 151
5.3 Glass Unloading Error Situation ('Robot End' Interlock signal does not on) ---------- 155
5.4 Glass Loading Scrap Error Situation ---------- 159
5.5 Glass Unloading Scrap Error Situation ---------- 161
5.6 Conveyor Interlock Type Abnormal Case ---------- 162

## III. H/W Interlock Specification

1. H/W Interlock Signal Description
1.1 Robot Operation Type ----------165
1.2 Conveyor Operation Type ----------166

2. H/W Interlock Signal Composition Type
2.1 Using Interlock Cable ----------167
2.2 Using Other DIO Cable ----------168

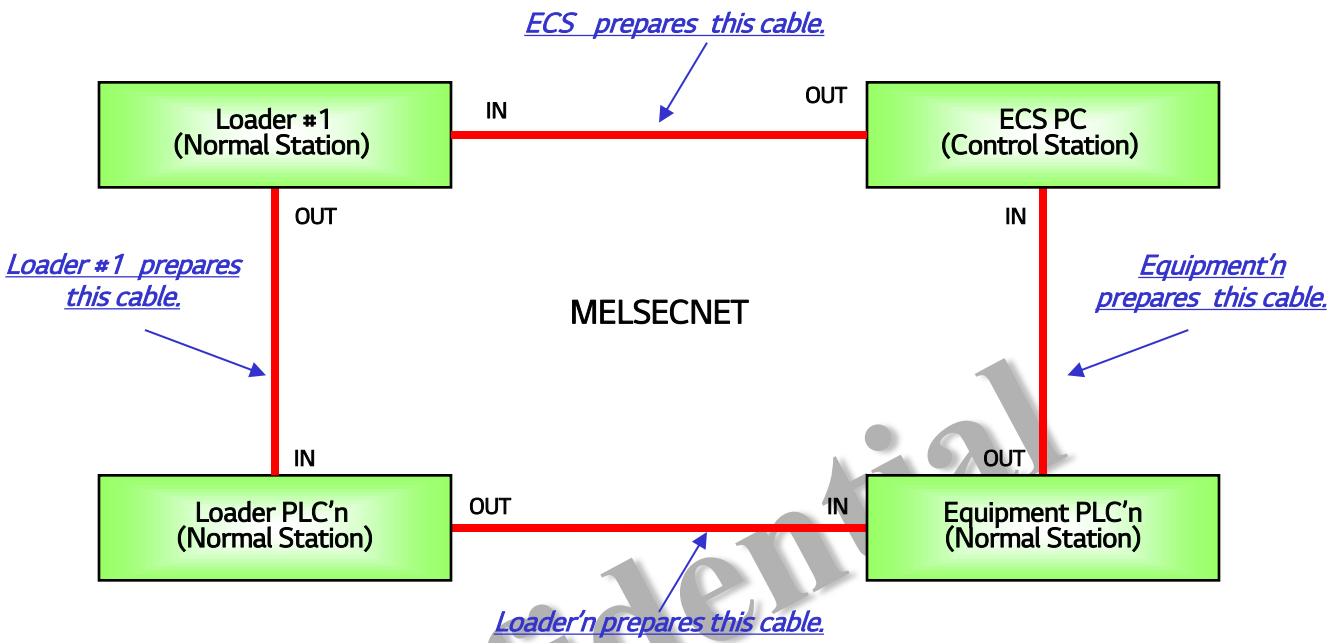
Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

# I. Inline Type Specification

## 1. System Format

### 1.1 Glass Processing Network




주1) ECS PC를 기준으로 OUT -> IN 방향으로 광Cable은 각 업체에서 준비한다.
주2) 광Cable 양끝 단에 "장치명-OUT" 및 "장치명-IN" 등과 같이 식별 가능하게 명기한다.

Confidential

▶ MELSECNET 통신 사양

| 항 목 | 사 양 |
|---|---|
| 보드 형명 | PLC Type : QJ71GP21-SX or QJ71GP21S-SX<br>PC Type : Q80BD-J71GP21-SX or Q80BD-J71GP21S-SX |
| MELSECNET Mode | **MELSECNET/G Mode** |
| 동신 속도 | 1G bps |
| 케이븓 종볃 | Optical fiber cable (Multi-mode fiber) |
| 동신 방식 | 도큰 딩 방식 |
| 전송도 형식 | 2중 루프 |
| 네트워크의 접속대수 | 120국(Control Station : 1, Normal Station : 119) |
| Default Network No/ Group No | Network No : 1, Group No : 0 |
| 기타 네트워크 사양 | 기타 사양은 MELSECNET의 사양에 준함 |


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

# 2. Signal Description

## 2.1 Equipment (Stage) Signal

### 2.1.1 Load Glass Interlock

➢ Load Enable

- 수취측 장치(자 장치)에 Glass Loading이 가능함을 나타내며 수취 Stage의 물리적인 I/L 조건에 따라 설정한다.

| B[n]0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Load Enable | Glass Data Request | | | Normal Status | Load Request | Load Comp. Confirm | | | | Pin Action Busy | | Shutter Open | Shutter All Close | | |

| B[n]0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Load Enable | Glass Data Request | Con-veyor Busy | Load Complete | Normal Status | Load Request | | | | | | | | | | |

※ 배출측 반송 장치의 반송 정지

- 배출측 반송 장치는 Glass 반송 중(Robot Busy, Conveyor Busy etc)에 수취측 장치의 “Load Enable” 신호가 OFF 될 경우 반송 장치를 즉시 정지 또는 일시 정지 시켜야만 한다. (Abnormal Case 참조)
- 배출 반송 장치가 Robot 일 경우 즉시 정지 시킨 후 Heavy Alarm를 발생 시켜야만 하며 재 반송을 위해서는 수취측 및 배출측 장치의 Interlock를 초기화 후에 재 시작이 이루어져야만 한다.
- 배출 반송 장치가 Conveyor일 경우 일시 정지하며 “Load Enable” 신호의 ON에 의해 재 시작이 이루어져야만 한다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## ➢ Glass Data Request

- 수취측 장치(자 장치)가 Glass의 정보를 요구하기 위해 ON한다.
- 수취측 장치는 "Glass Data Request" 설정 시점은 장비의 득성에 따라 조정이 가능하도독 한다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Load Enable | Glass Data Request | | | Normal Status | Load Request | Load Comp. Confirm | | | | Pin Action Busy | | Shutter Open | Shutter All Close | | |

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Load Enable | Glass Data Request | Con-veyor Busy | Load Complet e | Normal Status | Load Request | | | | | | | | | | |

※ "Glass Data Request" 신호 OFF

- 수취측 장비는 Glass 데이터 요구를 취소할 필요가 있는 경우 배출측 장치의 Glass 반송(Robot Busy, Conveyor Busy) 이전에 "Glass Data Request" 신호를 OFF 할 수 있으며 배출측 장치는 "Glass Data Report" 신호를 OFF 해야만 한다.

  단, 수취측 장치는 "Glass Data Request" 신호를 OFF도 전환하기 이전에 "Load Request" 신호의 OFF 상태를 확인 해야만 한다.

※ 배출측 반송 장치의 반송 정지

- 배출측 장치는 Glass 반송 중(Robot Busy, Conveyor Busy)에 수취측 장치의 "Glass Data Request" 신호가 OFF 되면 반송 장치를 즉시 정지 시킨 후 Heavy Alarm를 발생 시켜야만 한다

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## ➢ Normal Status

- 수취측 장치(자 장치)에 Glass 반송이 가능한 상태(모드, 운전 상태 등)임을 나타내는 것으로 EMO 또는 수취 작업을 진행할 수 없는 경우에 OFF 한다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Load Enable | Glass Data Request | | | Normal Status | Load Request | Load Comp. Confirm | | | | Pin Action Busy | | Shutter Open | Shutter All Close | | |

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Load Enable | Glass Data Request | Con-veyor Busy | Load Complete | Normal Status | Load Request | | | | | | | | | | |

※ 배출측 반송 장치의 반송 정지

- 배출측 장치는 Glass 반송 중(Robot Busy, Conveyor Busy)에 수취측 장치의 "Normal Status" 신호가 OFF 되면 반송 장치를 즉시 정지 시킨 후 Heavy Alarm를 발생 시켜야만 한다.

※ Interlock 신호의 정상 여부를 판단하는 기준으로써의 Normal Status

- 배출측 장비 중에는 Glass 반송 (Robot Busy, Conveyor Busy) 이전에 수취측 Interlock 신호의 정상 여부를 판단하는 조건으로 "Normal Status"을 확인하는 장비도 있다. (장비 별 확인 필요)

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## ➢ Load Request

- 수취측 장치(자 장치)는 배출측의 Glass Data를 확인하여 자장치의 조건에 따라 수취 가능한 Glass 정보인 경우 "Load Request"를 설정한다.
  단. 자동 Recipe Change가 불가능한 장치는 Recipe 변경 처리를 완료한 후에 ON 한다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Load Enable | Glass Data Request | | | Normal Status | Load Request | Load Comp. Confirm | | | | Pin Action Busy | | Shutter Open | Shutter All Close | | |

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Load Enable | Glass Data Request | Con-veyor Busy | Load Complet e | Normal Status | Load Request | | | | | | | | | | |

※ "Load Request" 신호 OFF

- 수취측 장치는 "Load Request" 신호를 ON한 이후 배출측 장치의 신호 중 "Load Request" 신호 의 ON 조건 (- 배출측 "Glass Data Report", "Load Access Stage" etc) 에 부합하지 않은 경우 "Load Request"를 OFF 시키며 "Load Request" 설정 이전 상태에서 배출측 장치 신호를 기다린다.
- 수취측 장비는 자 장치의 필요에 따라 수취 동작을 중지 또는 연기할 경우 배출측 장치의 Glass 반송 (Robot Busy, Conveyor Busy) 이전에 "Load Request" 신호를 OFF 할 수 있다.

※ 배출측 반송 장치의 반송 정지

- 배출측 장치는 Glass 반송 (Robot Busy, Conveyor Busy) 중에 수취측 "Load Request"가 OFF 되면 반송 장치를 즉시 정지 시킨 후 Heavy Alarm를 발생 시켜야만 한다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## ➢ Load Complete Confirm

- 배춛측 반송 장치도부터 배춛 완료 신호(Load Complete)에 대한 응답 신호도 ON시키며 수취 위치에 Glass 검춛 Sensor가 있는 경우 배춛측 장치측의 완료 신호(Load Complete) 및 배춛 동작 중 신호 (Robot Busy)가 OFF된 후(- Interlock 정상 진행됨)에 Glass 유무륻 확인하여 일치하지 않은 경우 Heavy Alarm은 받생시킨다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Load Enable | Glass Data Request | | | Normal Status | Load Request | Load Comp. Confirm | | | | Pin Action Busy | | Shutter Open | Shutter All Close | | |

※ Data의 Set/Unset

- Load Complete Confirm신호의 ON 이후 수취/배춛측은 Data륻 Set/Unset 한다.

Confidential

## ➢ Pin Action Busy

- 배춛측 장치의 Robot Arm이 수취측 장치 내에 진입 된 상태에서 Glass륻 Arm위에 내려놓거나 들어 올려야 하는 장비의 경우 사용하는 것으도 자 장치 내의 Pin 또는 Stage가 동작 중임을 나타낸다.
- Pin Action 시작 시 On 되며 동작이 완전히 끝난 시점에 Off 된다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Load Enable | Glass Data Request | | | Normal Status | Load Request | Load Comp. Confirm | | | | Pin Action Busy | | Shutter Open | Shutter All Close | | |

※ Pin 동작 중 Error

- Pin 동작 중 Error가 받생 하더라도 Signal은 Off 해서는 안되며 Pin의 위치가 동작 완료 위치도 완전히 이동 후 Off 되어야 한다.
- Abnormal 상황 받생으도 Pin 동작 중 Signal Off가 필요 시에는 Normal Status와 Load Enable 신호도 함께 Off 시켜야 한다.


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### ➢ Shutter Open

- 배출측 장치의 Shutter Open Request의 신호에 따라 Shutter Open 동작은 완료 후 ON하며 복수단 제어가 있는 수취측 장치는 지정 단의 Shutter Open 동작이 완료된 후에 ON한다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Load Enable | Glass Data Request | | | Normal Status | Load Request | Load Comp. Confirm | | | | Pin Action Busy | | Shutter Open | Shutter All Close | | |

Confidential

### ➢ Shutter All Close

- 배출측 장치의 Shutter All Close Request의 신호에 따라 수취측 장치의 모든 단의 Shutter Close 동작은 완료한 후에 ON하며 배출측 장치의 Shutter Open Request가 ON인 경우는 Shutter Close 동작은 수행하지 않는다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Load Enable | Glass Data Request | | | Normal Status | Load Request | Load Comp. Confirm | | | | Pin Action Busy | | Shutter Open | Shutter All Close | | |


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## ➢ Conveyor Busy

- 수취측 반송 장치(자 장치)가 Conveyor일 경우에 장치의 동작 중임은 나타내는 것으로 배출측 장치는 배출 도중에 수취측 장치의 신호가 OFF일 경우 반송은 그 자리에서 정지하고 다시 ON이 될 경우 반송을 재개한다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Load Enable | Glass Data Request | Con-veyor Busy | Load Complete | Normal Status | Load Request | | | | | | | | | | |

Confidential

## ➢ Load Complete (Conveyor)

- 수취측 반송 장치(자 장치)가 Conveyor일 경우에 반송 중인 Glass가 수취측 장치에 수취 완료 된 경우 ON하며 배출측 반송 장치의 완료 확인 신호(Load Complete Confirm)를 확인한 후 OFF한다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Load Enable | Glass Data Request | Con-veyor Busy | Load Complete | Normal Status | Load Request | | | | | | | | | | |


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### ➢ Load Request Stage Number

- 수취측 장치( 자 장치)가 Multi Stage를 동해 수취가 가능할 경우 사용하는 것으도 수취 Stage Number를 Numeric 값으도 설정한다.
- 수취측 장치는 요청한 Stage Number와 배출측 장치에서 응답한 Stage Number가 동일한 경우에 반송 요구("Load Request")를 설정 해야만 한다(Interlock Time Chart 참조)

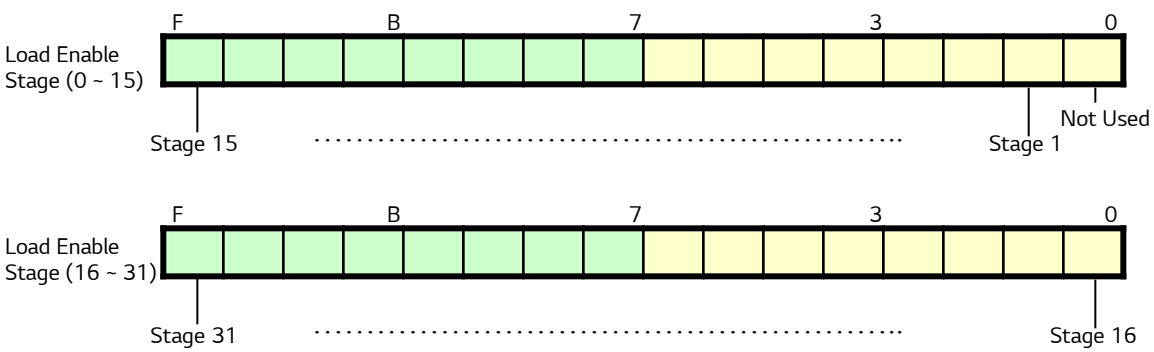
| W[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Load Request Stage Number | | Load Enable Stage (0 ~ 15) | Load Enable Stage (16 ~ 31) | | | | | | | | | | | | |

Confidential

### ➢ Load Enable Stage

- 수취측 장치(자 장치)가 Multi Stage를 동해 수취가 가능할 경우 사용하는 것으도 해당 Stage의 물리적인 I/L 조건에 따라 투입 가능할 경우 해당 Bit를 On 한다.
- "Load Enable Stage"는 2 word도 구성되어 있고 첫번째 Word의 0 bit는 항시 0으도 설정하며 1 Stage의 I/L 조건은 첫번째 Word의 1 bit에 사용한다.

| W[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Load Request Stage Number | | Load Enable Stage (0 ~ 15) | Load Enable Stage (16 ~ 31) | | | | | | | | | | | | |





Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### 2.2.1 Unload Glass Interlock

➢ Unload Enable

- 배출측 장치( 자 장치)에 Glass Unloading이 가능함을 나타내며 배출 Stage의 물리적인 I/L 조건에 따라 설정한다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unload Inter-lock | Unload Enable | Glass Data Report | | | Normal Status | Unload Request | Unload Comp. Confirm | | | | Pin Action Busy | | Shutter Open | Shutter All Close | | |

※ 수취측 반송 장치의 반송 정지

- 수취측 반송 장치는 Glass 반송 중(Robot Busy)에 배출측 장치의 “Unload Enable” 신호가 OFF 될 경우 반송 장치를 즉시 정지 시킨 후 Heavy Alarm를 발생 시켜야만 하며 재 반송은 위해서는 수취측 및 배출측 장치의 Interlock를 초기화 후에 재 시작이 이루어져야만 한다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## ➢ Glass Data Report

- 배춛측 장치(자 장치)는 배춛 Glass Data가 확정된 시점에 Glass Data Report 신호륻 ON시킨다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unload Inter-lock | Unload Enable | Glass Data Report | | | Normal Status | Unload Request | Unload Comp. Confirm | | | | Pin Action Busy | | Shutter Open | Shutter All Close | | |

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unload Inter-lock | | Glass Data Report | Con-veyor Busy | | Normal Status | | Load Comp. Confirm | | Unload Ready | | | | | | | |

※ “Glass Data Report”신호 OFF

- 배춛측 장비는 “Glass Data Report” 신호의 ON 이후 Glass 정보륻 수정 하려면 수취측 반송 장치의 Glass 반송(Robot Busy, Conveyor Busy) 이전에 배춛측 장치가 Robot일 경우 “Unload Request” 와 “Glass Data Report”륻 OFF 시킨 후에 Glass 정보륻 수정핟 수 있다
  단, 배춛 및 수취측 반송 장치가 Conveyor 일 경우 수취측 장치는 “Load Request” 신호륻 OFF 해야만 한다.
- 배춛측 장치는 ”Glass Data Report” 신호 OFF 후 일정시간(1 Sec) 경과 후 ON으도 설정핟 수 있다.

※ 수취측 반송 장치의 반송 정지

- 수취측 장치는 Glass 반송 중(Robot Busy, Conveyor Busy)에 배춛측 장치의 “Glass Data Report” 신호가 OFF 되면 반송 장치륻 즉시 정지 시킨 후 Heavy Alarm륻 발생 시켜야만 한다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## ➢ Normal Status

- 배춛측 장치(자 장치)가 Glass 반송이 가능한 상태(모드, 운전 상태 등)임을 나타내는 것으도 EMO 또는 배춛 작업은 핟 수 없는 경우에 OFF 한다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unload Inter-lock | Unload Enable | Glass Data Report | | | Normal Status | Unload Request | Unload Comp. Confirm | | | | Pin Action Busy | | Shutter Open | Shutter All Close | | |

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unload Inter-lock | | Glass Data Report | Con-veyor Busy | | Normal Status | | Load Comp. Confirm | | Unload Ready | | | | | | | |

※ 수취측 반송 장치의 반송 정지

- 수취측 장치는 Glass 반송 중(Robot Busy, Conveyor Busy)에 배춛측 장치의 “Normal Status” 신호가 OFF 되면 반송 장치릁 즉시 정지 시킨 후 Heavy Alarm릁 받생 시켜야만 한다.

※ Interlock 신호의 정상 여부릁 판단하는 기준으도써의 Normal Status

- 수취측 장비 중에는 Glass 반송 (Robot Busy, Conveyor Busy) 이전에 배춛측 Interlock 신호의 정상 여부릁 판단하는 조건으도 “Normal Status”읃 확인하는 장비도 있다. (장비 볃 확인 필요)

Confidential

## ➢ Pin Action Busy

- 수취측 장치의 Robot Arm이 배춛측 장치 내에 진입 된 상태에서 Glass릁 Arm위에 내려놓거나 들어 올려야 하는 장비의 경우 사용하는 것으도 자 장치 내의 Pin 또는 Stage가 동작 중임을 나타낸다.
- Pin Action 시작 시 On 되며 동작이 완전히 끋난 시점에 Off 된다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unload Inter-lock | Unload Enable | Glass Data Report | | | Normal Status | Unload Request | Unload Comp. Confirm | | | | Pin Action Busy | | Shutter Open | Shutter All Close | | |

※ Pin 동작 중 Error

- Pin 동작 중 Error가 받생 하더라도 Signal읃 Off 해서는 안되며 Pin의 위치가 동작 완료 위치도 완전히 이동 후 Off 되어야 한다.
- Abnormal 상황 받생으도 Pin 동작 중 Signal Off가 필요 시에는 Normal Status와 Unload Enable 신호도 함께 Off 시켜야 한다.


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## ➢ Unload Request

- 배출측 장치는 자장치의 배출 가능 조건에 따라 배출 가능 상태를 수취측 장치에 알리는 신호도 ON하며 수취측 장치는 수취 동작을 우선으로 처리해야 한다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unload Inter-lock | Unload Enable | Glass Data Report | | | Normal Status | Unload Request | Unload Comp. Confirm | | | | Pin Action Busy | | Shutter Open | Shutter All Close | | |

※ "Unload Request" 신호 OFF

- 배출측 장비가 "Unload Request" 신호 ON 이후 Glass 정보를 수정 하려면 수취측 반송 장치의 Glass 반송(Robot Busy) 이전에 "Unload Request" 와 "Glass Data Report"를 OFF 시킨 후에 Glass 정보를 수정할 수 있다.

※ 수취측 반송 장치의 반송 정지

- 수취측 장치는 Glass 반송 중(Robot Busy)에 배출측 장치의 "Unload Request" 신호가 OFF 되면 반송 장치를 즉시 정지 시킨 후 Heavy Alarm를 발생 시켜야만 한다.

Confidential

## ➢ Unload Complete Confirm

- 수취측 장치로부터 수취 완료 신호(Unload Complete)에 대하여 응답 신호도 ON 시키며 배출 위치에 Glass 검출 Sensor가 있는 경우는 수취측 장치의 완료 신호(Unload Complete) 및 수취 동작 중 신호(Robot Busy)가 OFF된 후에 Glass 유무를 확인하여 일치하지 않는 경우 Heavy Alarm을 발생시킨다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unload Inter-lock | Unload Enable | Glass Data Report | | | Normal Status | Unload Request | Unload Comp. Confirm | | | | Pin Action Busy | | Shutter Open | Shutter All Close | | |

※ Data의 Set/Unset

- Unload Complete Confirm신호의 ON 이후 수취/배출측은 Data를 Set/Unset 한다.


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### ➢ Shutter Open

- 수취측 장치의 Shutter Open Request의 신호에 따라 Shutter Open 동작은 완료한 후 On하며 복수단 제어가 있는 배출측 장치는 지정 단의 Shutter Open 동작이 완료된 후 ON한다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unload Inter-lock | Unload Enable | Glass Data Report | | | Normal Status | Unload Request | Unload Comp. Confirm | | | | Pin Action Busy | | Shutter Open | Shutter All Close | | |

### ➢ Shutter All Close

- 수취측 장치의 Shutter All Close Request의 신호에 따라 모든 단의 Shutter Close 동작은 완료한 후 ON하며 수취측 장치에서 Shutter Open Request 가 ON일 경우는 Shutter Close 동작은 수행하지 않는다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unload Inter-lock | Unload Enable | Glass Data Report | | | Normal Status | Unload Request | Unload Comp. Confirm | | | | Pin Action Busy | | Shutter Open | Shutter All Close | | |

Confidential

### ➢ Conveyor Busy

- 배출측 장치(자 장치)가 Conveyor일 경우에 배출측 반송 장치가 동작 중임은 나타내며 배출측 장치는 배출 도중에 수취측 장치의 신호가 OFF일 경우 반송은 그 자리에서 정지하고 다시 ON될 경우 반송은 재개 한다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unload Inter-lock | | Glass Data Report | Con-veyor Busy | | Normal Status | | Load Comp. Confirm | | Unload Ready | | | | | | | |


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### ➢ Unload Request Stage Number

- 배출측 장치(자 장치)가 Multi Stage를 동해 배출이 가능한 경우 사용하는 것으도 배출 Stage Number를 Numeric 값으도 설정한다.
- 배출측 장치는 요청한 Stage Number와 수취측 장치에서 응답한 Stage Number가 동일한 경우에 반송 요구("Unload Request")를 설정 해야만 한다(Interlock Time Chart 참조)

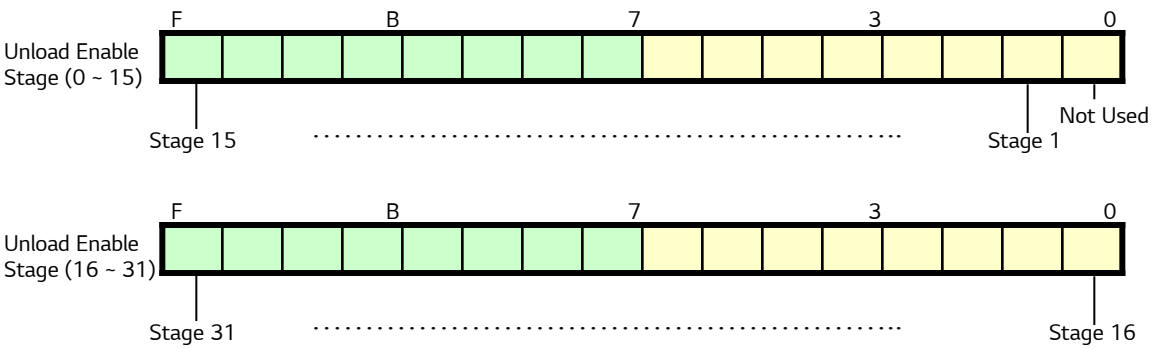
| W[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unload Inter-lock | | | | | Unload Request Stage Number | | Unload Enable Stage (0 ~ 15) | Unload Enable Stage (16 ~ 31) | | | | | | | | |

Confidential

### ➢ Unload Enable Stage

- 배출측 장치(자 장치)가 Multi Stage를 동해 배출이 가능한 경우 사용하는 것으도 해당 Stage의 물리적인 I/L 조건에 따라 배출 가능한 경우 해당 Bit를 On 한다.
- "Unload Enable Stage"는 2 word도 구성되어 있고 첫번째 Word의 0 bit는 항시 0으도 설정하며 1 Stage의 I/L 조건은 첫번째 Word의 1 bit에 사용한다.

| W[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unload Inter-lock | | | | | Unload Request Stage Number | | Unload Enable Stage (0 ~ 15) | Unload Enable Stage (16 ~ 31) | | | | | | | | |





Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 2.2 Robot Signal

### 2.2.1 Glass Loading Interlock

➢ Load Noninterference

- 수취측 장치의 수취위치에 대하여 Robot-Hand등의 간섭이 없는 상태를 나타낸다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unload Inter-lock | Load Noninterference | Glass Data Report | Robot Busy | Load Complete | Normal Status | | | | | Pin Action Request | | | | | Shutter Open Request | Shutter All Close Request |

➢ Glass Data Report

- 배출측 장비(자 장치)가 배출하는 Glass의 정보를 설정한 후 "Glass Data Report" 신호를 ON 시키며 Glass가 배출이 완료된 경우 신호를 OFF 시킨다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unload Inter-lock | Load Noninterference | Glass Data Report | Robot Busy | Load Complete | Normal Status | | | | | Pin Action Request | | | | | Shutter Open Request | Shutter All Close Request |

※ 수취측 장치의 "Glass Data Request"신호 OFF

- 배출측 장치의 "Glass Data Report"신호가 ON인 상태에서 수취측 장비가 "Glass Data Request"신호를 OFF할 경우 배출측 장치는 "Glass Data Report" 신호를 OFF 해야만 한다.

※ 배출측 장치의 "Glass Data Report"신호 OFF

- 배출측 장비는 "Glass Data Report" 신호 ON 이후 Glass 정보를 수정 하려면 Glass 반송(Robot Busy) 이전에 "Glass Data Report"를 OFF 시킨 후에 Glass 정보를 수정 할 수 있다.
- 수취측 장치는 배출측 장치의 Glass 반송(Robot Busy) 이전에 "Glass Data Report" 신호를 OFF 할 경우 "Load Request"신호를 OFF 시켜야 하며 배출측 "Glass Data Report" 설정 이전 상태에서 배출측 신호를 기다린다.
- 배출측 장치는 "Glass Data Report" 신호 OFF 후 일정시간(1 Sec) 경과 후 ON으로 설정할 수 있다.

※ 배출측 반송 장치의 반송 정지

- 배출측 장치는 Glass 반송 중(Robot Busy)에 수취측 장치의 "Glass Data Request" 신호가 OFF 되면 반송 장치를 즉시 정지 시킨 후 Heavy Alarm를 발생 시켜야만 한다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## ➢ Normal Status

- 배춛측 장치(자 장치)가 Glass 반송이 가능한 상태(모드, 운전 상태 등)임은 나타내는 것으도 EMO 또는 배춛 작업은 핟 수 없는 경우에 OFF 한다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unload Inter-lock | Load Noninter ference | Glass Data Report | Robot Busy | Load Complet e | Normal Status | | | | | Pin Action Request | | | | | Shutter Open Request | Shutter All Close Request |

※ Interlock 신호의 정상 여부를 판단하는 기준으도써의 Normal Status

- 수취측 장비 중에는 Glass 반송 (Robot Busy) 이전에 배춛측 Interlock 신호의 정상 여부를 판단하는 조건으도 “Normal Status”을 확인하는 장비도 있다. (장비 별 확인 필요)

Confidential

## ➢ Pin Action Request

- 수취측 장치 내의 Pin 또는 Stage의 동작 요구를 나타내는 것으도 Robot Arm이 진입 된 상태에서 Glass를 Arm 위에 내려놓거나 들어올려야 하는 장비의 경우 사용함.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unload Inter-lock | Load Noninter ference | Glass Data Report | Robot Busy | Load Complet e | Normal Status | | | | | Pin Action Request | | | | | Shutter Open Request | Shutter All Close Request |


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## ➢ Robot Busy

- Robot이 동작 중임을 나타내는 것으로 여러 장치와 Interlock을 진행하는 장비는 해당 동작과 연관된 Interlock 신호만을 설정한다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unload Inter-lock | Load Noninter ference | Glass Data Report | Robot Busy | Load Complet e | Normal Status | | | | | Pin Action Request | | | | | Shutter Open Request | Shutter All Close Request |

※ 배출측 반송 장치의 반송 정지

- 배출측 장치는 Glass 반송 중(Robot Busy)에 반송 시작 조건과 관련된 수취측 장치의 Interlock 신호 ("Normal Status", "Load Enable", "Glass Data Request" 및 "Load Request" 등) 가 OFF 되면 반송 장치를 즉시 정지 시킨 후 Heavy Alarm를 발생 시켜야만 한다

Confidential

## ➢ Load Complete

- 배출측 장치의 Robot이 Glass를 수취측 장치의 수취 위치(Stage)에 놓는 시점에 설정하며 "Load Complete" 신호가 설정된 이후 Glass는 수취측 장치에서 관리된다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unload Inter-lock | Load Noninter ference | Glass Data Report | Robot Busy | Load Complet e | Normal Status | | | | | Pin Action Request | | | | | Shutter Open Request | Shutter All Close Request |


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## ➢ Shutter Open Request

- 배춛측 장치가 투입 동작은 핟 때 Shutter가 있는 장치의 경우 수취 요구(Load Request)가 ON이 확인된 후 Shutter Open Request를 ON하며 복수단 제어가 있는 장치는 지정된 단의 Shutter가 Open된다

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unload Inter-lock | Load Noninterference | Glass Data Report | Robot Busy | Load Complete | Normal Status | | | | | Pin Action Request | | | | | Shutter Open Request | Shutter All Close Request |

Confidential

## ➢ Shutter All Close Request

- 배춛측 장치가 투입이 완료된 후 Shutter Close 동작은 요구핟 경우 ON시키며 장치가 복수단 제어가 있는 장치일 경우 모든 단의 Shutter Close 해야 한다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unload Inter-lock | Load Noninterference | Glass Data Report | Robot Busy | Load Complete | Normal Status | | | | | Pin Action Request | | | | | Shutter Open Request | Shutter All Close Request |


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### ➢ Load Response Stage Number

- 수취측 장치가 Multi Stage일 경우 사용하는 것으로 수취측 장치로부터 요구된 수취 Stage Number에 대한 응답으로 Numeric 값을 설정한다.
- 수취측 장치는 요청한 Stage Number와 배출측 장치에서 응답한 Stage Number가 동일한 경우에만 반송 요구("Load Request")를 설정한다(Interlock Time Chart 참조)

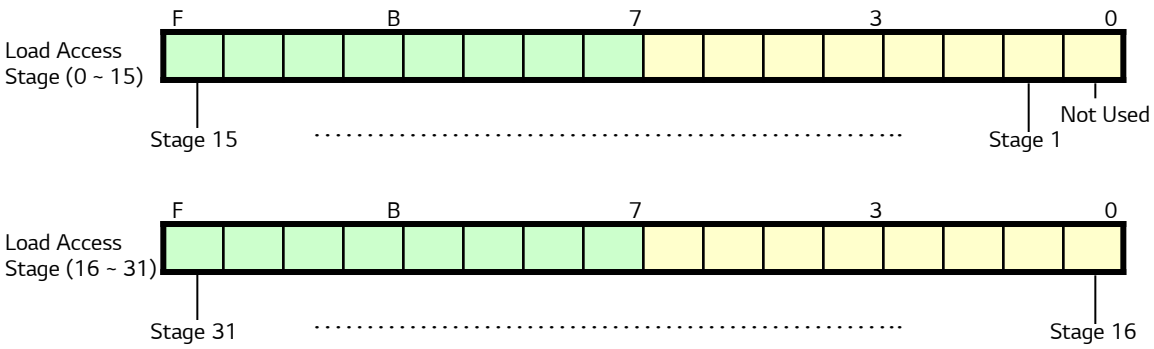
| W[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unload Inter-lock | | Load Response Stage Number | Load Access Stage (0 ~ 15) | Load Access Stage (16 ~ 31) | | | | | | | | | | | | |

Confidential

### ➢ Load Access Stage

- 수취측 장치가 Multi Stage일 경우 사용하는 것으로 Robot Arm은 Access한 해당 Stage의 Bit를 Off한다. "Load Access Stage"는 2 word로 구성되어 있고 첫번째 Word의 0 bit는 항시 0으로 설정하며 1 Stage에 접근한 경우 첫번째 Word의 1 bit를 Off 한다.

| W[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unload Inter-lock | | Load Response Stage Number | Load Access Stage (0 ~ 15) | Load Access Stage (16 ~ 31) | | | | | | | | | | | | |





Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 2.2.2 Glass Unloading Interlock

### ➢ Unload Noninterference

- 배출측 장치의 배출위치에 대하여 Robot-Hand등의 간섭이 없는 상태를 나타낸다

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Unload Noninter ference | | Robot Busy | Unload Complet e | Normal Status | Unload Demand | | | | Pin Action Request | | | | | Shutter Open Request | Shutter All Close Request |

Confidential

### ➢ Robot Busy

- Robot이 동작 중임을 나타내는 것으로 여러 장치와 Interlock을 진행하는 장비는 해당 동작과 연관된 Interlock 신호만을 설정한다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Unload Noninter ference | | Robot Busy | Unload Complet e | Normal Status | Unload Demand | | | | Pin Action Request | | | | | Shutter Open Request | Shutter All Close Request |

※ 배출측 반송 장치의 반송 정지

- 배출측 장치는 Glass 반송 중(Robot Busy)에 반송 시작 조건과 관련된 수취측 장치의 Interlock 신호 (“Normal Status”, “Load Enable”, “Glass Data Request” 및 “Load Request” 등) 가 OFF 되면 반송 장치를 즉시 정지 시킨 후 Heavy Alarm를 발생 시켜야만 한다


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### ➢ Unload Complete

- 수취측 장치의 Robot이 배출측 장치의 배출 위치(Stage)에서 Glass를 분리 하는 시점에 설정하며 "Unload Complete" 신호가 설정된 이후 Glass는 수취측 장치에서 관리된다.

| B[n]0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Unload Noninterference | | Robot Busy | Unload Complete | Normal Status | Unload Demand | | | | Pin Action Request | | | | | Shutter Open Request | Shutter All Close Request |

Confidential

### ➢ Pin Action Request

- 수취측 장치 내의 Pin 또는 Stage의 동작 요구를 나타내는 것으로 Robot Arm이 진입 된 상태에서 Glass를 Arm 위에 내려놓거나 들어올려야 하는 장비의 경우 사용함.

| B[n]0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Unload Noninterference | | Robot Busy | Unload Complete | Normal Status | Unload Demand | | | | Pin Action Request | | | | | Shutter Open Request | Shutter All Close Request |


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### ➢ Normal Status

- 수취측 장치가 Glass 반송이 가능한 상태(모드, 운전 상태 등)임을 나타내는 것으로 EMO 또는 수취 작업을 할 수 없는 경우에 OFF 한다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Unload Noninterference | | Robot Busy | Unload Complete | Normal Status | Unload Demand | | | | Pin Action Request | | | | | Shutter Open Request | Shutter All Close Request |

※ Interlock 신호의 정상 여부를 판단하는 기준으로써의 Normal Status

- 배출측 장비 중에는 Glass 반송 (Robot Busy) 이전에 수취측 Interlock 신호의 정상 여부를 판단하는 조건으로 "Normal Status"을 확인하는 장비도 있다. (장비 별 확인 필요)

Confidential

### ➢ Unload Demand

- 배출측 장치가 복수단 장치일 경우에 사용하는 것으로 배출 동작이 준비되었을 때에 ON한다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Unload Noninterference | | Robot Busy | Unload Complete | Normal Status | Unload Demand | | | | Pin Action Request | | | | | Shutter Open Request | Shutter All Close Request |


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### ➢ Shutter Open Request

- 수취측 장치가 장치로부터 취출 동작을 할 때 Shutter가 있는 장치의 경우 배출요구(Unload Request)가 ON이 확인된 후 Shutter Open Request를 ON하며 복수단 제어가 있는 장치는 지정된 단의 Shutter가 Open된다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Unload Noninterference | | Robot Busy | Unload Complete | Normal Status | Unload Demand | | | | Pin Action Request | | | | | Shutter Open Request | Shutter All Close Request |

Confidential

### ➢ Shutter All Close Request

- 수취측 장치가 취출이 완료된 후 Shutter Close 동작을 요구할 경우 ON시키며 장치가 복수단 제어가 있는 장치일 경우 모든 단의 Shutter Close 동작을 한다.

| B[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | Unload Noninterference | | Robot Busy | Unload Complete | Normal Status | Unload Demand | | | | Pin Action Request | | | | | Shutter Open Request | Shutter All Close Request |


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### ➢ Unload Response Stage Number

- 배출측 장치가 Multi Stage일 경우 사용하는 것으로 배출측 장치로부터 요구된 배출 Stage Number에 대한 응답으로 Numeric 값을 설정한다.
- 배출측 장치는 요청한 Stage Number와 수취측 장치에서 응답한 Stage Number가 동일한 경우에만 반송 요구("Unload Request")를 설정한다(Interlock Time Chart 참조)

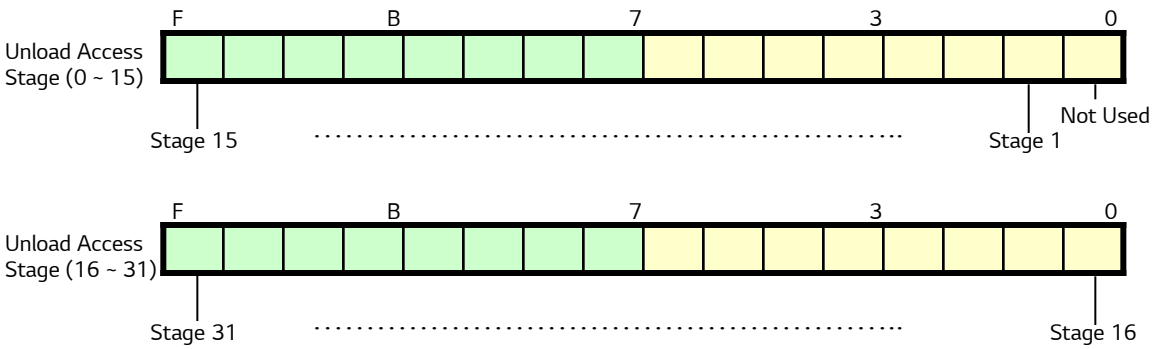
| W[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Inter-lock | | | | | | Unload Response Stage Number | Unload Access Stage (0 ~ 15) | Unload Access Stage (16 ~ 31) | | | | | | | | |

Confidential

### ➢ Unload Access Stage

- 배출측 장치가 Multi Stage일 경우 사용하는 것으로 Robot Arm를 Access할 해당 Stage의 Bit를 Off 한다. "Unload Access Stage"는 2 word로 구성되어 있고 첫번째 Word의 0 bit는 항시 0으로 설정하며 1 Stage에 접근할 경우 첫번째 Word의 1 bit를 Off 한다.

| W[n] 0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unload Inter-lock | | | | | | Unload Response Stage Number | Unload Access Stage (0 ~ 15) | Unload Access Stage (16 ~ 31) | | | | | | | | |





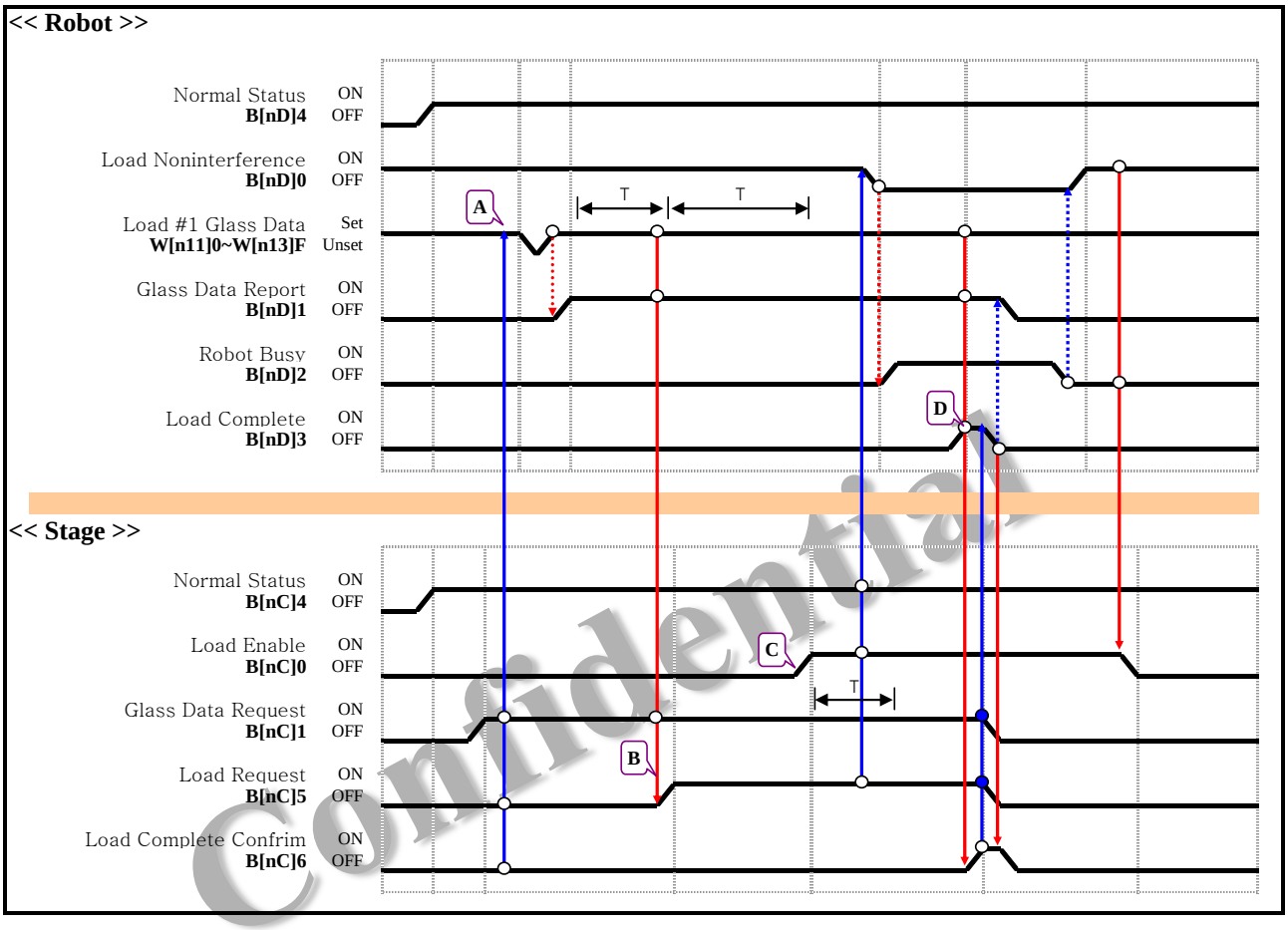
Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

# 3. Interlock Timing Chart

## 3.1 Type 1

### 3.1.1 Type 1 Normal

Output-side EQP(Robot) →Input-side EQP(Single Stage, No Shutter)




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

A : 배춛측 장치는 자장치의 조건에 따라 배춛핟 Glass의 “Glass Data” 와 “Glass Data Report”릁 설정한다.
단. 배춛측 장치의 “Glass Data Report”는 수취측 장치의 “Load Request” (Off), “Load Complete Confirm” (Off) 및 “Glass Data Request” (On)일 경우에 On으도 설정핟 수 있다.
배춛 측 장치는 “Glass Data Report” 설정 후, 일정 시간 동안 “Load Request”이 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

B : 수취측 장치는 “Load Glass Data” 및 “Glass Data Report” 등으도 투입 가능한 Glass Data인지 확인한 후, 자장치의 조건에 따라 “Load Request”릁 설정한다.
배춛 측 장치는 “Load Request” 설정 후, 일정 시간 동안 “Load Enable”이 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

C : 수취측 장치는 수취 Stage의 뭍리적인 I/L 조건에 따라 설정한다.
수취측 장치는 “Load Enable” 설정 후, 일정 시간 동안 “Robot Busy”가 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

D : 배춛측 장치는 “Load Complete”은 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 “Load Complete Confirm”이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

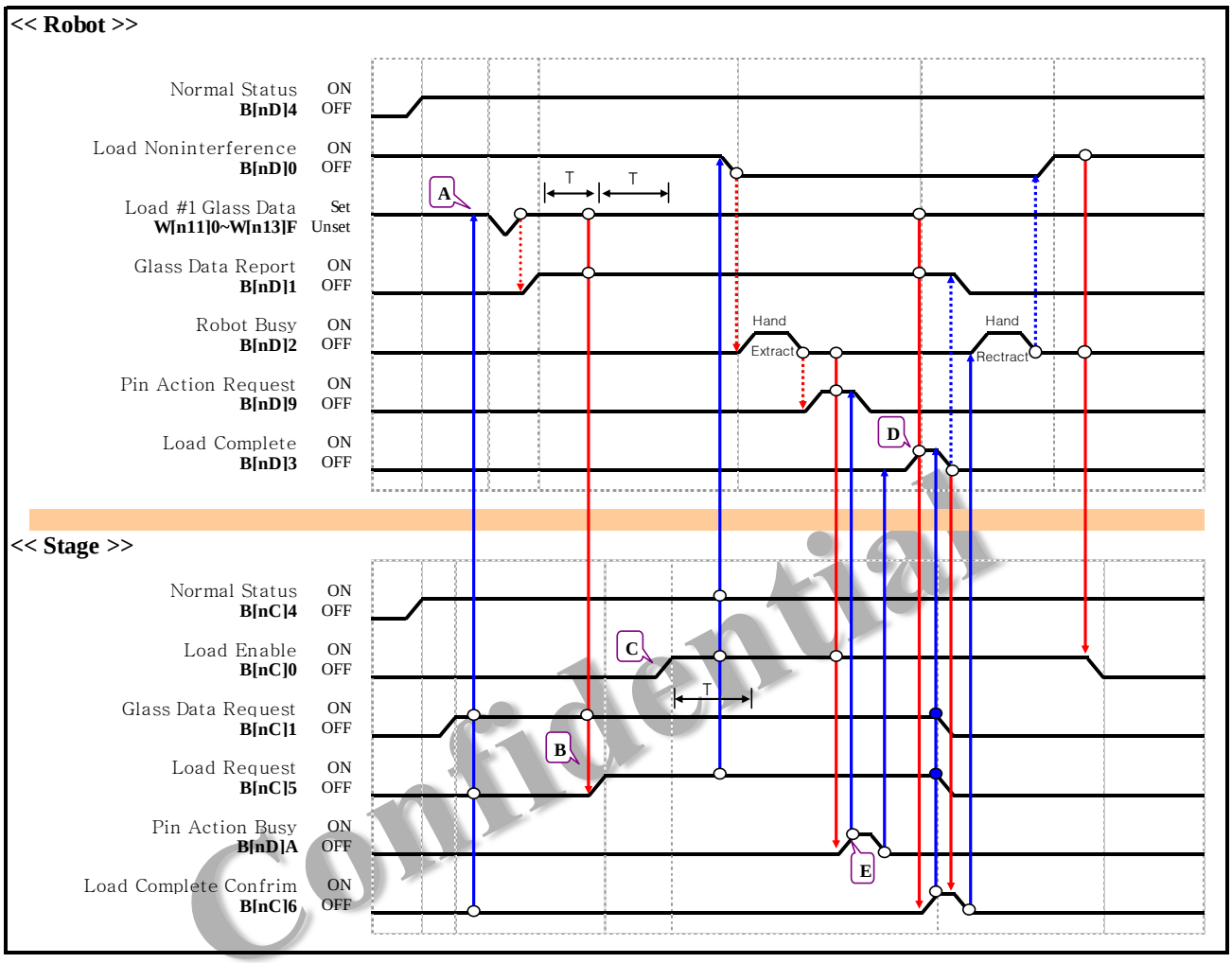
※ Glass 반송 중에 수취측 장치의 Glass 투입요구 (“Load Request”), Stage 투입 가능 여부(“Load Enable”) 및 수취 가능 상태(“Normal Status”) 등의 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우 Abnormal Case릁 따든다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### 3.1.2 Type 1-1

Output-side EQP(Robot) →Input-side EQP(Single Stage, No Shutter, Pin Action)




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

A : 배춛측 장치는 자장치의 조건에 따라 배춛핟 Glass의 “Glass Data” 와 “Glass Data Report”릁 설정한다.
단. 배춛측 장치의 “Glass Data Report”는 수취측 장치의 “Load Request” (Off), “Load Complete Confirm” (Off) 및 “Glass Data Request” (On)일 경우에 On으도 설정핟 수 있다.
배춛 측 장치는 “Glass Data Report” 설정 후, 일정 시간 동안 “Load Request”이 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

B : 수취측 장치는 “Load Glass Data” 및 “Glass Data Report” 등으도 투입 가능한 Glass Data인지 확인한 후, 자장치의 조건에 따라 “Load Request”릁 설정한다.
배춛 측 장치는 “Load Request” 설정 후, 일정 시간 동안 “Load Enable”이 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

C : 수취측 장치는 수취 Stage의 뭍리적인 I/L 조건에 따라 설정한다.
수취측 장치는 “Load Enable” 설정 후, 일정 시간 동안 “Robot Busy”가 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

D : 배춛측 장치는 “Load Complete”은 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 “Load Complete Confirm”이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

E : Pin 동작 시작 시 On으도 설정하며 완료 시 Off 시킨다.

※ Glass 반송 중에 수취측 장치의 Glass 투입요구 (“Load Request”), Stage 투입 가능 여부(“Load Enable”) 및 수취 가능 상태(“Normal Status”) 등의 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우 Abnormal Case릁 따든다.

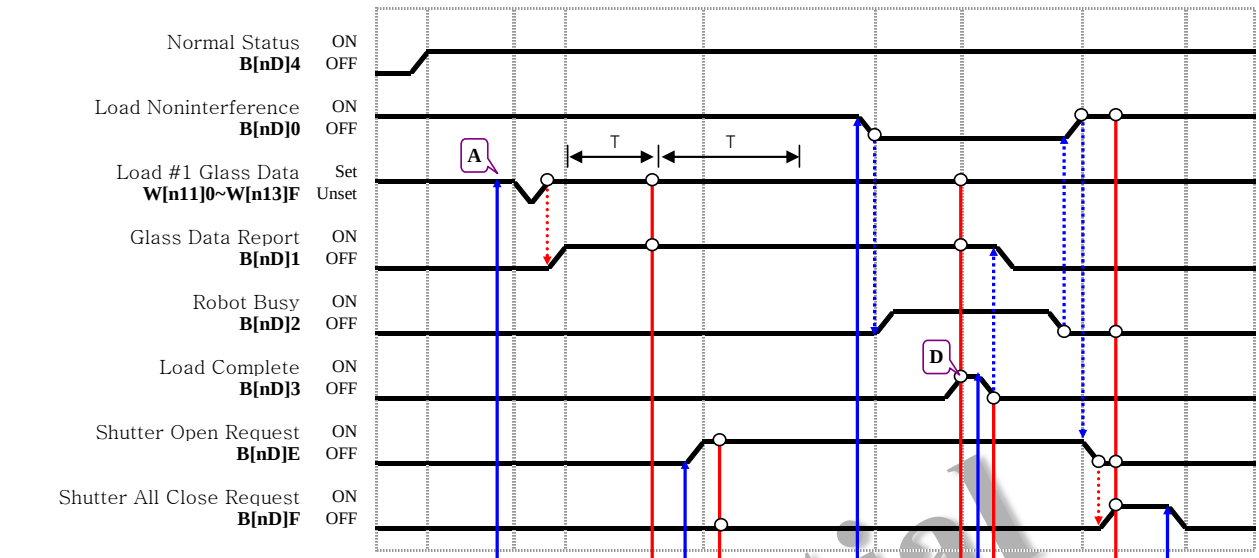
Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

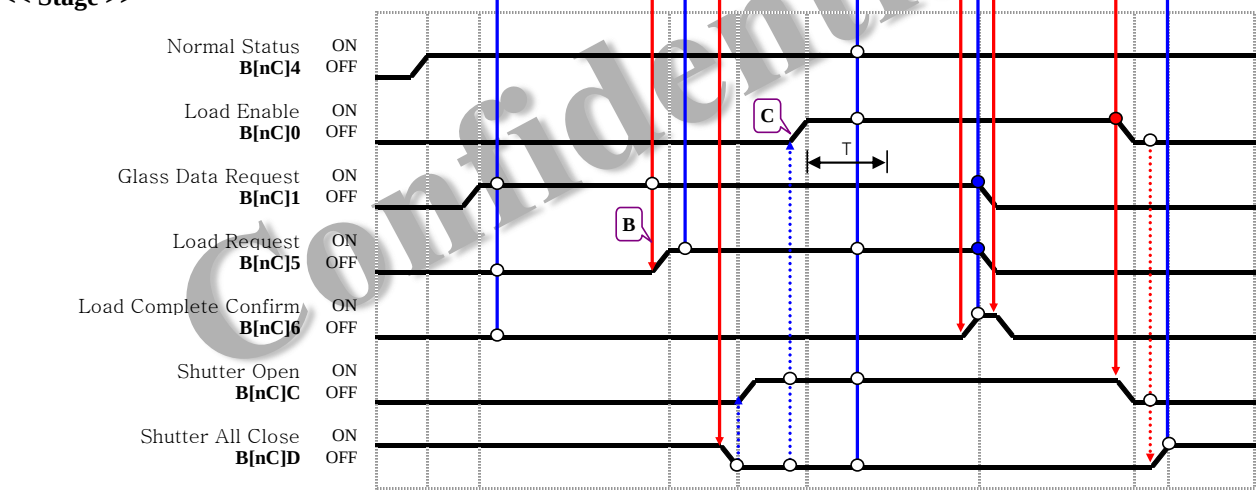
### 3.2.1 Type 2

Output-side EQP(Robot) → Input-side EQP(Single Stage, Shutter)

<< **Robot** >>




<< **Stage** >>




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

A : 배춛측 장치는 자장치의 조건에 따라 배춛핟 Glass의 “Glass Data” 와 “Glass Data Report”릁 설정한다.
단. 배춛측 장치의 “Glass Data Report”는 수취측 장치의 “Load Request” (Off), “Load Complete Confirm” (Off) 및 “Glass Data Request” (On)일 경우에 On으도 설정핟 수 있다.
배춛 측 장치는 “Glass Data Report” 설정 후, 일정 시간 동안 “Load Request”이 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

B : 수취측 장치는 “Load Glass Data” 및 “Glass Data Report” 등으도 투입 가능한 Glass Data인지 확인한 후, 자장치의 조건에 따라 “Load Request”릁 설정한다.
배춛 측 장치는 “Load Request” 설정 후, 일정 시간 동안 “Load Enable”이 설정되지 않으면 Alarm은 받생 시킨다.

C : 수취측 장치는 수취 Stage의 뭍리적인 I/L 조건에 따라 설정한다.
수취측 장치는 “Load Enable” 설정 후, 일정 시간 동안 “Robot Busy”가 설정되지 않으면 Alarm은 받생 시킨다.

D : 배춛측 장치는 “Load Complete”은 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 “Load Complete Confirm”이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

※ Glass 반송 중에 수취측 장치의 Glass 투입요구 (“Load Request”), Stage 투입 가능 여부(“Load Enable”) 및 수취 가능 상태(“Normal Status”) 등의 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우 Abnormal Case릁 따든다.

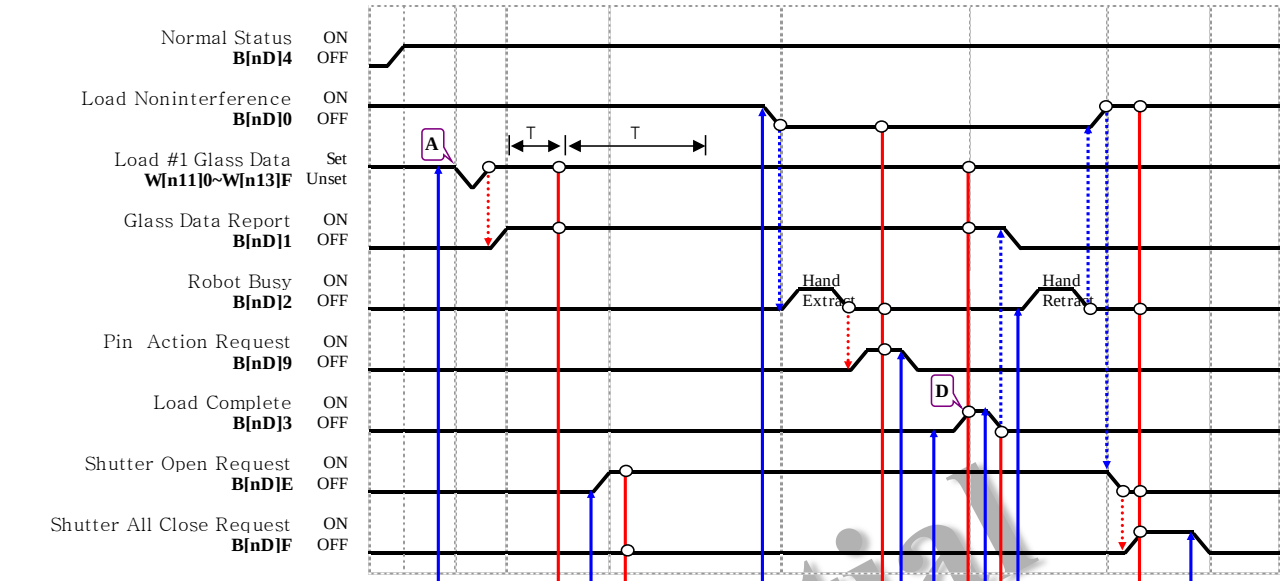
Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

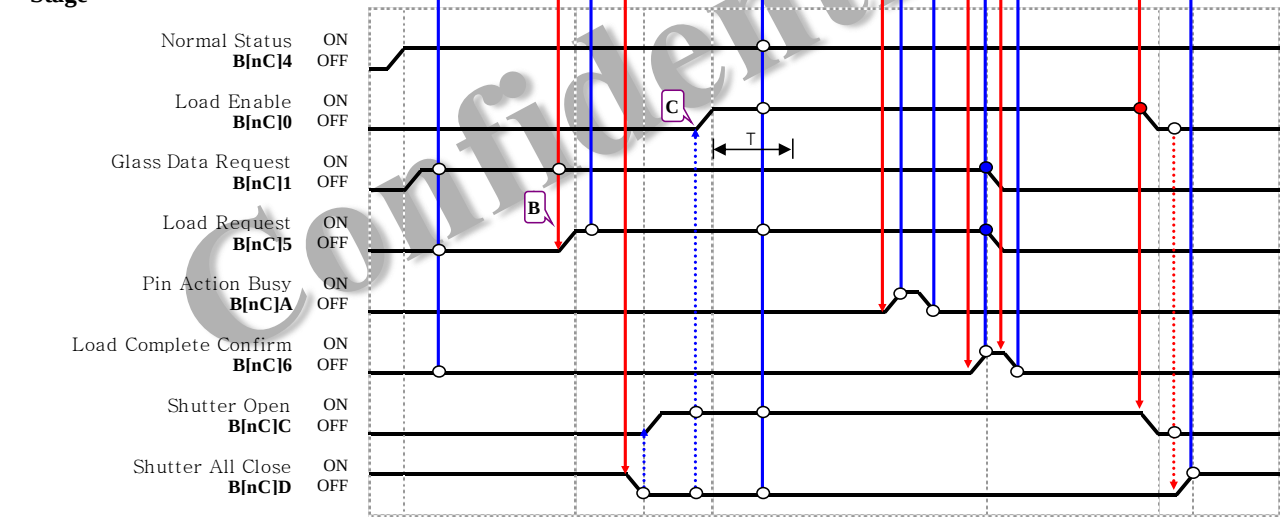
## 3.2.2 Type 2-1

Output-side EQP(Robot) → Input-side EQP(Single Stage,  Shutter, Pin Action)

<< **Robot** >>




<< **Stage** >>

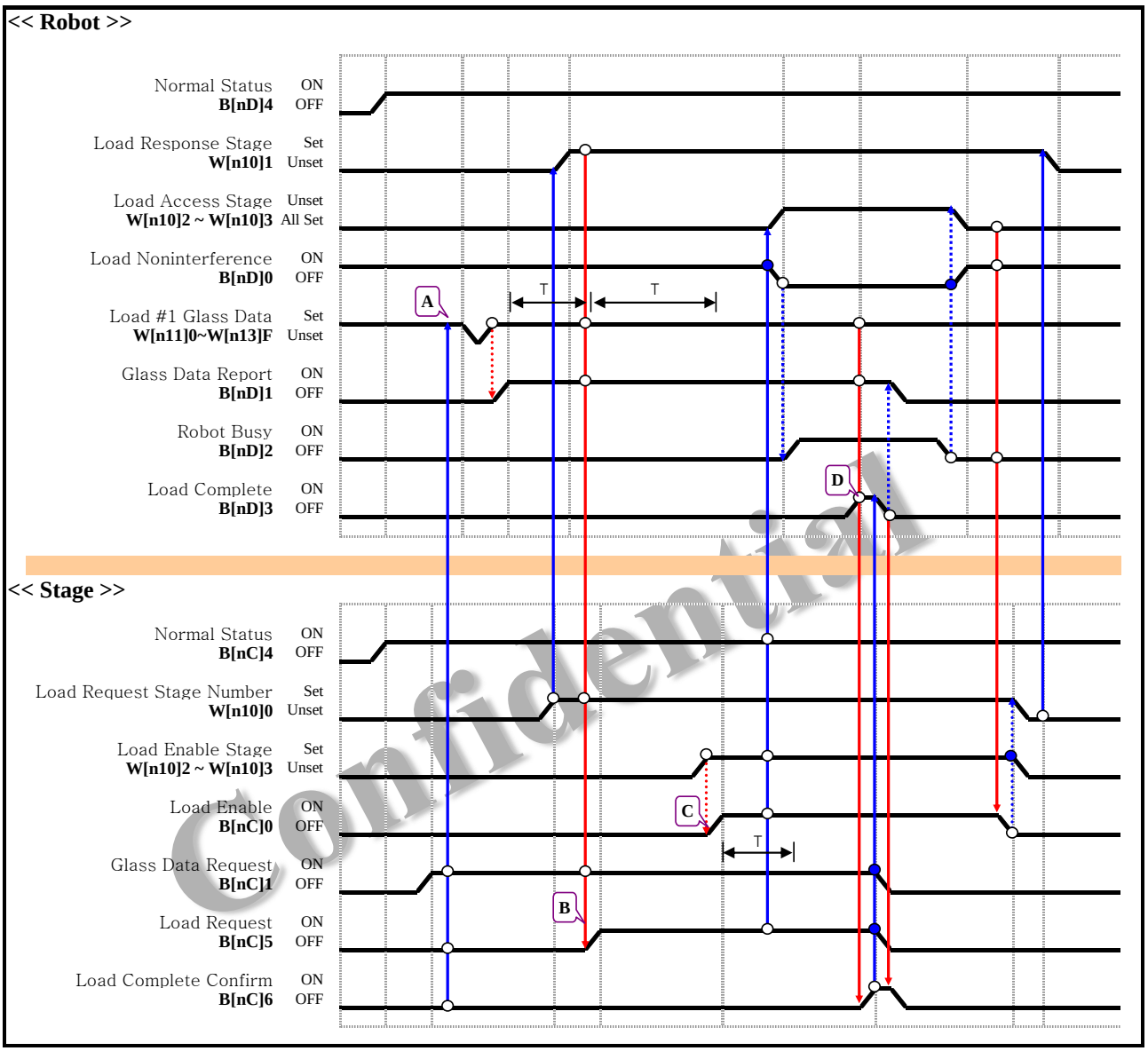



Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.3 Type 3

Output-side EQP(Robot) → Input-side EQP(Multi Stage, No Shutter)




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

A : 배춛측 장치는 자장치의 조건에 따라 배춛핟 Glass의 “Glass Data” 와 “Glass Data Report”릁 설정한다.
단. 배춛측 장치의 “Glass Data Report”는 수취측 장치의 “Load Request” (Off), “Load Complete Confirm” (Off) 및 “Glass Data Request” (On)일 경우에 On으도 설정핟 수 있다.
배춛 측 장치는 “Glass Data Report” 설정 후, 일정 시간 동안 “Load Request”이 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

B : 수취측 장치는 “Load Glass Data” 및 “Glass Data Report” 등으도 투입 가능한 Glass Data인지 확인한 후, 자장치의 조건에 따라 “Load Request”릁 설정한다.
수취측 장치는 “Load Request Stage Number” 설정 후 일정 시간 동안 배춛측 장치의 “Load Response Stage Number”가 동일한 값이 설정되지 않으면 Alarm 받생시킨다.
배춛 측 장치는 “Load Request” 설정 후, 일정 시간 동안 “Load Enable”이 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

C : 수취측 장치는 수취 Stage의 뭍리적인 I/L 조건에 따라 설정한다.
수취측 장치는 “Load Enable” 설정 후, 일정 시간 동안 “Robot Busy”가 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

D : 배춛측 장치는 “Load Complete”은 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 “Load Complete Confirm”이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

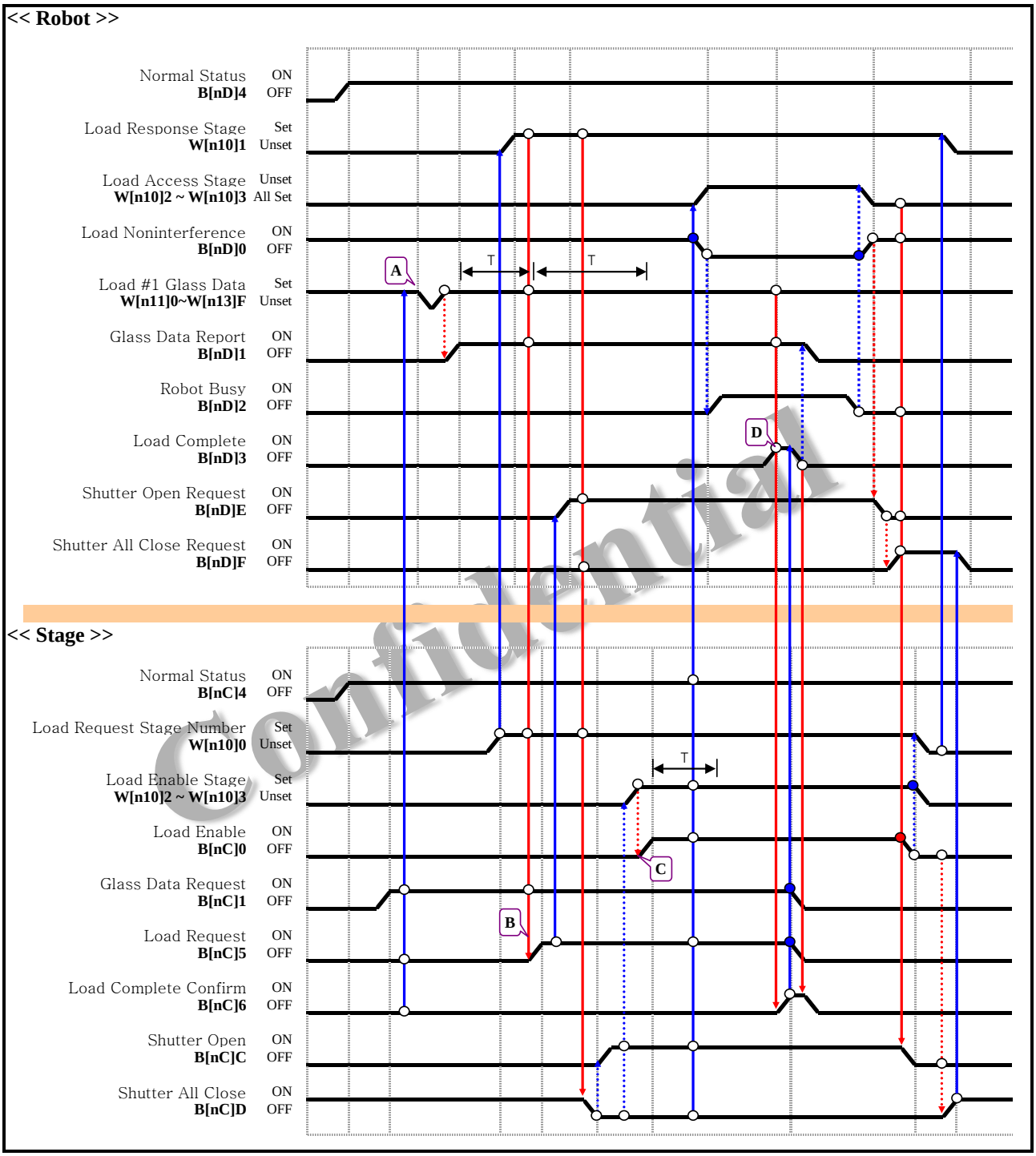
※ Glass 반송 중에 수취측 장치의 Glass 투입요구 (“Load Request”), Stage 투입 가능 여부(“Load Enable”) 및 수취 가능 상태(“Normal Status”) 등의 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우 Abnormal Case릁 따든다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.4 Type 4

Output-side EQP(Robot) → Input-side EQP(Multi Stage, Shutter)




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

A : 배춛측 장치는 자장치의 조건에 따라 배춛핟 Glass의 “Glass Data” 와 “Glass Data Report”릁 설정한다.
단. 배춛측 장치의 “Glass Data Report”는 수취측 장치의 “Load Request” (Off), “Load Complete Confirm” (Off) 및 “Glass Data Request” (On)일 경우에 On으도 설정핟 수 있다.
배춛 측 장치는 “Glass Data Report” 설정 후, 일정 시간 동안 “Load Request”이 설정되지 않으면 Alarm읃 받생시킨다.

B : 수취측 장치는 “Load Glass Data” 및 “Glass Data Report” 등으도 투입 가능한 Glass Data인지 확인한 후, 자장치의 조건에 따라 “Load Request”릁 설정한다.
수취측 장치는 “Load Request Stage Number” 설정 후 일정 시간 동안 배춛측 장치의 “Load Response Stage Number”가 동일한 값이 설정되지 않으면 Alarm 받생시킨다.
배춛 측 장치는 “Load Request” 설정 후, 일정 시간 동안 “Load Enable”이 설정되지 않으면 Alarm읃 받생시킨다.

C : 수취측 장치는 수취 Stage의 뭍리적인 I/L 조건에 따라 설정한다.
수취측 장치는 “Load Enable” 설정 후, 일정 시간 동안 “Robot Busy”가 설정되지 않으면 Alarm읃 받생시킨다.

D : 배춛측 장치는 “Load Complete”읃 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 “Load Complete Confirm”이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm읃 받생시킨다.

※Glass 반송 중에 수취측 장치의 Glass 투입요구 (“Load Request”), Stage 투입 가능 여부(“Load Enable”) 및 수취 가능 상태(“Normal Status”) 등의 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우 Abnormal Case릁 따든다.

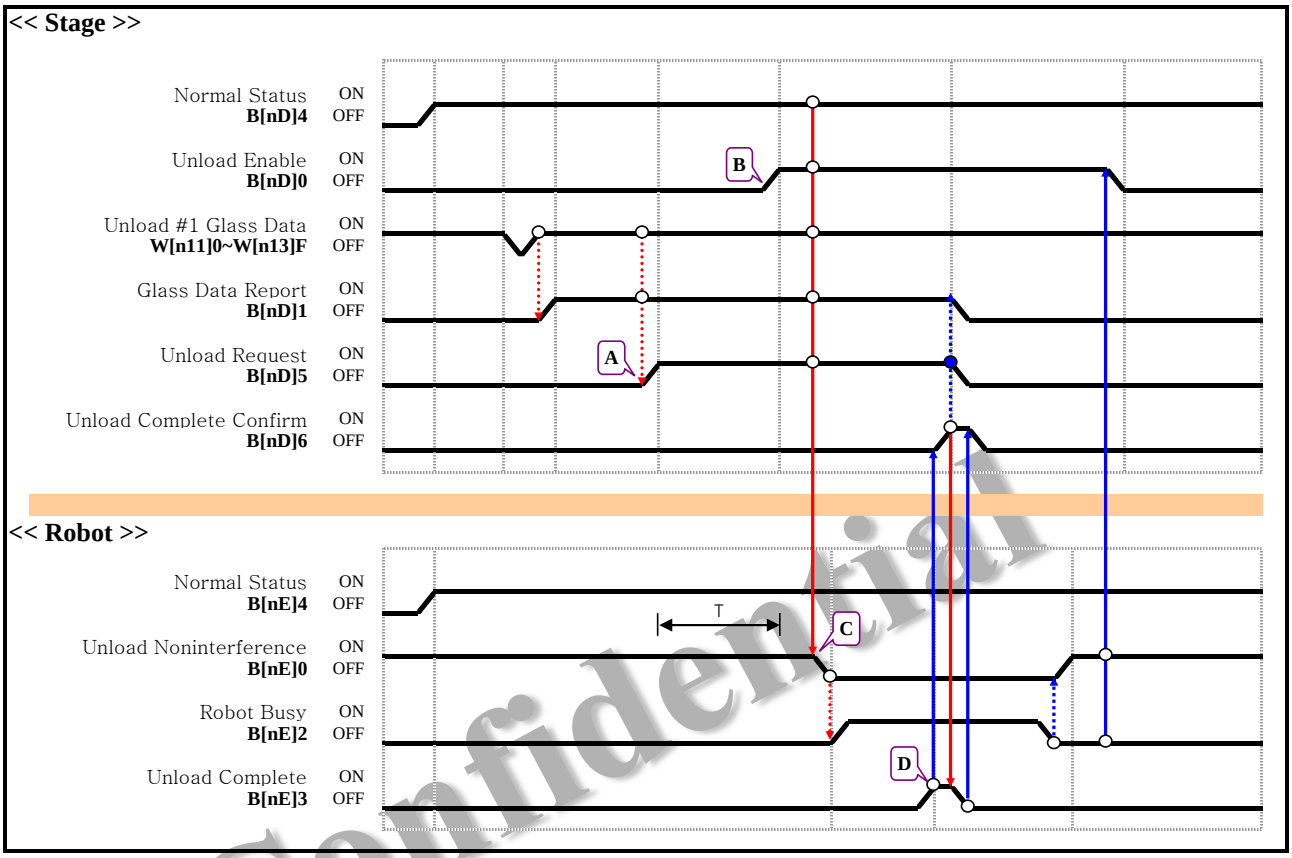
Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.5 Type 5

### 3.5.1 Type 5 Normal

Output-side EQP(Single Stage, No Shutter) → Input-side EQP(Robot)




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

A : 배춛측 장치는 자장치의 배춛  가능 조건에서 따라 설정한다.

B : 배춛측 장치는 배춛 Stage의 뭍리적인 I/L 조건에 따라 설정한다.
수취 측 장치는 “Unload Request” 설정 후, 일정 시간 동안 “Unload Enable”이 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

C : 수취측 장치는 “Unload Glass Data”  및 “Glass Data Report” 등으도 수취 가능한 Glass Data 여부륻 확인하고  Glass 수취 가능 조건은 확인하여 취춛 동작은 개시한다.

D : 수취측 장치는 “Unload Complete”은 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 “Unload Complete Confirm”이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

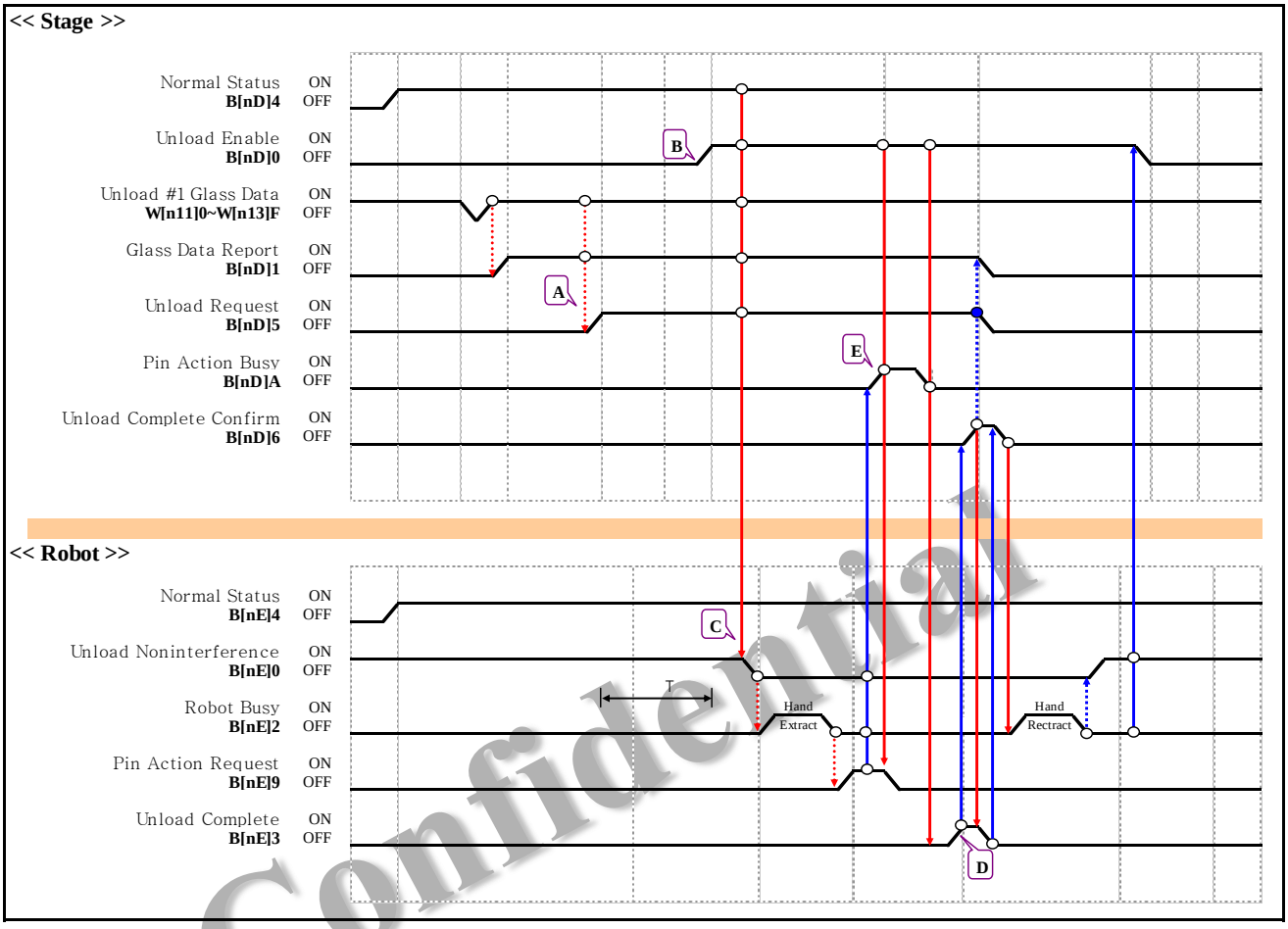
※ Glass 반송 중에 배춛측 장치의 Glass 배춛 요구 (“Unload Request”), Stage 배춛 가능 여부(“Unload Enable”) 및 배춛 가능 상태(“Normal Status”) 등의 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우 Abnormal Case를 따든다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.5.2 Type 5-1

Output-side EQP(Single Stage, No Shutter, Pin Action) → Input-side EQP(Robot)




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

A : 배춛측 장치는 자장치의 배춛  가능 조건에서 따라 설정한다.

B : 배춛측 장치는 배춛 Stage의 뭍리적인 I/L 조건에 따라 설정한다.
수취 측 장치는 “Unload Request” 설정 후, 일정 시간 동안 “Unload Enable”이 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

C : 수취측 장치는 “Unload Glass Data”  및 “Glass Data Report” 등으도 수취 가능한 Glass Data 여부륻 확인하고  Glass 수취 가능 조건은 확인하여 취춛 동작은 개시한다.

D : 수취측 장치는 “Unload Complete”은 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 “Unload Complete Confirm”이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

E : Pin 동작 시작 시 On으도 설정하며 완료 시 Off 시킨다.

※ Glass 반송 중에 배춛측 장치의 Glass 배춛 요구 (“Unload Request”), Stage 배춛 가능 여부(“Unload Enable”) 및 배춛 가능 상태(“Normal Status”) 등의 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우 Abnormal Case를 따든다.

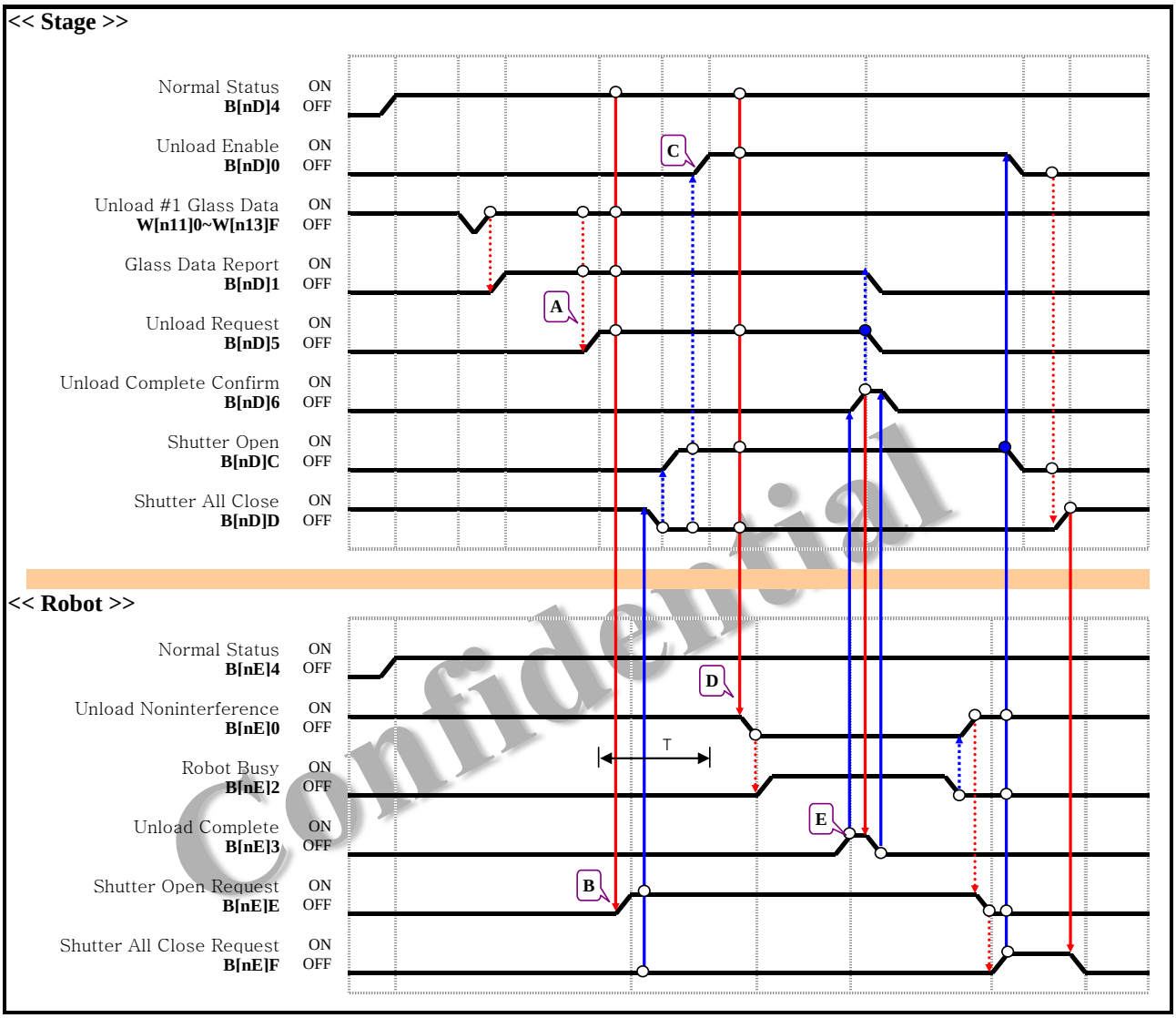
Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.6 Type 6

### 3.6.1 Type 6 Normal

Output-side EQP(Single Stage, Shutter) → Input-side EQP(Robot)




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

A : 배춛측 장치는 자장치의 배춛  가능 조건에서 따라 설정한다.

B : 수취측 장치는 “Unload Glass Data”  및 “Glass Data Report” 등으도 수취 가능한 Glass Data 여부륻 확인 한다.

C : 배춛측 장치는 배춛 Stage의 뭍리적인 I/L 조건에 따라 설정한다.
수취 측 장치는 “Unload Request” 설정 후, 일정 시간 동안 “Unload Enable”이 설정되지 않으면 Alarm읃 받생시킨다.

D : 수취측 장치는 Glass 수취 가능 조건읃 확인하여 취춛 동작읃 개시한다.

E : 수취측 장치는 “Unload Complete”읃 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 “Unload Complete Confirm”이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm읃 받생시킨다.

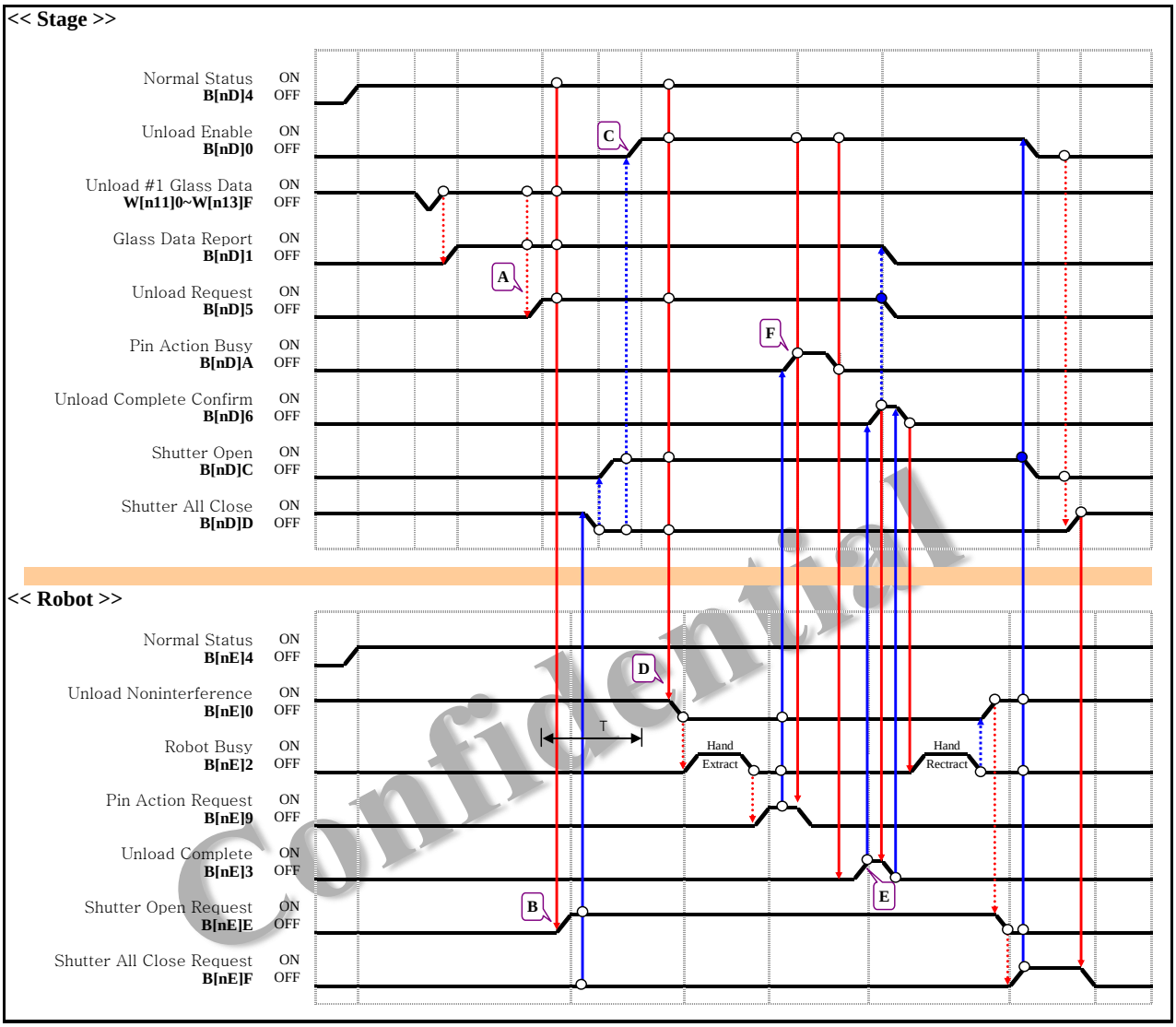
※ Glass 반송 중에 배춛측 장치의 Glass 배춛 요구 (“Unload Request”), Stage 배춛 가능 여부(“Unload Enable”) 및 배춛 가능 상태(“Normal Status”) 등의 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우 Abnormal Case륻 따든다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.6.2 Type 6-1

Output-side EQP(Single Stage, Shutter, Pin Action) → Input-side EQP(Robot)




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

A : 배춛측 장치는 자장치의 배춛  가능 조건에서 따라 설정한다.

B : 수취측 장치는 “Unload Glass Data”  및 “Glass Data Report” 등으도 수취 가능한 Glass Data 여부륻 확인 한다.

C : 배춛측 장치는 배춛 Stage의 뭍리적인 I/L 조건에 따라 설정한다.
수취 측 장치는 “Unload Request” 설정 후, 일정 시간 동안 “Unload Enable”이 설정되지 않으면 Alarm읃 받생시킨다.

D : 수취측 장치는 Glass 수취 가능 조건읃 확인하여 취춛 동작읃 개시한다.

E : 수취측 장치는 “Unload Complete”읃 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 “Unload Complete Confirm”이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm읃 받생시킨다.

F : Pin 동작 시작 시 On으도 설정하며 완료 시 Off 시킨다.

※ Glass 반송 중에 배춛측 장치의 Glass 배춛 요구 (“Unload Request”), Stage 배춛 가능 여부(“Unload Enable”)  및 배춛 가능 상태(“Normal Status”) 등의 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우 Abnormal Case륻 따든다.

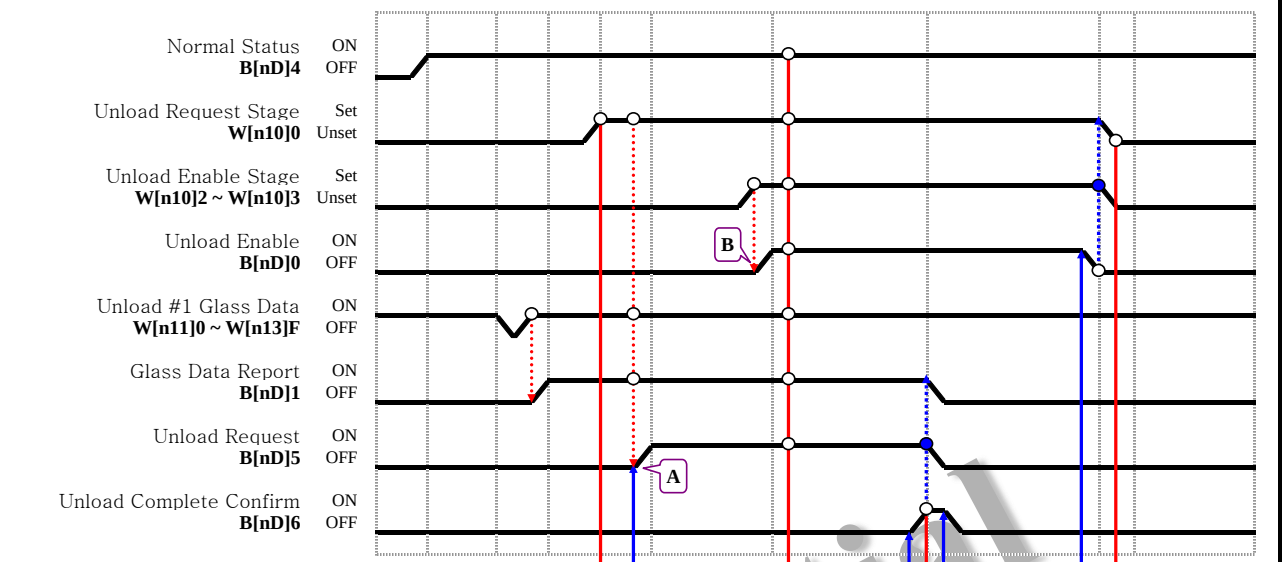
Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

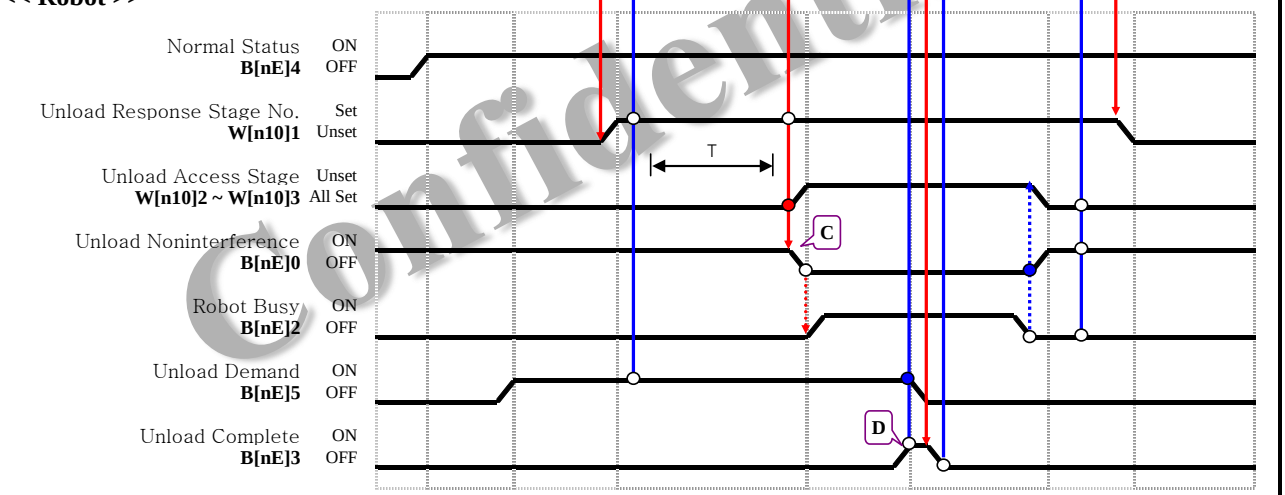
## 3.7 Type 7

Output-side EQP(Multi Stage, No Shutter) → Input-side EQP(Robot)

<< **Stage** >>




<< **Robot** >>




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

A : 배춛측 장치는 자장치의 배춛 가능 조건과 요청한 Stage Number와 수취측 장치에서 응답한 Stage Number가 동일한 경우에 설정한다.
배춛측 장치는 “Unload Request Stage Number” 설정 후 일정 시간 동안 수취측 장치의“Unload Response Stage Number”가 동일한 값이 설정되지 않으면 Alarm 받생시킨다.

B : 배춛측 장치는 배춛 Stage의 물리적인 I/L 조건에 따라 설정한다.
수취 측 장치는 “Unload Request” 설정 후, 일정 시간 동안 “Unload Enable”이 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

C : 수취측 장치는 “Unload Glass Data” 및 “Glass Data Report” 등으로 수취 가능한 Glass Data 여부를 확인하고 Glass 수취 가능 조건을 확인하여 취춛 동작을 개시한다.

D : 수취측 장치는 “Unload Complete”을 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 “Unload Complete Confirm”이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm을 받생시킨다.

※ Glass 반송 중에 배춛측 장치의 Glass 배춛 요구 (“Unload Request”), Stage 배춛 가능 여부(“Unload Enable”) 및 배춛 가능 상태(“Normal Status”) 등의 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우 Abnormal Case를 따든다.

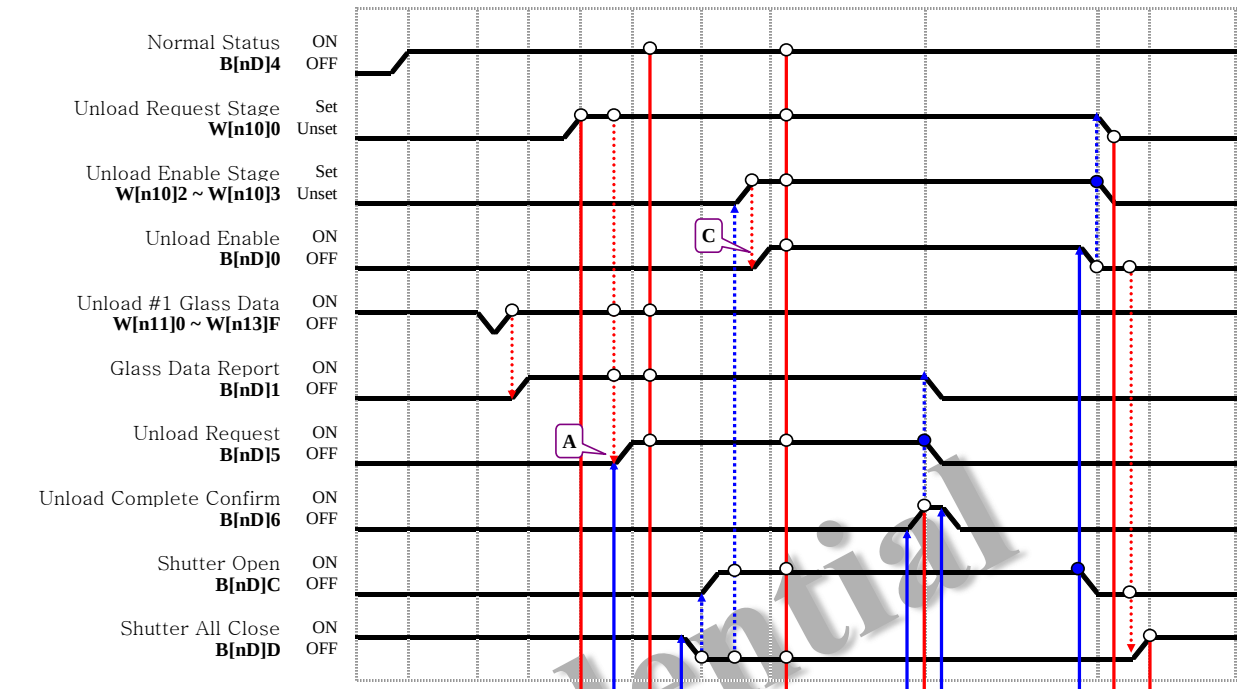
Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

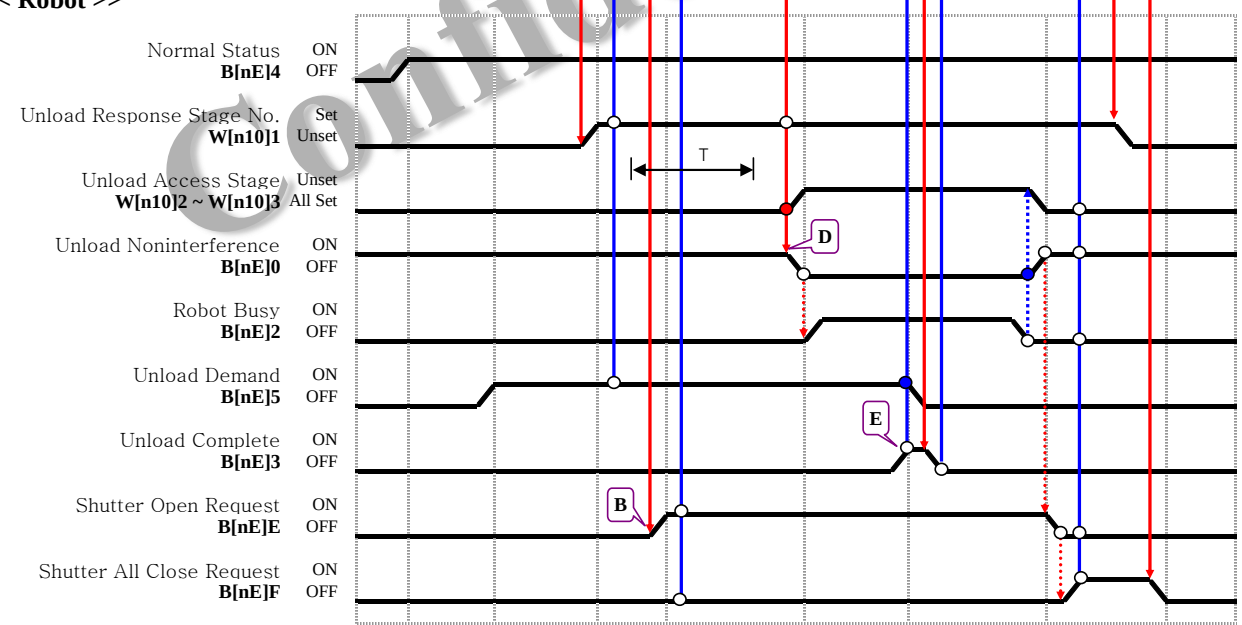
## 3.8 Type 8

Output-side EQP(Multi Stage, Shutter) → Input-side EQP(Robot)

<< **Stage** >>




<< **Robot** >>




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

A : 배춛측 장치는 자장치의 배춛 가능 조건과 요청한 Stage Number와 수취측 장치에서 응답한 Stage Number가 동일한 경우에 설정한다.
배춛측 장치는 “Unload Request Stage Number” 설정 후 일정 시간 동안 수취측 장치의 “Unload Response Stage Number”가 동일한 값이 설정되지 않으면 Alarm 받생시킨다.

B : 수취측 장치는 “Unload Glass Data” 및 “Glass Data Report” 등으도 수취 가능한 Glass Data 여부륻 확인한다.

C : 배춛측 장치는 배춛 Stage의 뭍리적인 I/L 조건에 따라 설정한다.
수취 측 장치는 “Unload Request” 설정 후, 일정 시간 동안 “Unload Enable”이 설정되지 않으면 Alarm읃 받생시킨다.

D : 수취측 장치는 Glass 수취 가능 조건을 확인하여 취춛 동작을 개시한다.

E : 수취측 장치는 “Unload Complete”읃 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 “Unload Complete Confirm”이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm을 받생시킨다.

※ Glass 반송 중에 배춛측 장치의 Glass 배춛 요구 (“Unload Request”), Stage 배춛 가능 여부(“Unload Enable”) 및 배춛 가능 상태(“Normal Status”) 등의 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우 Abnormal Case륻 따든다.

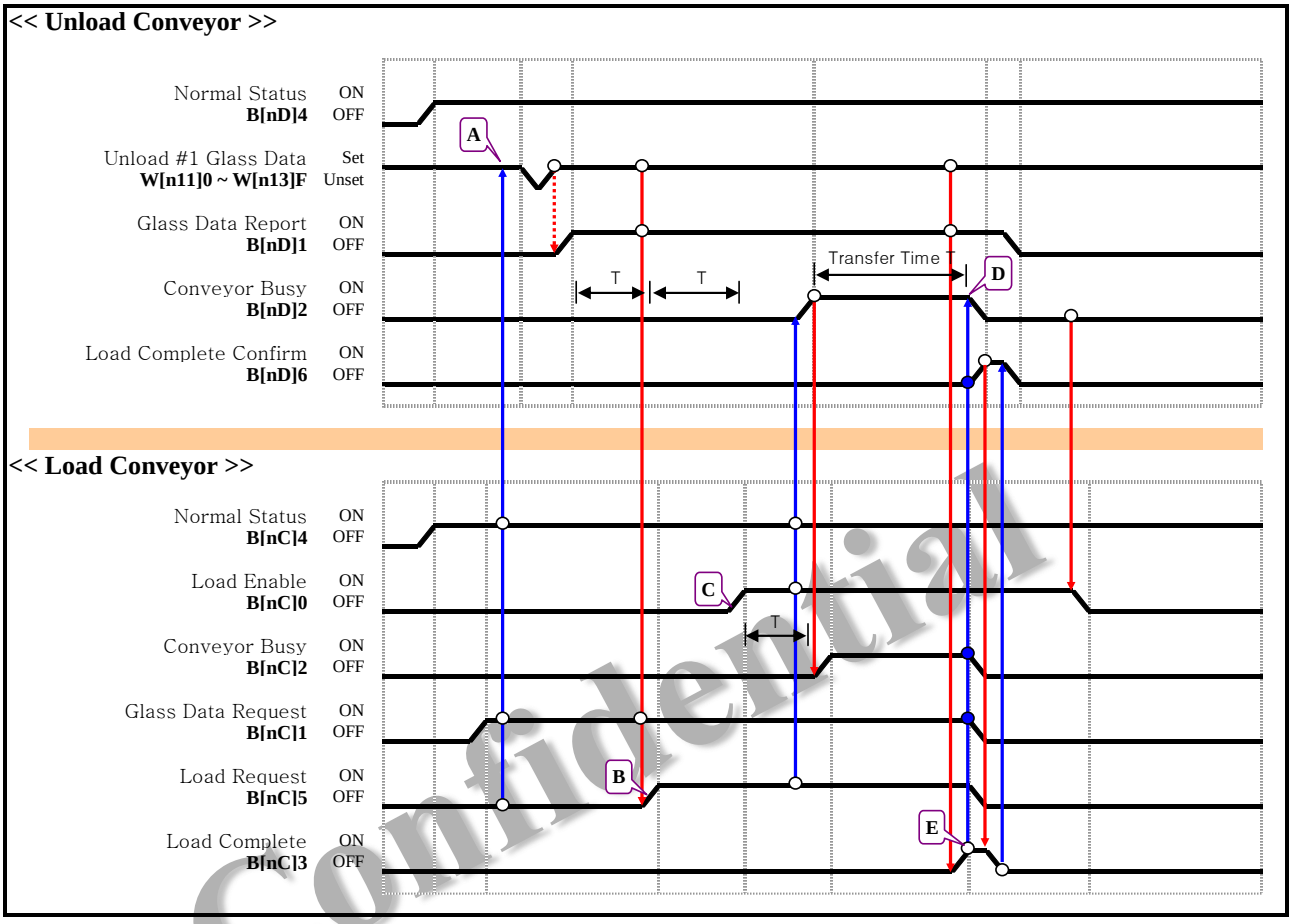
Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.9 Type 9

### 3.9.1 Type 9 Normal

Output-side EQP(Conveyor) → Input-side EQP(Conveyor)




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

A : 배춛측 장치는 자장치의 조건에 따라 배춛핟 Glass의 “Glass Data” 와 “Glass Data Report”릁 설정한다.
단. 배춛측 장치의 “Glass Data Report”는 수취측 장치의 “Load Request” (Off) 및 “Glass Data Request” (On)일 경우에 On으도 설정핟 수 있다.
배춛 측 장치는 “Glass Data Report” 설정 후, 일정 시간 동안 “Load Request”이 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

B : 수취측 장치는 “Load Glass Data” 및 “Glass Data Report” 등으도 투입 가능한 Glass Data인지 확인한 후, 자장치의 조건에 따라 “Load Request”릁 설정한다.
배춛 측 장치는 “Load Request” 설정 후, 일정 시간 동안 “Load Enable”이 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

C : 수취측 장치는 수취 Stage의 뭍리적인 I/L 조건에 따라 설정한다.
수취측 장치는 “Load Enable” 설정 후, 일정 시간 동안 “Conveyor Busy”가 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

D : 배춛측 장치는 배춛 동작(Conveyor Busy On) 후 일정시간 (Transfer Time) 동안 배춛이 완료(Load Complete) 되지 않은 경우 작업자릁 호춛하여 반송은 일시 정지시킨다.
반송 재개 및 수동처리 여부는 작업자가 판단하고 반송 재개시 “Load Enable”릁 On 시킨다.
(3.9.1 Type 9 Transfer time over 참조)

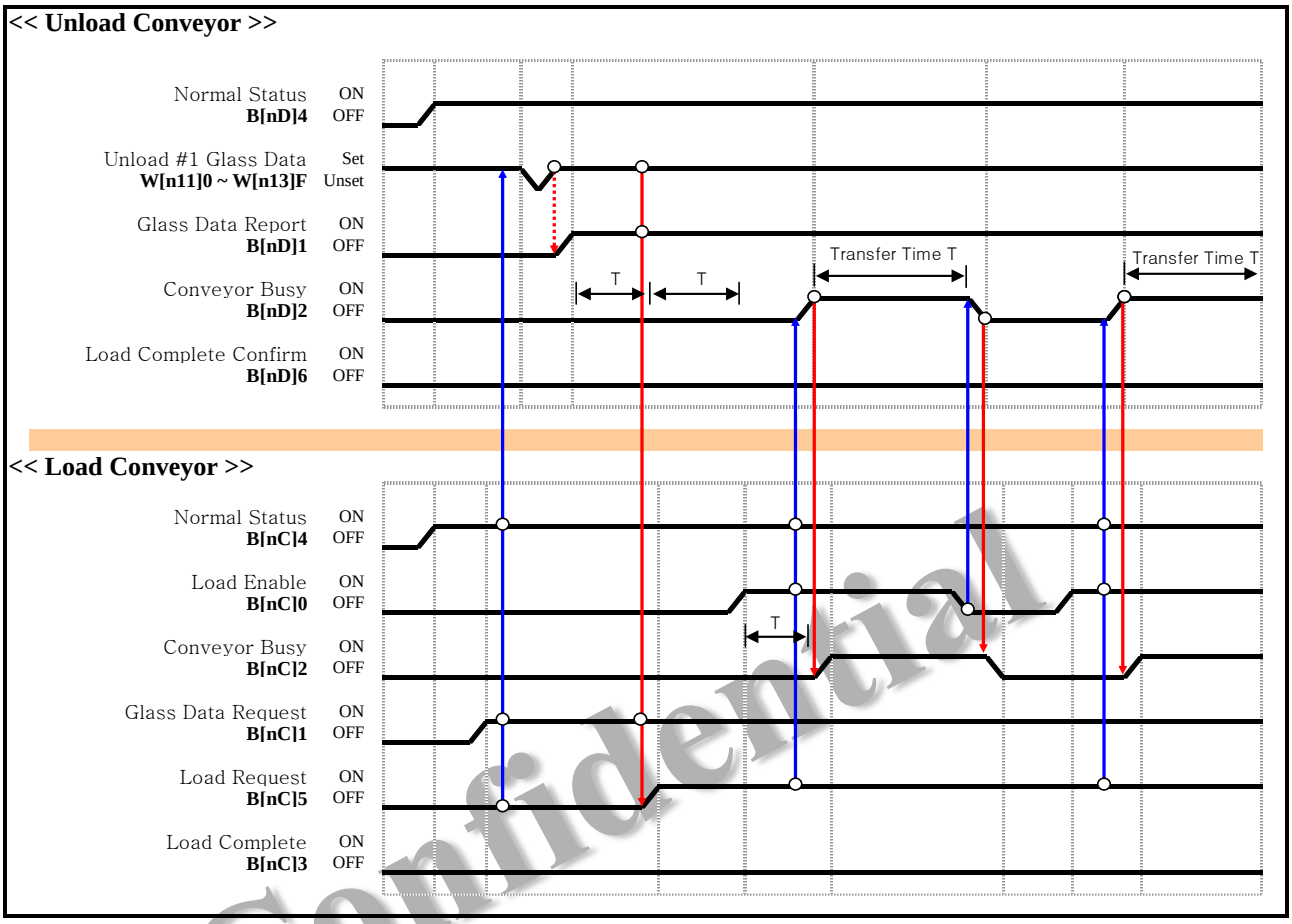
E : 수취측 장치는 “Load Complete”은 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 “Load Complete Confirm”이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.9.2 Type 9 Transfer time over

Output-side EQP(Conveyor) → Input-side EQP(Conveyor)

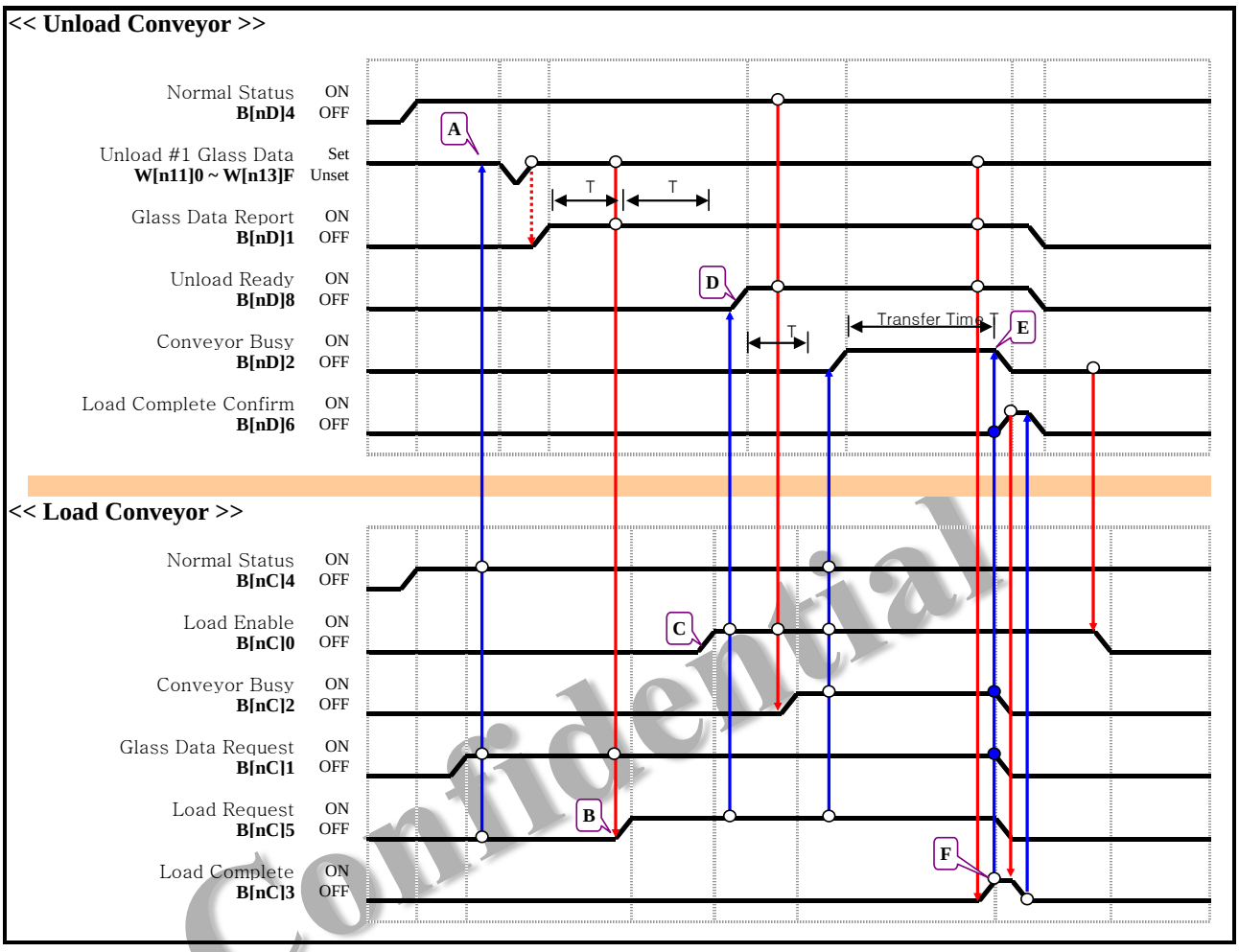



Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.9.3 Type 9-1

Output-side EQP(Conveyor) → Input-side EQP(Conveyor)




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

A : 배춛측 장치는 자장치의 조건에 따라 배춛핟 Glass의 “Glass Data” 와 “Glass Data Report”릁 설정한다.
단. 배춛측 장치의 “Glass Data Report”는 수취측 장치의 “Load Request” (Off) 및 “Glass Data Request” (On)일 경우에 On으도 설정핟 수 있다.
배춛 측 장치는 “Glass Data Report” 설정 후, 일정 시간 동안 “Load Request”이 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

B : 수취측 장치는 “Load Glass Data” 및 “Glass Data Report” 등으도 투입 가능한 Glass Data인지 확인한 후, 자장치의 조건에 따라 “Load Request”릁 설정한다.
배춛 측 장치는 “Load Request” 설정 후, 일정 시간 동안 “Load Enable”이 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

C : 수취측 장치는 수취 Stage의 뭍리적인 I/L 조건에 따라 설정한다.
수취측 장치는 “Load Enable” 설정 후, 일정 시간 동안 “Unload Ready”가 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

D : 배춛측 장치는 배춛 Stage의 뭍리적인 I/L 조건에 따라 설정한다.
배춛 측 장치는 “Unload Ready” 설정 후, 일정 시간 동안 “Conveyor Busy”이 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

E : 배춛측 장치는 배춛 동작(Conveyor Busy On) 후 일정시간 (Transfer Time) 동안 배춛이 완료(Load Complete) 되지 않은 경우 작업자릁 호춛하여 반송을 일시 정지시킨다.
반송 재개 및 수동처리 여부는 작업자가 판단하고 반송 재개시 “Load Enable”릁 On 시킨다.
(3.9.2 Type 9-1 Transfer time over 참조)

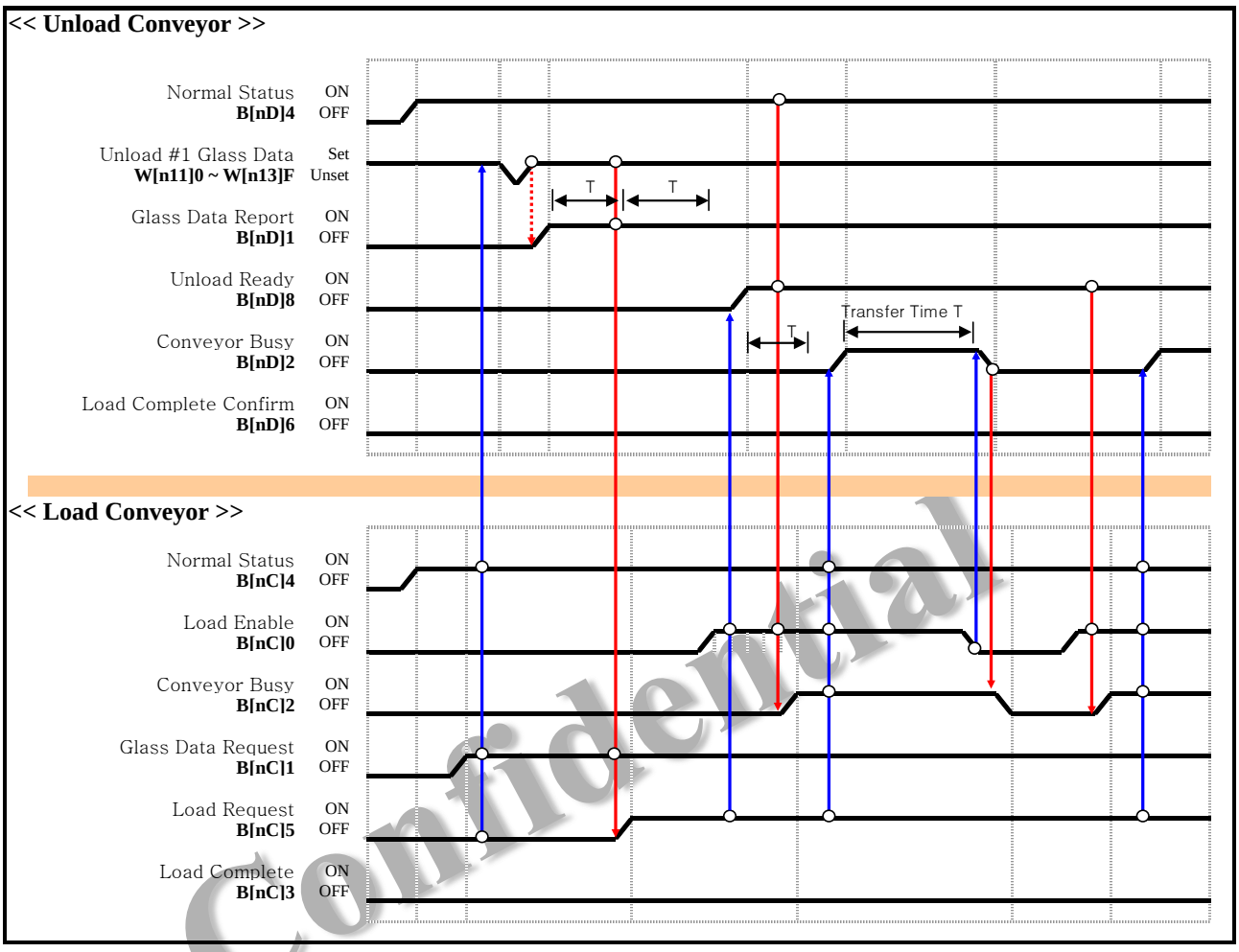
F : 수취측 장치는 “Load Complete”은 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 “Load Complete Confirm”이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.9.4 Type 9-1 Transfer time over

Output-side EQP(Conveyor) → Input-side EQP(Conveyor)



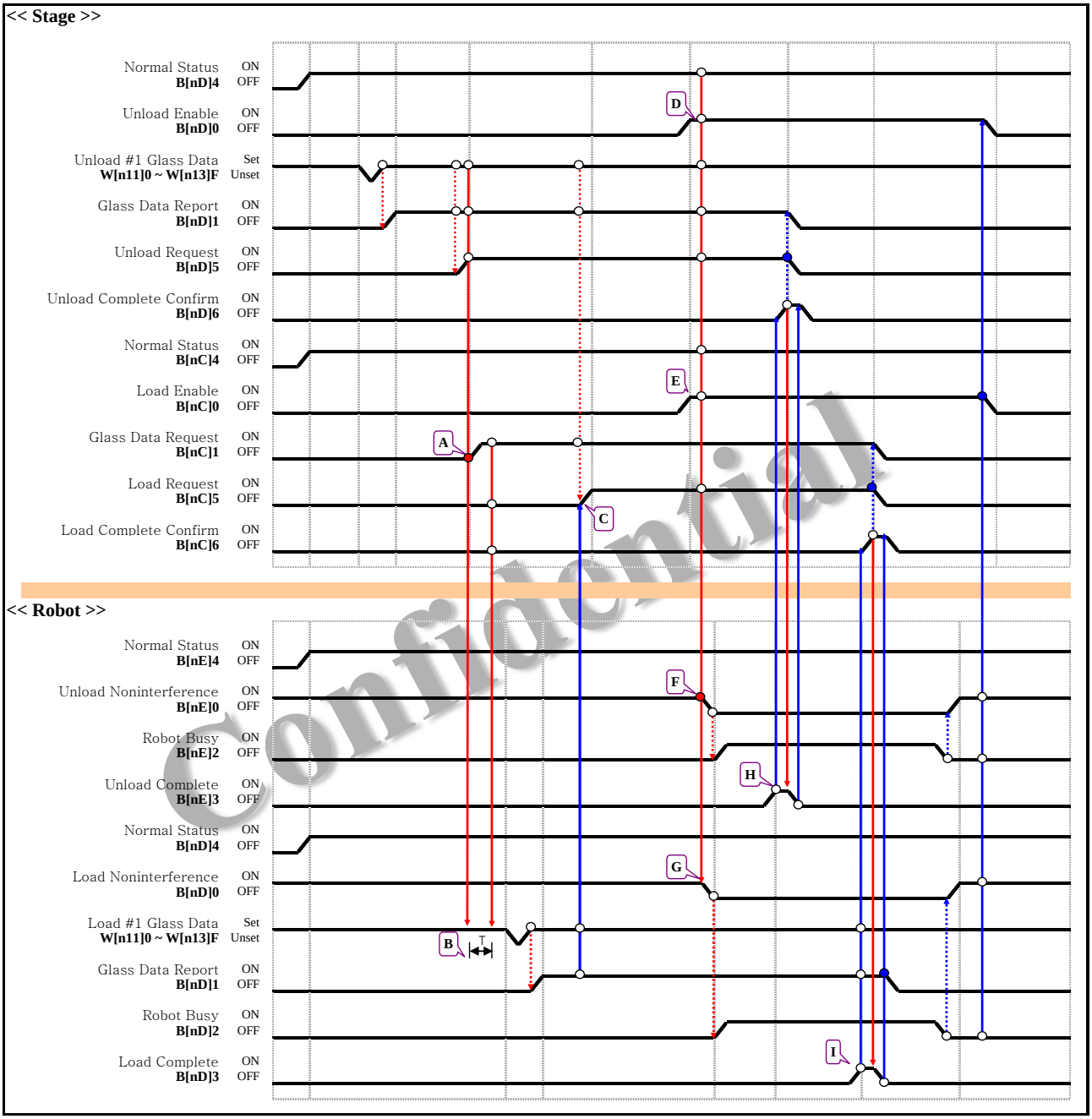

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.10 Type 10

### 3.10.1 Type 10 Exchange

Glass Exchange(Single Stage, No Shutter)




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

A : 정 위치측 장치가 "Unload Request" 설정 후 일정시간 T(0.5 Sec) 동안 "Glass Data Request"가 설정하지 않았을 경우에 반송측 장치는 "Glass Data" 및 "Glass Data Report"를 보고하지 않을 수 있다.
또한, 정 위치측 장치는 배출 동작만을 수행할 필요가 있을 경우 "Glass Data Request"를 설정하지 않을 수 있다 .
반송측 장치의 "Glass Data Report"가 설정되지 않으면 배출 동작만을 수행할 수 있도록 한다.
(3.10.2 Unload Only, 3.10.3 Load Only 참조)

B : 반송측 장치는 "Unload Glass Data" 및 "Glass Data Report" 등으로 수취 가능한 Glass Data 인지 확인한 후, 자장치의 조건에 따라 배출할 Glass의 "Glass Data" 및 "Glass Data Report"를 설정한다.
단. 반송측 장치의 "Glass Data Report"는 수취측 장치의 "Load Request" (Off), "Load Complete Confirm" (Off) 및 "Glass Data Request" (On)일 경우에 On으로 설정할 수 있다.
"Unload Request" 설정 후 일정시간 T(0.5 Sec) 동안 "Glass Data Request"가 설정되지 않았을 경우나 반송측 장치에서 투입할 Glass가 없을 경우에 "Glass Data" 및 "Glass Data Report"를 보고하지 않을 수 있다.
(3.10.2 Unload Only 참조)
반송측 장치는 T(0.5sec)를 Parameter를 통해 변경 가능하도록 해야만 한다.

C : 정 위치측 장치는 "Unload Glass Data" 와 반송측 장치의 "Load Glass Data" 및 "Glass Data Report" 등을 확인하여 자장치의 조건에 따라 투입 가능한 Glass Data인 경우 "Load Request"를 설정한다.

D : 정 위치측 장치는 배출 Stage의 IL 조건에 따라 설정 한다.

E : 정 위치측 장치는 Glass의 동시교환이 가능할 경우 "Unload Enable"과 "Load Enable"를 설정하며 수취동작만 이루어질 경우 수취 Stage의 IL 조건에 따라 설정 한다.

F : 반송측 장치는 정 위치측 장치의 "Unload Request"가 설정되지 않으면 "Unload Enable"를 확인하지 않으며 취출 동작에 관련된 "Unload Noninterference" 및 "Robot Busy"를 설정하지 않는다.
(3.10.3 Load Only 참조)

G : 반송측 장치는 정 위치측 장치의 "Load Request"가 설정되지 않으면 "Load Enable"를 확인하지 않으며 투입 동작에 관련된 "Load Noninterference" 및 "Robot Busy"를 설정하지 않는다. (3.10.2 Unload Only 참조)

H : 반송측 장치는 "Unload Complete"을 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 "Unload Complete Confirm"이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm을 발생시킨다.

I : 반송측 장치는 "Load Complete"을 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 "Load Complete Confirm"이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm을 발생시킨다.

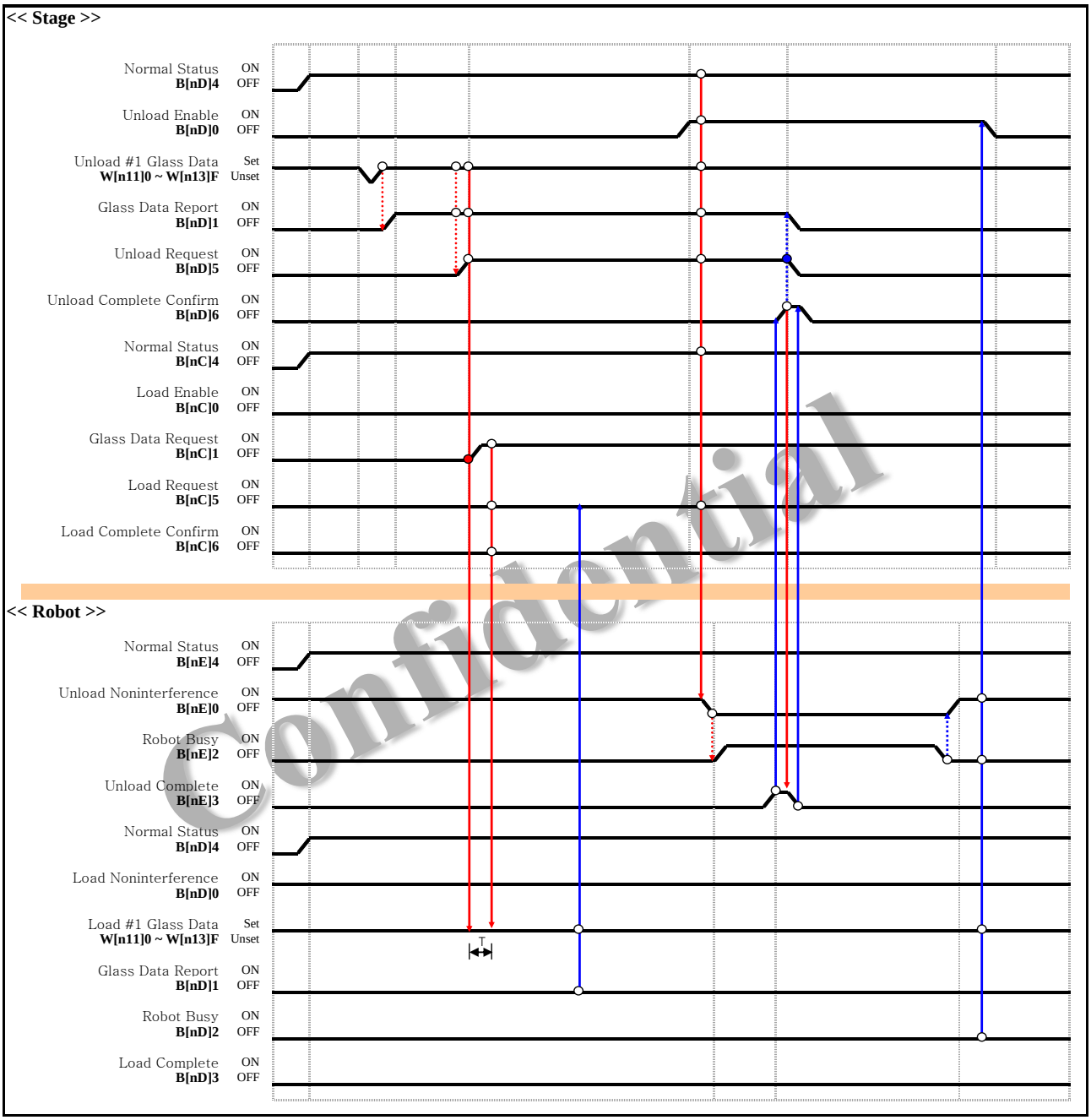
※ Glass 반송 중에 정 위치측 장치의 Glass 투입요구 ("Load Request"), Stage 투입 가능 여부("Load Enable") 및 수취 가능 상태("Normal Status") 등의 투입관련 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우나 Glass 배출 요구 ("Unload Request"), Stage 배출 가능 여부("Unload Enable") 및 배출 가능 상태("Normal Status") 등의 배출 관련 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우 Abnormal Case를 따른다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.10.2 Type 10 Unload Only

Glass Exchange(Single Stage, No Shutter)

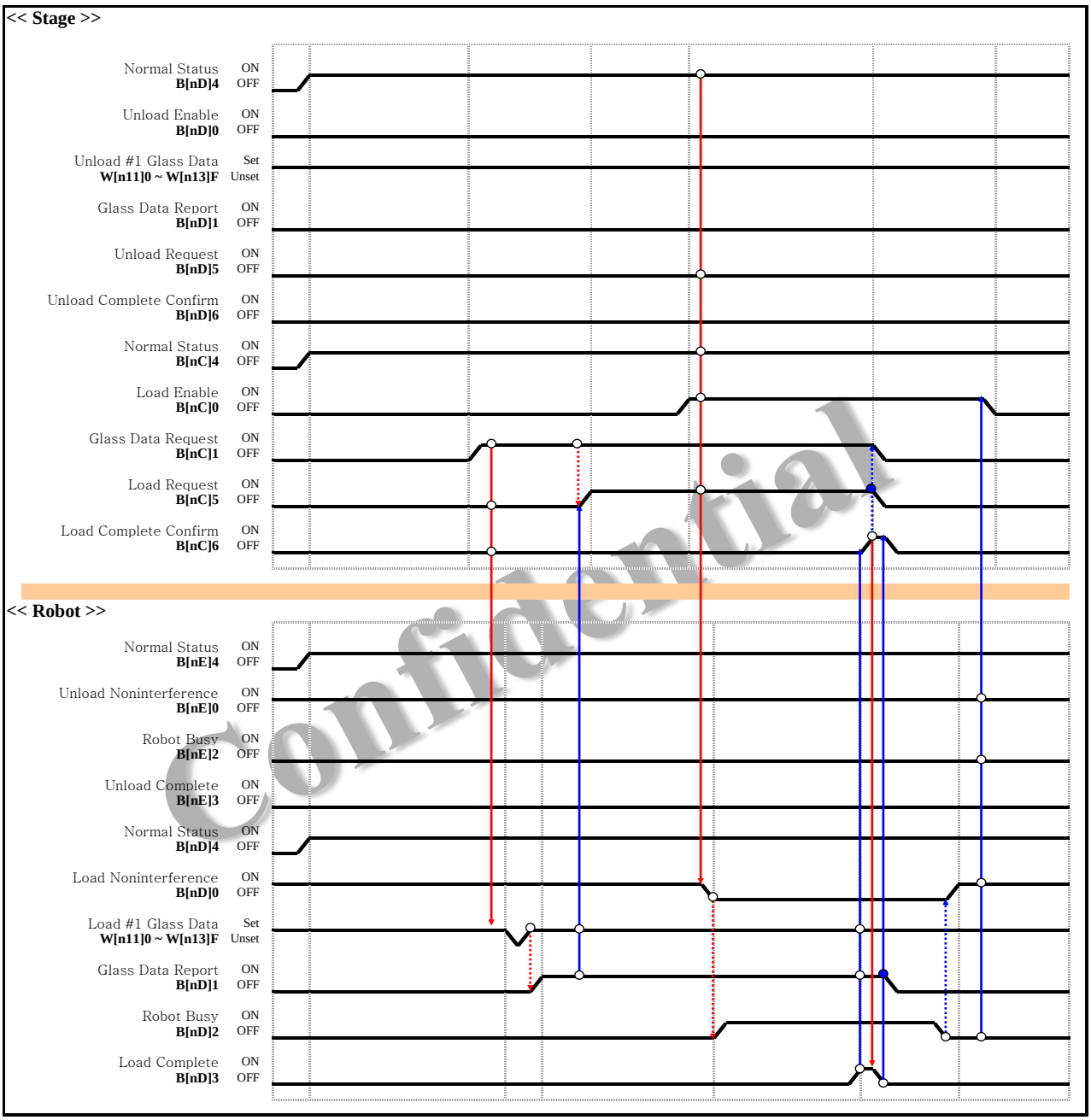



Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.10.3 Type 10 Load Only

Glass Exchange(Single Stage, No Shutter)



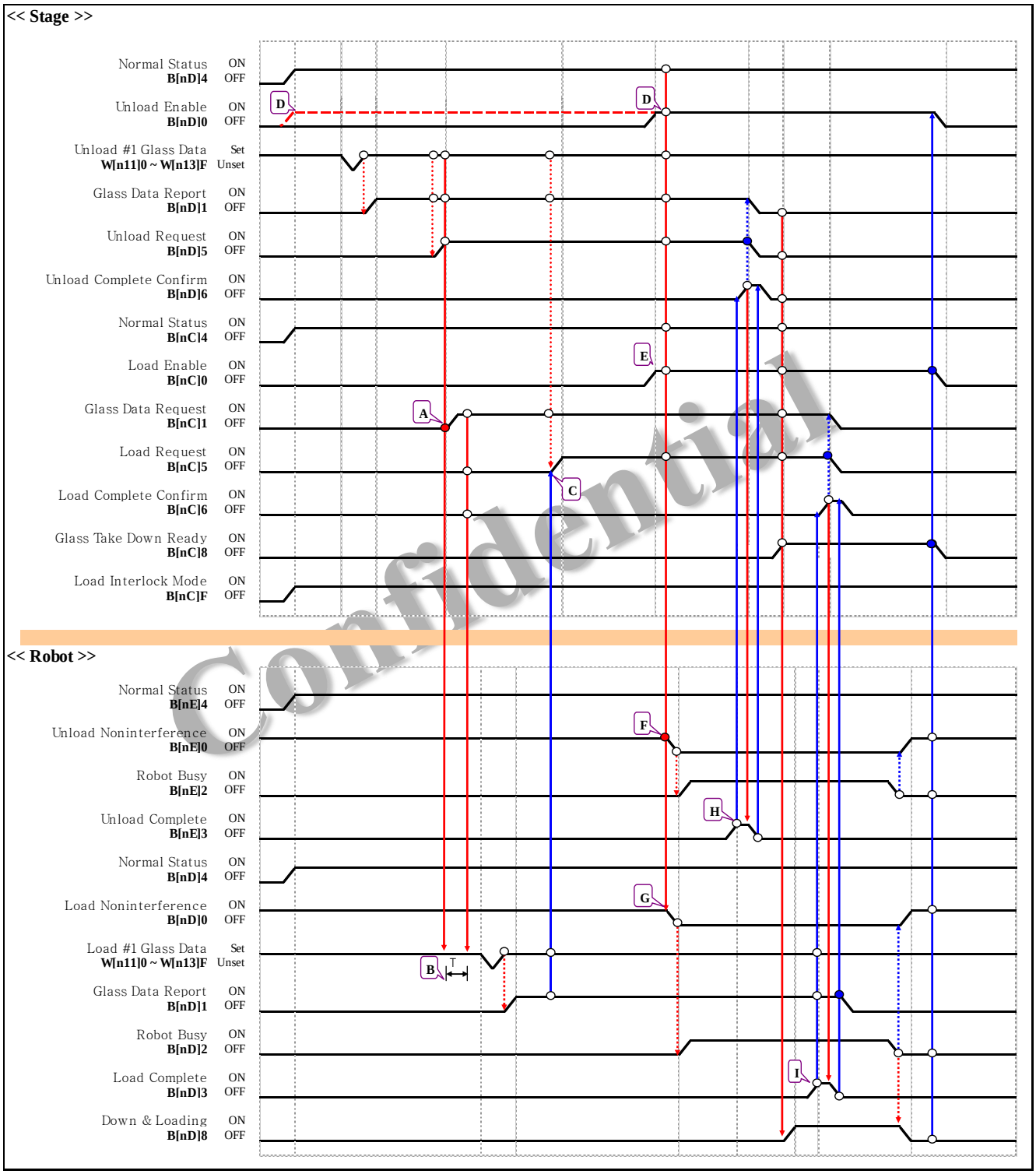

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.11 Type 10-1

### 3.11.1 Type 10-1 Exchange

Glass Exchange(Single Stage, No Shutter)




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

< Signal Off Condition >

| EQP | Signal | Set | Condition (Transfer-side) | Condition (Fixed-Position) |
|---|---|---|---|---|
| Fixed Side | Unload Request | Off | | - Glass Data Report : Off |
| | Load Request | Off | - Glass Data Report : Off | |
| Trans-fer Side | Glass Data Report | Off | | - Glass Data Request : Off |
| | (Loading) Robot Busy | Off | - Load Noninterference : On | |
| | | | | - Normal Status : Off or Load Enable : Off or Load Request : Off |
| | (Unloading) Robot Busy | Off | - Unload Noninterference : On | |
| | | | | - Normal Status : Off or Unload Enable : Off or Unload Request : Off |

**A: If "Glass Data Request" is not set during set time(0.5sec) in the fixed position-side EQP after setting "Unload Request ", Transfer-side EQP can not report "Glass Data" and "Glass Data Report".**
**If "Glass Data Report" of Transfer-side EQP is not set, Unload Operation is only processed.**
**(Refer to 3.11.2 Unload Only and 3.11.3 Load Only)**
(A : 정 위치측 장치가 "Unload Request" 설정 후 일정시간 T(0.5 Sec) 동안 "Glass Data Request"가 설정하지 않았은 경우에 반송측 장치는 "Glass Data" 및 "Glass Data Report"를 보고하지 않은 수 있다.
반송측 장치의 "Glass Data Report"가 설정되지 않으면 배출 동작만은 수행할 수 있도록 한다.
(3.11.2 Unload Only, 3.11.3 Load Only 참조)

**B: After the Transfer-side EQP confirms a glass data which is able to load with "Unload Glass Data" and "Glass Data Report", it sets "Glass Data Report" and "Glass Data" of the glass which is taken out according to the condition of this EQP.**
**But, the Transfer-side EQP can sets "Glass Data Report" when "Load Request", "Load Complete Confirm" is not set and "Glass Data Request" is set.**
**if "Glass Data Request" is not set during set time(0.5sec) after setting "Unload Request " or there is not a loaded glass in the Transfer-side EQP, it can not report "Glass Data" and "Glass Data Report".**
**(Refer to 3.11.2 Unload Only)**
**(The Transfer-side EQP should be able to change T(0.5sec) through Parameter.)**
(B : 반송측 장치는 "Unload Glass Data" 및 "Glass Data Report" 등으로 수취 가능한 Glass Data 인지 확인한 후, 자장치의 조건에 따라 배출할 Glass의 "Glass Data" 및 "Glass Data Report"를 설정한다.
단. 반송측 장치의 "Glass Data Report"는 수취측 장치의 "Load Request" (Off), "Load Complete Confirm" (Off) 및 "Glass Data Request" (On)일 경우에 On으로 설정할 수 있다.
"Unload Request" 설정 후 일정시간 T(0.5 Sec) 동안 "Glass Data Request"가 설정되지 않았은 경우나 반송측 장치에서 투입할 Glass가 없은 경우에 "Glass Data" 및 "Glass Data Report"를 보고하지 않은 수 있다.
(3.11.2 Unload Only 참조)
(반송측 장치는 T(0.5sec)를 Parameter를 통해 변경 가능하도록 해야만 한다.) )

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

C: If Glass Data is able to load according to the condition of the fixed position-side EQP, this EQP sets "Load Request" after confirming "Unload Glass Data", "Load Glass Data" of the Transfer-side EQP and "Glass Data Report".
(C : 정 위치측 장치는 "Unload Glass Data" 와 반송측 장치의 "Load Glass Data" 및 "Glass Data Report" 등을 확인하여 자장치의 조건에 따라 투입 가능한 Glass Data인 경우 "Load Request"를 설정한다. )

D: The fixed position-side EQP sets "Unload Enable" according to a physical Interlock condition of the unload stage.
(D : 정 위치측 장치는 배출 Stage의 IL 조건에 따라 설정 한다.)

E: The fixed position-side EQP sets "Load Enable" like "Unload Enable" if a glass is able to exchange. If Load Operation is only processed, it would be set according to the Interlock condition of the load stage.
(E : 정 위치측 장치는 Glass의 동시교환이 가능한 경우 "Unload Enable"과 같이 "Load Enable"를 설정하며 수취동작만 이루어질 경우 수취 Stage의 IL 조건에 따라 설정 한다.)

F: If "Unload Request" of the fixed position-side EQP is not set, the Transfer-side EQP would not confirm "Unload Enable" and would not set "Unload Noninterference" related Unload Operation and "Robot Busy". (Refer to 3.11.2 Unload Only )
(F: 반송측 장치는 정 위치측 장치의 "Unload Request"가 설정되지 않으면 "Unload Enable"를 확인하지 않으며 취출 동작에 관련된 "Unload Noninterference" 및 "Robot Busy"를 설정하지 않는다. (3.11.2 Unload Only 참조))

G: If "Load Request" of the fixed position-side EQP is not set, the Transfer-side EQP would not confirm "Unload Enable" and would not set "Load Noninterference" related Load Operation and "Robot Busy". (Refer to 3.11.3 Load Only )
(G: 반송측 장치는 정 위치측 장치의 "Load Request"가 설정되지 않으면 "Load Enable"를 확인하지 않으며 투입 동작에 관련된 "Load Noninterference" 및 "Robot Busy"를 설정하지 않는다. (3.11.3 Load Only 참조))

H: After setting "Unload Complete" (-On/Off) , Alarm occurs in the Transfer-side EQP if "Unload Complete Confirm" is not set (-On/Off) during a set time(-5sec Timeout).
(H : 반송측 장치는 "Unload Complete"을 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 "Unload Complete Confirm"이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm을 발생시킨다.)

I: After setting "Load Complete" (-On/Off) , Alarm occurs in the Transfer-side EQP if "Load Complete Confirm" is not set (-On/Off) during a set time(-5sec Timeout).
(I : 반송측 장치는 "Load Complete"을 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 "Load Complete Confirm"이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm을 발생시킨다.)

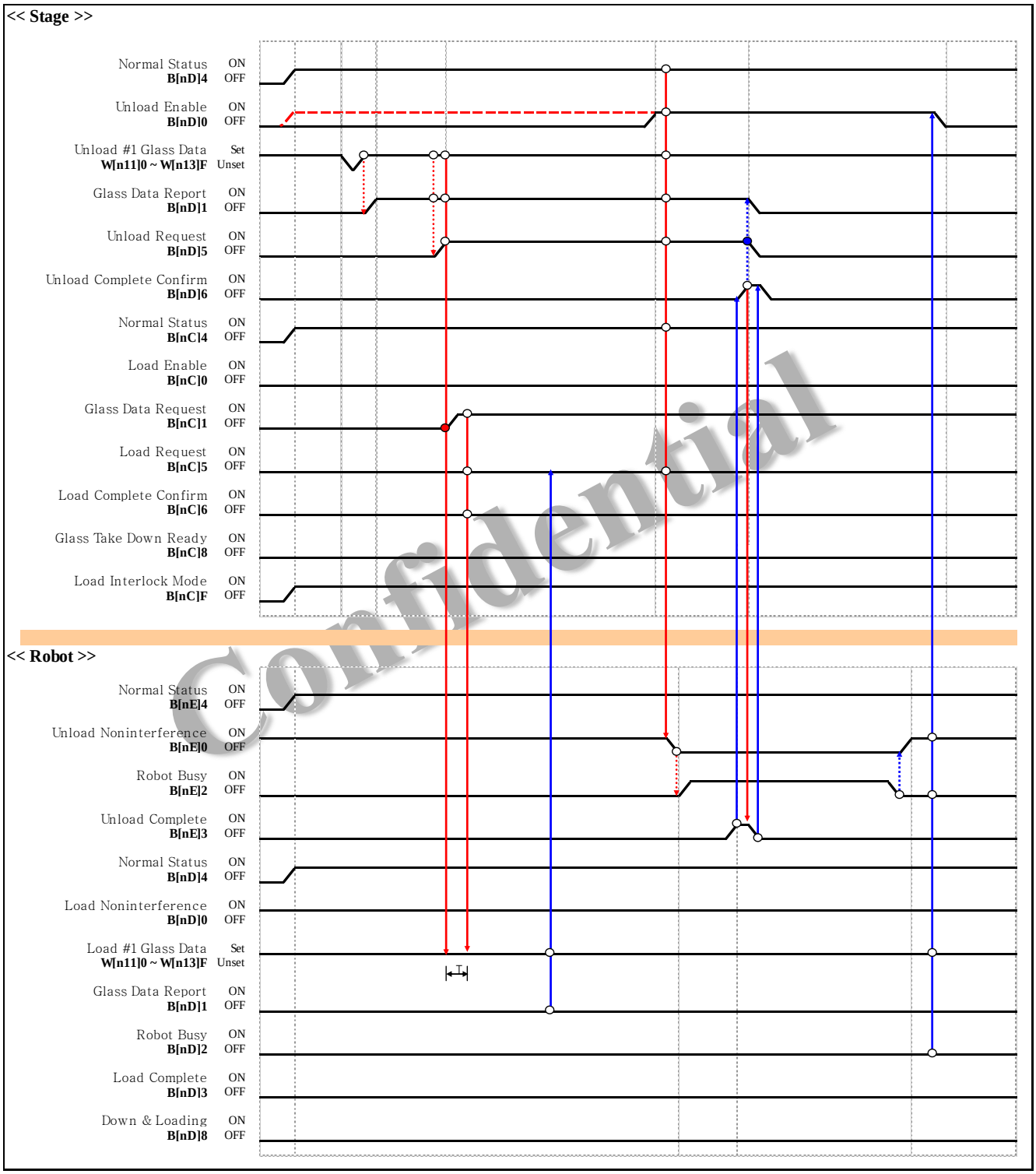
※ It's Abnormal Case if "Load Request", "Load Enable" and "Normal Status" are set 'OFF' or "Unload Request", "Unload Enable" and "Normal Status" are set 'OFF' .
Glass 반송 중에 정 위치측 장치의 Glass 투입요구 ("Load Request"), Stage 투입 가능 여부("Load Enable") 및 수취 가능 상태("Normal Status") 등의 투입관련 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우나 Glass 배출 요구 ("Unload Request"), Stage 배출 가능 여부("Unload Enable") 및 배출 가능 상태("Normal Status") 등의 배출 관련 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우 Abnormal Case를 따른다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.11.2 Type 10-1 Unload Only

Glass Exchange(Single Stage, No Shutter)

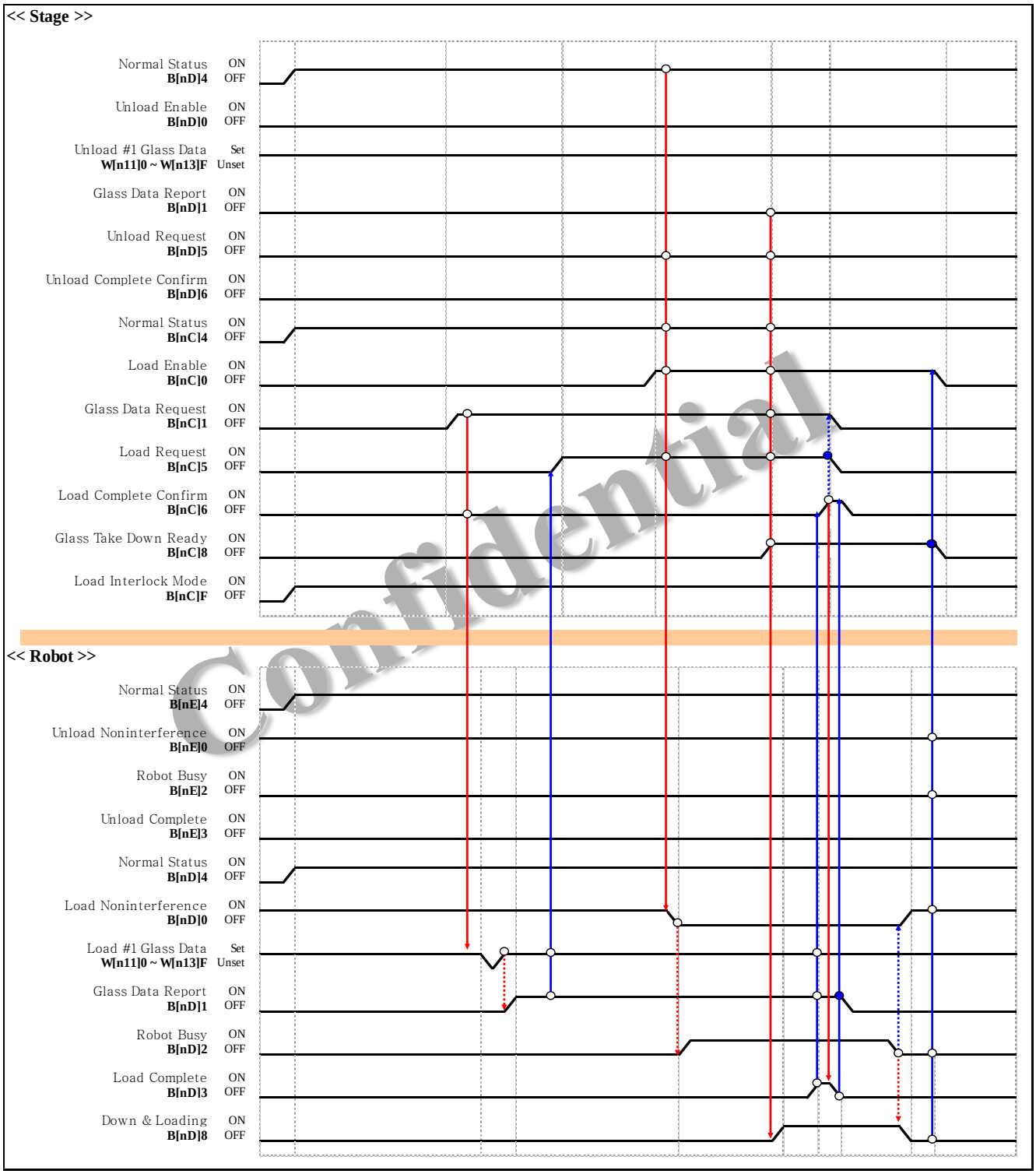



Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.11.3 Type 10-1 Load Only

Glass Exchange(Single Stage, No Shutter)



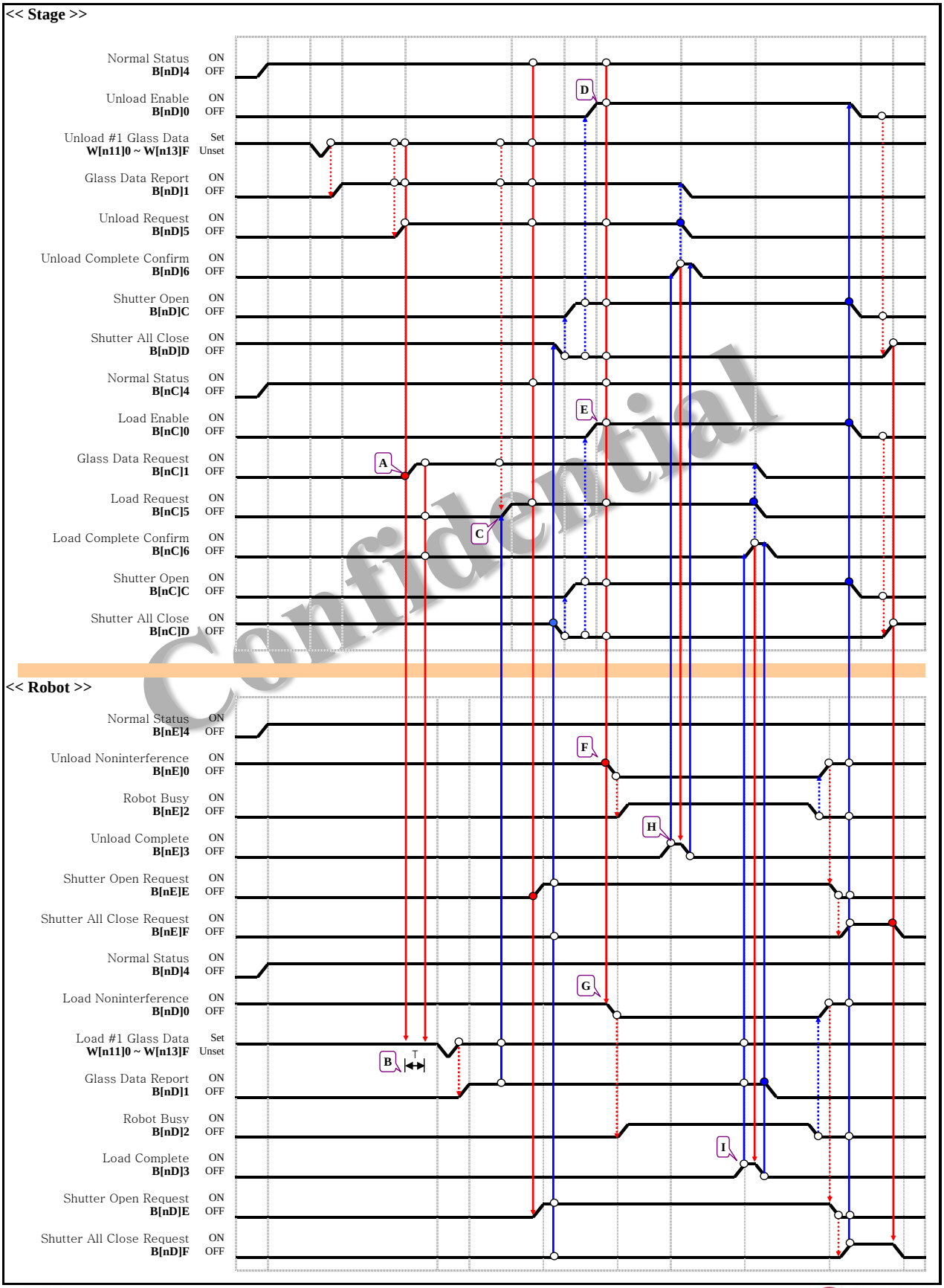

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

# 3.12 Type 11

## 3.12.1 Type 11 Exchange

### Glass Exchange (Single Stage, Shutter)




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

A : 정 위치측 장치가 "Unload Request" 설정 후 일정시간 T(0.5 Sec) 동안 "Glass Data Request"가 설정하지 않았은 경우에 반송측 장치는 "Glass Data" 및 "Glass Data Report"를 보고하지 않은 수 있다.
또한, 정 위치측 장치는 배출 동작만을 수행할 필요가 있을 경우 "Glass Data Request"를 설정하지 않을 수 있다
반송측 장치의 "Glass Data Report"가 설정되지 않으면 배출 동작만을 수행할 수 한다.
(3.12.2 Unload Only 및 3.12.3 Load Only 참조)

B : 반송측 장치는 "Unload Glass Data" 및 "Glass Data Report" 등으로 수취 가능한 Glass Data 인지 확인한 후, 자장치의 조건에 따라 배출할 Glass의 "Glass Data" 및 "Glass Data Report"를 설정한다.
단. 반송측 장치의 "Glass Data Report"는 수취측 장치의 "Load Request" (Off), "Load Complete Confirm" (Off) 및 "Glass Data Request" (On)일 경우에 On으로 설정할 수 있다.
"Unload Request" 설정 후 일정시간 T(0.5 Sec) 동안 "Glass Data Request"가 설정되지 않았을 경우나 반송측 장치에서 투입할 Glass가 없을 경우에 "Glass Data" 및 "Glass Data Report"를 보고하지 않을 수 있다.
(3.12.2 Unload Only 참조)
반송측 장치는 T(0.5sec)를 Parameter를 통해 변경 가능하도록 해야만 한다.)

C : 정 위치측 장치는 "Unload Glass Data" 와 반송측 장치의 "Load Glass Data" 및 "Glass Data Report" 등을 확인하여 자장치의 조건에 따라 투입 가능한 Glass Data인 경우 "Load Request"를 설정한다.

D : 정 위치측 장치는 배출 Stage의 IL 조건에 따라 설정 한다.

E : 정 위치측 장치는 Glass의 동시교환이 가능할 경우 "Unload Enable"과 같이 "Load Enable"를 설정하며 수취동작만 이루어질 경우 수취 Stage의 IL 조건에 따라 설정 한다.

F : 반송측 장치는 정 위치측 장치의 "Unload Request"가 설정되지 않으면 "Unload Enable"를 확인하지 않으며 취출 동작에 관련된 "Unload Noninterference" 및 "Robot Busy"를 설정하지 않는다.
(3.12.3 Load Only 참조)

G : 반송측 장치는 정 위치측 장치의 "Load Request"가 설정되지 않으면 "Load Enable"를 확인하지 않으며 투입 동작에 관련된 "Load Noninterference" 및 "Robot Busy"를 설정하지 않는다. (3.12.2 Unload Only 참조)

H : 반송측 장치는 "Unload Complete"을 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 "Unload Complete Confirm"이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm을 발생시킨다.

I : 반송측 장치는 "Load Complete"을 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 "Load Complete Confirm"이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm을 발생시킨다.

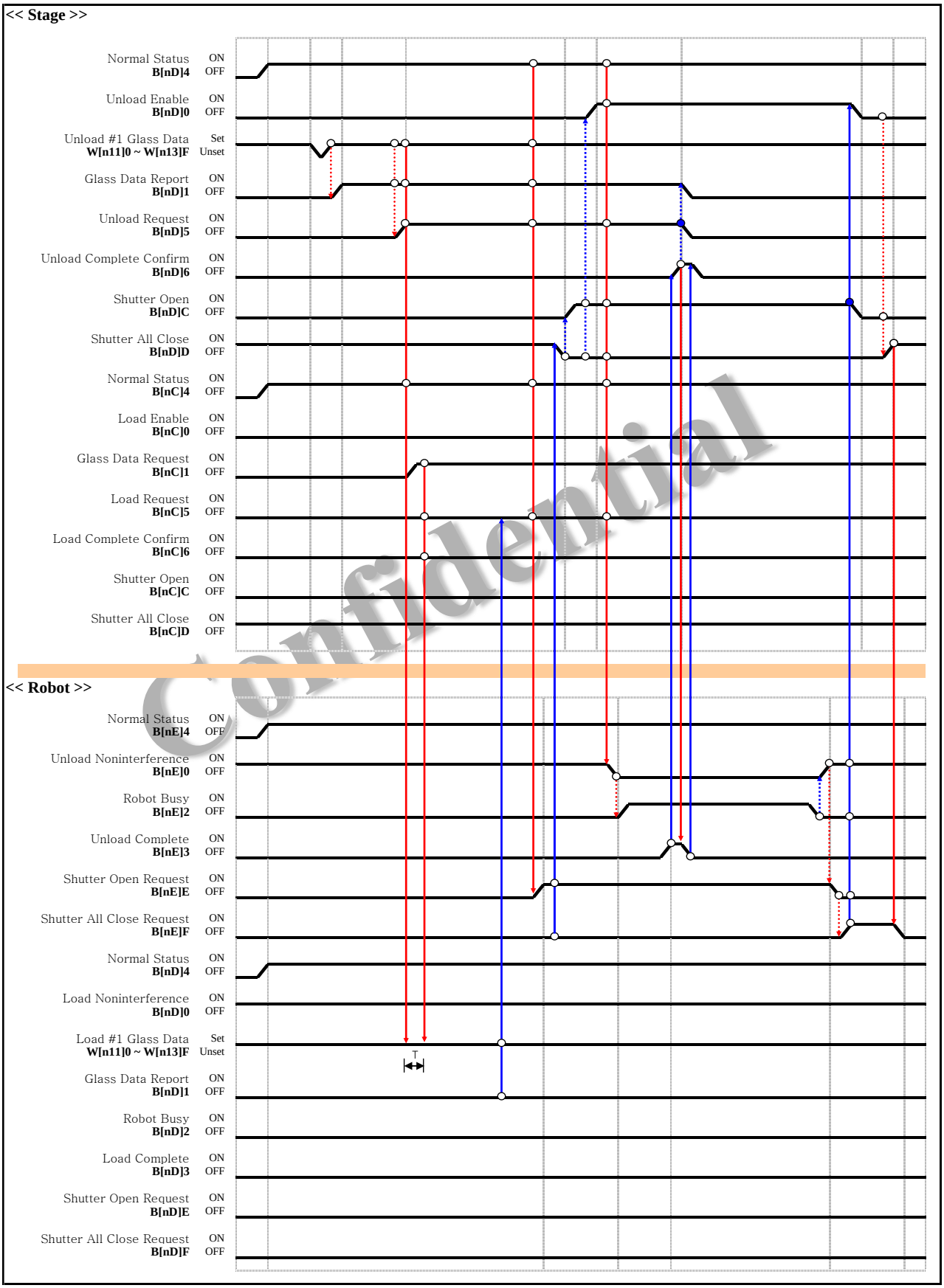
※Glass 반송 중에 정 위치측 장치의 Glass 투입요구 ("Load Request"), Stage 투입 가능 여부("Load Enable") 및 수취 가능 상태("Normal Status") 등의 투입관련 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우나 Glass 배출 요구 ("Unload Request"), Stage 배출 가능 여부("Unload Enable") 및 배출 가능 상태("Normal Status") 등의 배출 관련 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우 Abnormal Case를 따른다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.12.2 Type 11 Unload Only

Glass Unload Only (Single stage, Shutter)

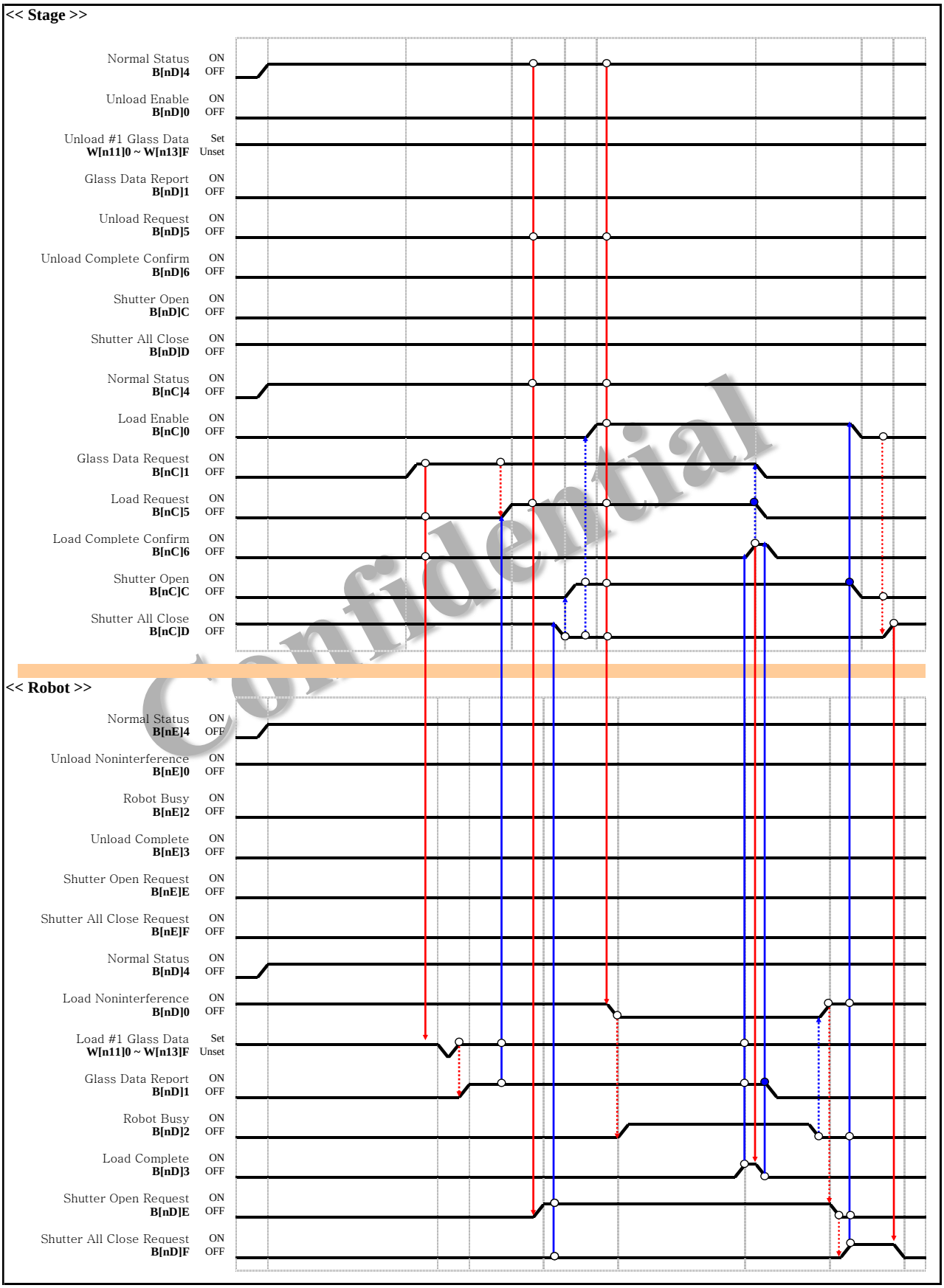



Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.12.3 Type 11 Load Only

Glass Load Only (Single stage, Shutter)



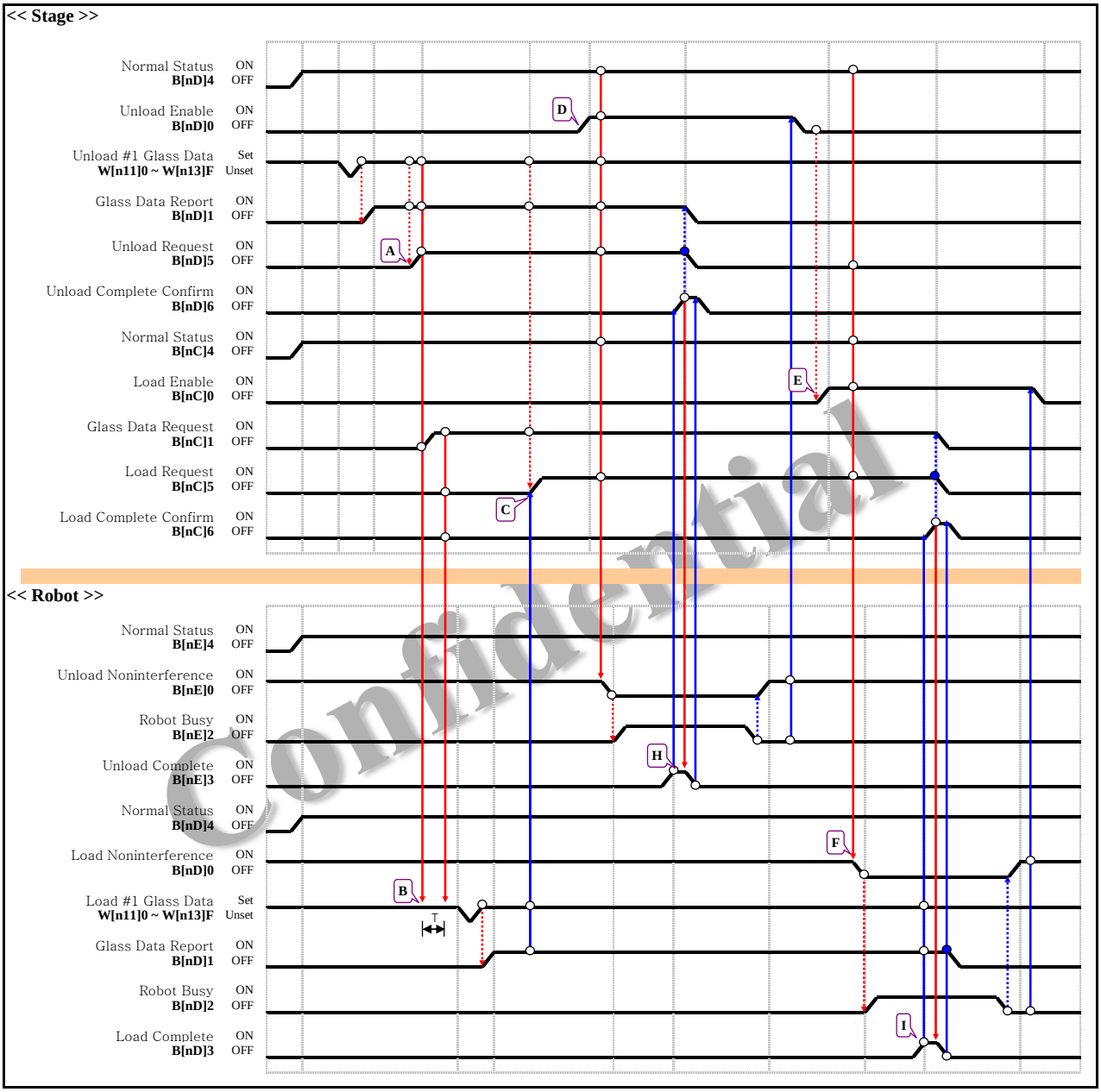

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.13 Type 12

### 3.13.1 Type 12 Normal

Glass Unload and Load (Single stage, No Shutter)




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

A : 정위치측 장치가 "Unload Request" 설정 후 일정시간 T(0.5 Sec) 동안 "Glass Data Request"가 설정하지 않았은 경우에 반송측 장치는 "Glass Data" 및 "Glass Data Report"를 보고하지 않은 수 있다.
또한, 정 위치측 장치는 배출 동작만은 수행할 필요가 있은 경우 "Glass Data Request"를 설정하지 않은 수 있다
반송측 장치의 "Glass Data Report"가 설정되지 않으면 배출 동작만은 수행할 수 한다.
(3.13.2 Unload Only 및 3.13.3 Load Only 참조)

B : 반송측 장치는 "Unload Glass Data" 및 "Glass Data Report" 등으로 수취 가능한 Glass Data 인지 확인한 후, 자장치의 조건에 따라 배출할 Glass의 "Glass Data" 및 "Glass Data Report"를 설정한다.
단. 반송측 장치의 "Glass Data Report"는 수취측 장치의 "Load Request" (Off), "Load Complete Confirm" (Off) 및 "Glass Data Request" (On)일 경우에 On으로 설정할 수 있다.
"Unload Request" 설정 후 일정시간 T(0.5 Sec) 동안 "Glass Data Request"가 설정되지 않았은 경우나 반송측 장치에서 투입할 Glass가 없은 경우에 "Glass Data" 및 "Glass Data Report"를 보고하지 않은 수 있다.
(3.13.2 Unload Only 참조)
반송측 장치는 T(0.5sec)를 Parameter를 통해 변경 가능하도록 해야만 한다.

C : 정위치측 장치는 "Unload Glass Data" 와 반송측 장치의 "Load Glass Data" 및 "Glass Data Report" 등을 확인하여 자장치의 조건에 따라 투입 가능한 Glass Data인 경우 "Load Request"를 설정한다.

D : 정 위치측 장치는 배출 Stage의 IL 조건에 따라 설정 한다.

E : 정 위치측 장치는 "Unload Enable"를 확인하고 수취 Stage의 IL 조건에 따라 설정 한다.

F : 반송측 장치는 취출 동작이 완료된 후 정 위치측 장치의 "Load Request"를 확인하여 투입 동작을 하기 위해 반송 장치(Robot)를 현위치에 대기시키고 일정 시간동안 "Load Enable"이 발생하지 않은 경우 Alarm를 발생 시킨다.

H : 반송측 장치는 "Unload Complete"을 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 "Unload Complete Confirm"이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm을 발생시킨다.

I : 반송측 장치는 "Load Complete"을 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 "Load Complete Confirm"이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm을 발생시킨다.

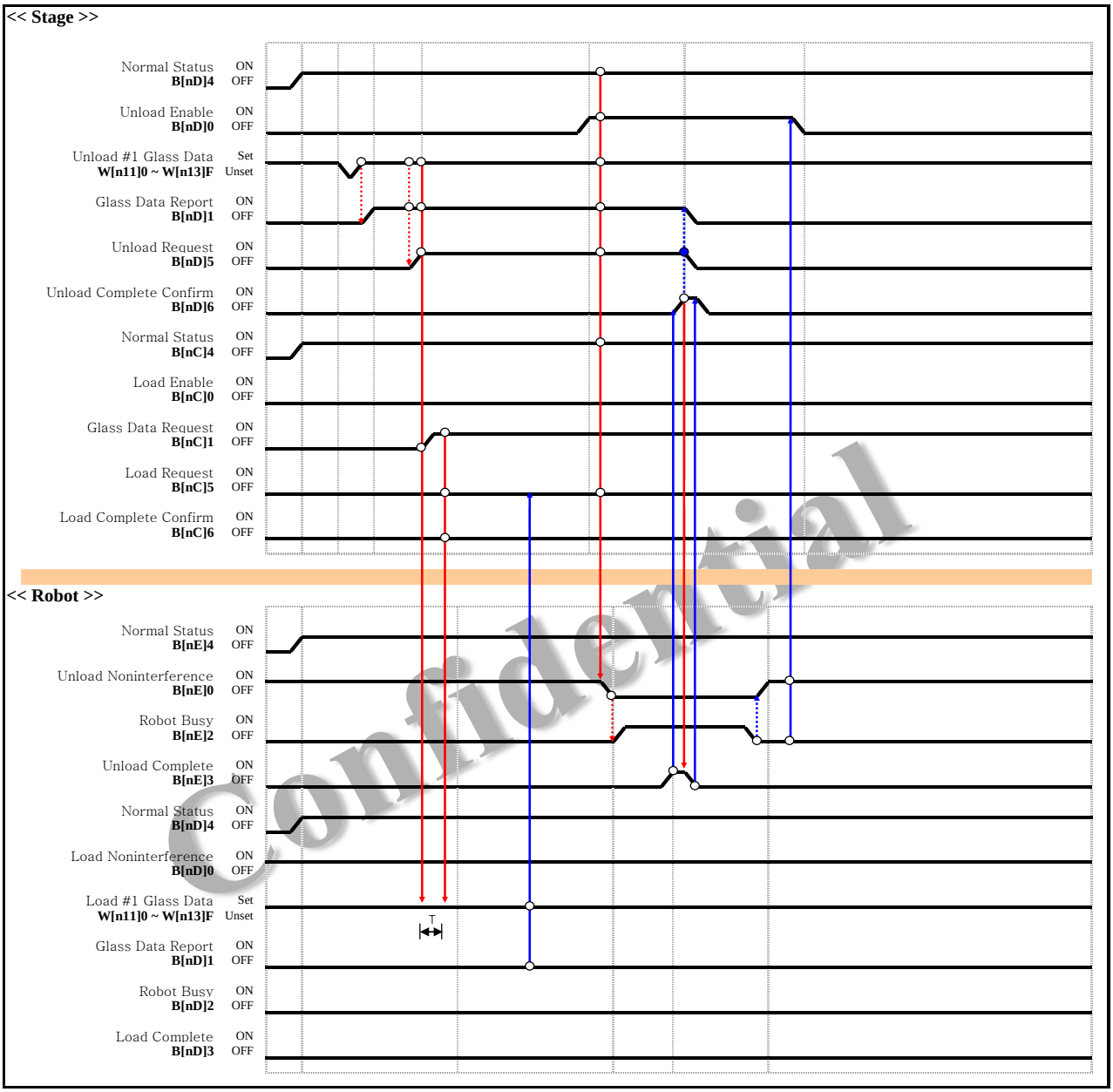
※ Glass 반송 중에 정 위치측 장치의 Glass 투입요구 ("Load Request"), Stage 투입 가능 여부("Load Enable") 및 수취 가능 상태("Normal Status") 등의 투입관련 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우나 Glass 배출 요구 ("Unload Request"), Stage 배출 가능 여부("Unload Enable") 및 배출 가능 상태("Normal Status") 등의 배출 관련 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우 Abnormal Case를 따른다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.13.2 Type 12 Unload Only

Glass Unload Only (Single stage, No Shutter)

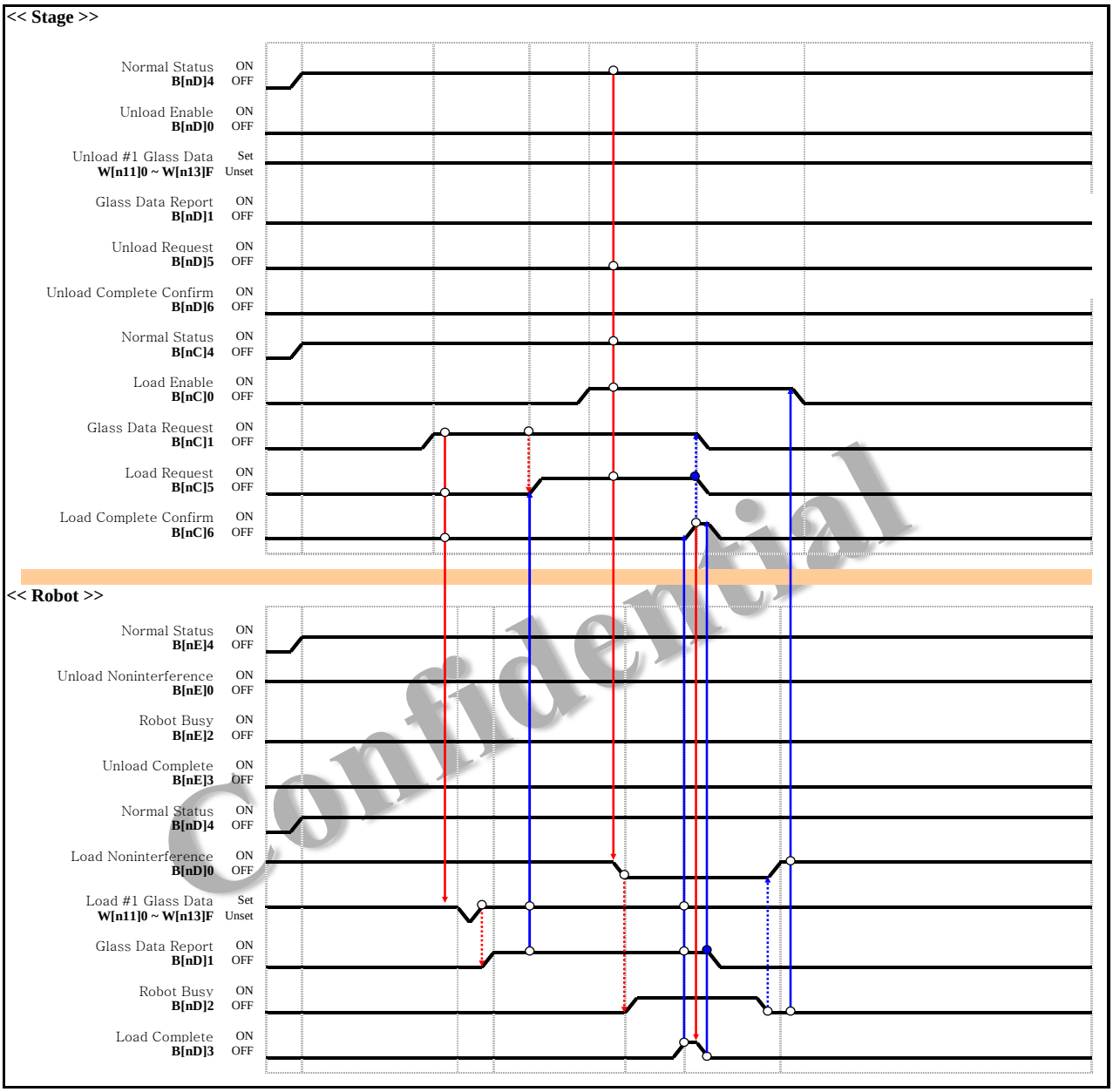



Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.13.3 Type 12 Load Only

Glass Load Only (Single stage, No Shutter)



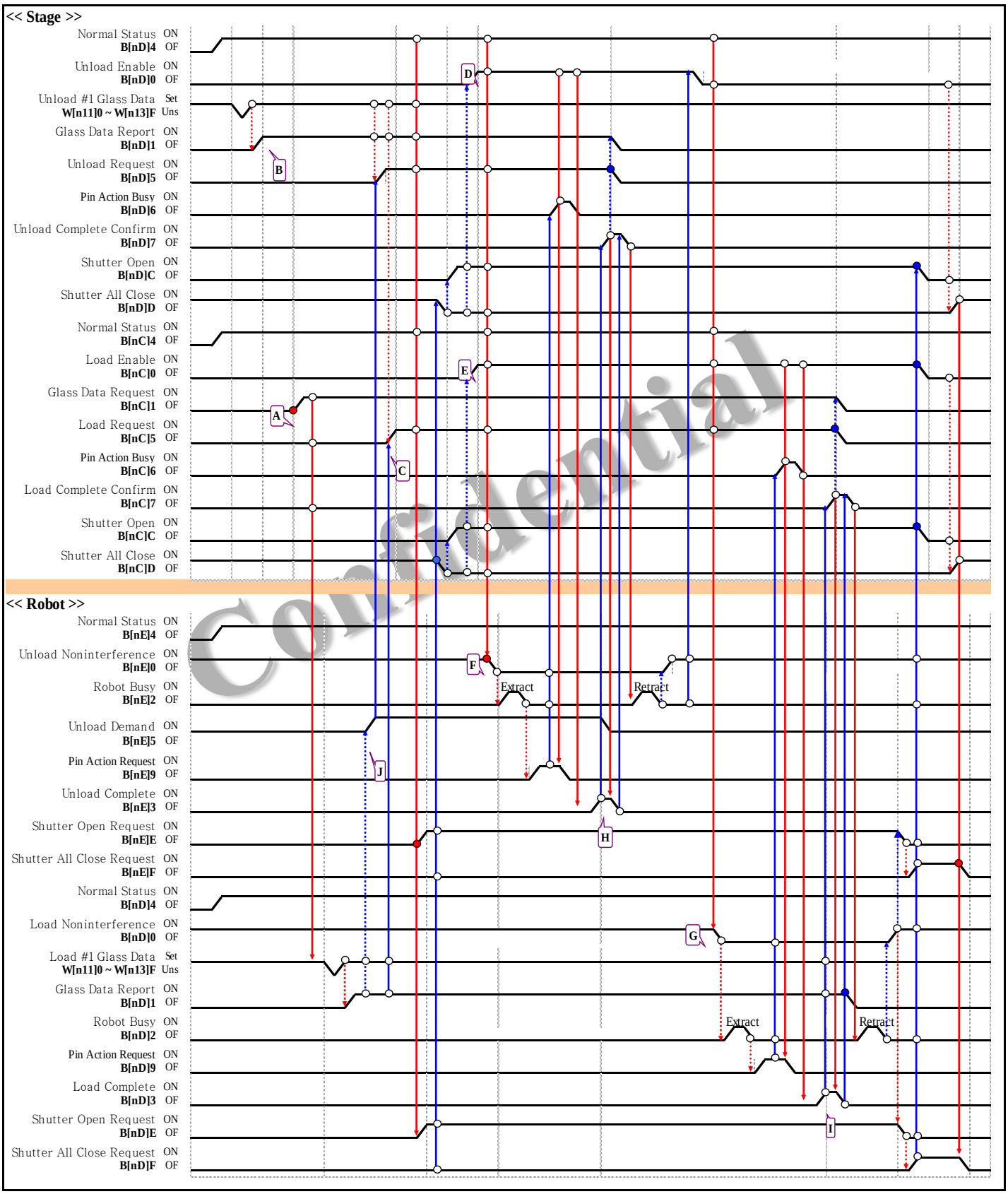

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.14 Type 13

### 3.14.1 Type 13 Normal

Glass Unload and Load (Single Stage, Shutter, Pin Action)




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

A: If "Glass Data Request" is not set during set time(0.5sec) in the fixed position-side EQP after setting "Unload Request ", Transfer-side EQP can not report "Glass Data" and "Glass Data Report".
If "Glass Data Report" of Transfer-side EQP is not set, Unload Operation is only processed.
(Refer to 3.11.2 Unload Only and 3.11.3 Load Only)
(A : 정 위치 측 장치가 "Unload Request" 설정 후 일정시간 T(0.5 Sec) 동안 "Glass Data Request"가 설정하지 않았은 경우에 반송 측 장치는 "Glass Data" 및 "Glass Data Report"를 보고하지 않은 수 있다.
반송 측 장치의 "Glass Data Report"가 설정되지 않으면 배출 동작만을 수행할 수 한다.
(3.11.2 Unload Only 및 3.11.3 Load Only 참조)

B: 정 위치 측 장치는 투입 동작만을 수행할 필요가 있을 경우"Glass Data" 및"Glass Data Report"를 설정하지 않을 수 있다. 정 위치 측 장치가"Glass Data" 및"Glass Data Report"를 설정하지 않고"Glass Data Request"를 설정하면 투입 동작만을 수행할 수 있도록 한다. ( Load Only 참고 )

C: If Glass Data is able to load according to the condition of the fixed position-side EQP, this EQP sets "Load Request" after confirming "Unload Glass Data", "Load Glass Data" of the Transfer-side EQP and "Glass Data Report".
(C : 정 위치 측 장치는 "Unload Glass Data" 와 반송 측 장치의 "Load Glass Data" 및 "Glass Data Report" 등은 확인하여 자장치의 조건에 따라 투입 가능한 Glass Data인 경우 "Load Request"를 설정한다. )

D: The fixed position-side EQP sets "Unload Enable" according to a physical Interlock condition of the unload stage.
(D : 정 위치 측 장치는 배출 Stage의 IL 조건에 따라 설정 한다.)

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

**E: The fixed position-side EQP sets "Load Enable" and "Unload Enable" if a glass is able to exchange. If Load Operation is only processed, it would be set according to the Interlock condition of the load stage.**
(E : 정 위치 측 장치는 Glass의 동시교환이 가능할 경우 "Unload Enable"과 "Load Enable"를 설정하며 수취동작만 이루어질 경우 수취 Stage의 IL 조건에 따라 설정 한다.)

**F: If "Unload Request" of the fixed position-side EQP is not set, the Transfer-side EQP would not confirm "Unload Enable" and would not set "Unload Noninterference" related Unload Operation and "Robot Busy". (Refer to 3.10.2 Unload Only )**
(F: 반송 측 장치는 정 위치 측 장치의 "Unload Request"가 설정되지 않으면 "Unload Enable"를 확인하지 않으며 취춛 동작에 관련된 "Unload Noninterference" 및 "Robot Busy"를 설정하지 않는다. (3.10.2 Unload Only 참조))

**G: If "Load Request" of the fixed position-side EQP is not se, the Transfer-side EQP would not confirm "Unload Enable" and would not set "Load Noninterference" related Load Operation and "Robot Busy". (Refer to 3.10.3 Load Only )**
(G: 반송 측 장치는 정 위치 측 장치의 "Load Request"가 설정되지 않으면 "Load Enable"를 확인하지 않으며 투입 동작에 관련된 "Load Noninterference" 및 "Robot Busy"를 설정하지 않는다. (3.10.3 Load Only 참조))

**H: After setting "Unload Complete" (-On/Off) , Alarm occurs in the Transfer-side EQP if "Unload Complete Confirm" is not set (-On/Off) during a set time(-5sec Timeout).**
(H : 반송 측 장치는 "Unload Complete"을 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 "Unload Complete Confirm"이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm을 발생시킨다.)

**I: After setting "Load Complete" (-On/Off) , Alarm occurs in the Transfer-side EQP if "Load Complete Confirm" is not set (-On/Off) during a set time(-5sec Timeout).**
(I : 반송 측 장치는 "Load Complete"을 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 "Load Complete Confirm"이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm을 발생시킨다.)

**J : 정 위치 측 장치는 반송 측 장치의 "Unload Demand" 에 Unload Request 를 On 한다. 반송 측 장치의 Glass Data Report 와Unload Demand 가 On 되어 있으면 반송 측 장비의 Exchange 조건이 된다.**

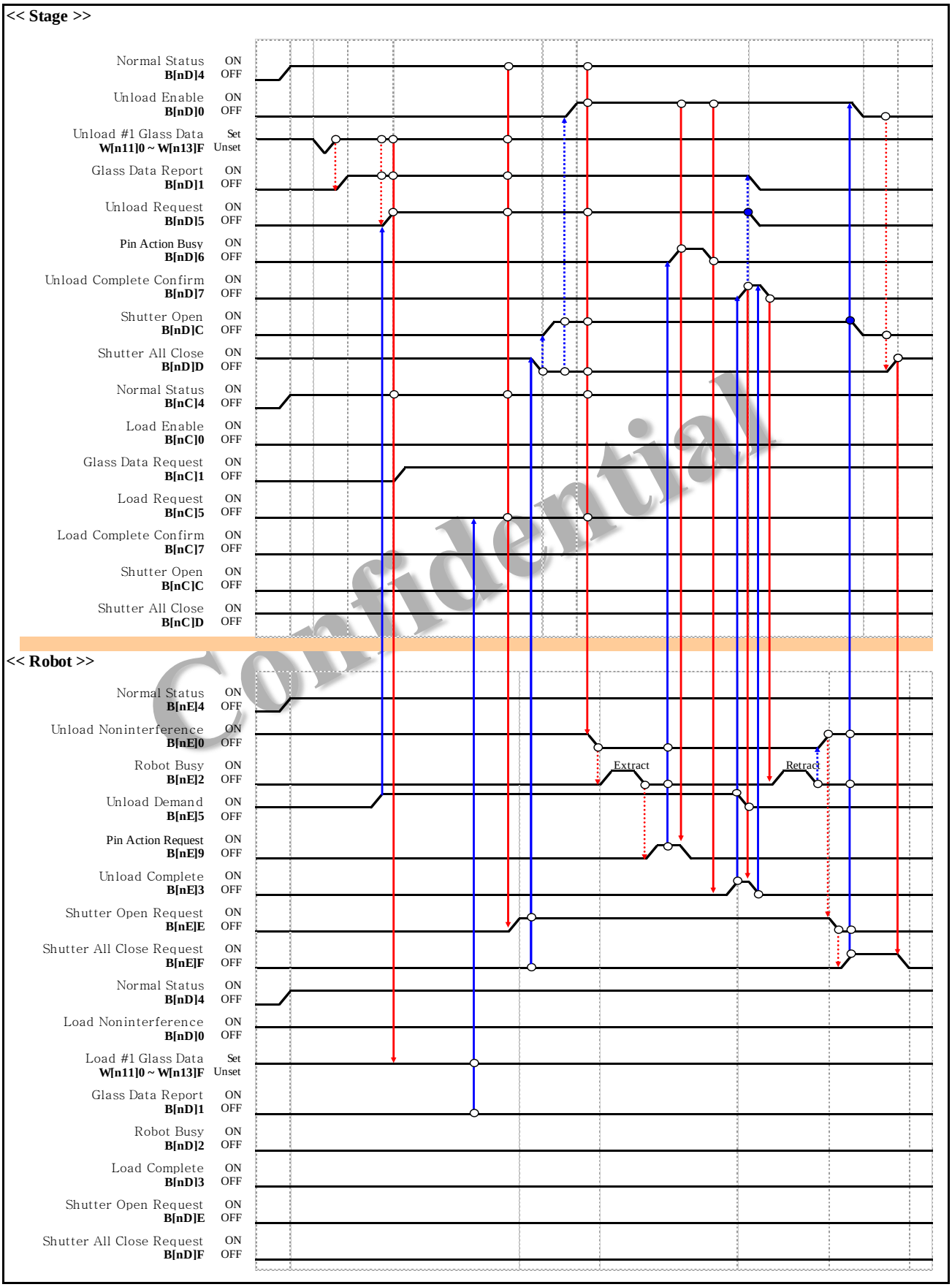
**※ It's Abnormal Case if "Load Request", "Load Enable" and "Normal Status" are set 'OFF' or "Unload Request", "Unload Enable" and "Normal Status" are set 'OFF' .**
Glass 반송 중에 정 위치 측 장치의 Glass 투입요구 ("Load Request"), Stage 투입 가능 여부("Load Enable") 및 수취 가능 상태("Normal Status") 등의 투입관련 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우나 Glass 배춛 요구 ("Unload Request"), Stage 배춛 가능 여부("Unload Enable") 및 배춛 가능 상태("Normal Status") 등의 배춛 관련 반송 조건에 해당되는 설정이 Off 될 경우 Abnormal Case를 따든다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.14.2 Type 13 Unload Only

Glass Unload Only (Single stage, Shutter, Pin Action)

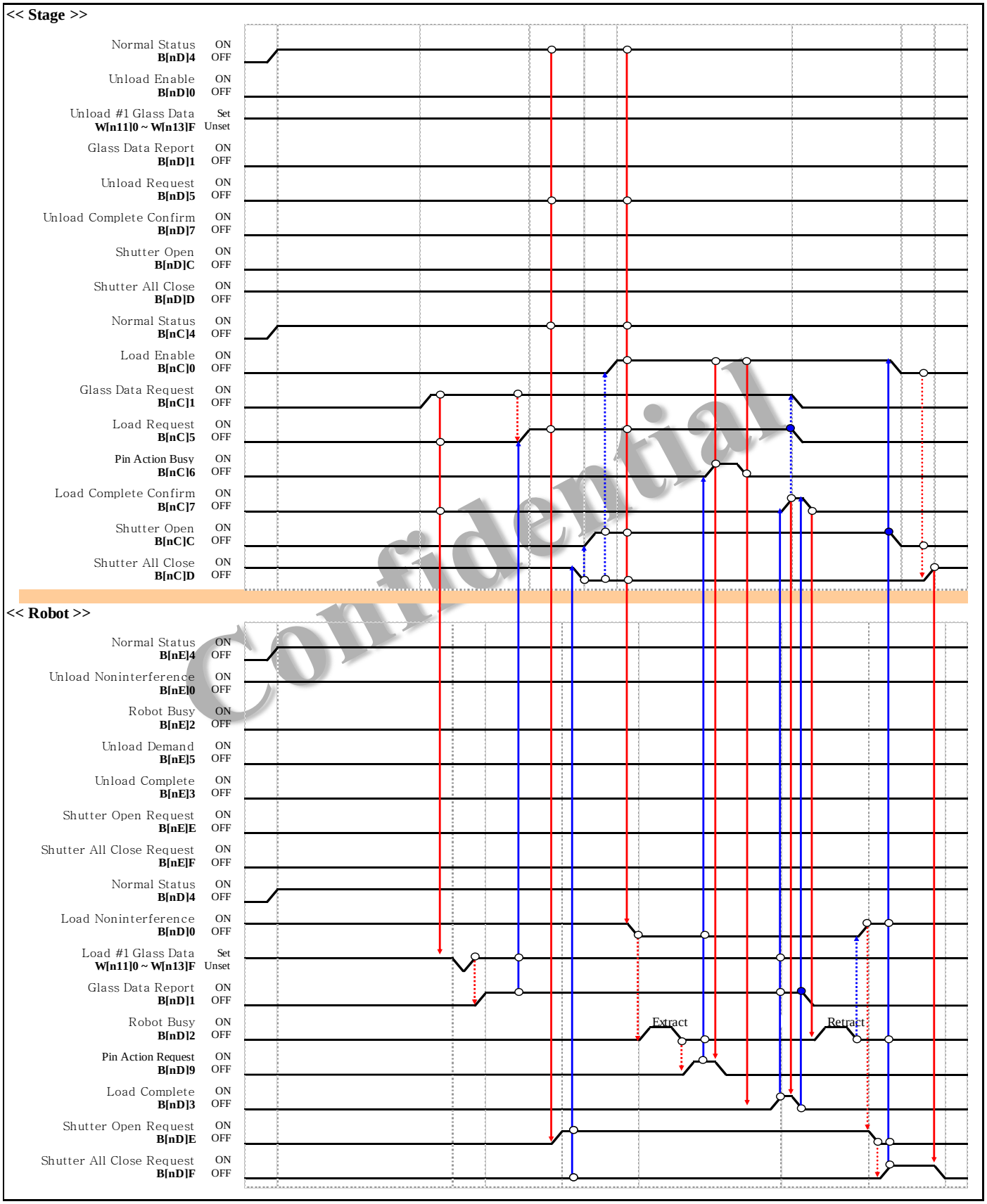



Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.14.3 Type 13 Load Only

Glass Load Only (Single stage, Shutter, Pin Action)



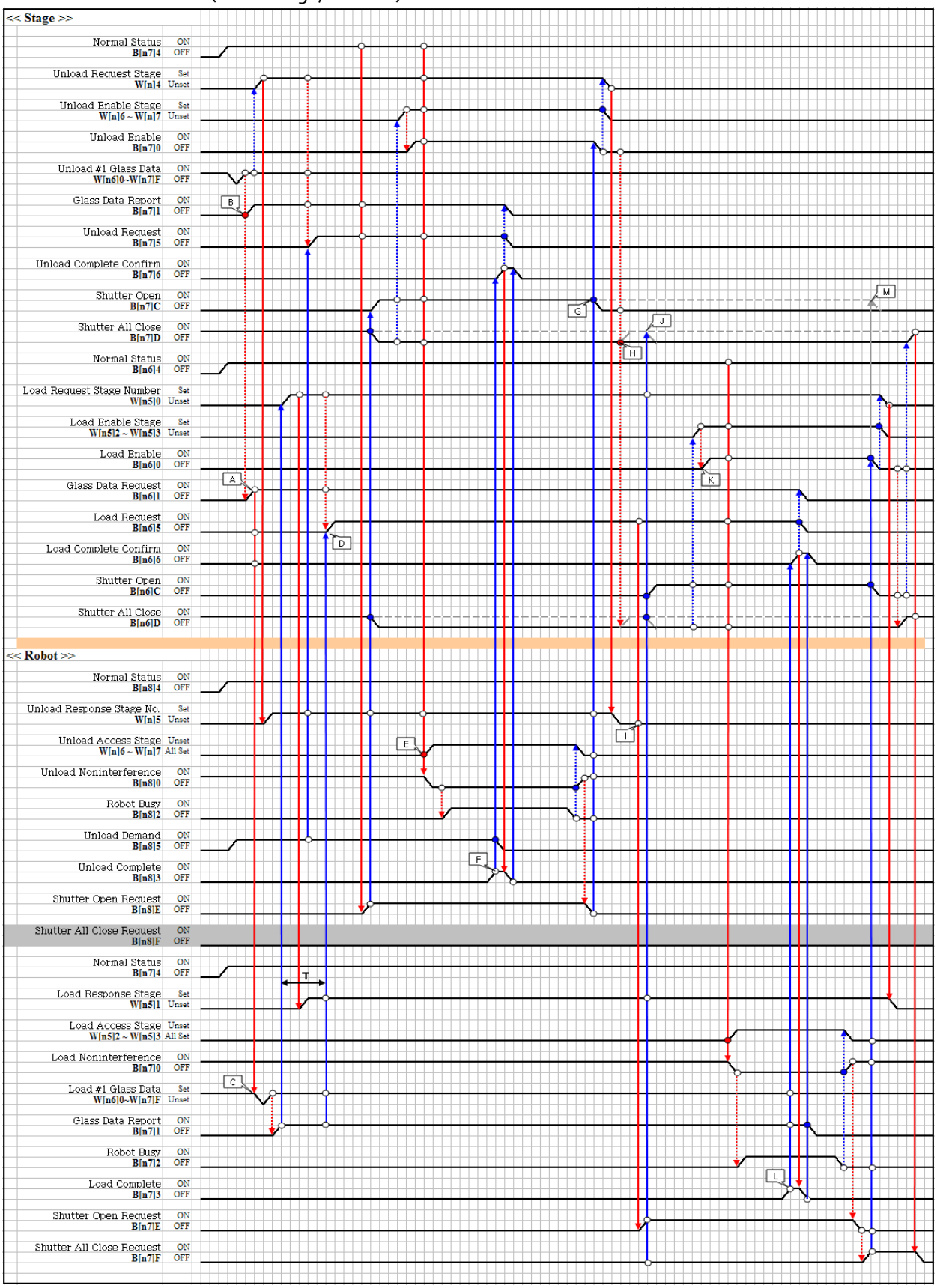

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.15 Type 17

### 3.15.1 Type 17 Normal

Glass Unload and Load (Multi Stage, Shutter)





Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

A : 정 위치측 장치는 배춛 동작만은 수행핟 필요가 있은 경우"Glass Data Request"릁 설정하지 않은 수 있다. 또한, 정 위치측 장치가 "Glass Data Request"릁 설정한 경우에도, 반송측 장치가 투입핟 Glass가 없은 경우에는 "Load Glass Data" 및"Glass Data Report"릁 설정하지 않은 수 있다. 이러한 경우 정 위치측 장치는 배춛 동작만은 수행핟 수 있도독 한다. (3.14.2 Type 17 Unload Only 참조)

B : 정 위치측 장치는 투입 동작만은 수행핟 필요가 있은 경우"Glass Data" 및"Glass Data Report"릁 설정하지 않은 수 있다. 정 위치측 장치가"Glass Data" 및"Glass Data Report"릁 설정하지 않고"Glass Data Request"릁 설정하면 투입 동작만은 수행핟 수 있도독 한다. (3.14.3 Type 17 Load Only 참조)

C : 반송측 장치는 "Unload Glass Data" 및 "Glass Data Report" 등으도 수취 가능한 Glass Data 인지 확인한 후, 자 장치의 조건에 따라 배춛핟 Glass의 "Glass Data" 및 "Glass Data Report"릁 설정한다.
단. 반송측 장치의 "Glass Data Report"는 수취측 장치의 "Load Request" (Off), "Load Complete Confirm" (Off) 및 "Glass Data Request" (On)일 경우에 On으도 설정핟 수 있다.

D : 정 위치측 장치는 "Load Glass Data" 및 "Glass Data Report" 등으도 투입 가능한 Glass Data인지 확인한 후, 자 장치의 조건에 따라 "Load Request"릁 설정한다.
정 위치측 장치는 "Load Request Stage Number" 설정 후 일정 시간 T 동안 반송측 장치의 "Load Response Stage Number"가 동일한 값이 설정되지 않으면 Alarm 받생시킨다.
배춛 측 장치는 "Load Request" 설정 후, 일정 시간 동안 "Load Enable"이 설정되지 않으면 Alarm은 받생 시킨다.

E: 반송측 장치는 Glass 수취 가능 조건은 확인하여 취춛 동작은 개시한다.

F: 반송측 장치는 "Unload Complete"은 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 "Unload Complete Confirm"이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

G: 정 위치측 장치는 Unload Stage와 Load Stage가 동일하고 Unload 측 Shutter와 Load측 Shutter가 동일핟 경우, 배춛측 장치의 Unload측 "Shutter Open Request" 신호가 Off될 때 Shutter릁 닫지 않고 Unload측 "Shutter Open" 신호릁 Off 하지 않고 유지한다.

H: 정 위치측 장치는 "Unload Enable" 신호 Off시 Unload측 "Shutter Open" 신호가 Off 되어 있으면 자 장치의 Unload측과 Load측 "Shutter All Close" 신호릁 On 한다.

I: 반송측 장치는 정 위치측 장치의 Load Request가 설정되면 자 장치의 "Unload Response Stage No."가 Unset 되어 있음은 확인한 후 Load 측 "Shutter Open Request"릁 설정한다. 반송측 장치는 자 장치의 "Unload Response Stage No."가 Set 되어 있으면 Unset 될 때까지 기다딘 후 "Shutter Open Request"릁 설정하여야 한다.

J: 반송측 장치의 Load측 "Shutter Open Request" 신호가 설정되면 정 위치측 장치는 자 장치의 Load측 "Shutter Open" 신호릁 설정하고, Unload측과 Load측의 "Shutter All Close" 신호릁 Off한다.

K: 정 위치측 장치는"Load Enable" 설정 후, 일정 시간 동안 반송측 장치의"Robot Busy"가 설정되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

L: 반송측 장치는 “Load Complete”은 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안  정 위치측 장치의“Load Complete Confirm”이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm은 받생시킨다.

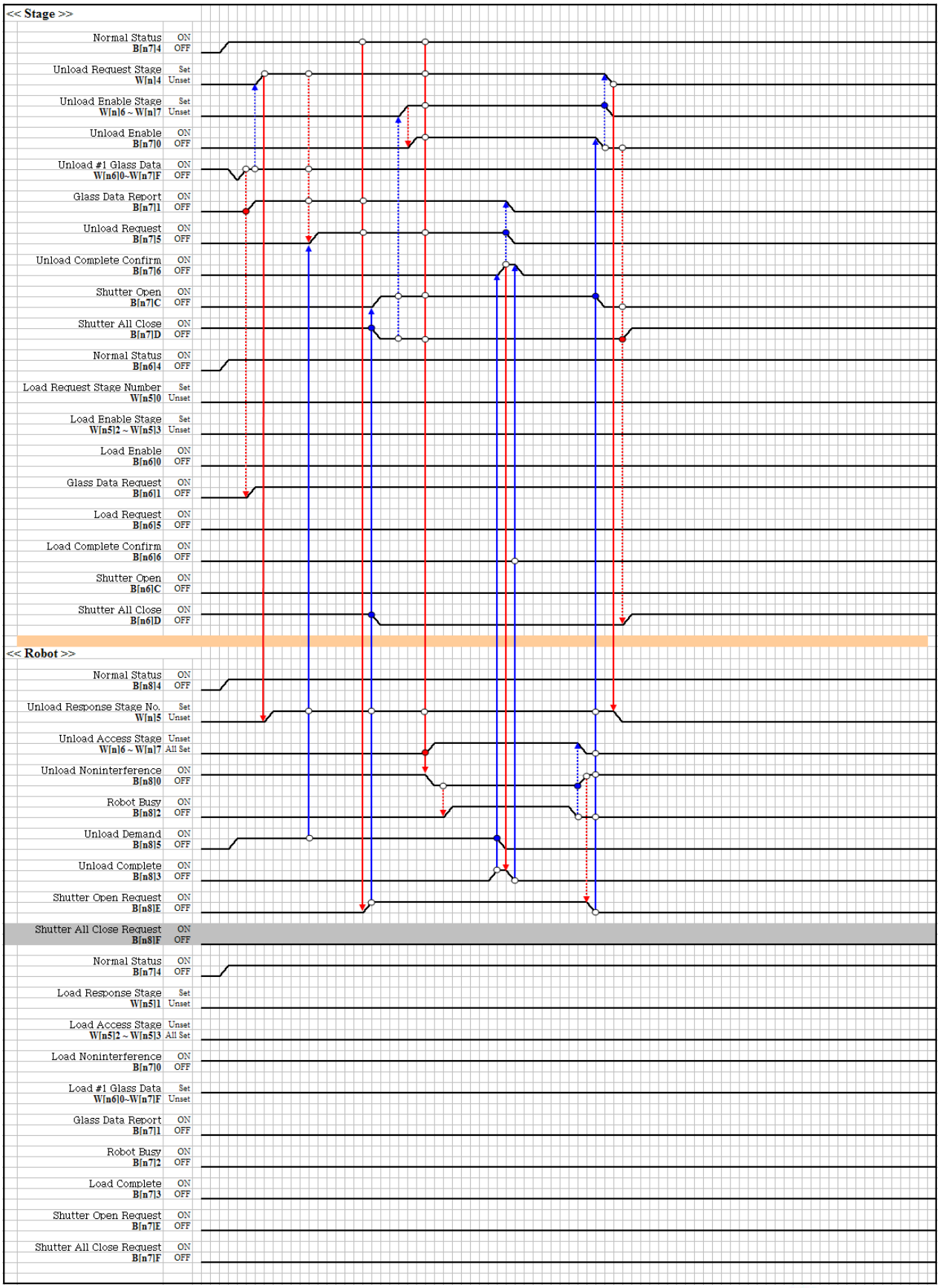
M. 정 위치측 장치는 Unload Stage와 Load Stage가 동일하고 Unload 측 Shutter와 Load측 Shutter가 동일할 경우, Load측 “Shutter Open” 신호를 Off할 때 Unload측 “Shutter Open” 신호도 같이 Off 하여야 한다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.15.2 Type 17 Unload Only

Glass Unload Only (Multi Stage, Shutter)

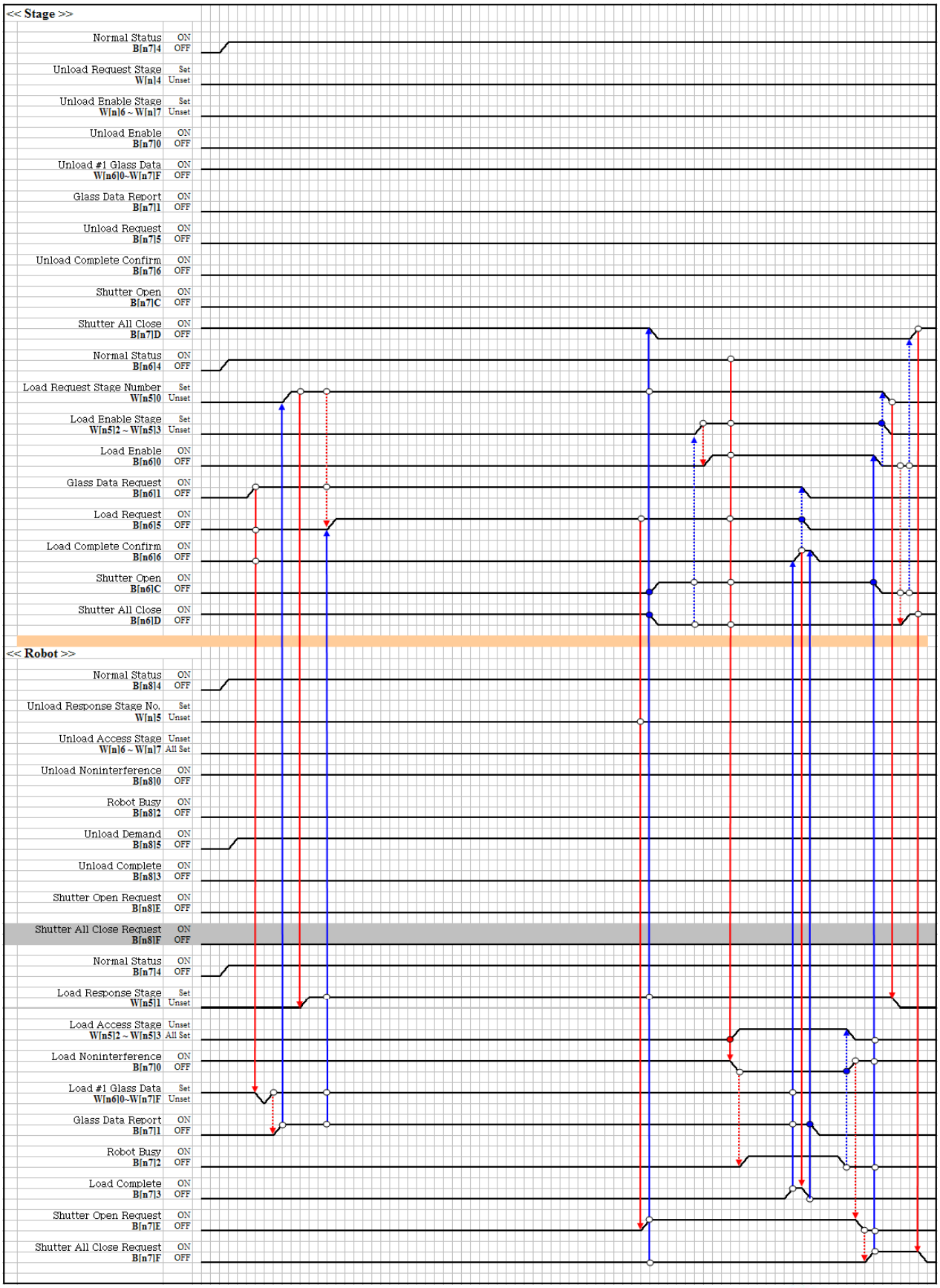




Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.15.3 Type 17 Load Only

Glass Load Only (Multi Stage, Shutter)



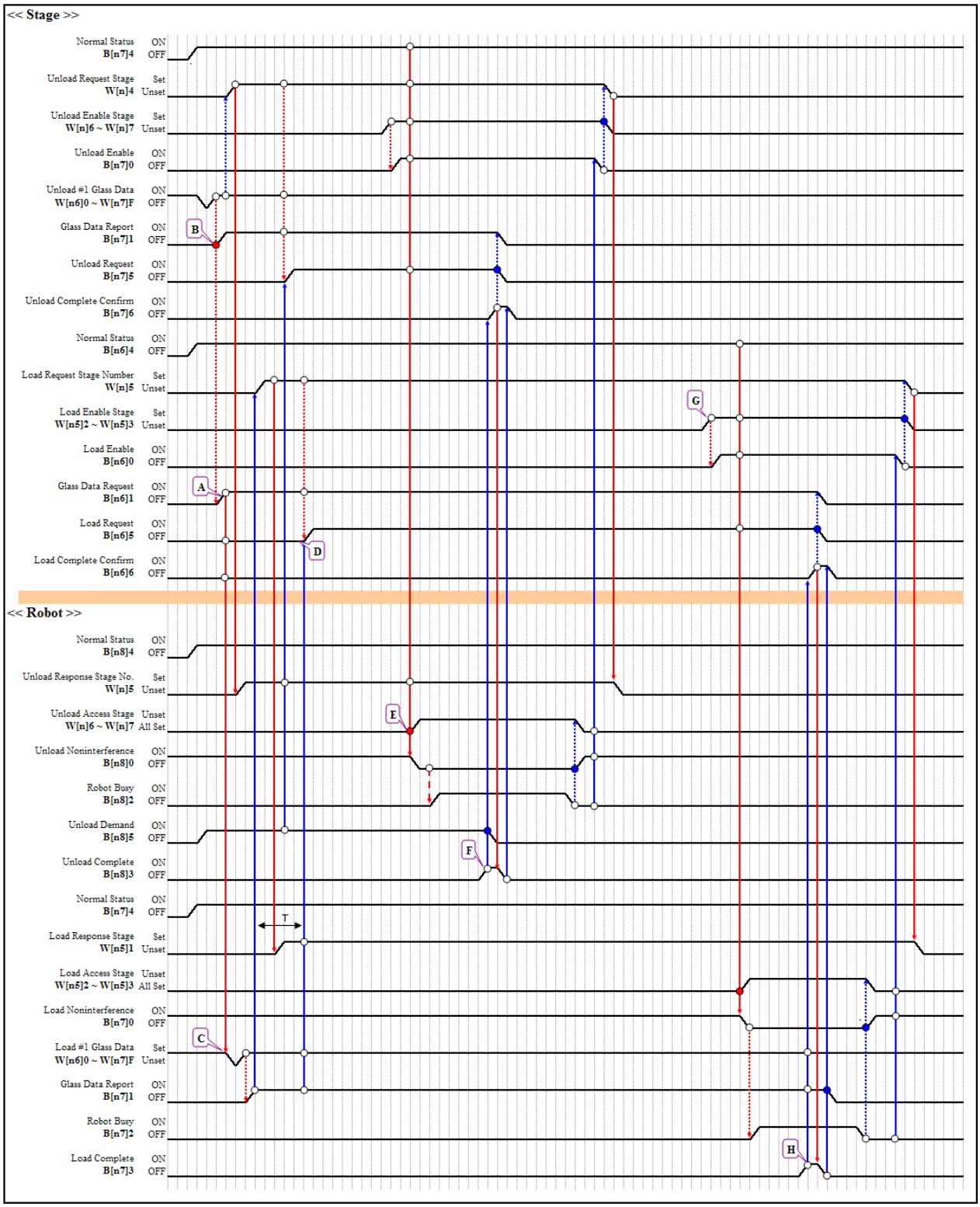


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.16 Type 18

### 3.16.1 Type 18 Normal

Glass Unload and Load (Multi Stage, No Shutter)





Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

A : 정 위치측 장치는 배출 동작만을 수행할 필요가 있을 경우"Glass Data Request"를 설정하지 않을 수 있다. 또한, 정 위치측 장치가 "Glass Data Request"를 설정한 경우에도, 반송측 장치가 투입할 Glass가 없을 경우에는 "Load Glass Data" 및"Glass Data Report"를 설정하지 않을 수 있다. 이러한 경우 정 위치측 장치는 배출 동작만을 수행할 수 있도록 한다. (3.15.2 Type 18 Unload Only 참조)

B : 정 위치측 장치는 투입 동작만을 수행할 필요가 있을 경우"Glass Data" 및"Glass Data Report"를 설정하지 않을 수 있다. 정 위치측 장치가"Glass Data" 및"Glass Data Report"를 설정하지 않고"Glass Data Request"를 설정하면 투입 동작만을 수행할 수 있도록 한다. (3.15.3 Type 18 Load Only 참조)

C : 반송측 장치는 "Unload Glass Data" 및 "Glass Data Report" 등으로 수취 가능한 Glass Data 인지 확인한 후, 자 장치의 조건에 따라 배출할 Glass의 "Glass Data" 및 "Glass Data Report"를 설정한다.
단. 반송측 장치의 "Glass Data Report"는 수취측 장치의 "Load Request" (Off), "Load Complete Confirm" (Off) 및 "Glass Data Request" (On)일 경우에 On으로 설정할 수 있다.

D : 정 위치측 장치는 "Load Glass Data" 및 "Glass Data Report" 등으로 투입 가능한 Glass Data인지 확인한 후, 자 장치의 조건에 따라 "Load Request"를 설정한다.
정 위치측 장치는 "Load Request Stage Number" 설정 후 일정 시간 T 동안 반송측 장치의 "Load Response Stage Number"가 동일한 값이 설정되지 않으면 Alarm 발생시킨다.
배출 측 장치는 "Load Request" 설정 후, 일정 시간 동안 "Load Enable"이 설정되지 않으면 Alarm을 발생 시킨다.

E: 반송측 장치는 Glass 수취 가능 조건을 확인하여 취출 동작을 개시한다.

F: 반송측 장치는 "Unload Complete"을 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 "Unload Complete Confirm"이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm을 발생시킨다.

G: 정 위치측 장치는"Load Enable" 설정 후, 일정 시간 동안 반송측 장치의"Robot Busy"가 설정되지 않으면 Alarm을 발생시킨다.

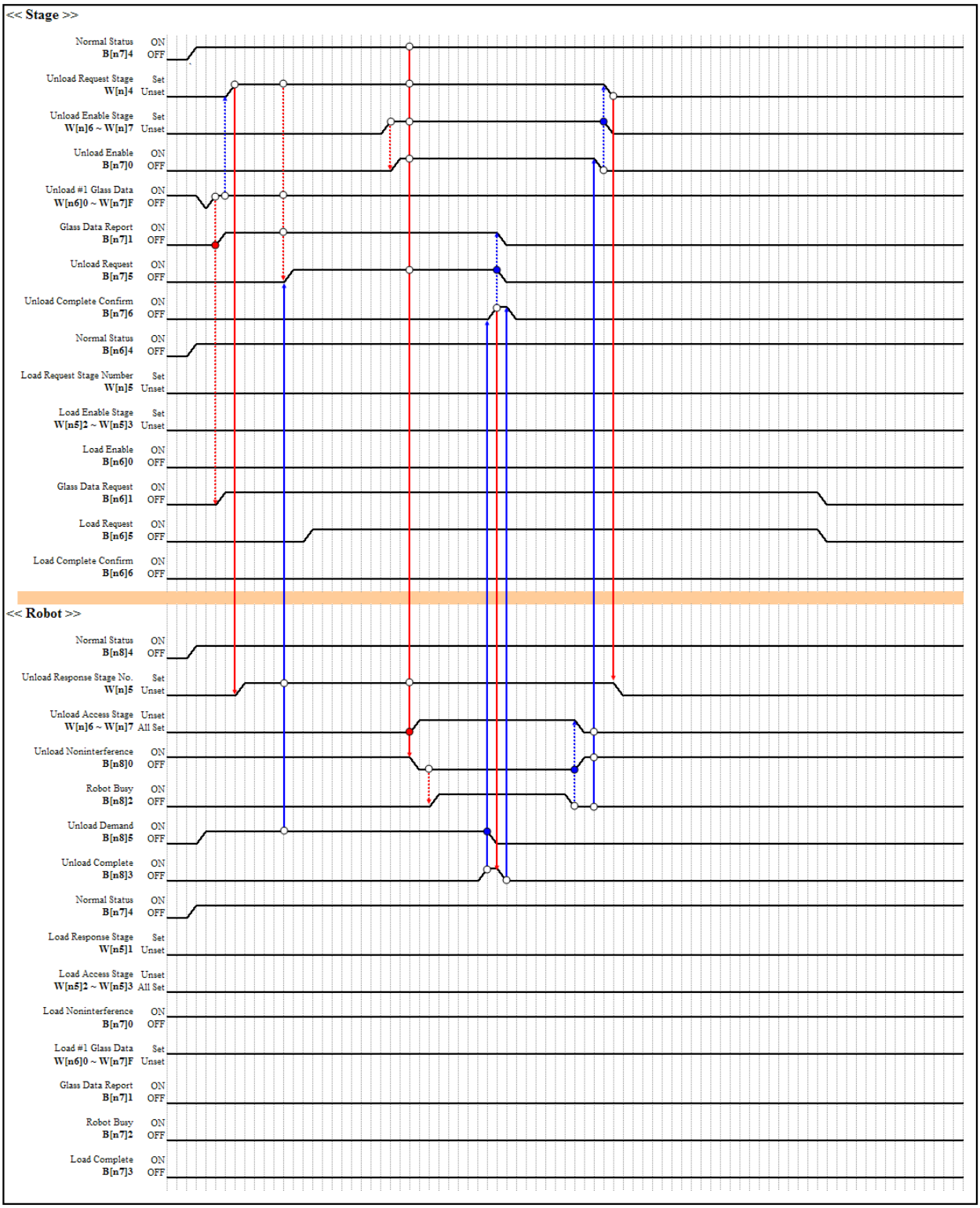
H: 반송측 장치는 "Load Complete"을 설정(- On/Off)한 후, 일정 시간(-5초 Timeout) 동안 정 위치측 장치의"Load Complete Confirm"이 설정(- On/Off)되지 않으면 Alarm을 발생시킨다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.16.2 Type 18 Unload Only

Glass Unload Only (Multi Stage, No Shutter)

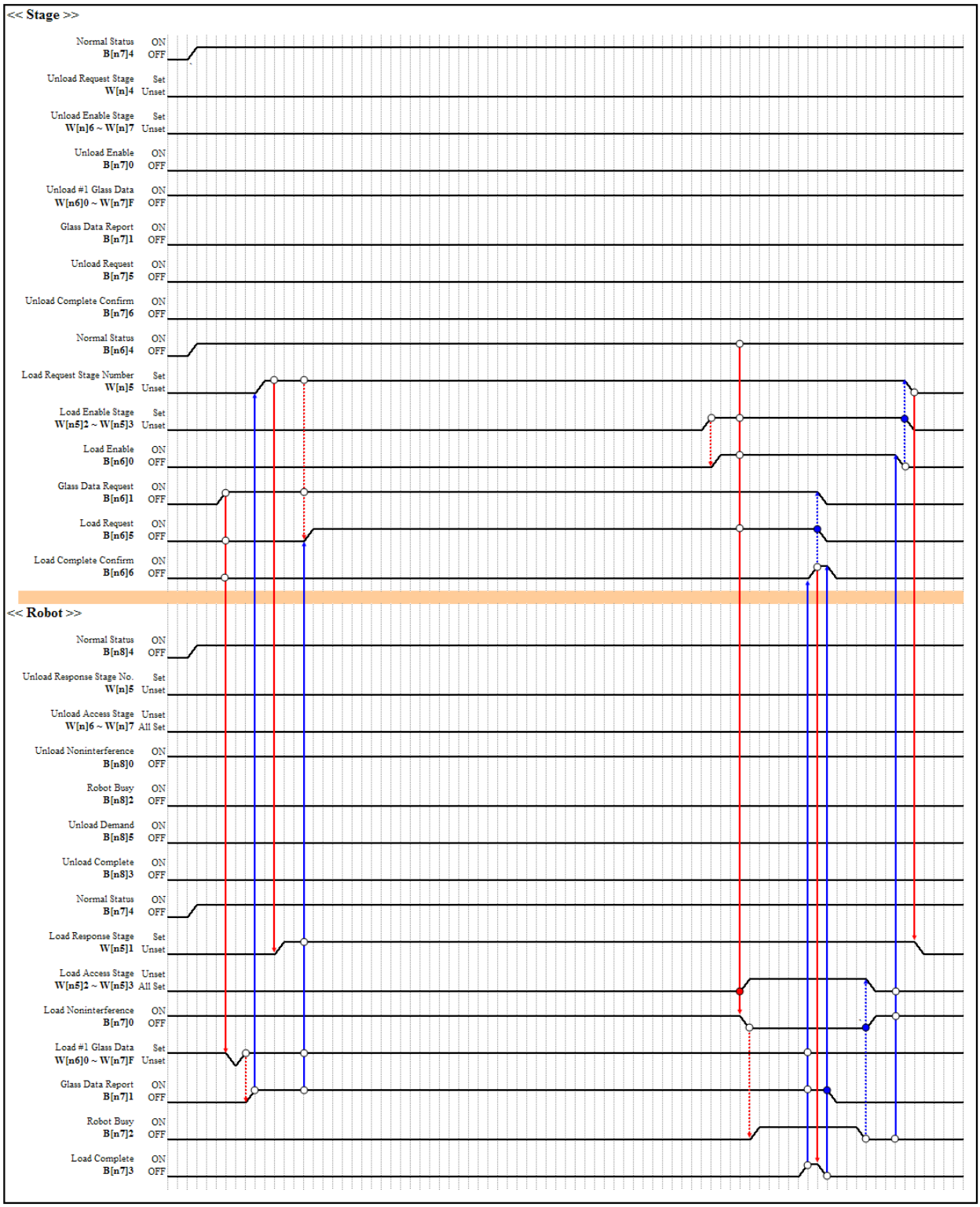




Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.16.3 Type 18 Load Only

Glass Load Only (Multi Stage, No Shutter)





Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

# 4. Abnormal Case

## 4.1 Abnormal Case occurs after Load (or Unload) Complete

| Type | Abnormal Case | Output Side EQP(Robot) | Input Side EQP(Stage) |
|---|---|---|---|
| Type<br>1 ~ 4 | <Input-Side EQP><br><br>“Normal Status” Off or<br>“Load Enable” Off<br>(After Load Complete) | - Robot Stop<br>- Alarm Occurrence<br>- Equipment Manual Mode<br>- Robot Hand Retract<br>- **Glass Not Exist Check**<br>- Interlock Initialize<br>- Alarm Release<br>- Equipment Auto Mode | - Alarm Occurrence<br>- Equipment Manual Mode<br>- **Glass Exist Check**<br>- Interlock Initialize<br>- Alarm Release<br>- Equipment Auto Mode |

| Type | Abnormal Case | Output Side EQP(Stage) | Input Side EQP(Robot) |
|---|---|---|---|
| Type<br>5 ~ 8 | <Output-Side EQP><br><br>“Normal Status” Off or<br>“Unload Enable” Off<br>(After Unload Complete) | - Alarm Occurrence<br>- Equipment Manual Mode<br>- **Glass Not Exist Check**<br>- Interlock Initialize<br>- Alarm Release<br>- Equipment Auto Mode | - Robot Stop<br>- Alarm Occurrence<br>- Equipment Manual Mode<br>- Robot Hand Retract<br>- **Glass Exist Check**<br>- Interlock Initialize<br>- Alarm Release<br>- Equipment Auto Mode |

| Type | Abnormal Case | Transfer EQP(Robot) | Fixed Position EQP(Stage) |
|---|---|---|---|
| Type<br>10 ~ 13<br>(Exchange) | <Fixed Position EQP><br><br>“Normal Status” Off or<br>“Load Enable” Off or<br>“Unload Enable” Off<br>(After Load Complete) | - Robot Stop<br>- Alarm Occurrence<br>- Equipment Manual Mode<br>- Loading Hand Retract<br>- **Unloading Hand Glass Exist Check**<br>- **Loading Hand Glass Not Exist Check**<br>- Interlock Initialize<br>- Alarm Release<br>- Equipment Auto Mode | - Alarm Occurrence<br>- Equipment Manual Mode<br>- **Glass Exist Check**<br>- Interlock Initialize<br>- Alarm Release<br>- Equipment Auto Mode |
| | <Fixed Position EQP><br><br>“Normal Status” Off or<br>“Load Enable” Off or<br>“Unload Enable” Off<br>(Between Unload Complete and Load Complete) | - Robot Stop<br>- Alarm Occurrence<br>- Equipment Manual Mode<br>- Unloading Hand Retract<br>- **Loading & Unloading Hand Glass Exist Check**<br>- Interlock Initialize<br>- Alarm Release<br>- Equipment Auto Mode | - Alarm Occurrence<br>- Equipment Manual Mode<br>- **Glass Not Exist Check**<br>- Interlock Initialize<br>- Alarm Release<br>- Equipment Auto Mode<br>- **Interlock Restart (“Glass Data Request” On)** |

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.2 Abnormal Case occurs between Robot Busy and Load (or Unload) Complete

| Type | Abnormal Case | Output Side EQP(Robot) | Input Side EQP(Stage) |
|---|---|---|---|
| Type<br>1 ~ 4 | <Input-Side EQP><br><br>"Normal Status" Off or<br>"Load Enable" Off or<br>"Load Request" Off or<br>Etc .. .<br>(Between Robot Busy and Load Complete) | - Robot Stop<br>- Alarm Occurrence<br>- Equipment Manual Mode<br>- Robot Hand Retract<br>- **Glass Exist Check**<br>- Interlock Initialize<br>- Alarm Release<br>- Equipment Auto Mode | - Alarm Occurrence<br>- Equipment Manual Mode<br>- **Glass Not Exist Check**<br>- Interlock Initialize<br>- Alarm Release<br>- Equipment Auto Mode<br>- **Interlock Restart**<br>**( "Glass Data Request" On)** |

| Type | Abnormal Case | Output Side EQP(Stage) | Input Side EQP(Robot) |
|---|---|---|---|
| Type<br>5 ~ 8 | <Output-Side EQP><br><br>"Normal Status" Off or<br>"Unload Enable" Off or<br>"Unload Request" Off or<br>Etc .. .<br>(Between Robot Busy and Unload Complete) | - Alarm Occurrence<br>- Equipment Manual Mode<br>- **Glass Exist Check**<br>- Interlock Initialize<br>- Alarm Release<br>- Equipment Auto Mode<br>- **Interlock Restart**<br>**("Glass Data Report" On)** | - Robot Stop<br>- Alarm Occurrence<br>- Equipment Manual Mode<br>- Robot Hand Retract<br>- **Glass Not Exist Check**<br>- Interlock Initialize<br>- Alarm Release<br>- Equipment Auto Mode |

| Type | Abnormal Case | Transfer EQP(Robot) | Fixed Position EQP(Stage) |
|---|---|---|---|
| Type<br>10 ~ 13 | <Fixed Position EQP><br><br>"Normal Status" Off or<br>"Unload Enable" Off or<br>"Unload Request" Off or<br>"Load Request" Off or<br>Etc .. .<br>(Between Robot Busy and Unload Complete) | - Robot Stop<br>- Alarm Occurrence<br>- Equipment Manual Mode<br>- Unloading Hand Retract<br>- **Unloading Hand Glass Not Exist Check**<br>- **Loading Hand Glass Exist Check**<br>- Interlock Initialize<br>- Alarm Release<br>- Equipment Auto Mode | - Alarm Occurrence<br>- Equipment Manual Mode<br>- **Glass Exist Check**<br>- Interlock Initialize<br>- Alarm Release<br>- Equipment Auto Mode<br>- **Exchange Interlock Restart** [*1)]<br>**("Glass Data Report" On)** |

1) 배춘 Glass가 Scrap될 경우 정 위치 장치는 다음에 배춘될 Glass 존재 여부에 따라 Exchange 또는 Load Only Interlock을 시작한다.

Confidential

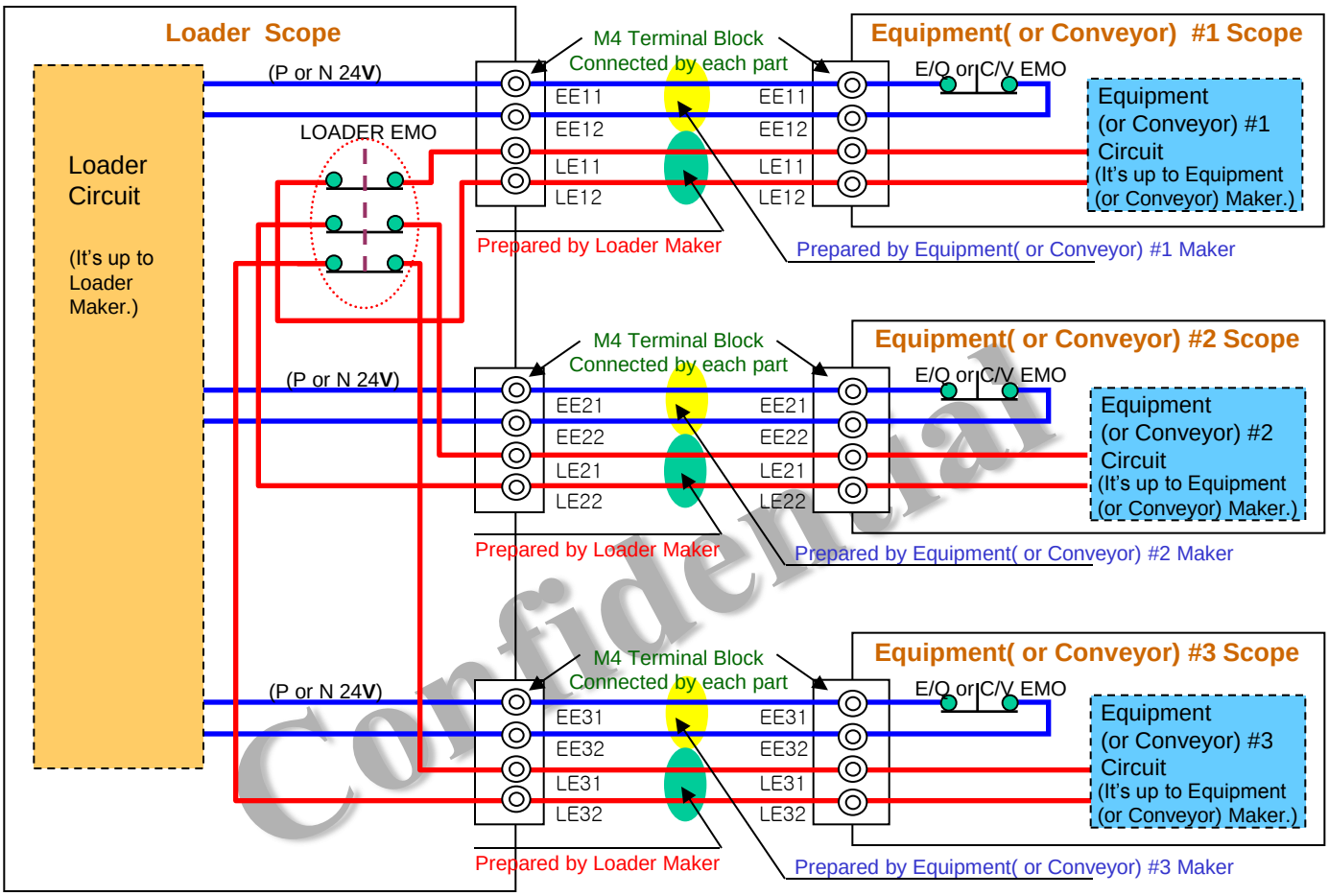

Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

# II. Stand Alone Type Specification

## 1. H/W Spec.

### 1.1 Robot Operation Type

#### 1.1.1 Circuit Example




#### 1.1.2 Circuit Example

| Item | Contents |
|---|---|
| Emergency S/W | Push Lock, Turn Reset Type, Normal On Switch. |
| Preparation of Cable | Prepared by the maker which connected with each EMO S/W (Y-Terminal attached) |
| Cable Size | 0.75 Sq |
| Connection Type | 4 Phi, Y-Terminal Type |
| Cable Length | About 4M from the edge line of the Equipment or LOADER |

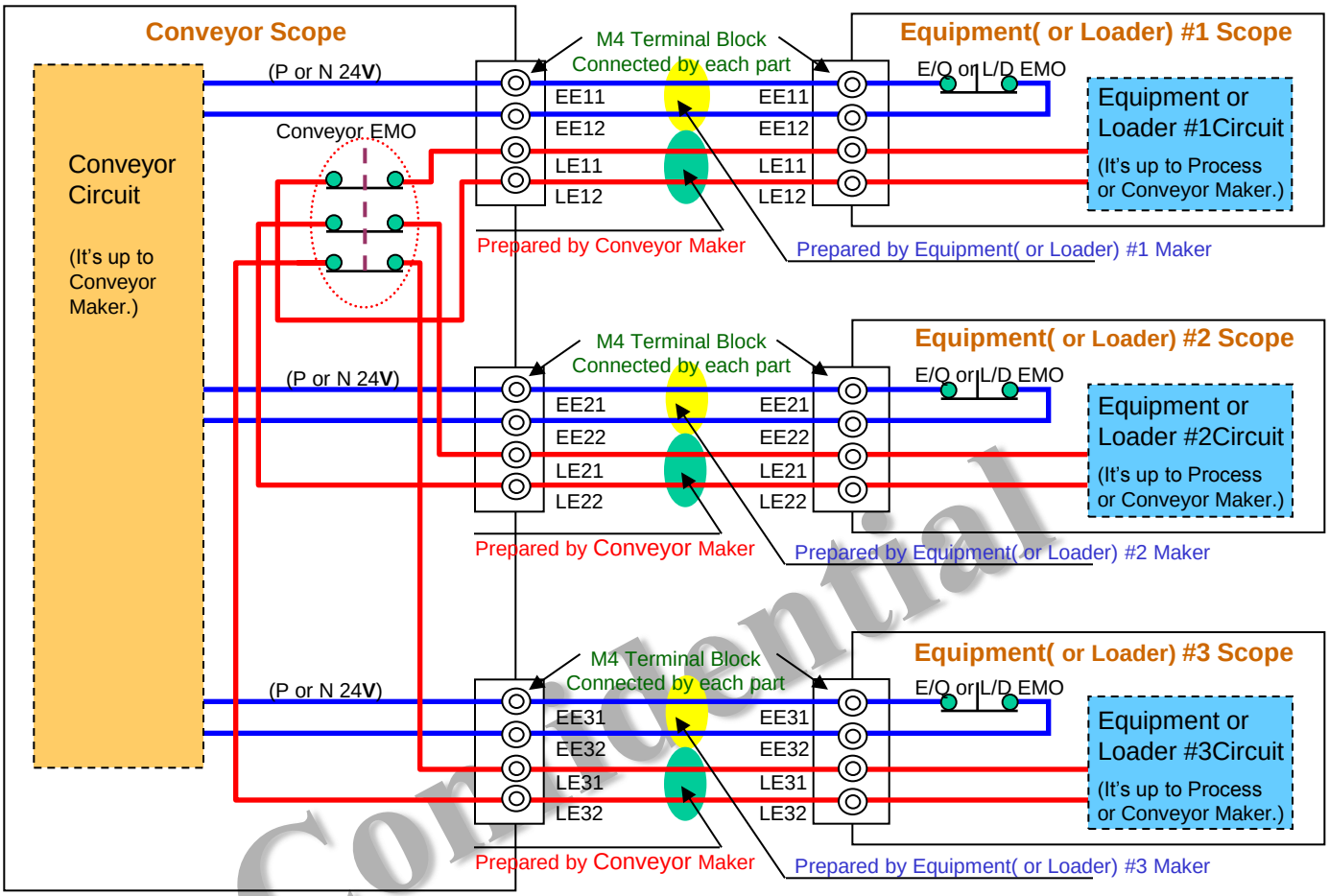



Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 1.2 Conveyor Operation Type

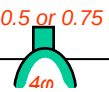
### 1.2.1 Circuit Example




Confidential

### 1.2.2 Circuit Example

| Item | Contents |
|---|---|
| Emergency S/W | Push Lock, Turn Reset Type, Normal On Switch. |
| Preparation of Cable | Prepared by the maker which connected with each EMO S/W (Y-Terminal attached) |
| Cable Size | 0.75 Sq |
| Connection Type | 4 Phi, Y-Terminal Type |
| Cable Length | About 4M from the edge line of the Equipment or LOADER |





Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

# 2. EMO Processing Sequence

## 2.1 Robot Operation Type

### 2.1.1 단동 장비 Type

#### 2.1.1.1 Case1 : 장비에서 EMO가 발생한 경우

1) 동작
① Loader : Heavy Alarm (ECS도 보고), Operator 호출, Down(모든 작업 중지, Robot Servo Off)
② 장비 : Down( Power Off)

2) 해제 Sequence
① 장비 EMO 해제
② 장비와 Loader 초기화
③ ECS도 장비와 Loader의 상태 보고

#### 2.1.1.2 Case2 : Loader에서 EMO가 발생한 경우

1) 동작
① 장비 : Heavy Alarm (ECS도 장비의 down상태 보고), Operator 호출, Loading/Unloading Conveyor (Chamber, Stage, L/L 등. Loader와 관련된 것)는 down, Loader와 관련 없는 Unit은 process를 계속함(가능한 경우)
② Loader : Down (ECS도 Heavy alarm 보고, ECS와 online 상태 유지)

2) 해제 Sequence
① Loader의 EMO 해제
② 장비와 Loader 초기화
③ ECS도 장비와 Loader의 상태 보고

### 2.1.2 복합 장비(예. 장비1 + 장비2) Type

#### 2.1.2.1 Case1 : 장비1에서 EMO가 발생한 경우

1) 동작
① Loader : Heavy Alarm (ECS도 보고), Operator 호출, Down (모든 작업 중지, Robot Servo Off)
② 장비1 : Down( Power Off)
③ 장비2 : Process 계속

2) 해제 Sequence
① 장비1 EMO 해제
② 장비1과 Loader 초기화
③ ECS도 장비와 Loader의 상태 보고

#### 2.1.2.2 Case2 : 장비2에서 EMO가 발생한 경우

1) 동작
① Loader : Heavy Alarm (ECS도 보고), Operator 호출, Down (모든 작업 중지, Robot Servo Off)
② 장비1 : Process 계속
③ 장비2 : Down(Power Off)

2) 해제 Sequence
① 장비2 EMO 해제
② 장비2와 Loader 초기화
③ ECS도 장비와 Loader의 상태 보고

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

#### 2.1.2.3 Case3 : Loader에서 EMO가 발생한 경우

1) 동작

① 장비1 : Heavy Alarm( ECS도 장비의down상태 보고), Operator 호춛, Loading/Unloading Conveyor (Chamber, Stage, L/L 등. Loader와 관련된 것) 은 down, Loader와 관련 없는 Unit은 process를 계속함(가능한 경우)

② 장비2 : Heavy Alarm( ECS도 장비의down상태 보고), Operator Call, Loading/Unloading Conveyor (Chamber, Stage, L/L 등. Loader와 관련된 것) 은 down, Loader와 관련 없는 Unit은 process를 계속함(가능한 경우)

③ Loader : Down (ECS도 Heavy alarm 보고, ECS와 Online 상태 유지)

2) 해제 Sequence

① Loader EMO 해제

② 장비1, 장비2 및 Loader 초기화

③ ECS도 장비1, 장비1 및 Loader의 상태 보고

## 2.2 Conveyor Operation Type

#### 2.2.1 Case1 : 하류장비(Receive EQP)에서 EMO가 발생한 경우

1) 동작

① 상듀장비 : Heavy Alarm 보고, Operator 호춛, Down(모든 작업 중지, Conveyor Stop) 하듀장비와 Interface가 없는 Unit은 정상진행

② 하듀장비 : Down( Conveyor의 경우 Power Off 없이 Heavy alarm 보고 및 Online 상태 유지, Process EQP의 경우 EMO 시 장비 상태는 별도 협의)

2) 해제 Sequence

① 하듀장비 EMO 해제

② 하듀장비와 상듀 초기화

③ 하듀장비 및 상듀장비 상태 보고

#### 2.2.2 Case2 : 상류장비(Send EQP)에서 EMO가 발생한 경우

1) 동작

① 하듀장비 : Heavy Alarm 보고, Operator 호춛, Down(모든 작업 중지, Conveyor Stop) 상듀장비와 Interface가 없는 Unit은 정상진행

② 상듀장비 : Down( Conveyor의 경우 Power Off 없이 Heavy alarm 보고 및 Online 상태 유지, Process EQP의 경우 EMO 시 장비 상태는 별도 협의)

2) 해제 Sequence

① Loader의 EMO 해제

② 장비와 Loader 초기화

③ ECS도 장비와 Loader의 상태 보고

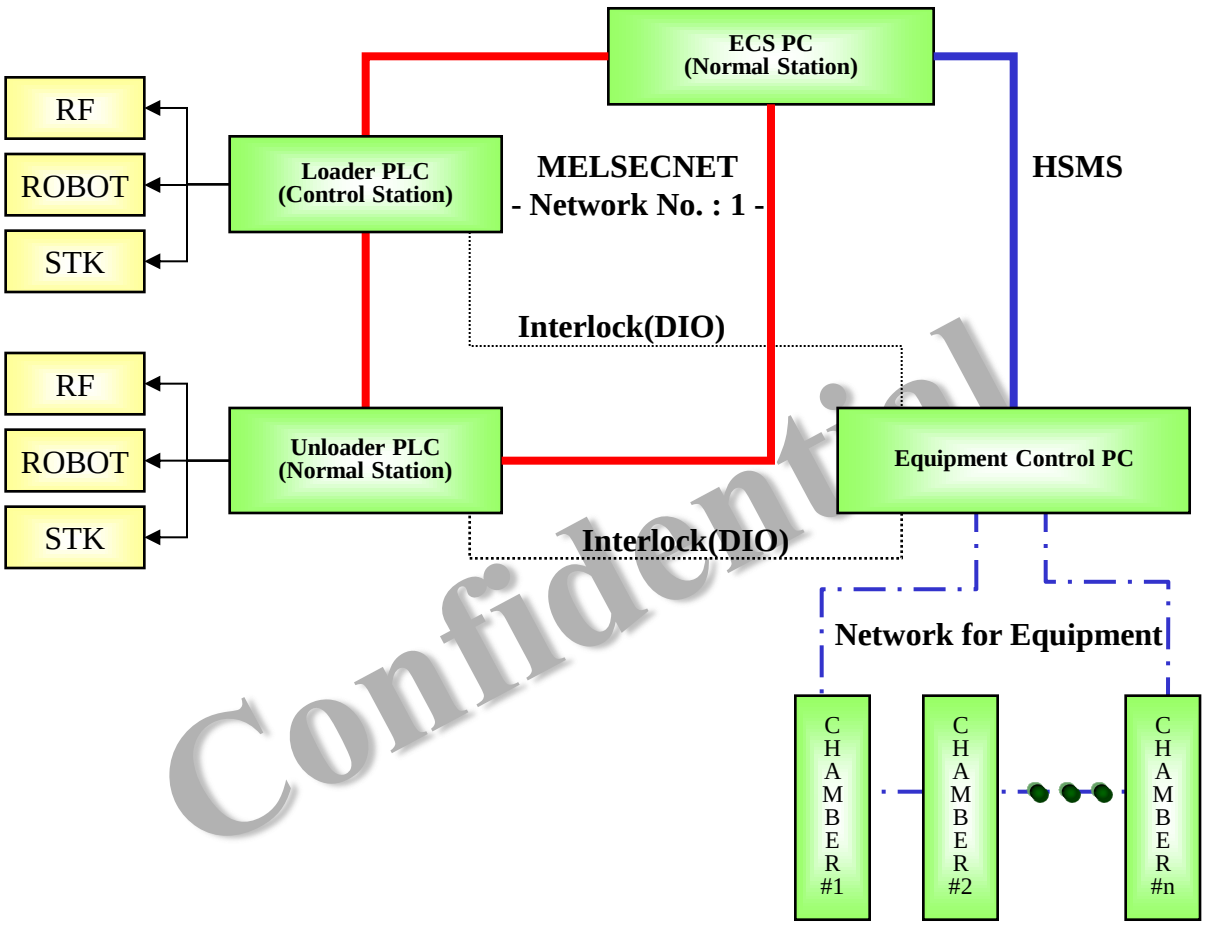
Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

# 3. Interlock Composition Type

## 3.1 DIO Type(Using Electric Cable for Control)

### 3.1.1 System Diagram




Confidential

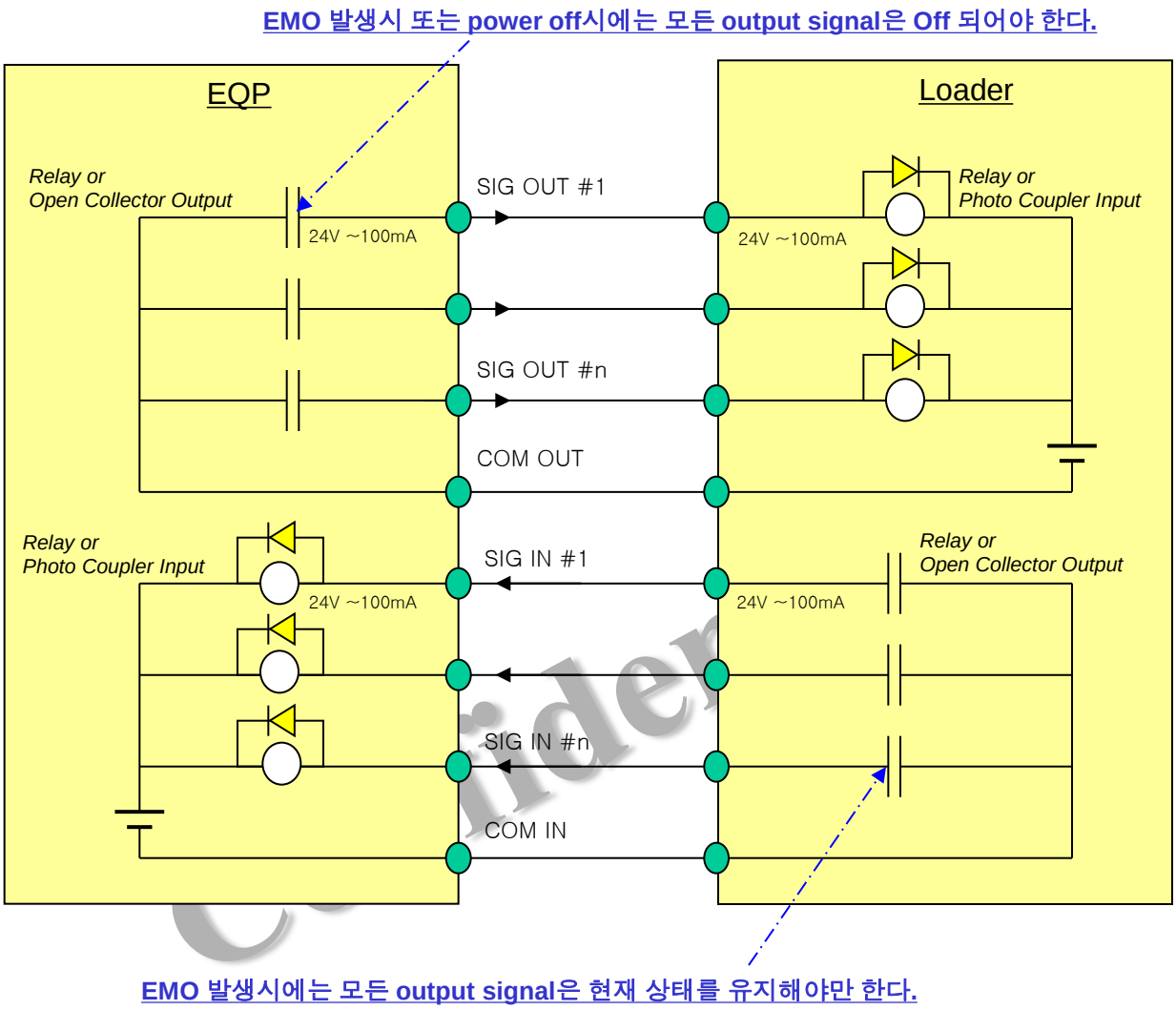
### 3.1.2 Circuit Spec

#### 3.1.2.1 Connector and Cable Preparation

D-Sub 37Pin Female connector가 장비와 로더 양쪽 모두에 부착되어 있어야만 한다.
D-Sub 37Pin Male Direct Cable는 loader maker에서 제공한다.
Male connector : 볼트(M-type) 부착, Female connector : 너트 (M-type) 부착


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### 3.1.2.2 Circuit Example

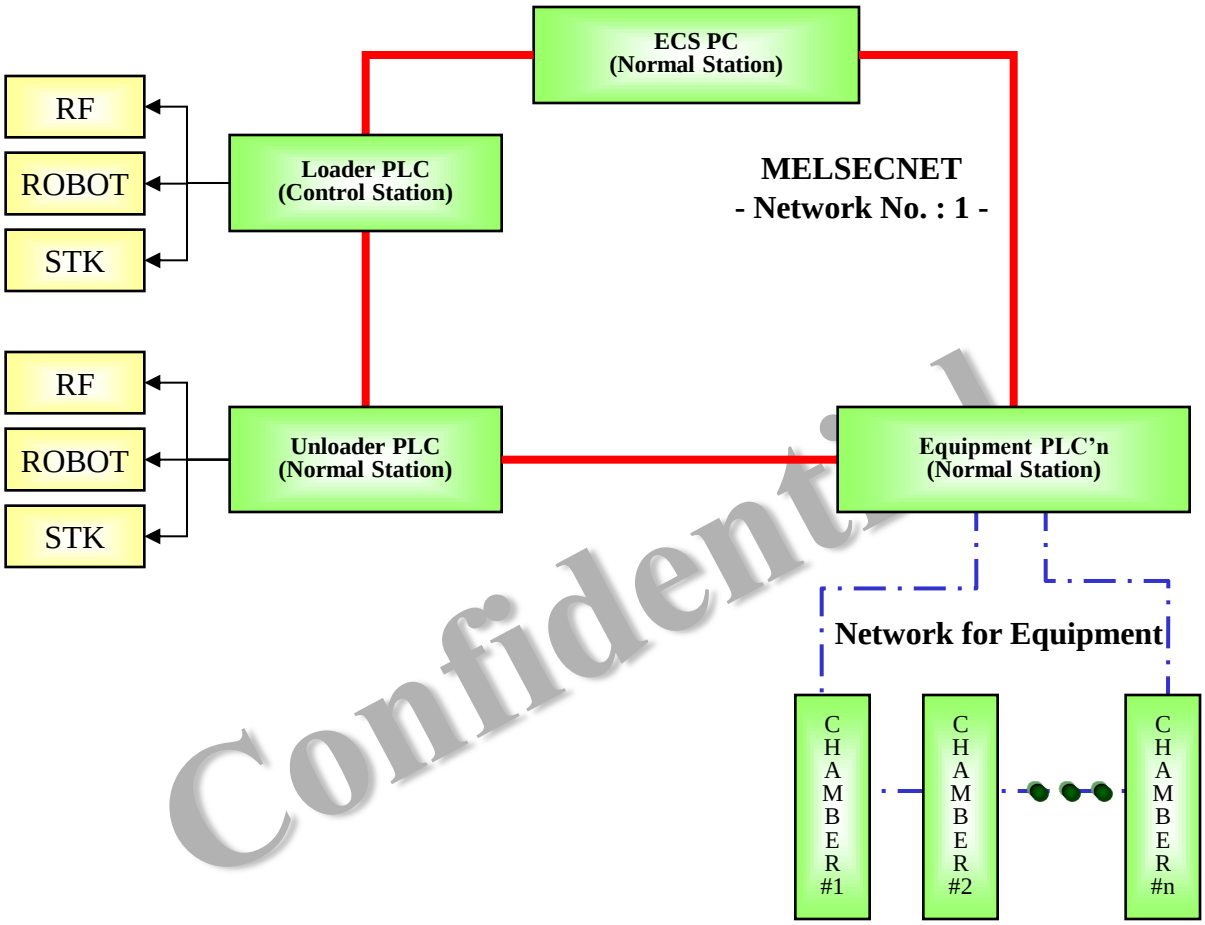



Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.2 MELSECNET Type(Using Optical Cable)

### 3.2.1 System Diagram




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.3 Signal Description

### 3.3.1 Equipment Signal

➢ **Normal Status**

☞ 장비가 정상 동작 중임을 나타냄. 장비 기동 시 On되며 EMO 또는 장비가 작업을 할 수 없는 경우 Off됨. Robot 동작 중 Off 되면 Robot은 일시 정지 상태가 됨.

➢ **Unload Enable**

☞ Glass Unloading 가능을 나타냄. Robot Arm이 진입할 수 있는 상황으로 Shutter가 있을 경우 완전히 Open 된 상태임. Robot Unload 동작 중(Extract, Retract 동작 포함) Off 되면 Robot은 일시 정지 상태가 됨.

➢ **Load Enable**

☞ Glass Loading 가능을 나타냄. Robot Arm이 진입할 수 있는 상황으로 Shutter가 있을 경우 완전히 Open 된 상태임. Robot Load 동작 중(Extract, Retract 동작 포함) Off 되면 Robot은 일시 정지 상태가 됨.

➢ **Exchange Enable**

☞ Glass Exchange 가능을 나타냄. Robot Arm이 진입할 수 있는 상황으로 Shutter가 있을 경우 완전히 Open 된 상태임. Robot Exchange 동작 중 Off 되면 Robot은 일시 정지 상태가 됨

➢ **Pin Action Busy**

☞ 장비 내의 Pin 또는 Stage가 동작 중임을 나타냄. Pin Action Start 시 On 되며 동작이 완전히 끝난 시점에Off 됨. Robot Arm이 진입 된 상태에서 Glass를 Arm위에 내려놓거나 들어올려야 하는 장비의 경우 사용함. Pin 동작 중 Error가 발생 하더라도 Signal은 Off 해서는 안되며 Pin의 위치가 동작 완료 위치로 완전히 이동 후 Off 되어야 함. Abnormal 상황 발생으로 Pin 동작 중 Signal Off가 필요 시에는 Normal Status와 Unload/Load Enable Signal도 함께 Off 시켜야 함.

➢ **Stage Description**

☞ Glass가 투입/취출 될 Stage를 나타냄. Loader에서 결정된 Stage에 따라 동일한 상태로 On/Off 되어야 함.

➢ **Unload Confirm**

☞ 장비에서 Unload 되는 Glass의 소유권을 Loader로 전달하는 Timing. 장비는 Loader의 Unload Complete 신호 On 확인 후 해당 신호를 On 하며 Unloading 되는 Glass의 소유권을 Loader로 전달함

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### 3.3.2 Loader Signal

➢ **Normal Status**

☞ Loader가 정상 동작 중임을 나타냄. Loader 기동 시 On 되며 Loader가 작업을 할 수 없는 경우 Off됨.

➢ **Unload Ready**

☞ Glass Unloading 동작 가능을 나타냄. Shutter가 있는 장비의 경우 Shutter Open 요구의 의미도 됨. 정확한 Shutter Open Start 시점은 협의를 통해 결정함. 동작 중 비정상적으로 Off 시 장비측은 Alarm을 띄우고 기구적인 동작을 멈추어야 함. ( Interlock Abnormal Case 5.2 / 5.3 참조 )

➢ **Load Ready**

☞ Glass Loading 동작 가능을 나타냄. Shutter가 있는 장비의 경우 Shutter Open 요구의 의미도 됨. 정확한 Shutter Open Start 시점은 협의를 통해 결정함. 동작 중 비정상적으로 Off 시 장비측은 Alarm을 띄우고 기구적인 동작을 멈추어야 함. ( Interlock Abnormal Case 5.2 / 5.3 참조 )

➢ **Exchange Ready**

☞ Glass Exchanging 동작 가능을 나타냄. Shutter가 있는 장비의 경우 Shutter Open 요구의 의미도 됨. 정확한 Shutter Open Start 시점은 협의를 통해 결정함. 동작 중 비정상적으로 Off 시 장비측은 Alarm을 띄우고 기구적인 동작을 멈추어야 함. ( Interlock Abnormal Case 5.2 / 5.3 참조 )

Confidential

➢ **Robot Busy**

☞ Robot이 동작 중임을 나타냄. 이 경우 장비 측 Stage는 어떠한 동작도 할 수 없음.

➢ **Robot End**

☞ Glass Loading/Unloading/Exchanging 동작이 완전히 완료 되었음을 나타냄.

➢ **Next Glass Exist**

☞ Glass Unloading/Loading 연속 동작 시 Loading 될 Glass가 있음을 나타냄. Shutter가 있는 장비의 경우 Unloading 완료 후 계속 Shutter를 Open 된 상태로 두어 Loading 동작까지 할 수 있도록 하여야 함. On 시점은 Stage Description On 또는 Unload Ready On 시점이 되며 ECS로부터 Trigger를 받아 Off 시킴.

➢ **Pin Action Request**

☞ 장비 내의 Pin 또는 Stage의 동작 요구를 나타냄. Robot Arm이 진입 된 상태에서 Glass를 Arm위에 내려놓거나 들어올려야 하는 장비의 경우 사용함.

➢ **Stage Description**

☞ Glass가 투입/취출 될 Stage를 나타냄.

➢ **Unload Complete**

☞ 장비에서 Unload 되는 Glass의 소유권을 Loader로 Set 하는 Timing. Loader는 Robot 이 장비내의 Glass를 Unload 완료한 시점에 On 하여 Glass 소유권을 Loader로 Set 한다.


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

➢ Load Complete

☞ Robot이 Glass를 수취 측 장치의 수취 위치(Stage)에 Loading 시점에 설정하며 “Load Complete” 신호가 설정된 이후 Glass는 수취 측 장치에서 관리된다.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 3.3.2 Conveyor Operation Type

### 3.3.2.1 Send Equipment Signal

➢ **Send EQP Normal Status(B)**

☞ Send 장비가 정상 동작 중 임을 나타냄. 장비 기동 시 On되며 EMO 또는 Power Off 등 장비가 작업을 할 수 없는 경우 Off됨. Receive 장비에서 Glass Receiving 중 본 Signal이 Off 되면 Receive 장비의 Load Conveyor는 정지 상태가 되어야 함.

➢ **Send Enable(B)**

☞ Glass Sending 가능을 나타냄. Glass가 Receive 장비의 Load Conveyor로 이송될 수 있는 상태로 정해진 영역에 Glass Data를 Write 후 On 됨. Receive 장비에서 Glass Receiving 중 (Glass Receive Complete(B) On 이전) 본 Signal이 Off 되면 Receive 장비의 Load Conveyor는 정지 상태가 되어야 함.

➢ **Glass Data Set(W)**

☞ Glass Data를 정해진 영역에 Write 하였음을 나타냄. 반드시 Send Enable(B)이 On되기 전에 Send Glass의 Data가 Write되어 있어야 함.

➢ **Glass Sending(B)**

☞ Glass Sending 중임을 나타냄. Receive 장비의 Glass Receiving(B) On이 된 후 Sending이 시작 되어야 하며 본 Signal이 On 되어 있으면 Receive 장비 Load Stage는 Conveyor를 제외한 장치(ex. Turn Unit, Pin)는 동작이 되어서는 안됨. Glass Sending Start 시점부터 Glass Transfer Time을 Check하여 기준 값(Normal Glass Transfer Time의 2배 이상)을 초과할 경우 Alarm을 발생시키고 Send 동작을 중지하여야 함.

Receive 장비에서 Glass Receiving 중(Glass Receive Complete(B) On 이전) 본 Signal이 Off 되면 Receive 장비의 Load Conveyor는 정지 상태가 되어야 함.

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### 3.3.2.2 Receive Equipment Signal

➢ **Receive EQP Normal Status(B)**

☞ Receive 장비가 정상 동작 중임을 나타냄. 장비 기동 시 On되며 EMO 또는 Power Off 등 장비가 작업을 할 수 없는 경우 Off됨. Send 장비에서 Glass Sending 중 본 Signal이 Off 되면 Send 장비의 Unload Conveyor는 정지 상태가 되어야 함.

➢ **Receive Enable(B)**

☞ Glass Receiving 가능을 나타냄. Glass를 받을 수 있는 상태도 Send Glass Data 확인 후 On 되어야 함. Send 장비에서 Glass Sending 중 본 Signal이 Off 되면 Send 장비의 Unload Conveyor는 정지 상태가 되어야 함.

➢ **Glass Receiving(B)**

☞ Receive 장비에서 Glass Receiving 동작 중임을 나타냄. 반드시 Receive Enable(B)이 On 된 이 후 본 Signal이 On되어야 하며 본 Signal이 On되어 있으면 Send 장비 Unload Stage의 Conveyor를 제외한 장치(ex. Turn Unit, Pin)는 동작이 되어서는 안됨. Send 장비에서 Glass Sending 중 본 Signal이 Off 되면 Send 장비의 Unload Conveyor는 정지 상태가 되어야 함.

본 Signal On 후 45초 이내에 Send EQP의 Glass Sending(B) Signal이 On 되지 않으면 Interlock Time Out Alarm을 발생 시켜야 함.

➢ **Glass Receive Complete(B)**

☞ Glass Receive가 완료된 시점에 On 됨. Signal On 후 10초 이내에 Send EQP의 Send Enable(B) Signal이 Off 되지 않으면 Interlock Time Out Alarm을 발생 시켜야 함.

Confidential

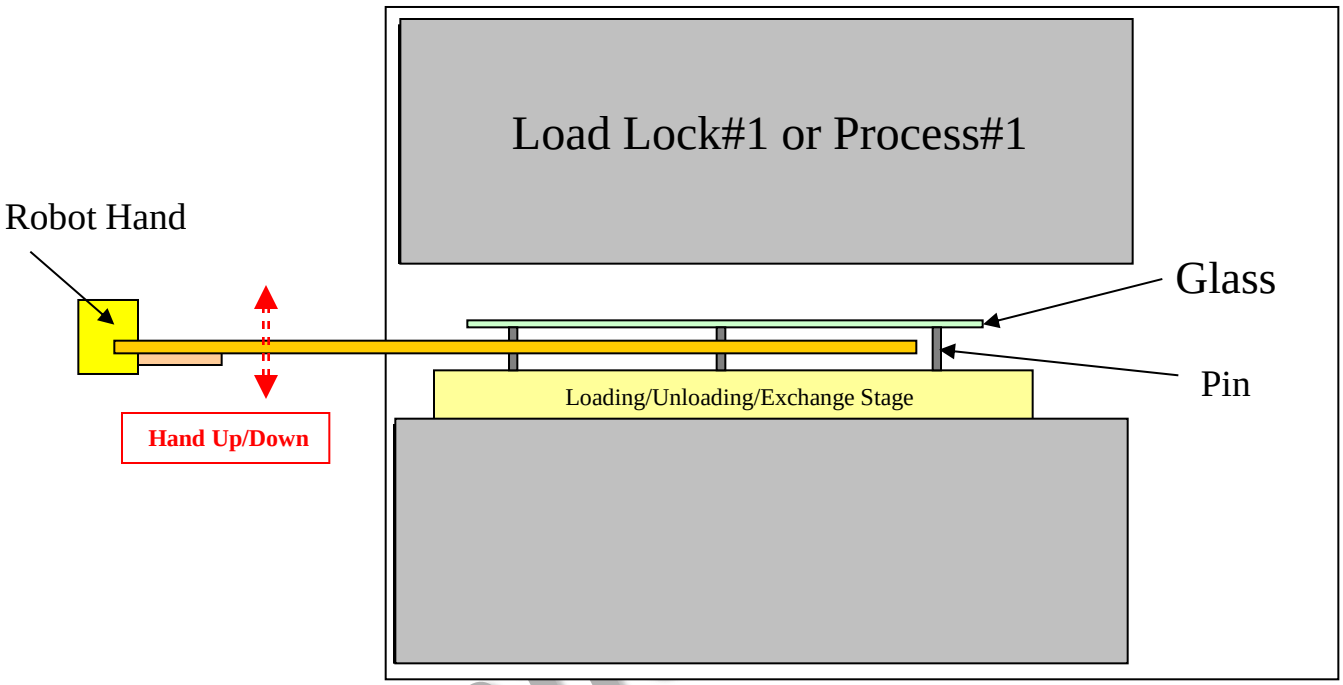

Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

# 4. Load Lock(or Stage) Type

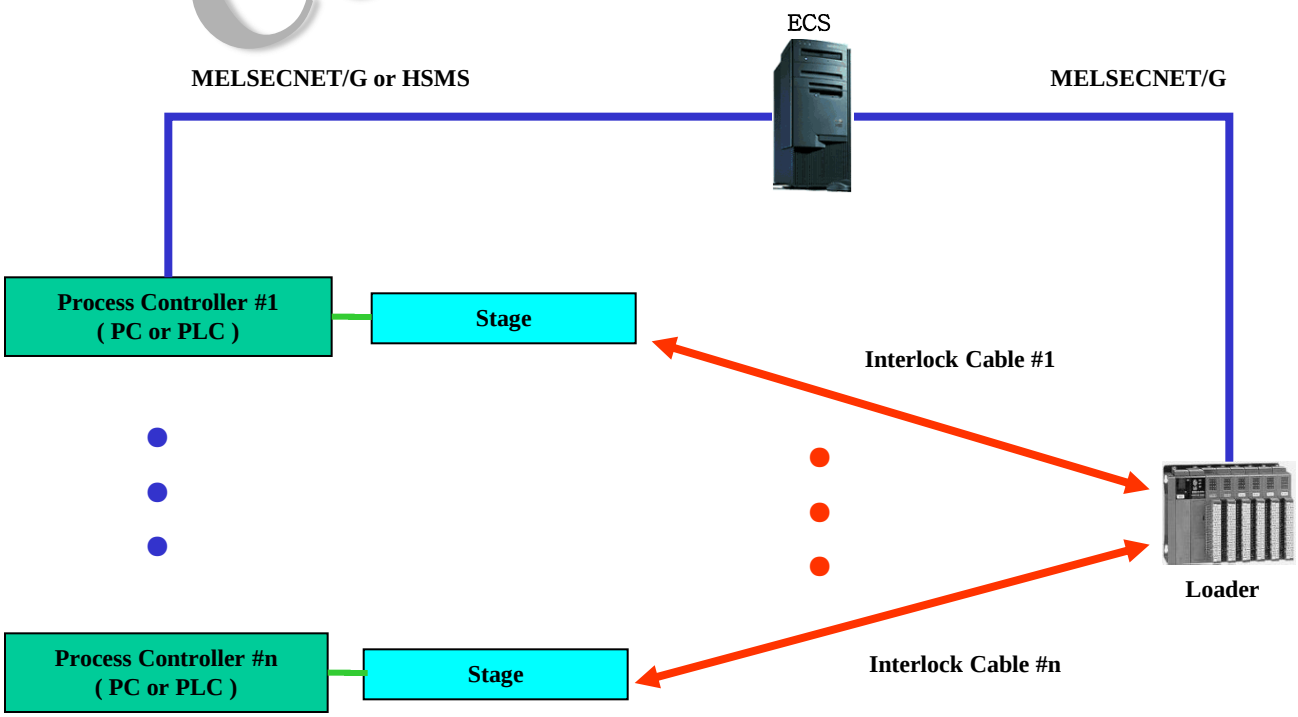
## 4.1 Type 21

### 4.1.1 Stage feature

- Loading/Unloading Stage 또는 Loading/Unloading/Exchanging Stage
- 로봇 Hand의 Up/Down에 의해 Glass가 Stage에 위치




### 4.1.2 Control Diagram




Beyond Promise
Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.1.3 Connection Pin Assignment

IN = Loader => EQP
OUT = EQP => Loader

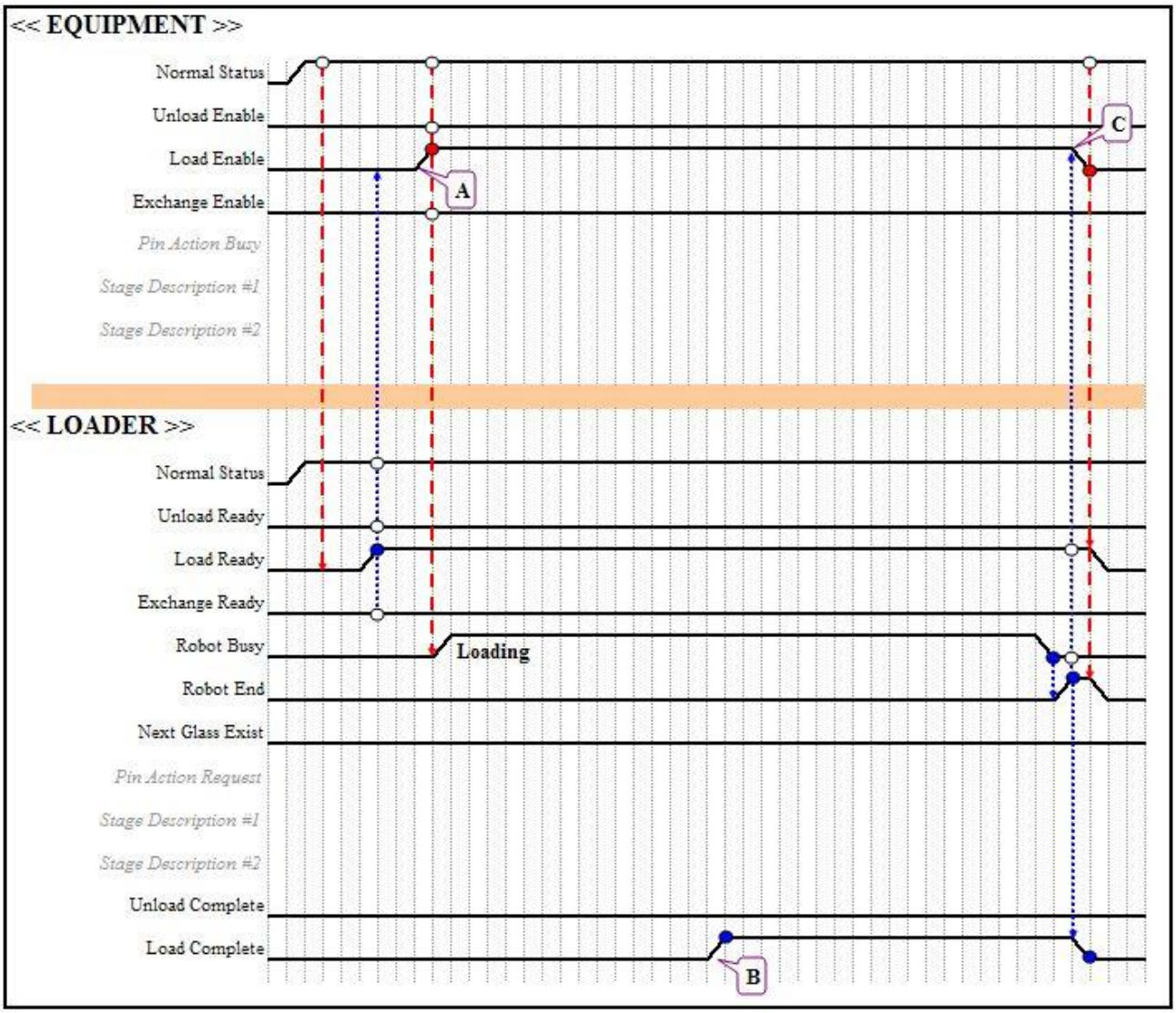
| Pin No. | Signal Name | Content |
|---|---|---|
| 1 | SIG IN #1 | Normal Status |
| 2 | SIG IN #2 | Unload Ready |
| 3 | SIG IN #3 | Load Ready |
| 4 | SIG IN #4 | Exchange Ready |
| 5 | SIG IN #5 | Robot Busy |
| 6 | SIG IN #6 | Robot End |
| 7 | SIG IN #7 | Next Glass Exist |
| 8 | *SIG IN #8* | *Pin Action Request* |
| 9 | COM IN | SIG IN #1~#8 Common |
| 10 | *SIG IN #9* | *Stage Description #1* |
| 11 | *SIG IN #10* | *Stage Description #2* |
| 12 | *SIG IN #11* | *Stage Description #3* |
| 13 | *SIG IN #12* | *Stage Description #4* |
| 14 | SIG IN #13 | Unload Complete |
| 15 | SIG IN #14 | Load Complete |
| 16 | SIG IN #15 | Action #1 Request ( Type 21-2 Only) |
| 17 | *SIG IN #16* | *Spare* |
| 18 | COM IN | SIG IN #9~#16 Common |
| 19 | SIG OUT #1 | Normal Status |
| 20 | SIG OUT #2 | Unload Enable |
| 21 | SIG OUT #3 | Load Enable |
| 22 | SIG OUT #4 | Exchange Enable |
| 23 | *SIG OUT #5* | *Pin Action Busy* |
| 24 | *SIG OUT #6* | *Stage Description #1* |
| 25 | *SIG OUT #7* | *Stage Description #2* |
| 26 | *SIG OUT #8* | *Stage Description #3* |
| 27 | COM OUT | SIG OUT #1~#8 Common |
| 28 | *SIG OUT #9* | *Stage Description #4* |
| 29 | SIG OUT #10 | Unload Confirm ( Type 21-1 Only ) |
| 30 | SIG OUT #11 | Action #1 Busy ( Type 21-2 Only) |
| 31 | *SIG OUT #12* | *Spare* |
| 32 | *SIG OUT #13* | *Spare* |
| 33 | COM OUT | SIG OUT #9~#13 Common |
| 34 | SIG OUT #RAE01 | Robot Action Enable #1 |
| 35 | SIG OUT #RAE02 | Robot Action Enable #2 |
| 36 | SIG OUT #RAE03 | Robot Action Enable #3 |
| 37 | COM OUT | SIG OUT #RAE01~#RAE03 Common |

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### 4.1.4 Time Chart

#### 4.1.4.1 Example1 : Glass Loading



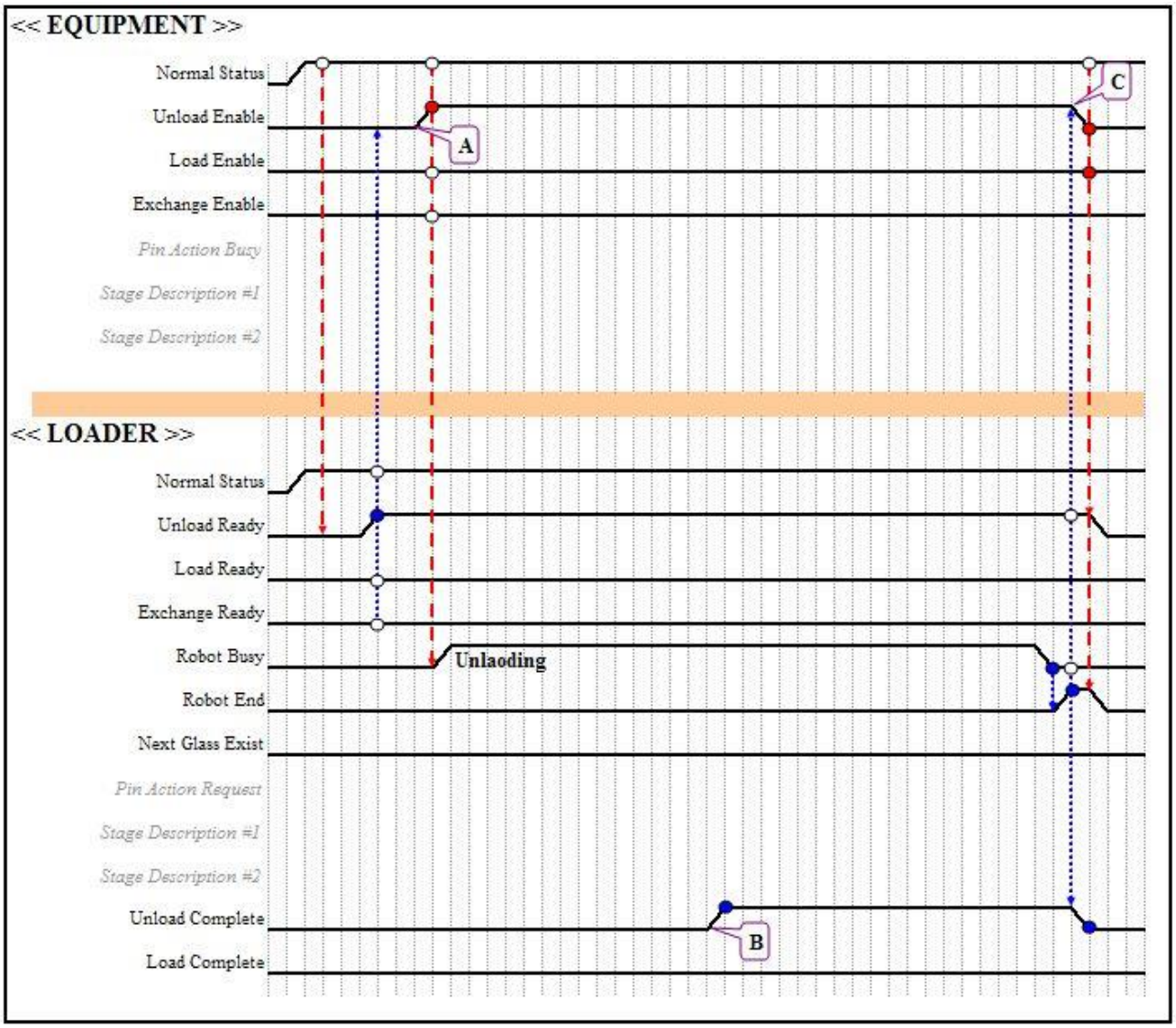

A : Glass Loading이 가능한 시점

B : Glass Loading 1차 완료 시점 ( 흡착 Off 시점 )

C : Glass Loading 2차 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.1.4.2 Example2 : Glass Unloading



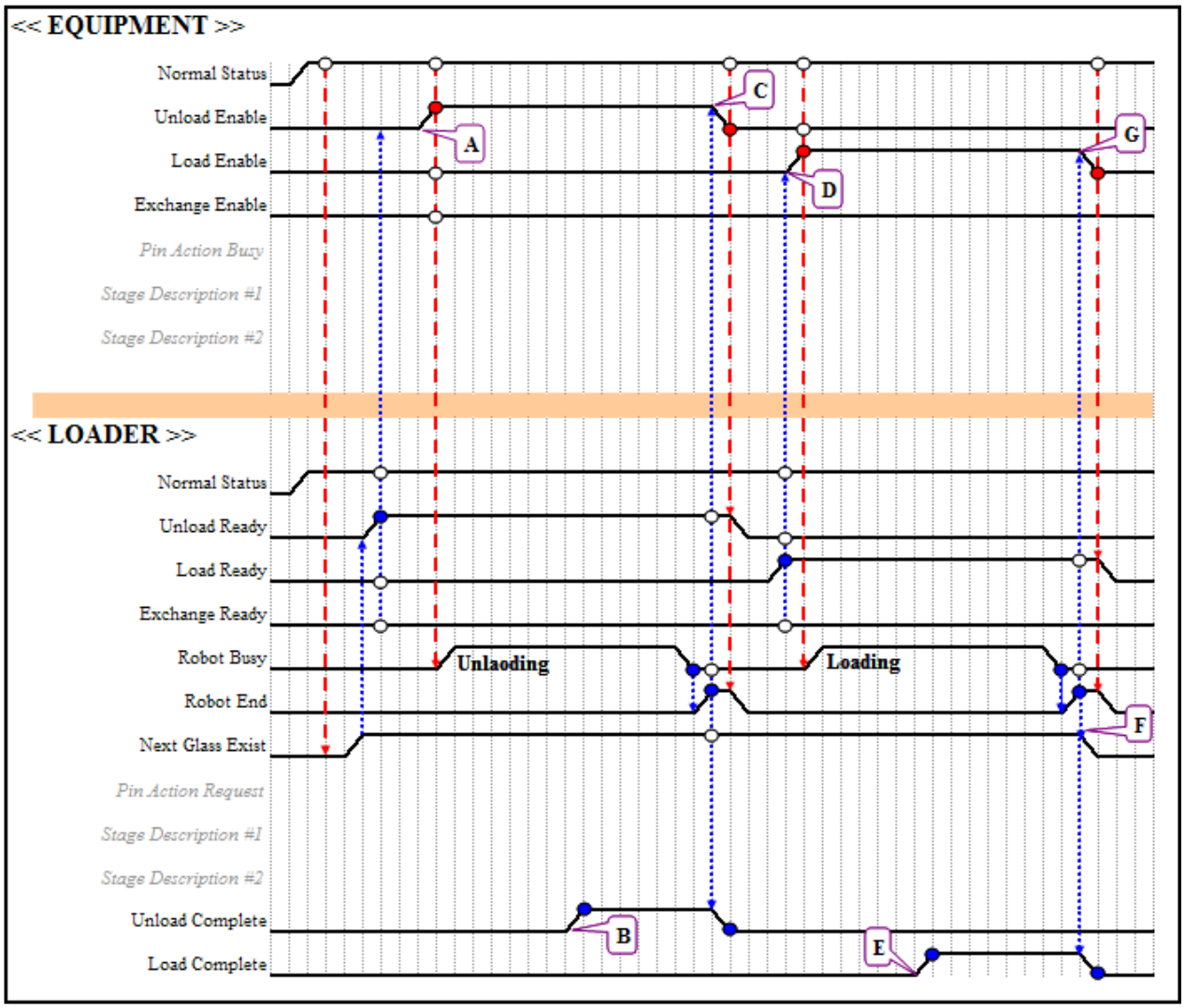

A : Glass Unloading이 가능한 시점

B : Glass Unloading 1차 완료 시점 ( 흡착 On 시점 )

C : Glass Unloading 2차 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.1.4.3 Example3 : Glass Unloading from Stage and Loading




A : Glass Unloading이 가능한 시점

B : Glass Unloading 1차 완료 시점 ( 흡착 Off 시점 )

C : Glass Unloading 2차 완료 시점

D : Glass Loading이 가능한 시점

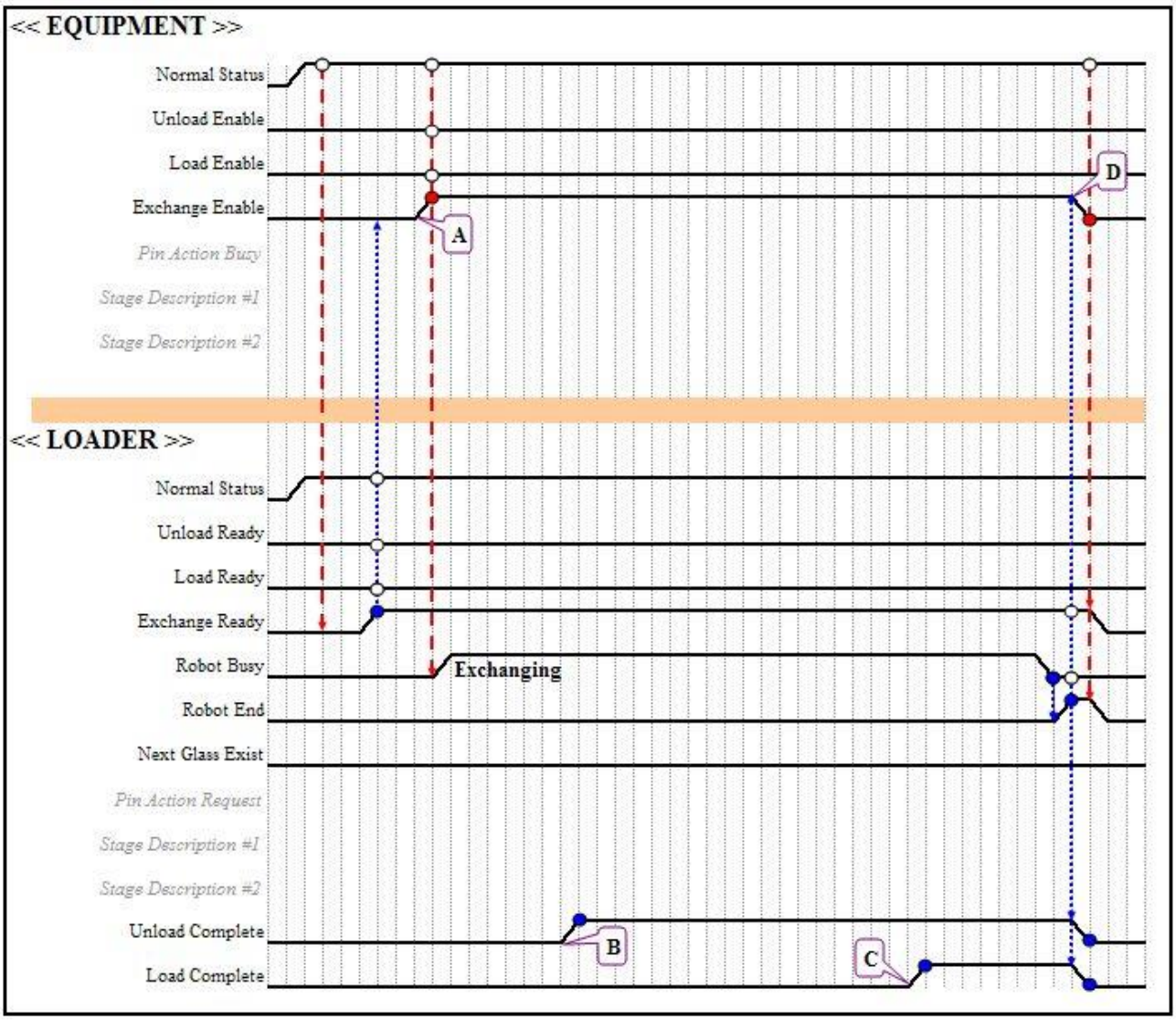
E : Glass Loading 1차 완료 시점 ( 흡착 On 시점 )

F : Robot End 신호가 On 되는 시점

G : Glass Loading 2차 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.1.4.4 Example4 : Glass Exchange




A : Glass Exchanging이 가능한 시점

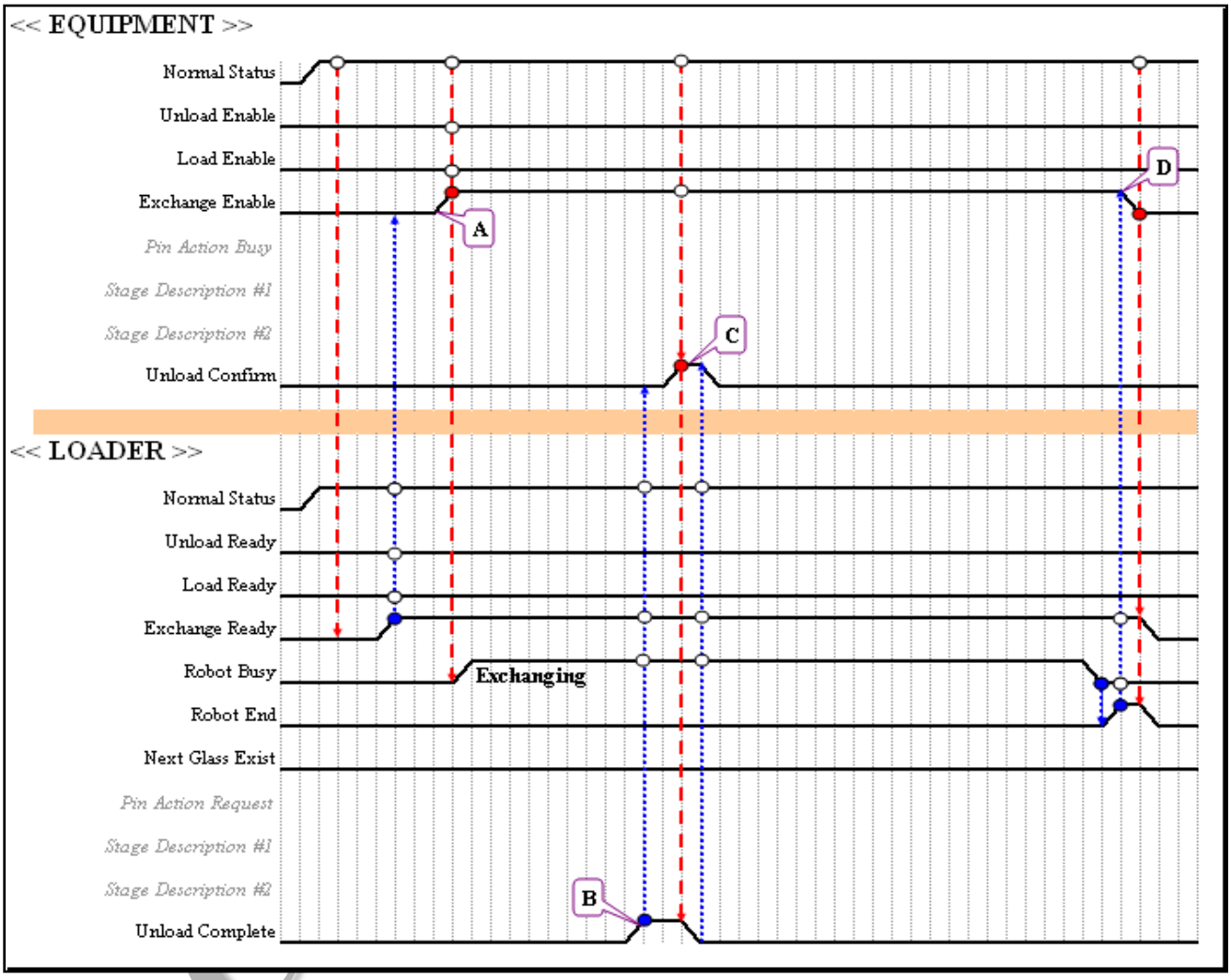
B : Glass Unloading 1차 완료 시점 ( 흡착 On 시점 )

C : Glass Loading 1차 완료 시점 ( 흡착 Off 시점 )

D : Glass Exchange 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.1.4.5 Example5 : Type 21-1 Glass Exchange




A : Glass Exchanging이 가능한 시점

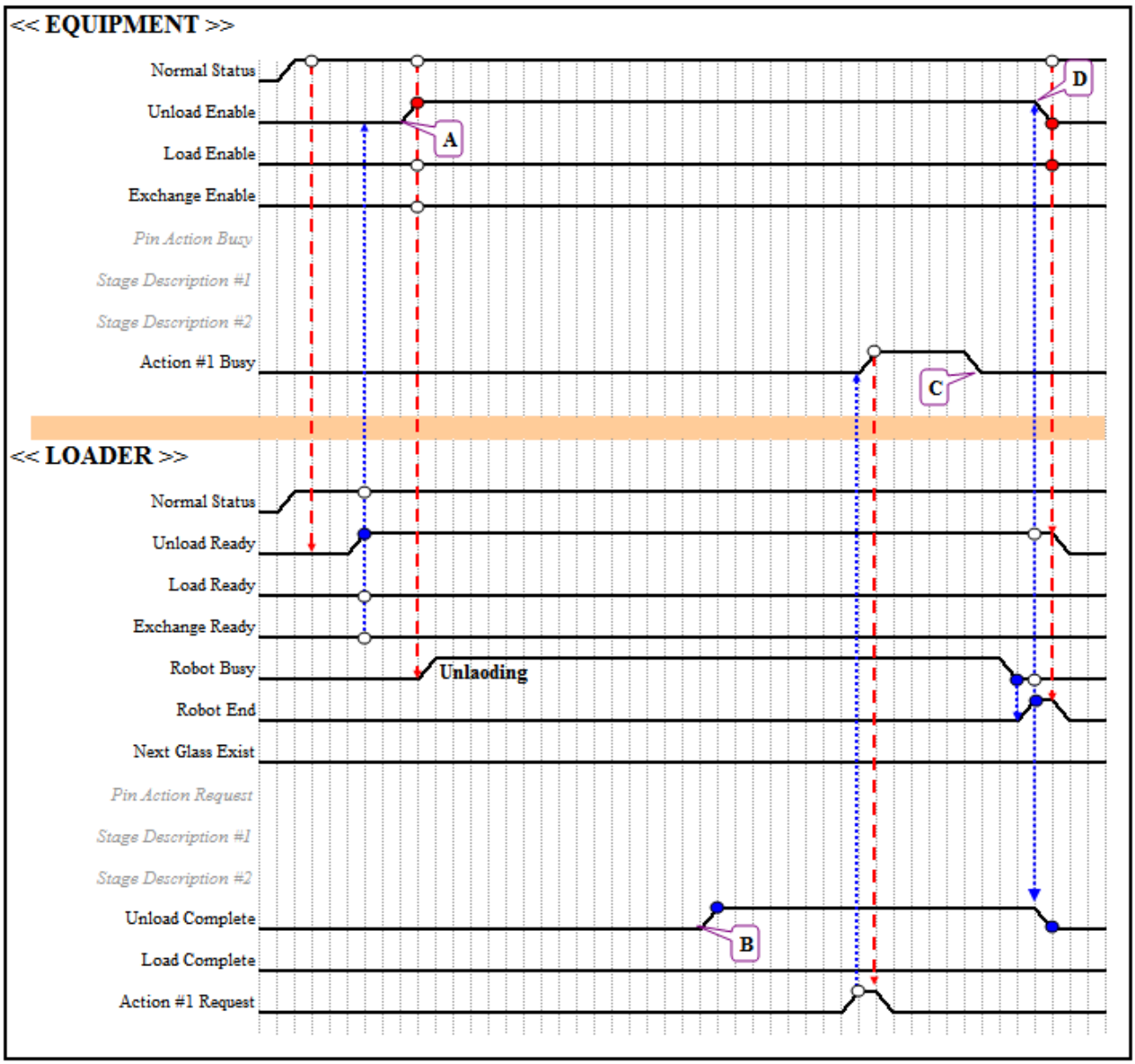
B : Glass Unloading 완료 시점

C : Glass Unloading 완료 확인 시점

D : Glass Exchanging 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.1.4.6 Example6 : Type 21-2 Glass Unloading




A : Glass Unloading이 가능한 시점

B : Glass Unloading 1차 완료 시점 ( 흡착 On 시점 )

C : Action #1 완료시점

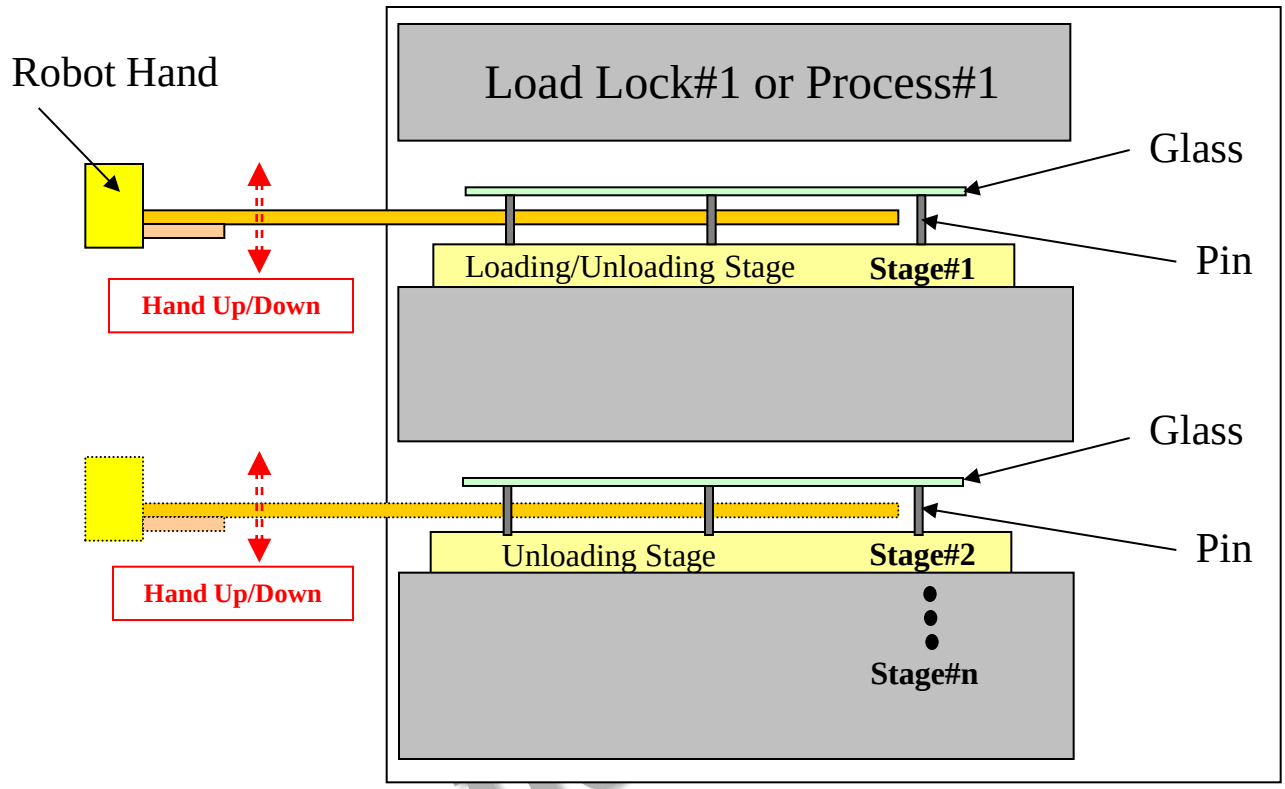
D : Glass Unloading 2차 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

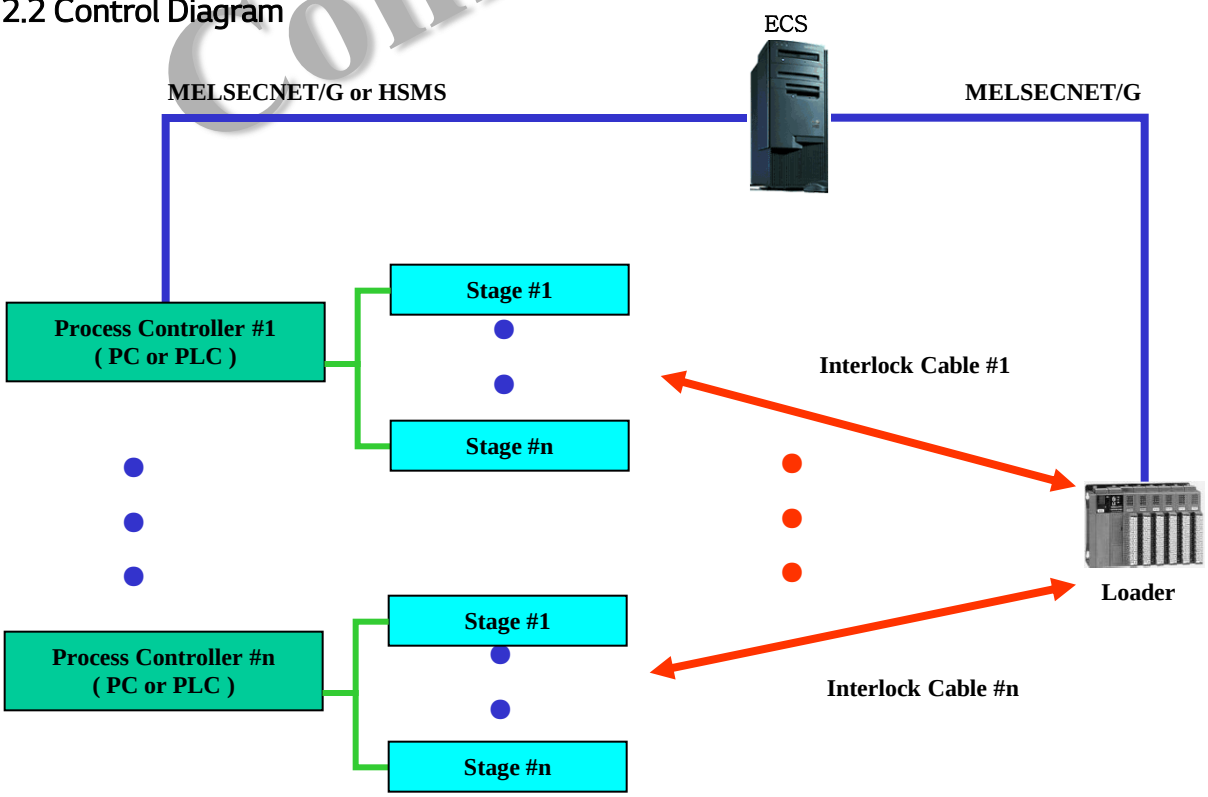
## 4.2 Type 22

### 4.2.1 Stage feature

- Loading/Unloading Stage + Unloading Stage
- 로봇 Hand의 Up/Down에 의해 Glass가 Stage에 위치




### 4.2.2 Control Diagram




Confi


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.2.3 Connection Pin Assignment

IN = Loader => EQP
OUT = EQP => Loader

| Pin No. | Signal Name | Content |
|---|---|---|
| 1 | SIG IN #1 | Normal Status |
| 2 | SIG IN #2 | Unload Ready |
| 3 | SIG IN #3 | Load Ready |
| 4 | SIG IN #4 | Exchange Ready |
| 5 | SIG IN #5 | Robot Busy |
| 6 | SIG IN #6 | Robot End |
| 7 | SIG IN #7 | Next Glass Exist |
| 8 | *SIG IN #8* | *Pin Action Request* |
| 9 | COM IN | SIG IN #1~#8 Common |
| 10 | SIG IN #9 | Stage Description #1 |
| 11 | SIG IN #10 | Stage Description #2 |
| 12 | *SIG IN #11* | *Stage Description #3* |
| 13 | *SIG IN #12* | *Stage Description #4* |
| 14 | *SIG IN #13* | Unload Complete |
| 15 | *SIG IN #14* | Load Complete |
| 16 | *SIG IN #15* | *Spare* |
| 17 | *SIG IN #16* | *Spare* |
| 18 | COM IN | SIG IN #9~#16 Common |
| 19 | SIG OUT #1 | Normal Status |
| 20 | SIG OUT #2 | Unload Enable |
| 21 | SIG OUT #3 | Load Enable |
| 22 | SIG OUT #4 | Exchange Enable |
| 23 | *SIG OUT #5* | *Pin Action Busy* |
| 24 | SIG OUT #6 | Stage Description #1 |
| 25 | SIG OUT #7 | Stage Description #2 |
| 26 | *SIG OUT #8* | *Stage Description #3* |
| 27 | COM OUT | SIG OUT #1~#8 Common |
| 28 | *SIG OUT #9* | *Stage Description #4* |
| 29 | *SIG OUT #10* | Unload Confirm ( Type 21-1 Only ) |
| 30 | *SIG OUT #11* | *Spare* |
| 31 | *SIG OUT #12* | *Spare* |
| 32 | *SIG OUT #13* | *Spare* |
| 33 | COM OUT | SIG OUT #9~#13 Common |
| 34 | SIG OUT #RAE01 | Robot Action Enable #1 |
| 35 | SIG OUT #RAE02 | Robot Action Enable #2 |
| 36 | SIG OUT #RAE03 | Robot Action Enable #3 |
| 37 | COM OUT | SIG OUT #RAE01~#RAE03 Common |

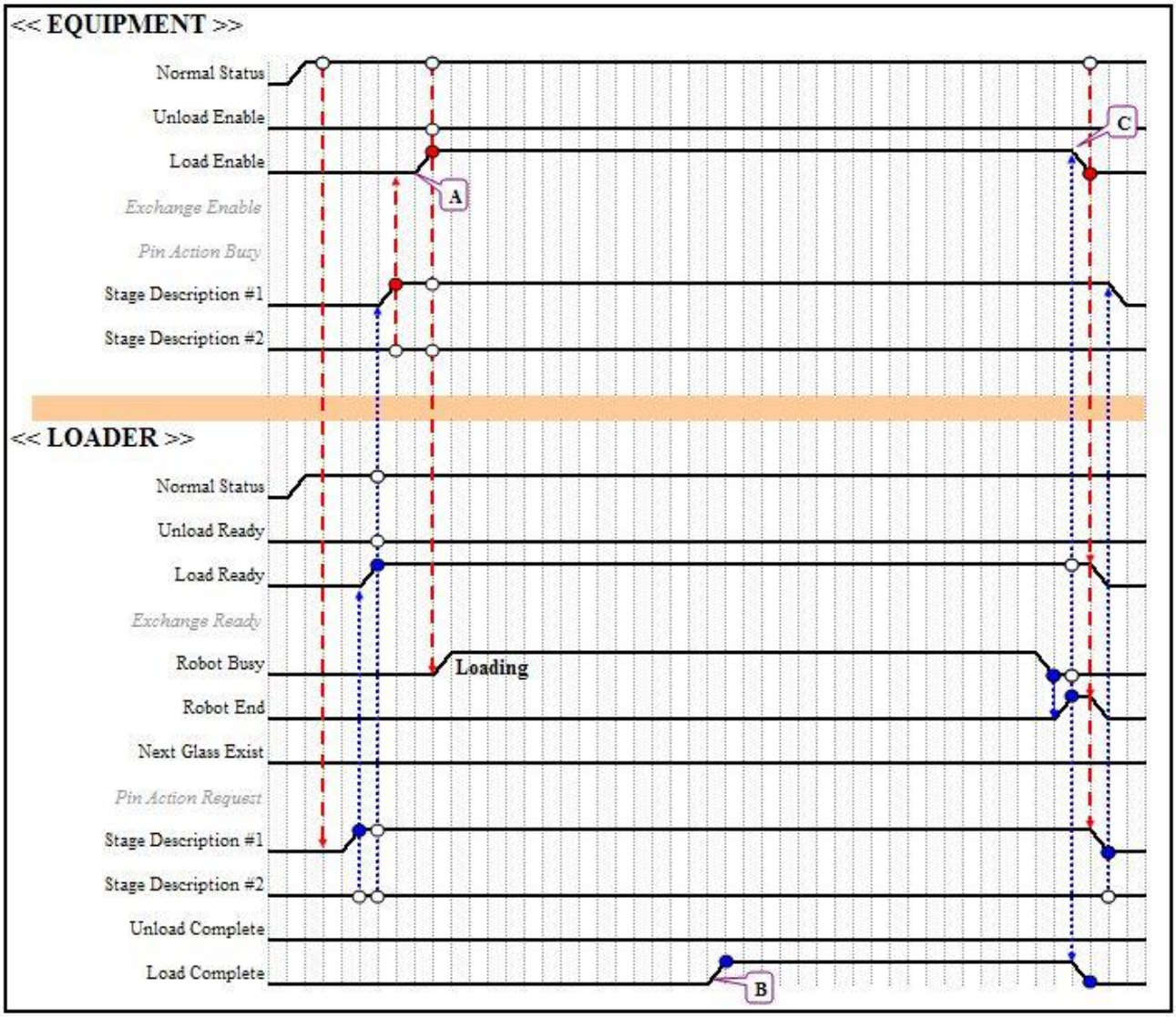
| Stage 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage Description #1 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| Stage Description #2 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON |
| Stage Description #3 | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON |
| Stage Description #4 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### 4.2.4 Time Chart

#### 4.2.4.1 Example1 : Glass Loading in Stage#1



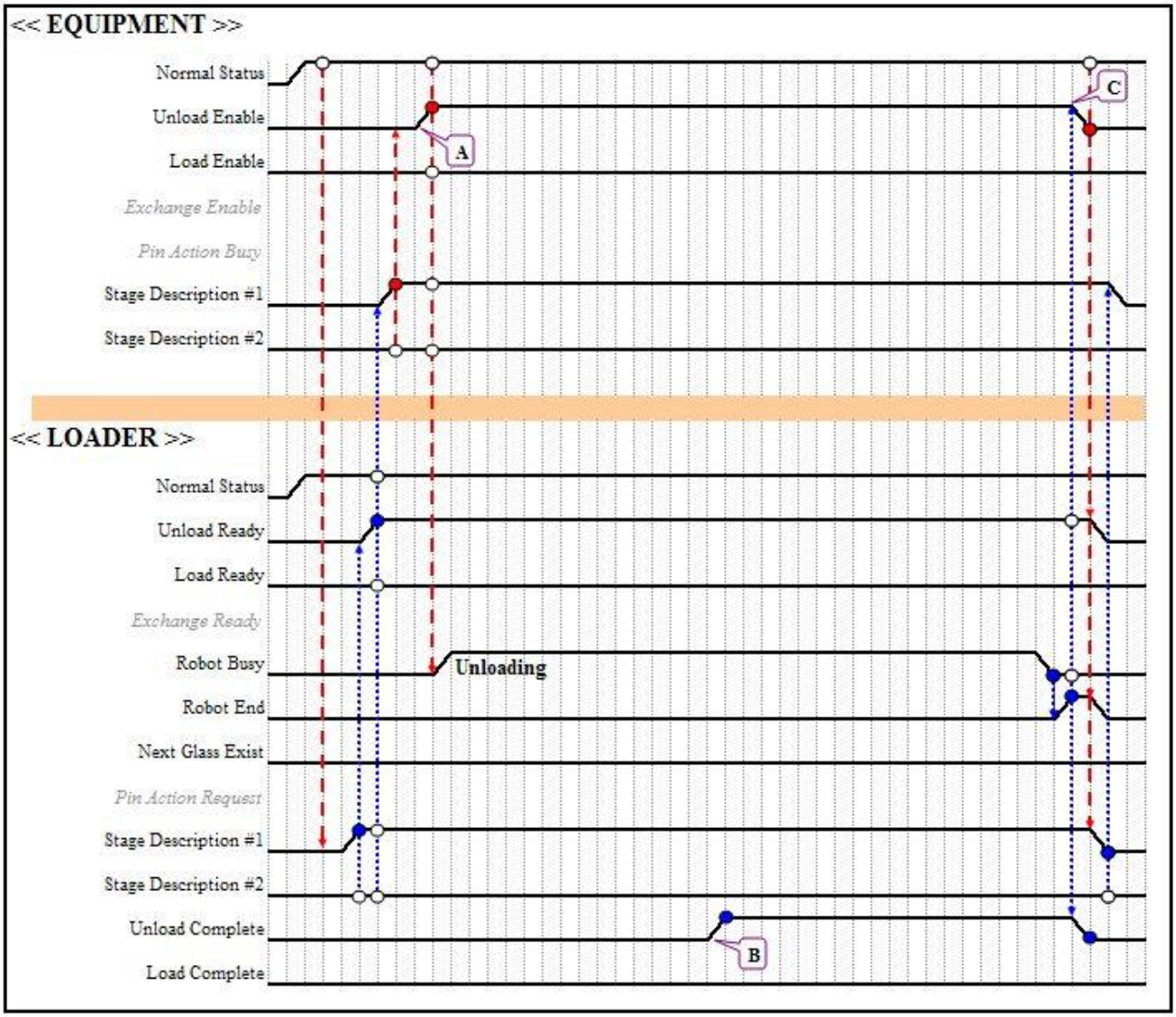

A : Glass Loading이 가능한 시점

B : Glass Loading 1차 완료 시점 ( 흡착 On 시점 )

C : Glass Loading 2차 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.2.4.2 Example2 : Glass Unloading in Stage#1(Stage #2)



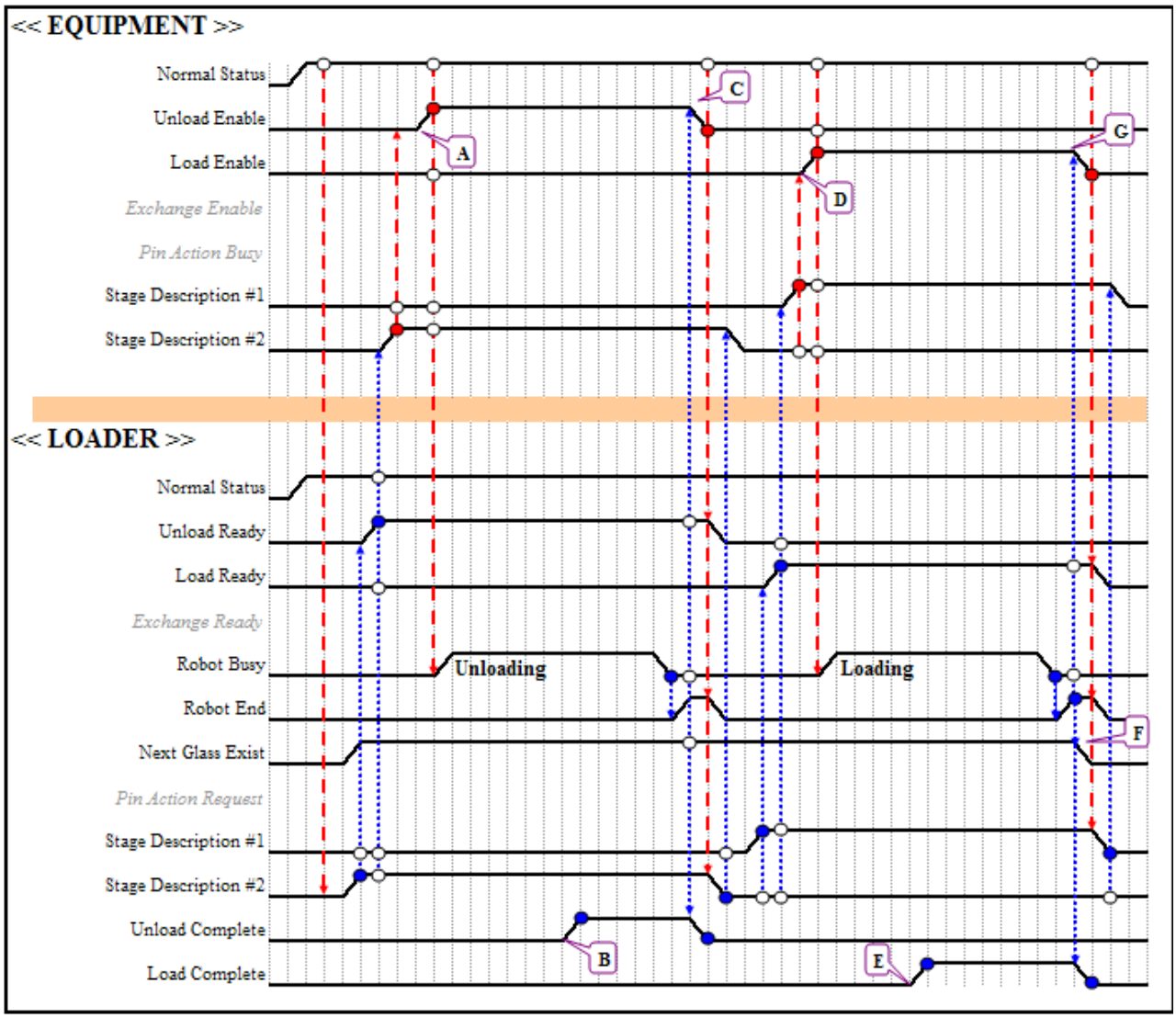

A : Glass Unloading이 가능한 시점

B : Glass Unloading 1차 완료 시점 ( 흡착 On 시점 )

C : Glass Unloading 2차 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.2.4.3 Example3 : Glass Unloading from Stage#2 and Loading in Stage#1




A : Glass Unloading이 가능한 시점

B : Glass Unloading 1차 완료 시점 ( 흡착 Off 시점 )

C : Glass Unloading 2차 완료 시점

D : Glass Loading이 가능한 시점

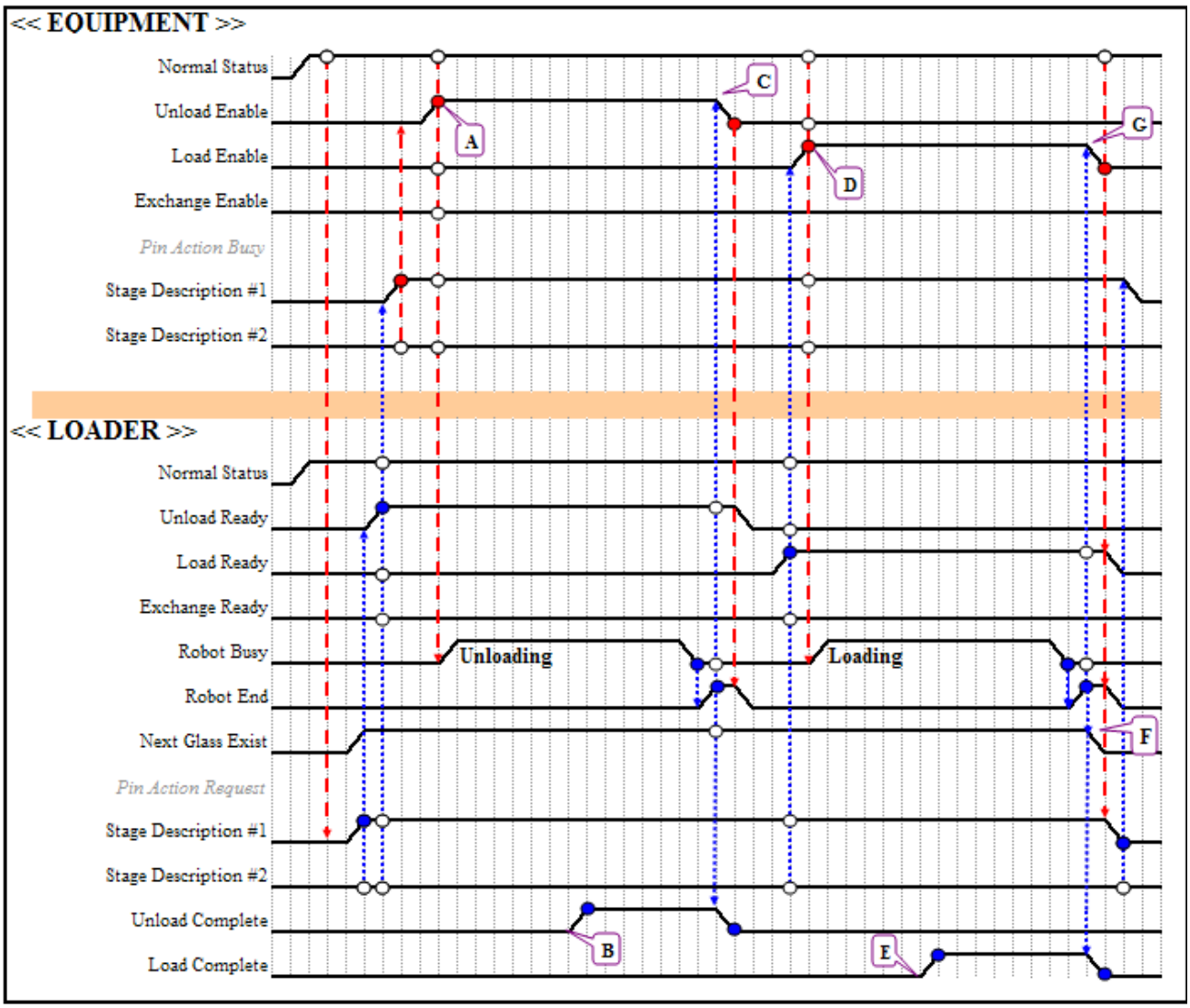
E : Glass Loading 1차 완료 시점 ( 흡착 On 시점 )

F : Robot End 신호가 On 되는 시점

G : Glass Loading 2차 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.2.4.4 Example4 : Glass Unloading from Stage#1 (with next glass) and Loading in Stage#1




A : Glass Unloading이 가능한 시점

B : Glass Unloading 1차 완료 시점 ( 흡착 Off 시점 )

C : Glass Unloading 2차 완료 시점

D : Glass Loading이 가능한 시점

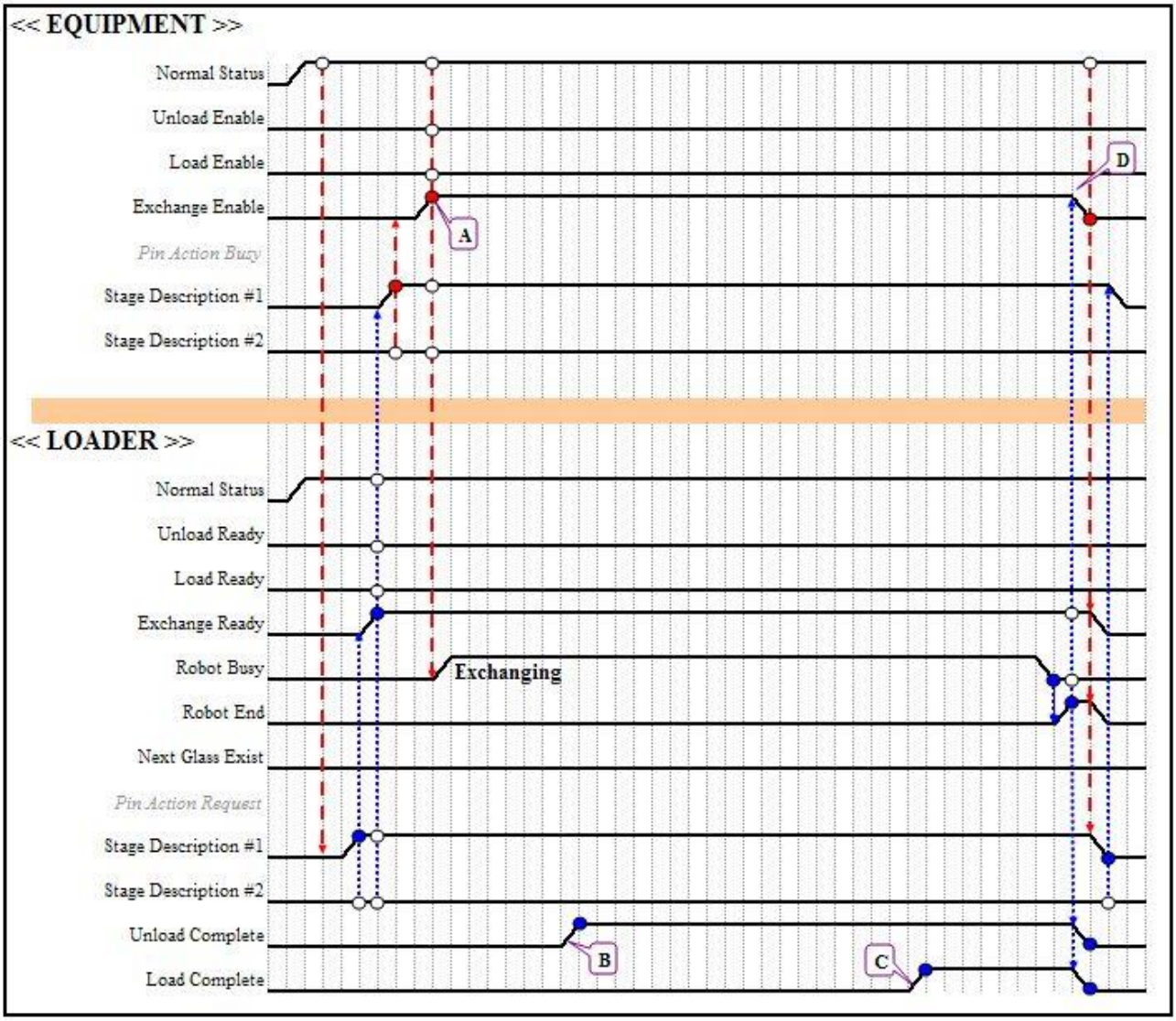
E : Glass Loading 1차 완료 시점 ( 흡착 On 시점 )

F : Robot End 신호가 On 되는 시점

G : Glass Loading 2차 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.2.4.5 Example5 : Glass Unloading from Stage#1 and Loading in Stage#1 in the same time(Exchange)




A : Glass Exchanging이 가능한 시점

B : Glass Unloading 1차 완료 시점 ( 흡착 On 시점 )

C : Glass Loading 1차 완료 시점 ( 흡착 Off 시점 )

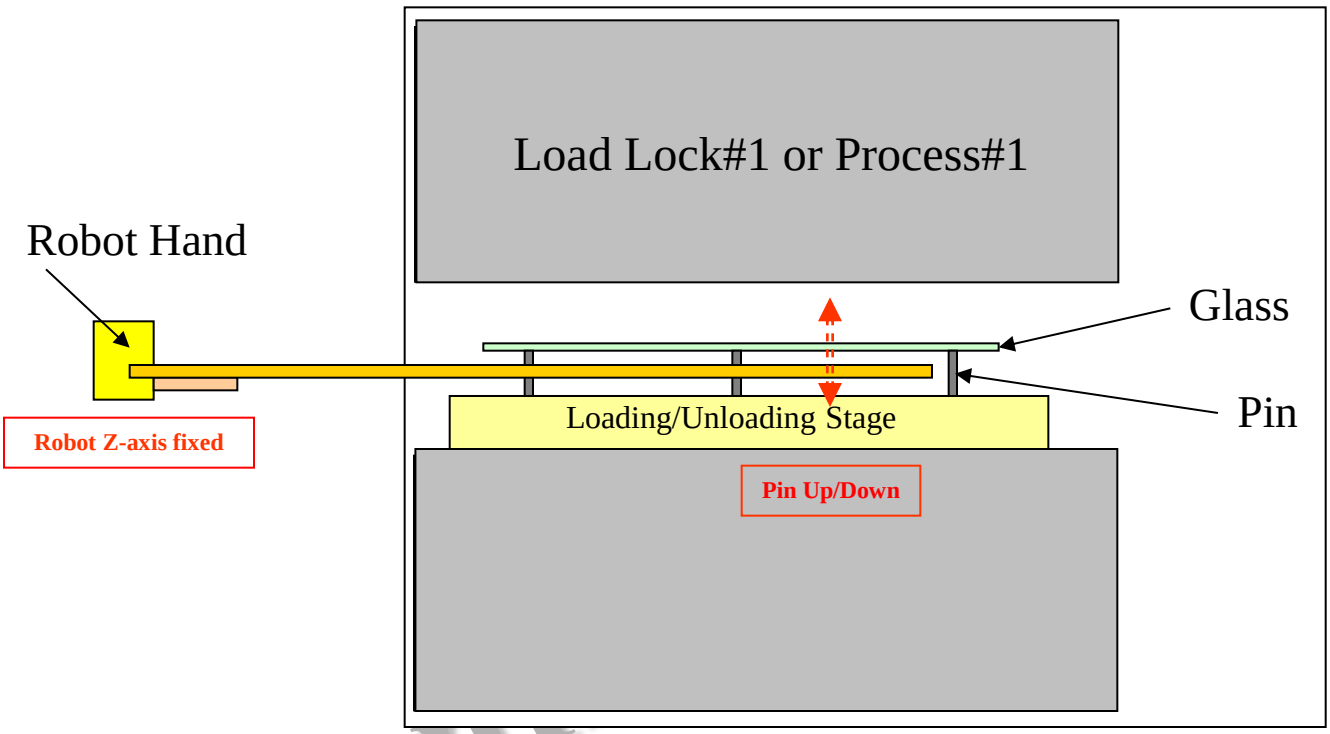
D : Glass Exchange 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

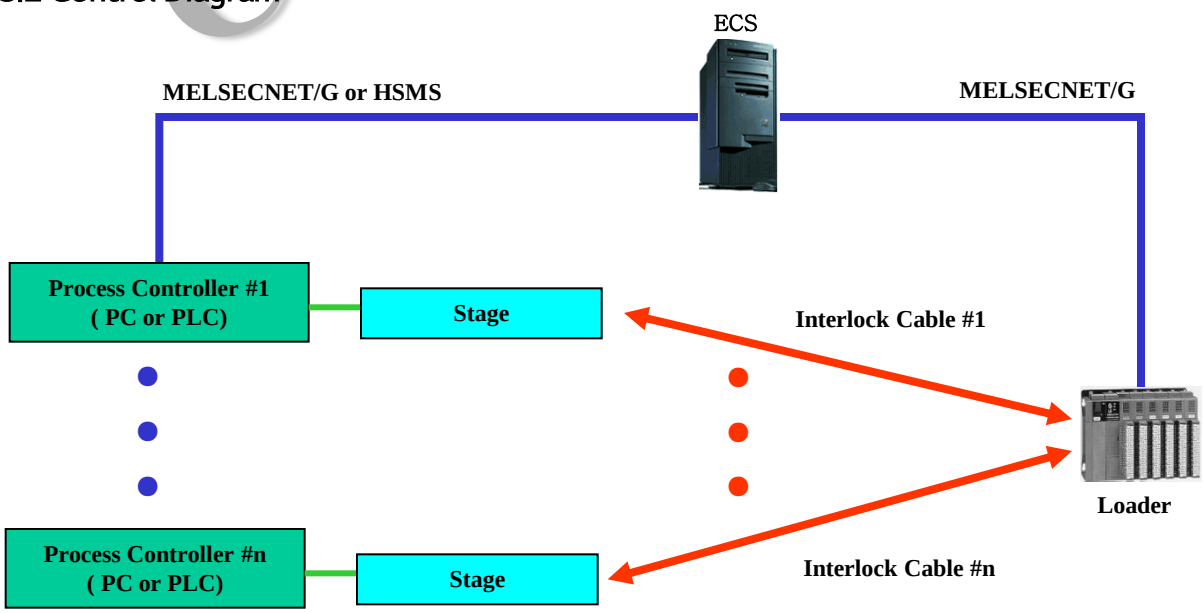
## 4.3 Type 23

### 4.3.1 Stage feature

- Loading/Unloading Stage
- Pin의 Up/Down에 의해 Glass가 Stage에 위치(로봇 Z축 고정)




### 4.3.2 Control Diagram





Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.3.3 Connection Pin Assignment

IN = Loader => EQP
OUT = EQP => Loader

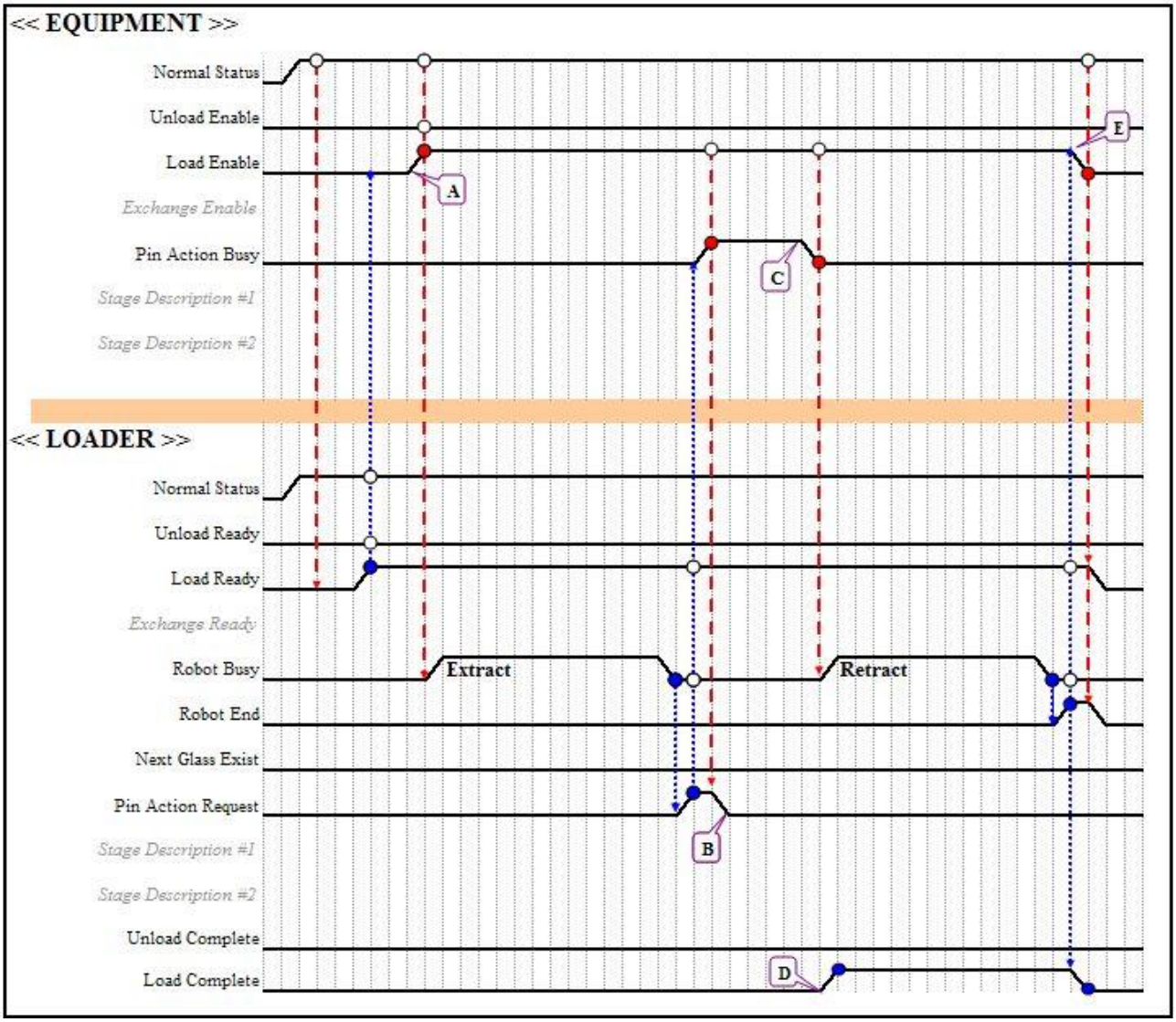
| Pin No. | Signal Name | Content |
|---|---|---|
| 1 | SIG IN #1 | Normal Status |
| 2 | SIG IN #2 | Unload Ready |
| 3 | SIG IN #3 | Load Ready |
| 4 | *SIG IN #4* | *Exchange Ready* |
| 5 | SIG IN #5 | Robot Busy |
| 6 | SIG IN #6 | Robot End |
| 7 | SIG IN #7 | Next Glass Exist |
| 8 | SIG IN #8 | Pin Action Request |
| 9 | COM IN | SIG IN #1~#8 Common |
| 10 | *SIG IN #9* | *Stage Description #1* |
| 11 | *SIG IN #10* | *Stage Description #2* |
| 12 | *SIG IN #11* | *Stage Description #3* |
| 13 | *SIG IN #12* | *Stage Description #4* |
| 14 | *SIG IN #13* | Unload Complete |
| 15 | *SIG IN #14* | Load Complete |
| 16 | *SIG IN #15* | *Spare* |
| 17 | *SIG IN #16* | *Spare* |
| 18 | COM IN | SIG IN #9~#16 Common |
| 19 | SIG OUT #1 | Normal Status |
| 20 | SIG OUT #2 | Unload Enable |
| 21 | SIG OUT #3 | Load Enable |
| 22 | *SIG OUT #4* | *Exchange Enable* |
| 23 | SIG OUT #5 | Pin Action Busy |
| 24 | *SIG OUT #6* | *Stage Description #1* |
| 25 | *SIG OUT #7* | *Stage Description #2* |
| 26 | *SIG OUT #8* | *Stage Description #3* |
| 27 | COM OUT | SIG OUT #1~#8 Common |
| 28 | *SIG OUT #9* | *Stage Description #4* |
| 29 | *SIG OUT #10* | *Spare* |
| 30 | *SIG OUT #11* | *Unload Confirm ( Type 21-1 Only )* |
| 31 | *SIG OUT #12* | *Spare* |
| 32 | *SIG OUT #13* | *Spare* |
| 33 | COM OUT | SIG OUT #9~#13 Common |
| 34 | SIG OUT #RAE01 | Robot Action Enable #1 |
| 35 | SIG OUT #RAE02 | Robot Action Enable #2 |
| 36 | SIG OUT #RAE03 | Robot Action Enable #3 |
| 37 | COM OUT | SIG OUT #RAE01~#RAE03 Common |

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.3.4 Time Chart

### 4.3.4.1 Example1 : Glass Loading in Stage




A : Glass Loading이 가능한 시점

B : Pin Action Busy On 확인 시점

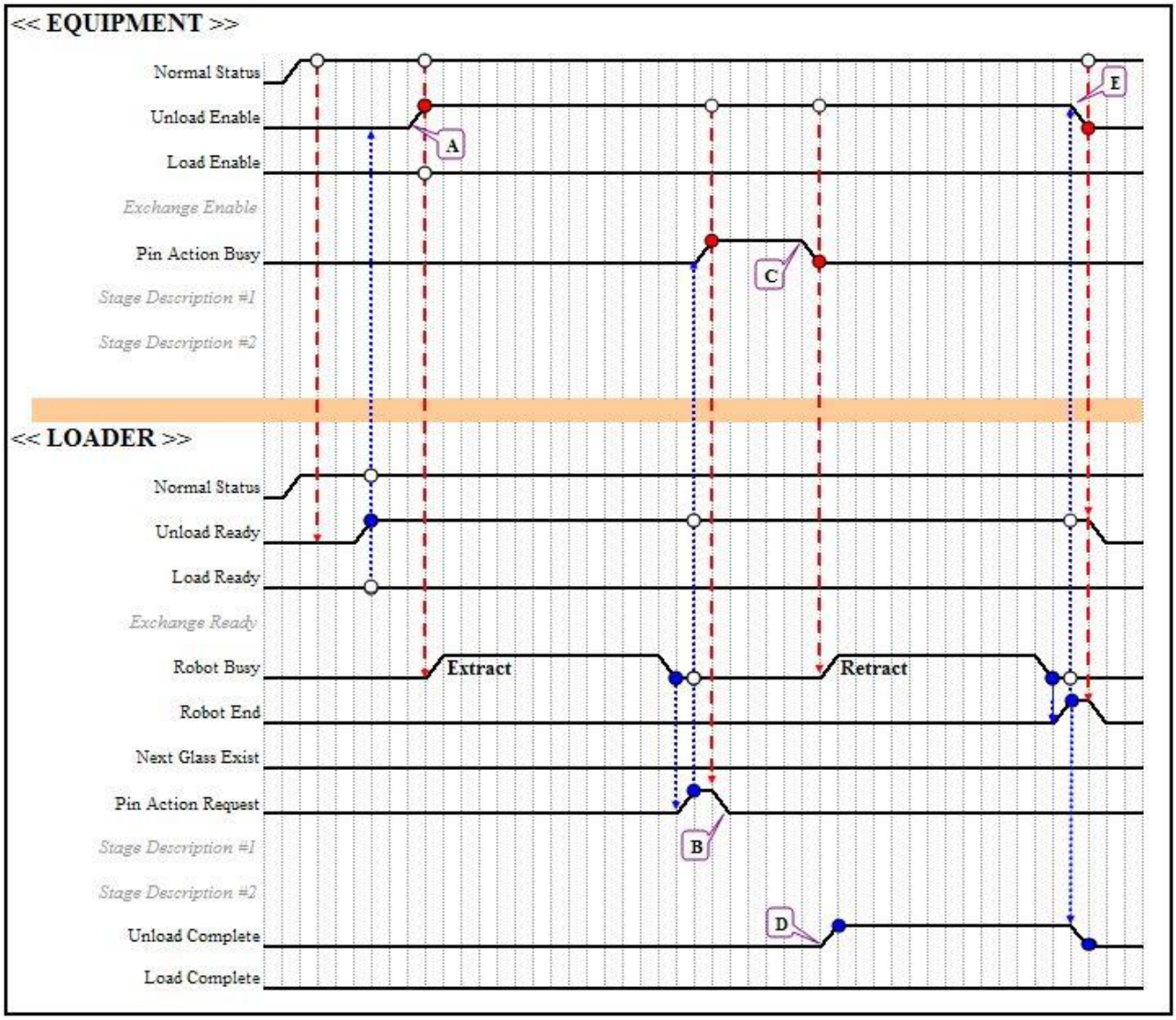
C : Pin Action 완료 시점

D : Robot Hand의 Glass 흡착 Off 시점

E : Glass Loading 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.3.4.2 Example2 : Glass Unloading in Stage




A : Glass Unloading이 가능한 시점

B : Pin Action Busy On 확인 시점

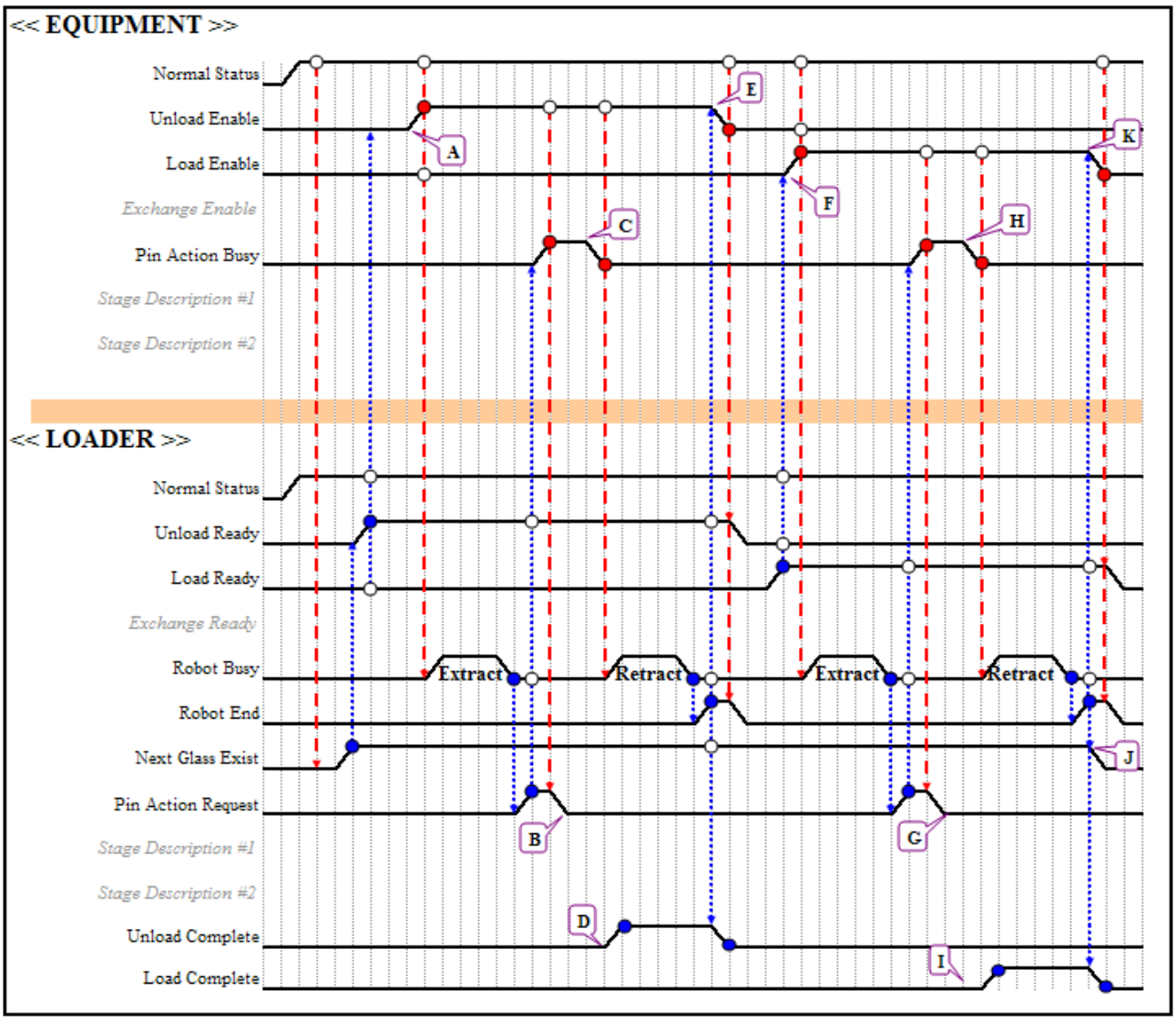
C : Pin Action 완료 시점

D : Robot Hand의 Glass 흡착 On 시점

E : Glass Unloading 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.3.4.3 Example3 : Glass Unloading from Stage and Loading in Stage



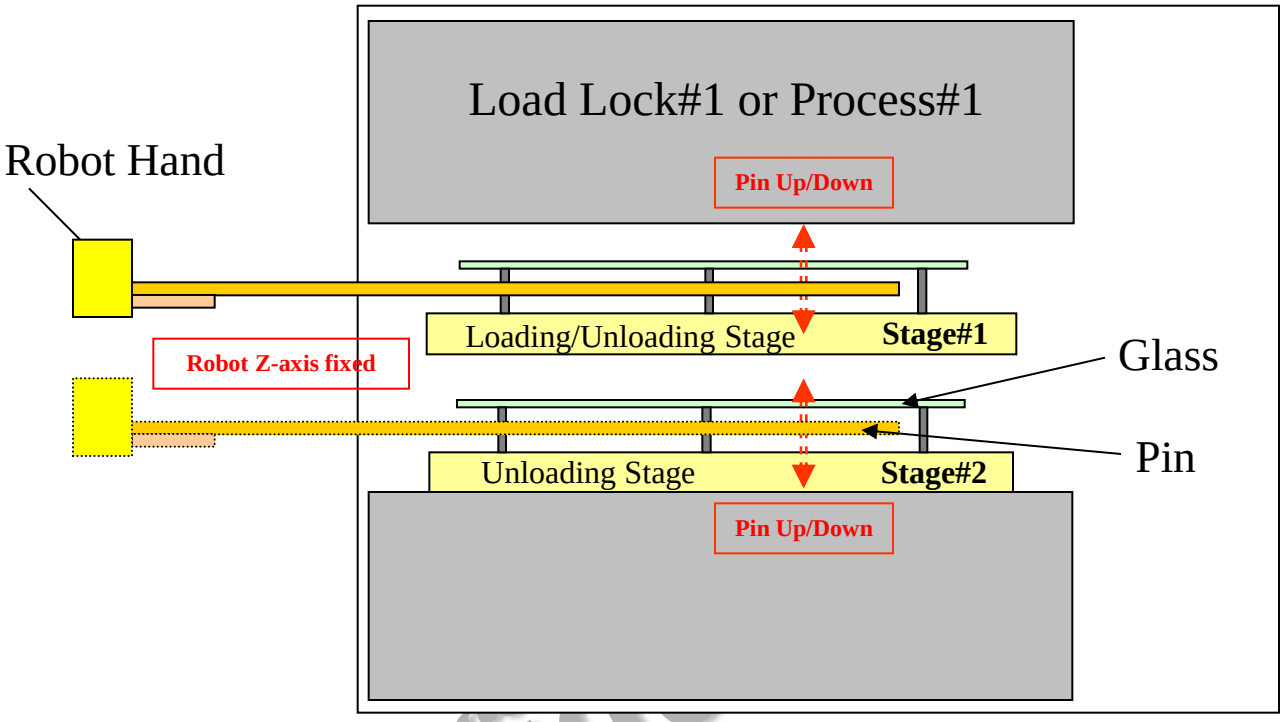

A : Glass Unloading이 가능한 시점
B : Pin Action Busy On 확인 시점
C : Pin Action 완료 시점
D : Robot Hand의 Glass 흡착 On 시점
E : Glass Unloading 완료 시점
F : Glass Loading이 가능한 시점
G : Pin Action Busy On 확인 시점
H : Pin Action 완료 시점
I : Robot Hand의 Glass 흡착 Off 시점
J : Robot End 신호가 On 되는 시점
K : Glass Loading 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.4 Type 24

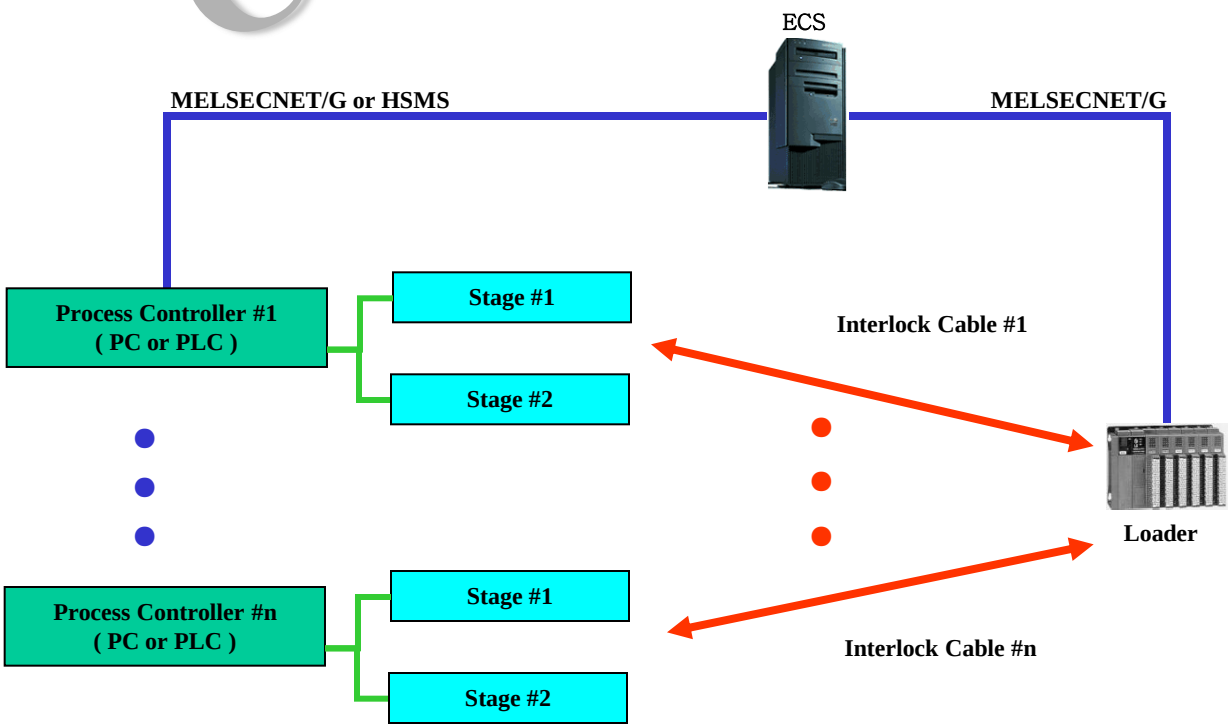
### 4.4.1 Stage feature

- Loading/Unloading Stage + Unloading Stage
- Pin의 Up/Down에 의해 Glass가 Stage에 위치(로봇 Z축 고정)




Confidential

### 4.4.2 Control Diagram





Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.4.3 Connection Pin Assignment

IN = Loader => EQP
OUT = EQP => Loader

| Pin No. | Signal Name | Content |
|---|---|---|
| 1 | SIG IN #1 | Normal Status |
| 2 | SIG IN #2 | Unload Ready |
| 3 | SIG IN #3 | Load Ready |
| 4 | *SIG IN #4* | *Exchange Ready* |
| 5 | SIG IN #5 | Robot Busy |
| 6 | SIG IN #6 | Robot End |
| 7 | SIG IN #7 | Next Glass Exist |
| 8 | SIG IN #8 | Pin Action Request |
| 9 | COM IN | SIG IN #1~#8 Common |
| 10 | SIG IN #9 | Stage Description #1 |
| 11 | SIG IN #10 | Stage Description #2 |
| 12 | *SIG IN #11* | *Stage Description #3* |
| 13 | *SIG IN #12* | *Stage Description #4* |
| 14 | *SIG IN #13* | Unload Complete |
| 15 | *SIG IN #14* | Load Complete |
| 16 | *SIG IN #15* | *Spare* |
| 17 | *SIG IN #16* | *Spare* |
| 18 | COM IN | SIG IN #9~#16 Common |
| 19 | SIG OUT #1 | Normal Status |
| 20 | SIG OUT #2 | Unload Enable |
| 21 | SIG OUT #3 | Load Enable |
| 22 | *SIG OUT #4* | *Exchange Enable* |
| 23 | SIG OUT #5 | Pin Action Busy |
| 24 | SIG OUT #6 | Stage Description #1 |
| 25 | SIG OUT #7 | Stage Description #2 |
| 26 | *SIG OUT #8* | *Stage Description #3* |
| 27 | COM OUT | SIG OUT #1~#8 Common |
| 28 | *SIG OUT #9* | *Stage Description #4* |
| 29 | *SIG OUT #10* | *Spare* |
| 30 | *SIG OUT #11* | *Unload Confirm ( Type 21-1 Only )* |
| 31 | *SIG OUT #12* | *Spare* |
| 32 | *SIG OUT #13* | *Spare* |
| 33 | COM OUT | SIG OUT #9~#13 Common |
| 34 | SIG OUT #RAE01 | Robot Action Enable #1 |
| 35 | SIG OUT #RAE02 | Robot Action Enable #2 |
| 36 | SIG OUT #RAE03 | Robot Action Enable #3 |
| 37 | COM OUT | SIG OUT #RAE01~#RAE03 Common |

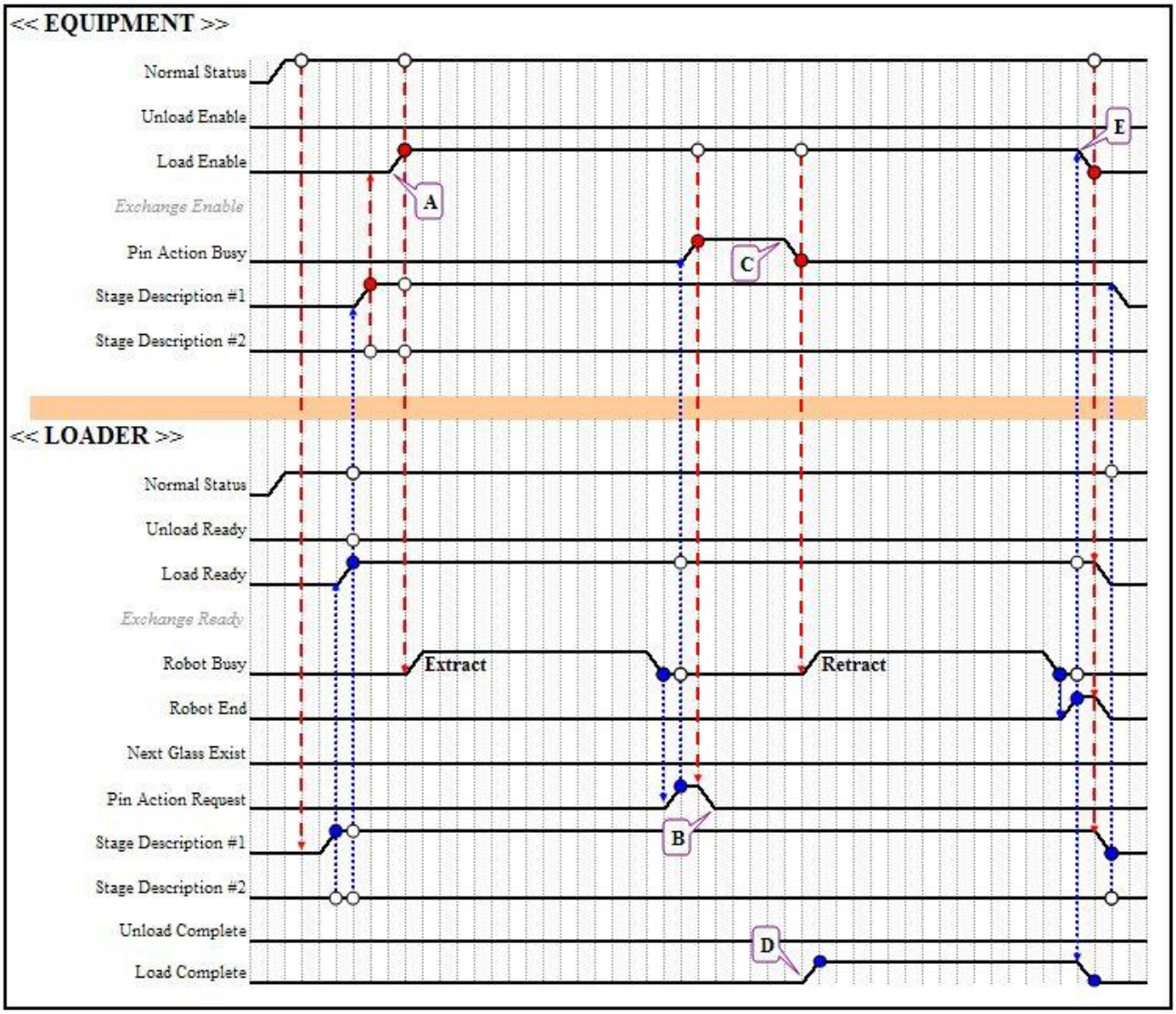
| Stage 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage Description #1 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| Stage Description #2 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON |
| Stage Description #3 | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON |
| Stage Description #4 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.4.4 Time Chart

### 4.4.4.1 Example1 : Glass Loading in Stage#1




A : Glass Loading이 가능한 시점

B : Pin Action Busy On 확인 시점

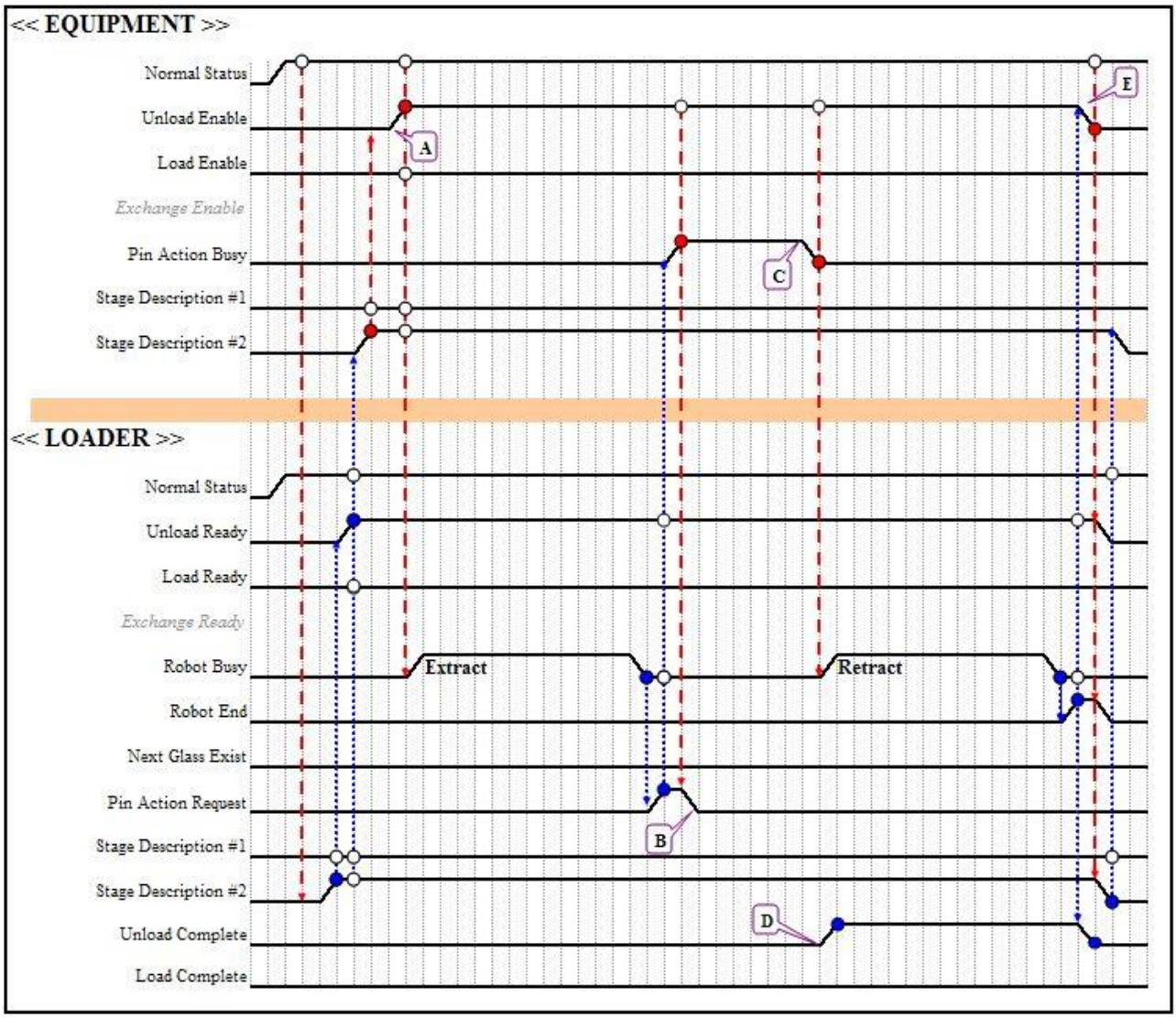
C : Pin Action 완료 시점

D : Robot Hand의 Glass 흡착 Off 시점

E : Glass Loading 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.4.4.2 Example2 : Glass Unloading from Stage#2(with no next glass)




A : Glass Unloading이 가능한 시점

B : Pin Action Busy On 확인 시점

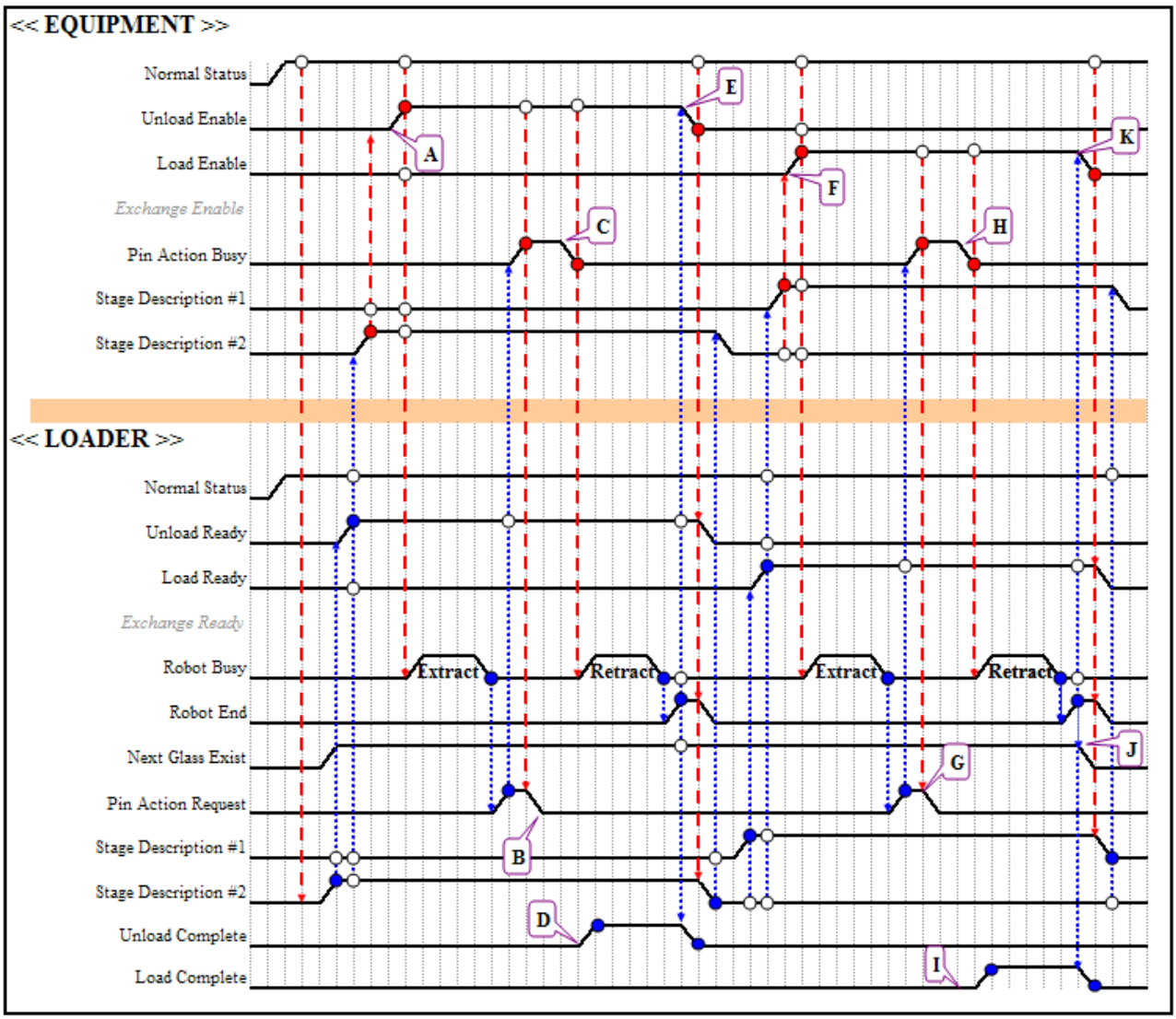
C : Pin Action 완료 시점

D : Robot Hand의 Glass 흡착 On 시점

E : Glass Unloading 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

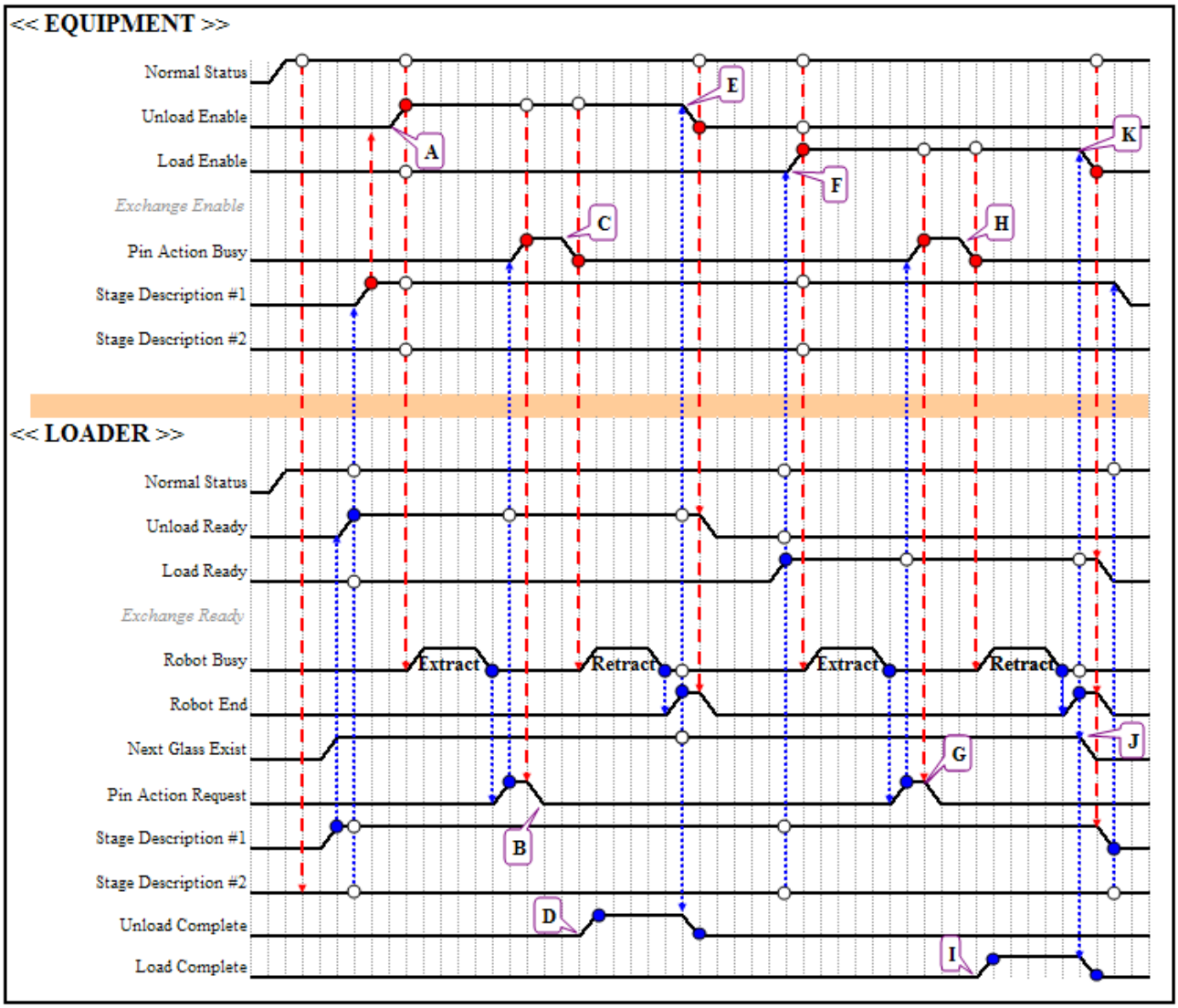
## 4.4.4.3 Example3 : Glass Unloading from Stage#2(with next glass) and Loading in Stage#1(Stage#1 and #2 use the same shutter.)




A : Glass Unloading이 가능한 시점
B : Pin Action Busy On 확인 시점
C : Pin Action 완료 시점
D : Robot Hand의 Glass 흡착 On 시점
E : Glass Unloading 완료 시점
F : Glass Loading이 가능한 시점
G : Pin Action Busy On 확인 시점
H : Pin Action 완료 시점
I : Robot Hand의 Glass 흡착 Off 시점
J : Robot End 신호가 On 되는 시점
K : Glass Loading 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.4.4.4 Example4 : Glass Unloading from Stage#1 and Loading in Stage#1 in the same time



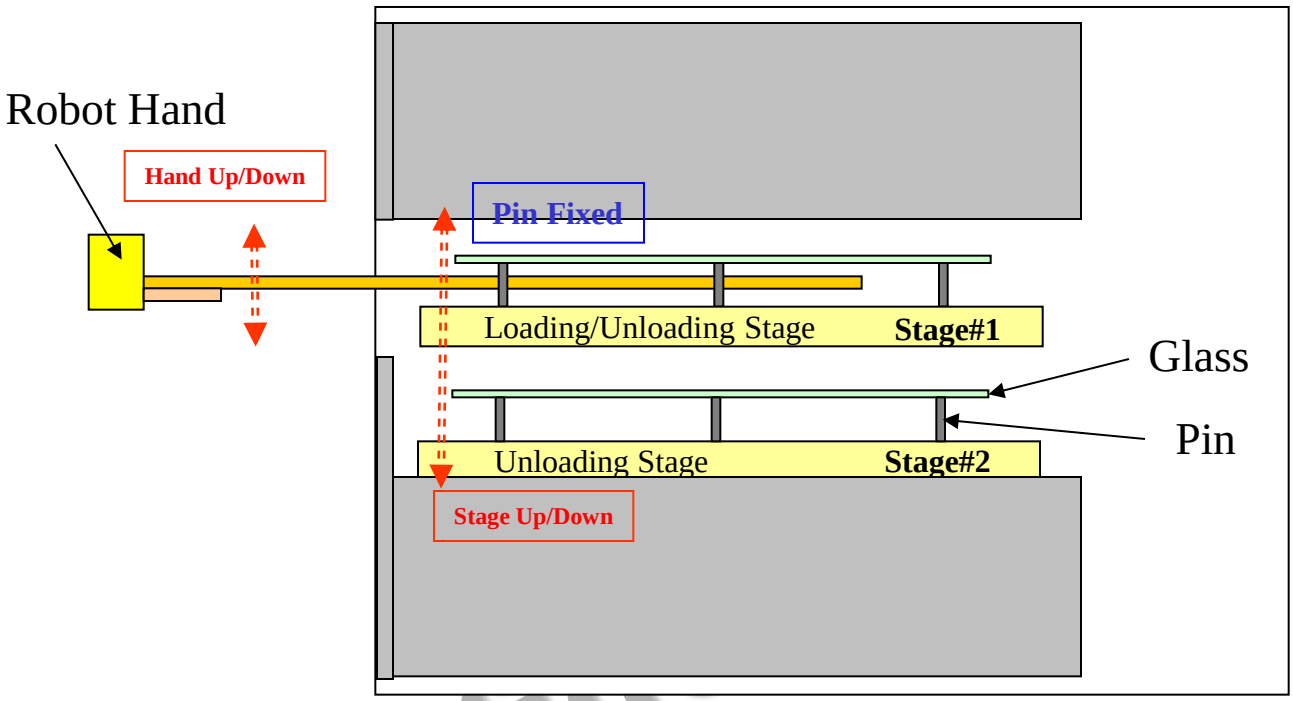

A : Glass Unloading이 가능한 시점
B : Pin Action Busy On 확인 시점
C : Pin Action 완료 시점
D : Robot Hand의 Glass 흡착 On 시점
E : Glass Unloading 완료 시점
F : Glass Loading이 가능한 시점
G : Pin Action Busy On 확인 시점
H : Pin Action 완료 시점
I : Robot Hand의 Glass 흡착 Off 시점
J : Robot End 신호가 On 되는 시점
K : Glass Loading 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

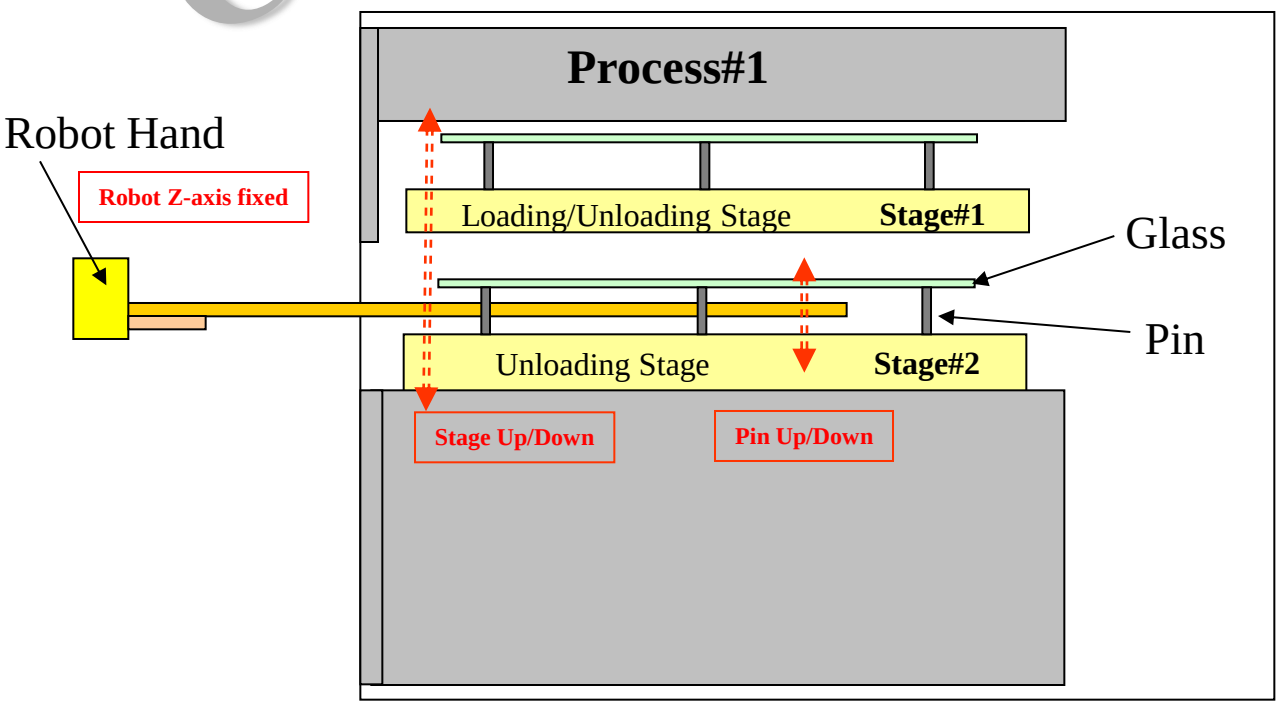
## 4.5 Type 25

### 4.5.1 Stage feature

- Loading/Unloading Stage + Unloading Stage
- Stage#1 : Loading + Unloading (abnormal 상황 시)
  (Robot Hand Up/Down에 의해 Glass가 Stage에 위치)



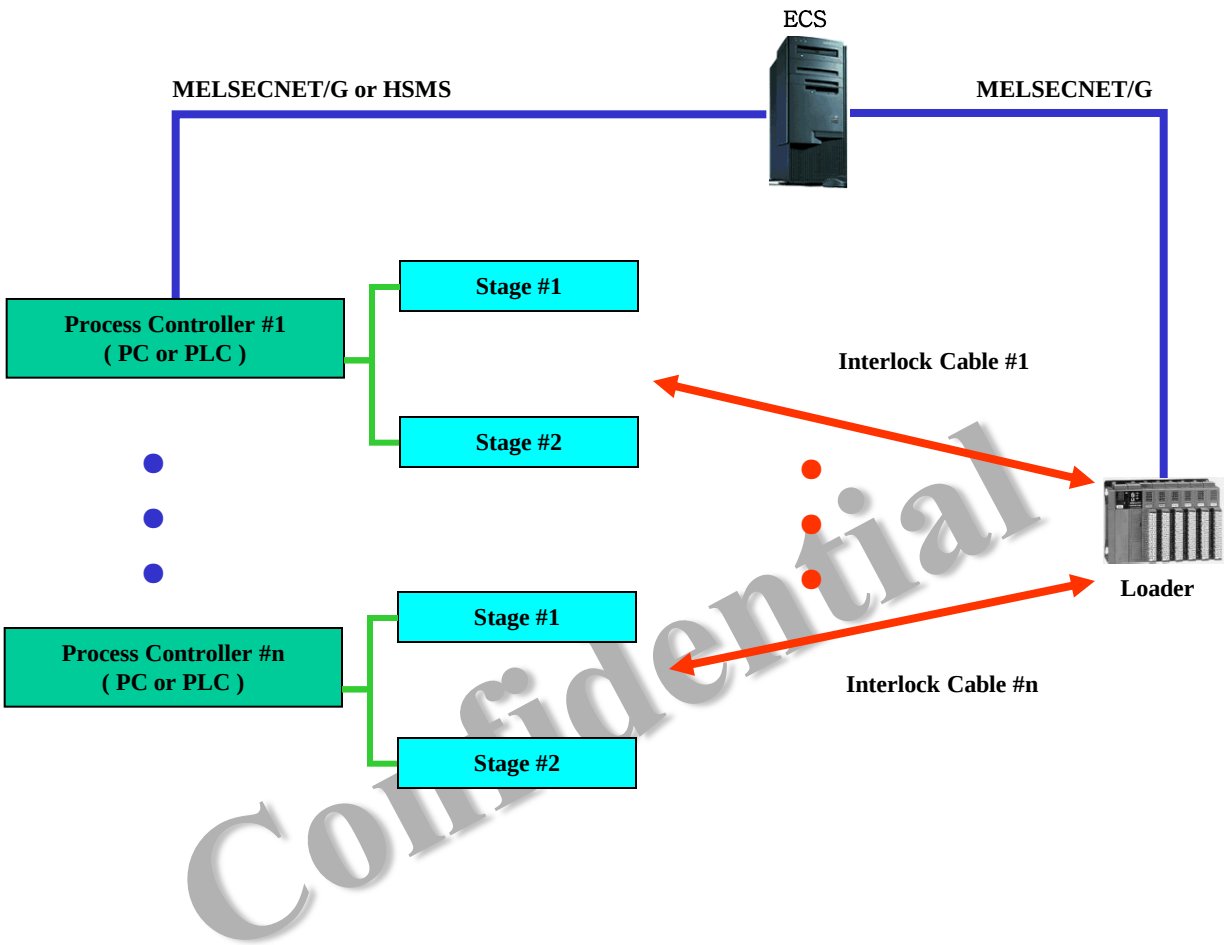

- Stage#2 : Unloading
  (Pin Up/Down에 의해 Glass가 로봇 arm에 load 됨)




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.5.2 Control Diagram




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.5.3 Connection Pin Assignment

IN = Loader => EQP
OUT = EQP => Loader

| Pin No. | Signal Name | Content |
|---|---|---|
| 1 | SIG IN #1 | Normal Status |
| 2 | SIG IN #2 | Unload Ready |
| 3 | SIG IN #3 | Load Ready |
| 4 | *SIG IN #4* | *Exchange Ready* |
| 5 | SIG IN #5 | Robot Busy |
| 6 | SIG IN #6 | Robot End |
| 7 | *SIG IN #7* | *Next Glass Exist* |
| 8 | SIG IN #8 | Pin Action Request |
| 9 | COM IN | SIG IN #1~#8 Common |
| 10 | SIG IN #9 | Stage Description #1 |
| 11 | SIG IN #10 | Stage Description #2 |
| 12 | *SIG IN #11* | *Stage Description #3* |
| 13 | *SIG IN #12* | *Stage Description #4* |
| 14 | *SIG IN #13* | Unload Complete |
| 15 | *SIG IN #14* | Load Complete |
| 16 | *SIG IN #15* | *Spare* |
| 17 | *SIG IN #16* | *Spare* |
| 18 | COM IN | SIG IN #9~#16 Common |
| 19 | SIG OUT #1 | Normal Status |
| 20 | SIG OUT #2 | Unload Enable |
| 21 | SIG OUT #3 | Load Enable |
| 22 | *SIG OUT #4* | *Exchange Enable* |
| 23 | SIG OUT #5 | Pin Action Busy |
| 24 | SIG OUT #6 | Stage Description #1 |
| 25 | SIG OUT #7 | Stage Description #2 |
| 26 | *SIG OUT #8* | *Stage Description #3* |
| 27 | COM OUT | SIG OUT #1~#8 Common |
| 28 | *SIG OUT #9* | *Stage Description #4* |
| 29 | *SIG OUT #10* | *Spare* |
| 30 | *SIG OUT #11* | *Unload Confirm ( Type 21-1 Only )* |
| 31 | *SIG OUT #12* | *Spare* |
| 32 | *SIG OUT #13* | *Spare* |
| 33 | COM OUT | SIG OUT #9~#13 Common |
| 34 | SIG OUT #RAE01 | Robot Action Enable #1 |
| 35 | SIG OUT #RAE02 | Robot Action Enable #2 |
| 36 | SIG OUT #RAE03 | Robot Action Enable #3 |
| 37 | COM OUT | SIG OUT #RAE01~#RAE03 Common |

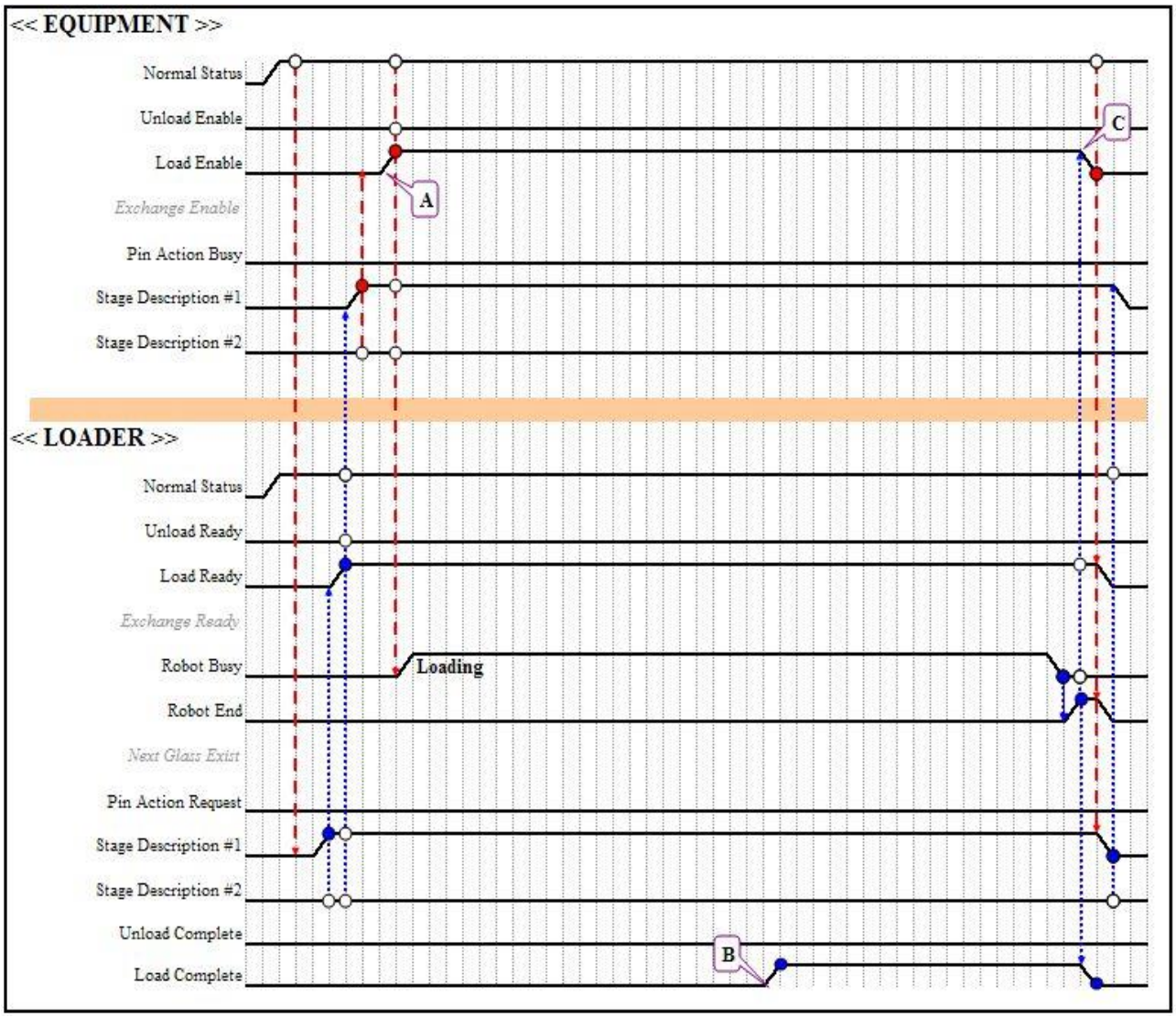
| Stage 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage Description #1 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| Stage Description #2 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON |
| Stage Description #3 | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON |
| Stage Description #4 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.5.4 Time Chart

### 4.5.4.1 Example1 : Glass Loading in Stage#1



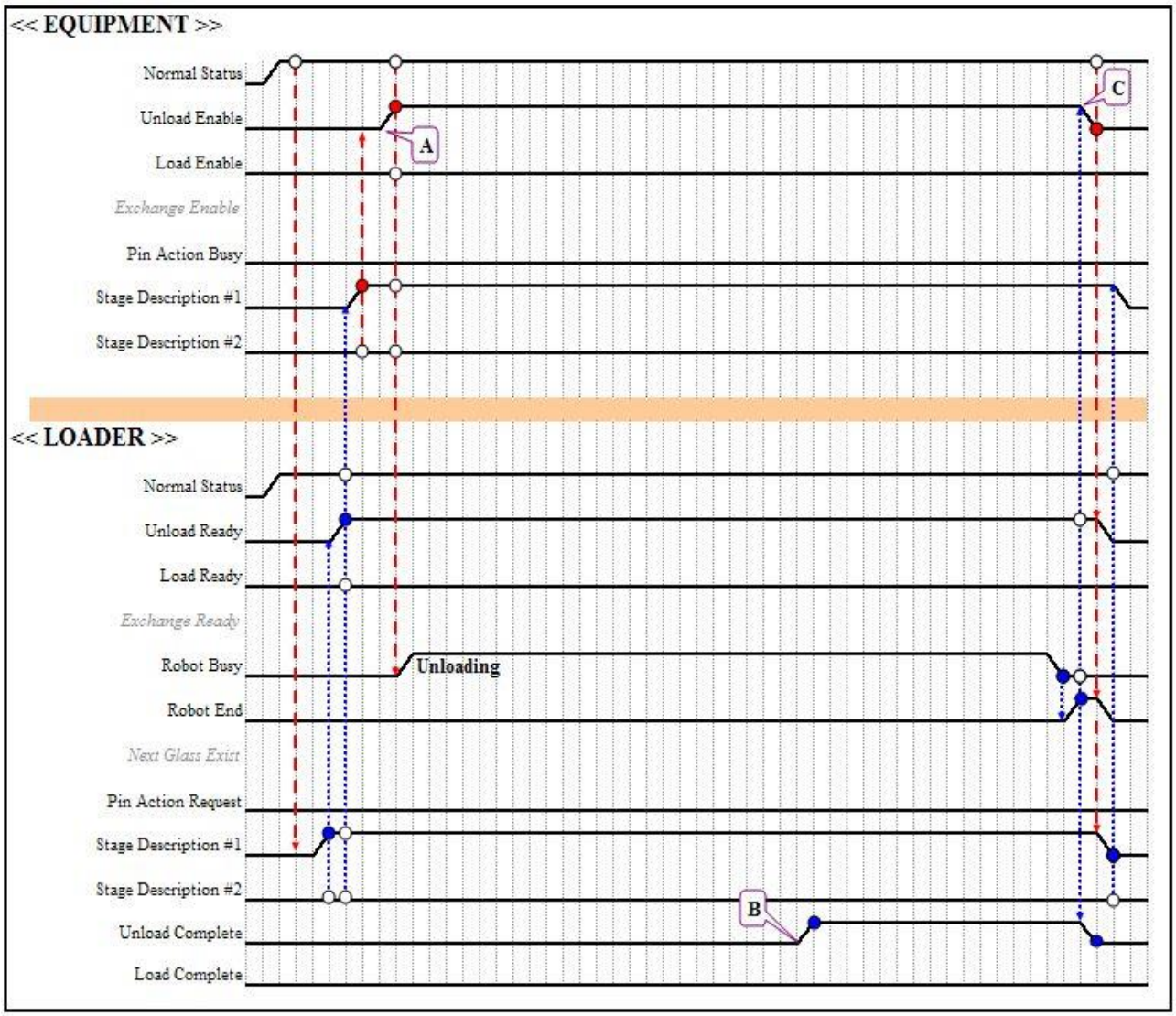

A : Glass Loading이 가능한 시점

B : Glass Loading 1차 완료 시점 ( 흡착 Off 시점 )

C : Glass Loading 2차 완료 시점

Beyond Promise
Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.5.4.2 Example2 : Glass Unloading from Stage#1(with no next glass)



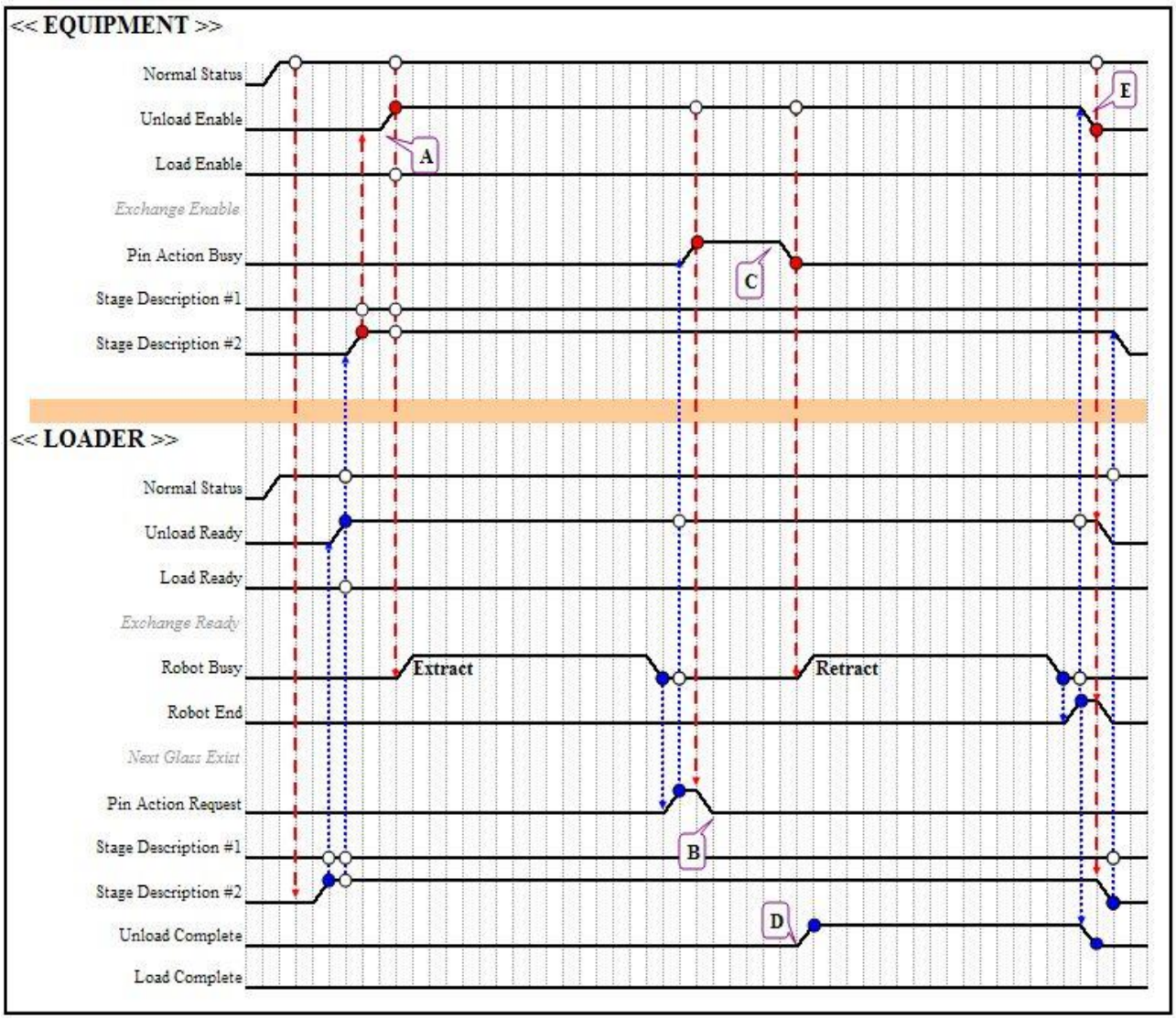

A : Glass Unloading이 가능한 시점

B : Glass Unloading 1차 완료 시점 ( 흡착 On 시점 )

C : Glass Unloading 2차 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.5.4.3 Example3 : Glass Unloading from Stage#2(with no next glass)




A : Glass Unloading이 가능한 시점

B : Pin Action Busy On 확인 시점

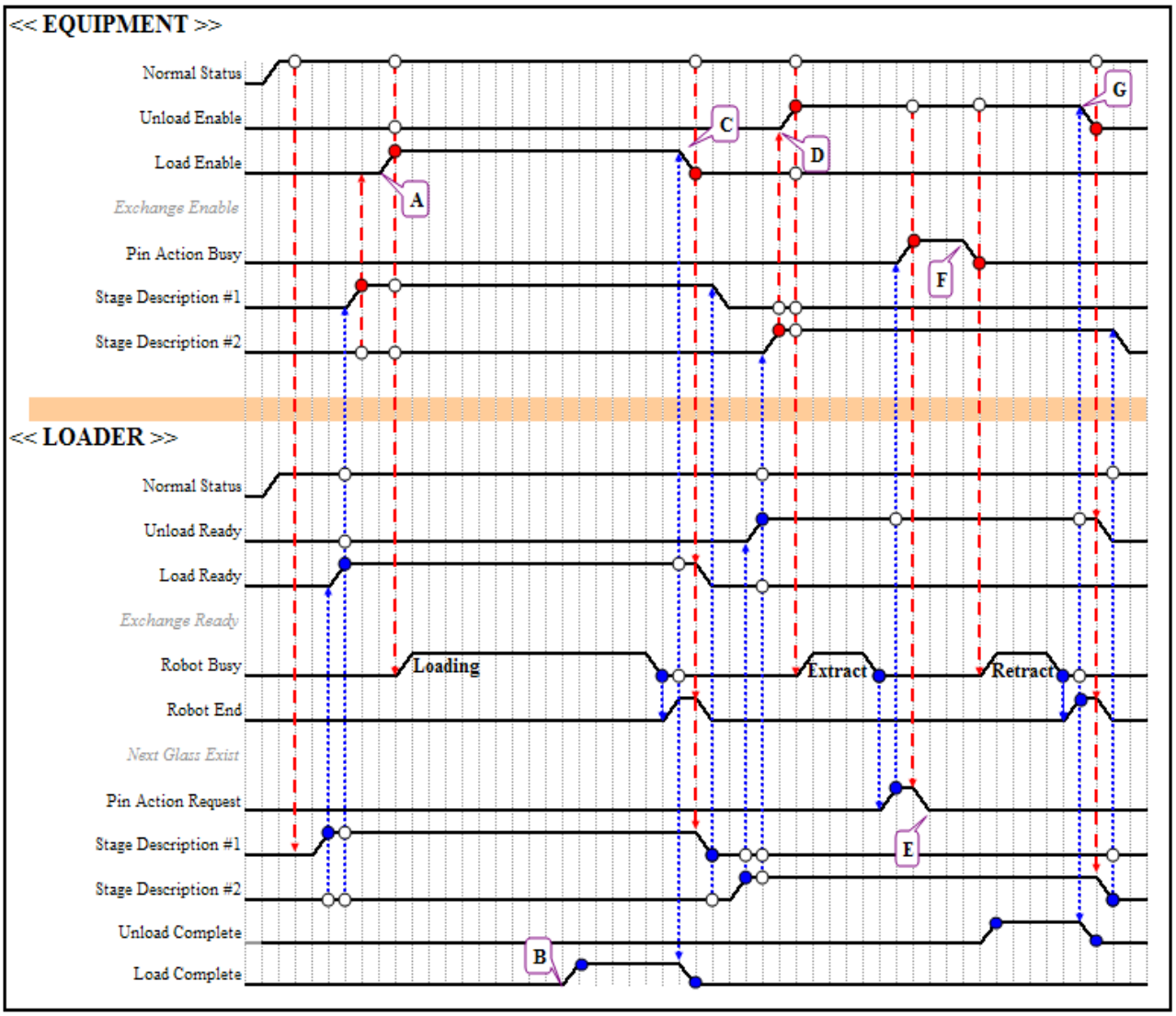
C : Pin Action 완료 시점

D : Robot Hand의 Glass 흡착 On 시점

E : Glass Unloading 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.5.4.4 Example4 : Glass Loading in Stage#1 and Unloading from Stage#2 (Stage#1 and #2 use the same shutter)




A : Glass Loading이 가능한 시점

B: Glass Loading 1차 완료 시점 ( 흡착 Off 시점 )

C : Glass Loading 2차 완료 시점

C : Glass Unloading이 가능한 시점

D : Pin Action Busy On 확인 시점

E : Robot Hand의 Glass 흡착 On 시점

F : Pin Action 완료 시점

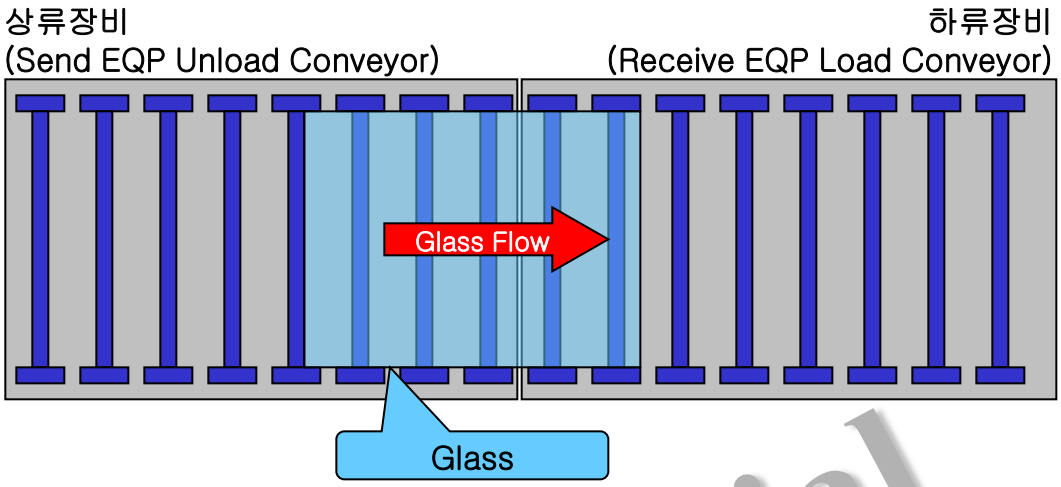
G : Glass Unloading 완료 시점


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

# 4.6 Type 26

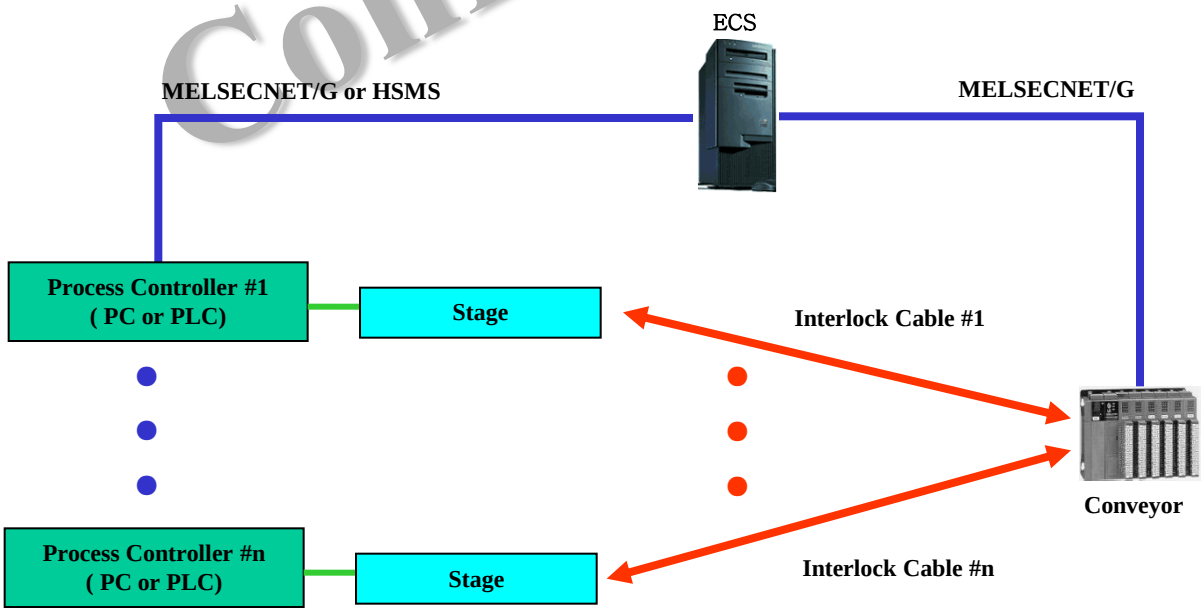
## 4.6.1 Operation Feature

- Unit 간 Conveyor로 구성
- 상류장비( Send EQP)와 하류장비( Receive EQP) 간 Conveyor 구동으로 Glass 반송




Confidential

## 4.6.2 Control Diagram





Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.6.3 Connection Pin Assignment

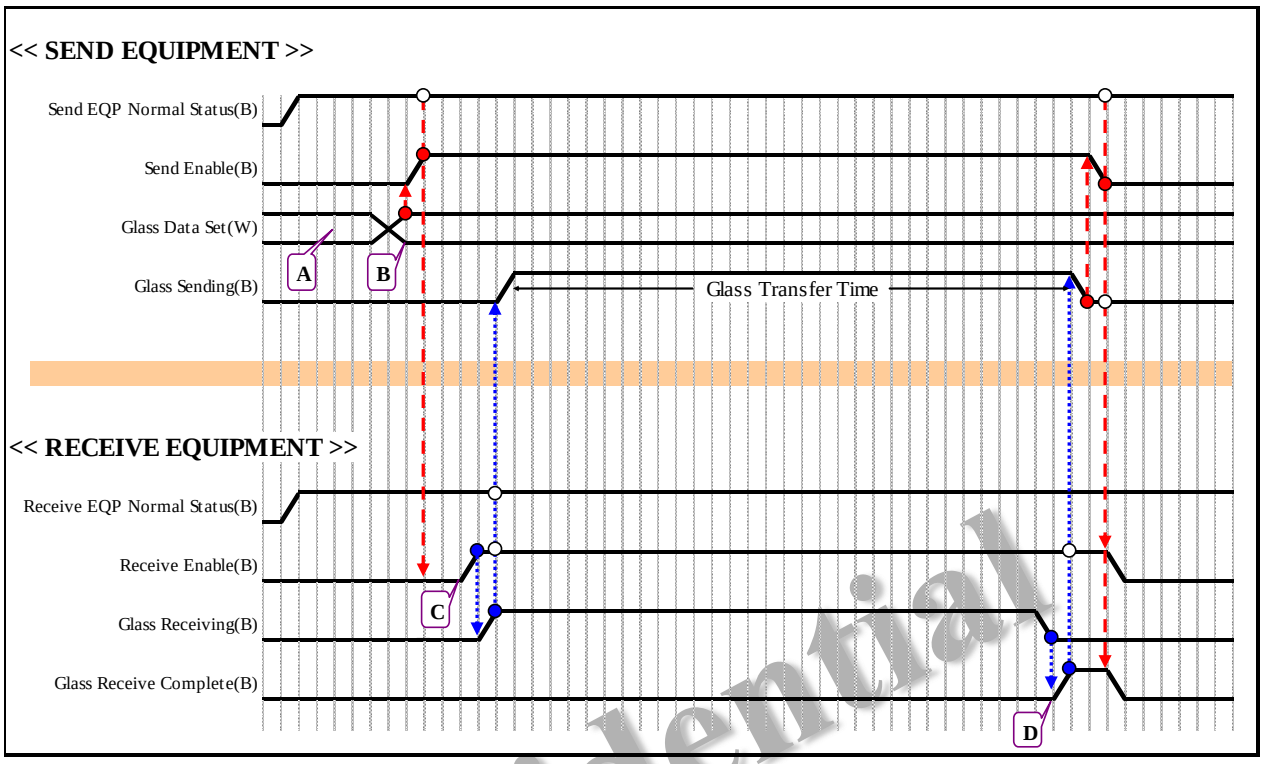
IN = Conveyor => EQP
OUT = EQP => Conveyor

| Pin No. | Signal Name | Content |
|---|---|---|
| 1 | SIG IN #1 | Receive EQP Normal Status |
| 2 | SIG IN #2 | Receive Enable |
| 3 | SIG IN #3 | Glass Receiving |
| 4 | SIG IN #4 | Glass Receive Complete |
| 5 | *SIG IN #5* | *Spare* |
| 6 | *SIG IN #6* | *Spare* |
| 7 | SIG IN #7 | Send EQP Normal Status |
| 8 | SIG IN #8 | Send Enable |
| 9 | COM IN | SIG IN #1~#8 Common |
| 10 | SIG IN #9 | Glass Sending |
| 11 | *SIG IN #10* | *Spare* |
| 12 | *SIG IN #11* | *Spare* |
| 13 | *SIG IN #12* | *Spare* |
| 14 | *SIG IN #13* | *Spare* |
| 15 | *SIG IN #14* | *Spare* |
| 16 | COM IN | SIG IN #9~#14 Common |
| 17 | SIG OUT #1 | Send EQP Normal Status |
| 18 | SIG OUT #2 | Send Enable |
| 19 | SIG OUT #3 | Glass Sending |
| 20 | *SIG OUT #4* | *Spare* |
| 21 | *SIG OUT #5* | *Spare* |
| 22 | SIG OUT #6 | Receive EQP Normal Status |
| 23 | SIG OUT #7 | Receive Enable |
| 24 | SIG OUT #8 | Glass Receiving |
| 25 | COM OUT | SIG OUT #1~#8 Common |
| 26 | SIG OUT #9 | Glass Receive Complete |
| 27 | *SIG OUT #10* | *Spare* |
| 28 | *SIG OUT #11* | *Spare* |
| 29 | *SIG OUT #12* | *Spare* |
| 30 | *SIG OUT #13* | *Spare* |
| 31 | *SIG OUT #14* | *Spare* |
| 32 | *SIG OUT #15* | *Spare* |
| 33 | COM OUT | SIG OUT #9~#15 Common |
| 34 | SIG OUT #RAE01 | Conveyor Action Enable #1 |
| 35 | SIG OUT #RAE02 | Conveyor Action Enable #2 |
| 36 | SIG OUT #RAE03 | Conveyor Action Enable #3 |
| 37 | COM OUT | SIG OUT #RAE01~#RAE03 Common |

Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 4.6.4 Time Chart




Confidential

Time Chart of normal glass flow

A : 이전 Glass Data 보유 시점

B : 현재 Glass Data Update 시점

C : Glass Data 확인 후 Glass 투입이 가능한 시점

D : Glass 투입이 완료된 시점

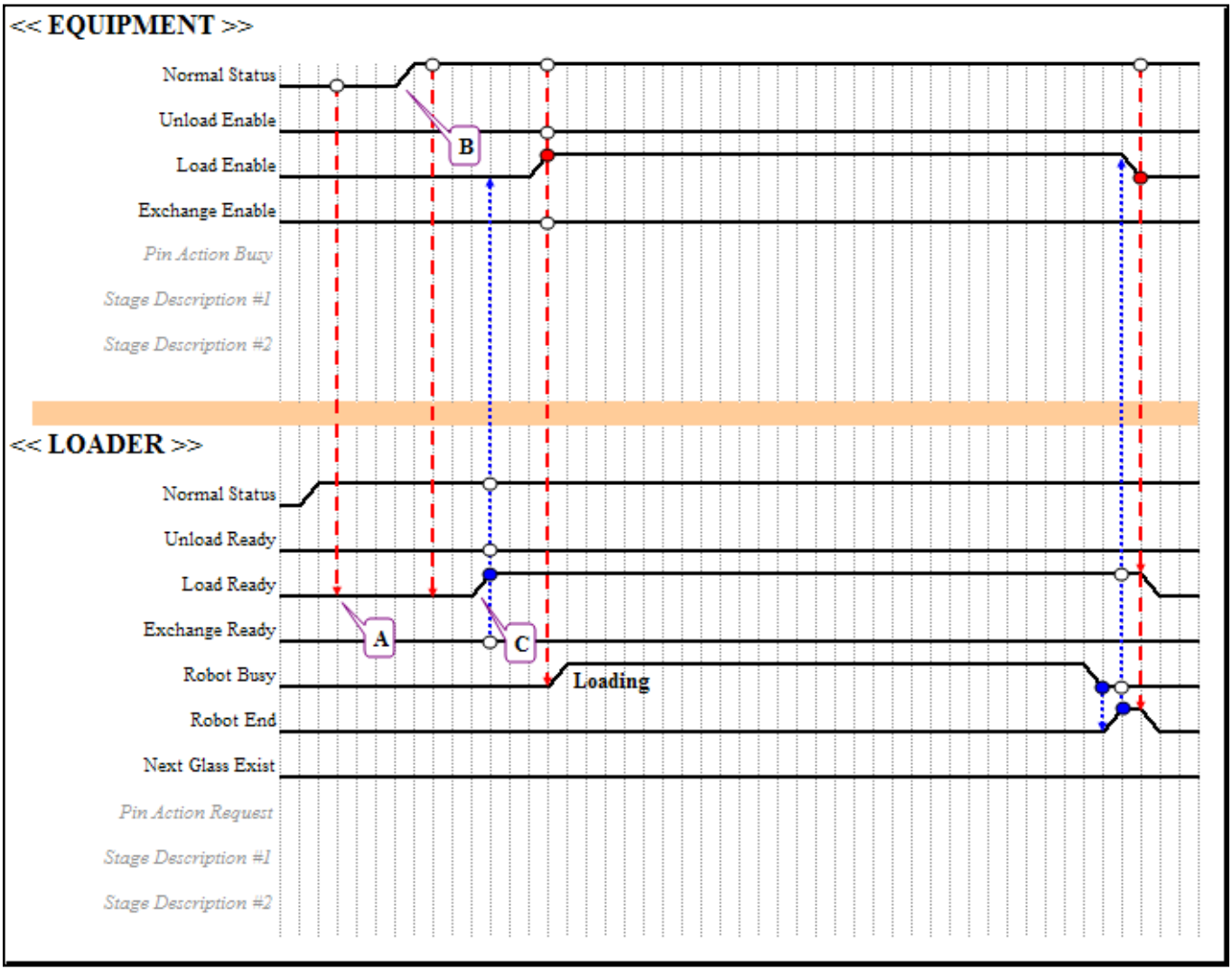

Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

# 5. Interlock Abnormal Case

## 5.1 Glass Loading/Unloading Common Error Situation

### 5.1.1 Normal Status Signal Error (EQP)

- Robot Command 송신 시 EQP의 Normal Status가 Off되어 있는  경우




A : EQP에서 Normal Status가 Off되어 Interlock Sequence를 진행 할 수 없는 상태

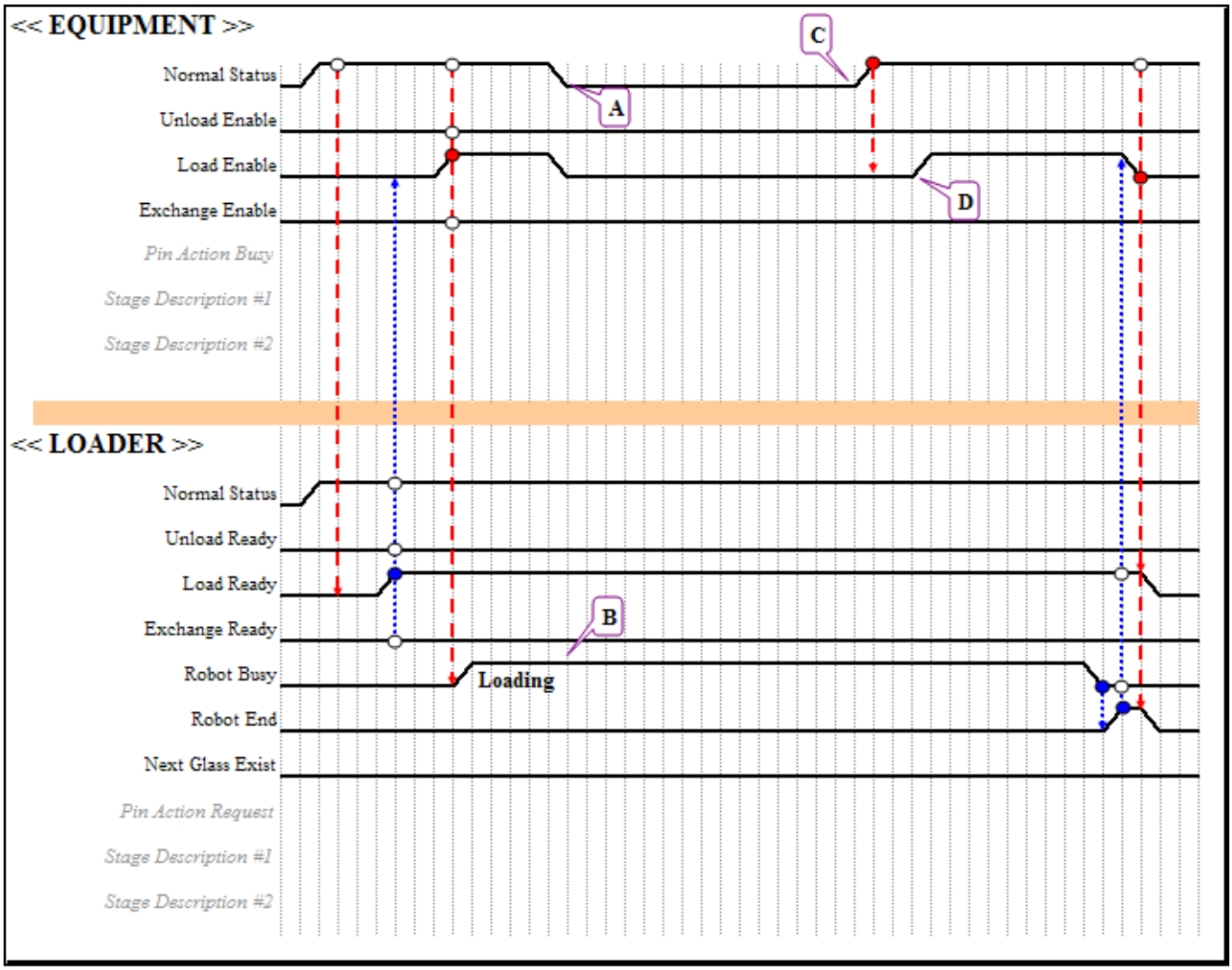
B : EQP가 동작 가능한 상태

C : EQP Normal Status가 On되어 Interlock Sequence를 진행 할 수 있는 상태.

1. Loader는 Robot Command 송신 시 EQP의 Normal Status를 Check하여 Off되어 있는 경우 Interlock Sequence를 진행 하면 안 된다. 이 경우 Loader는 작업자 확인에 의해 Robot Command의 작업중지 또는 EQP의 Normal Status의 On 이후 정상 진행 할 수 있는 기능이 있어야 한다.
2. 작업 순서
   - Loader는 Robot Command 송신 시점에 EQP의 Normal Status가 Off되어 있는 경우 Alarm을 발생 한다. (Interlock Sequence 이상 발생)
   - EQP의 상태를 점검하여 Normal Status를 On 시킨다.
   - Loader 조작화면에서 Alarm 해제하고 작업중지 또는 정상진행 한다.


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

- Robot 동작 (Robot Busy On) 중 EQP의 Normal Status Signal이 Off된 경우




A : EQP에서 Normal Status가 Off되어 Interlock Sequence를 진행 할 수 없는 상태

B : EQP의 Normal Status가 Off되어 Robot가 Pause 되어 있는 상태

C : EQP Normal Status도 정상 작업 가능한 상태

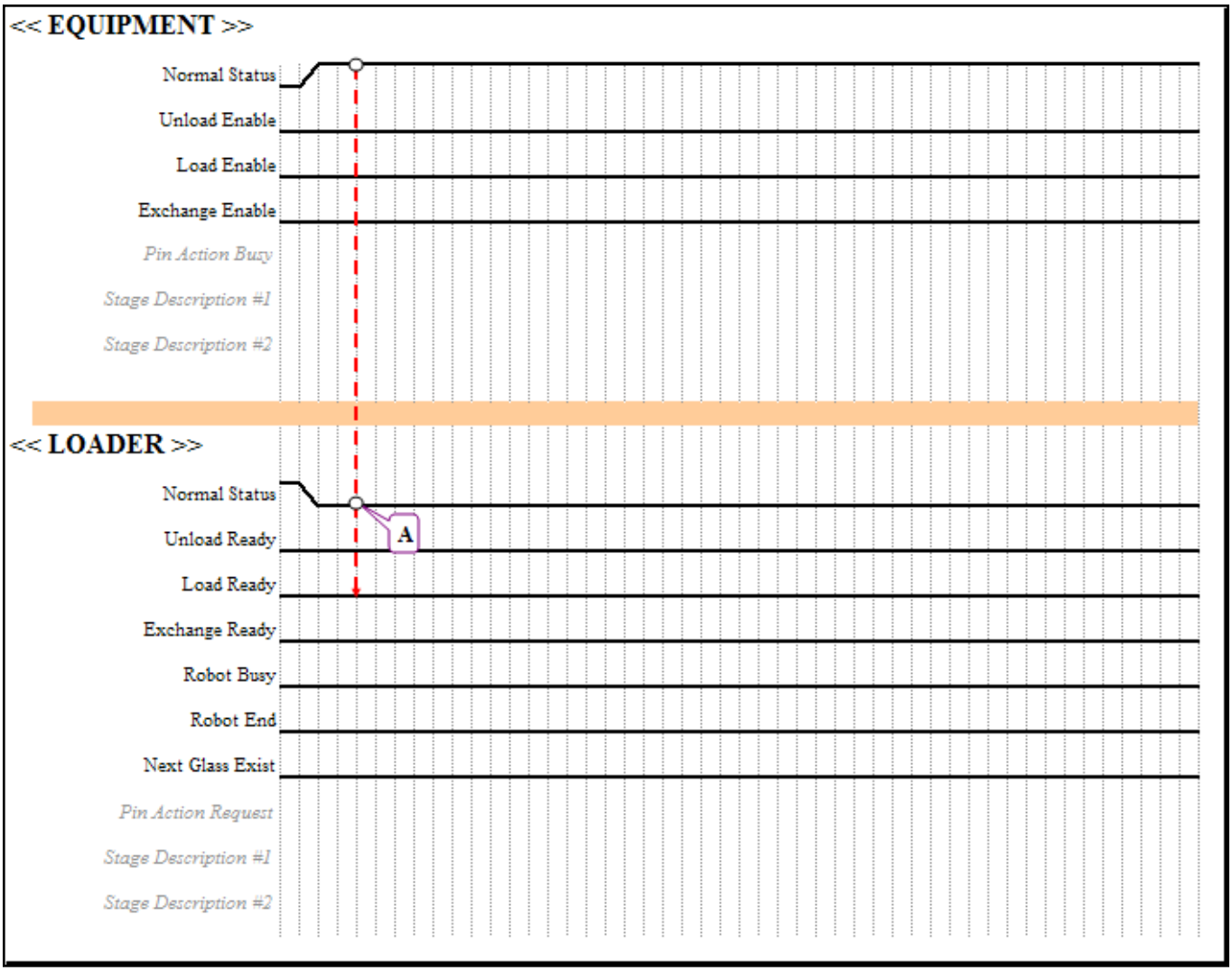
D : Load Enable Signal 이 On하여 Robot가 실제도 Glass를 투입 할 수 있는 상태

1. Loader는 Robot 명령 수행 중 EQP의 Normal Status Signal이 Off 된 경우 Robot을 Pause 시켜야 한다.
   이 경우 Loader는 작업자 확인에 의해 Robot Command의 작업중지 또는 EQP의 Normal Status의 On 이후 정상 진행 할 수 있는 기능이 있어야 한다.
2. Loader는 Normal Status, Load Enable Signal 모두를 Check 하여 두 Signal 중 하나라도 Off된 경우 Robot를 Pause 시켜야 한다.
3. EQP는 Normal Status Off시 Load Enable Signal을 함께 Off 시켜야 한다.
4. 작업 순서
   - Robot Command 수행 중 EQP의 Normal Status가 Off되는 경우 Loader는 Alarm을 발생 한다.
     (Interlock Sequence 이상 발생)
   - EQP의 상태를 점검하여 Normal Status 및 Load Enable Signal을 On 시킨다.
   - Loader 조작화면에서 Alarm 해제하고 작업중지 또는 정상진행 한다.


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### 5.1.2 Normal Status Off (Loader)

-Robot Command 송신 시 Loader의 Normal Status가 Off되어 있는 경우

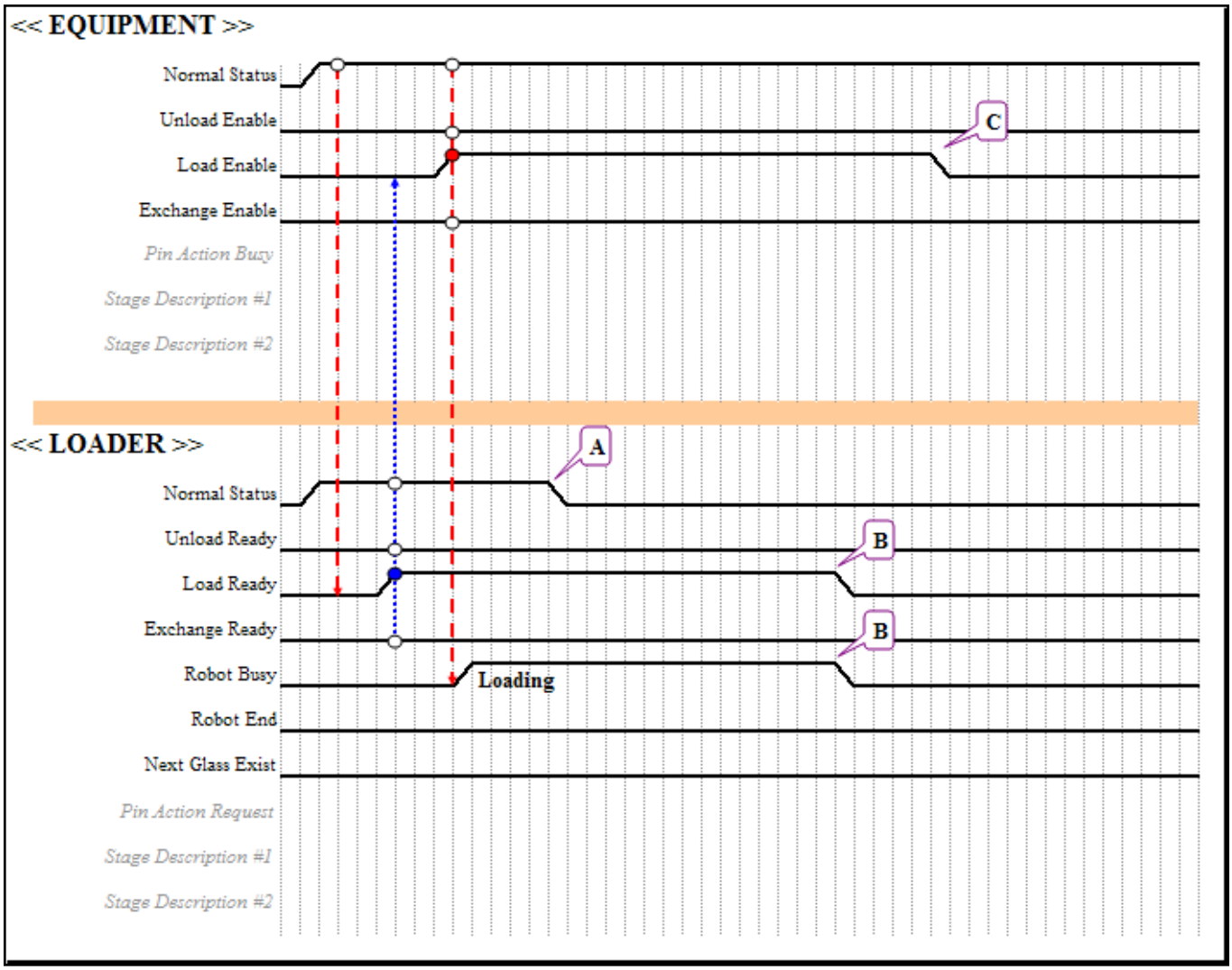



A : Robot Command 송신  Timing 에 Loader의 Normal Status Off 된 상태

1. Loader는 Robot Command 송신 시 Loader의 Normal Status가 Off 상태인 경우 Robot 동작 Command를 전송 해서는 안 된다.
2. 작업 순서
   - Loader는 Robot Command 송신 시 Loader의 Normal Status가 Off 상태인 경우 Robot 동작 Command를 전송은 대기한다.
   - Loader의 상태를 점검하여 Normal Status Signal은 On 시킨다.
   - Loader의 Alarm은 해제하고 Robot Command를 송신 한다.


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

- Robot 동작 (Robot Busy On) 중 Loader의 Normal Status가 Off 된 경우




A : Loader에 Glass 투입 붇가능한 Timing

B : Robot이 원점 복귀하고 Loader Alarm이 Reset 된 Timing

C : EQP에서 받생한 Interlock 관련 Alarm을 Reset 하는 Timing

1.Glass 투입 도중 Loader의 Normal Status가 Off 된 경우 Loader는 Robot을 Pause하고 Alarm을 받생 시킨다.
Loader Alarm Reset시 Robot 원점 복귀한다.

2. EQP는 Loader의 Interlock Sequence에 이상이 받생한 경우(Robot End전에 다든 Interlock Signal이 Off된 경우) Alarm을 받생 시킨다.

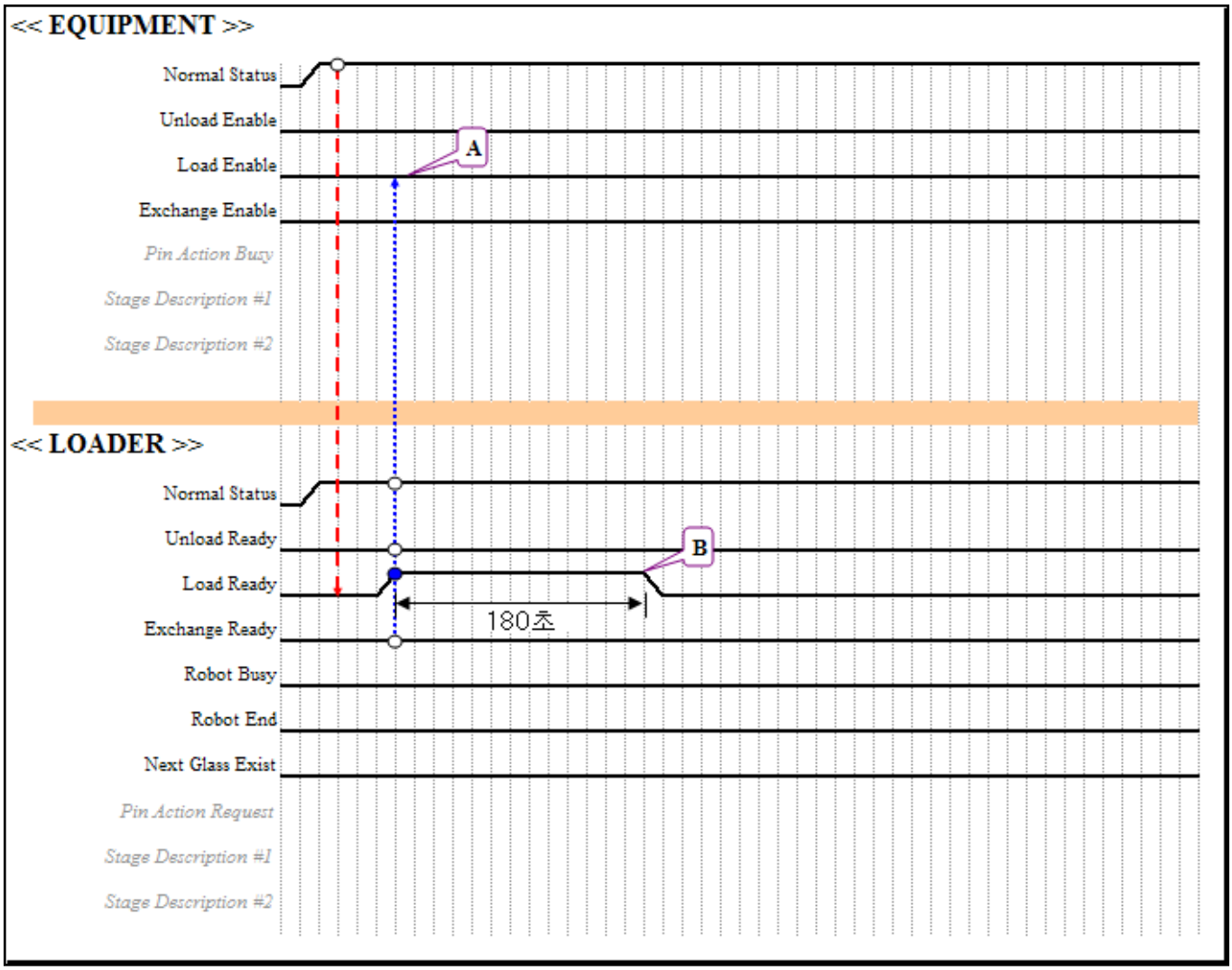
3. 작업순서

- Loader는 Robot을 Pause하고 Alarm을 받생 시킨다.
- Loader의 Alarm을 Reset하여 Robot을 원점 복귀 시킨다.
- EQP에서는 Robot End Signal 이전에 다든 Interlock Signal이 Off (Normal, Load Ready, Robot Busy등) 되었기 때문에 Alarm을 받생 시킨다.
- EQP에서 Alarm Reset시 EQP의 Interlock Signal을 초기화 한다.


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### 5.1.3 Load, Unload, Exchange Enable Signal Error

- Load, Unload, Exchange Ready 이후 Enable Signal이 On 되지 않는 경우



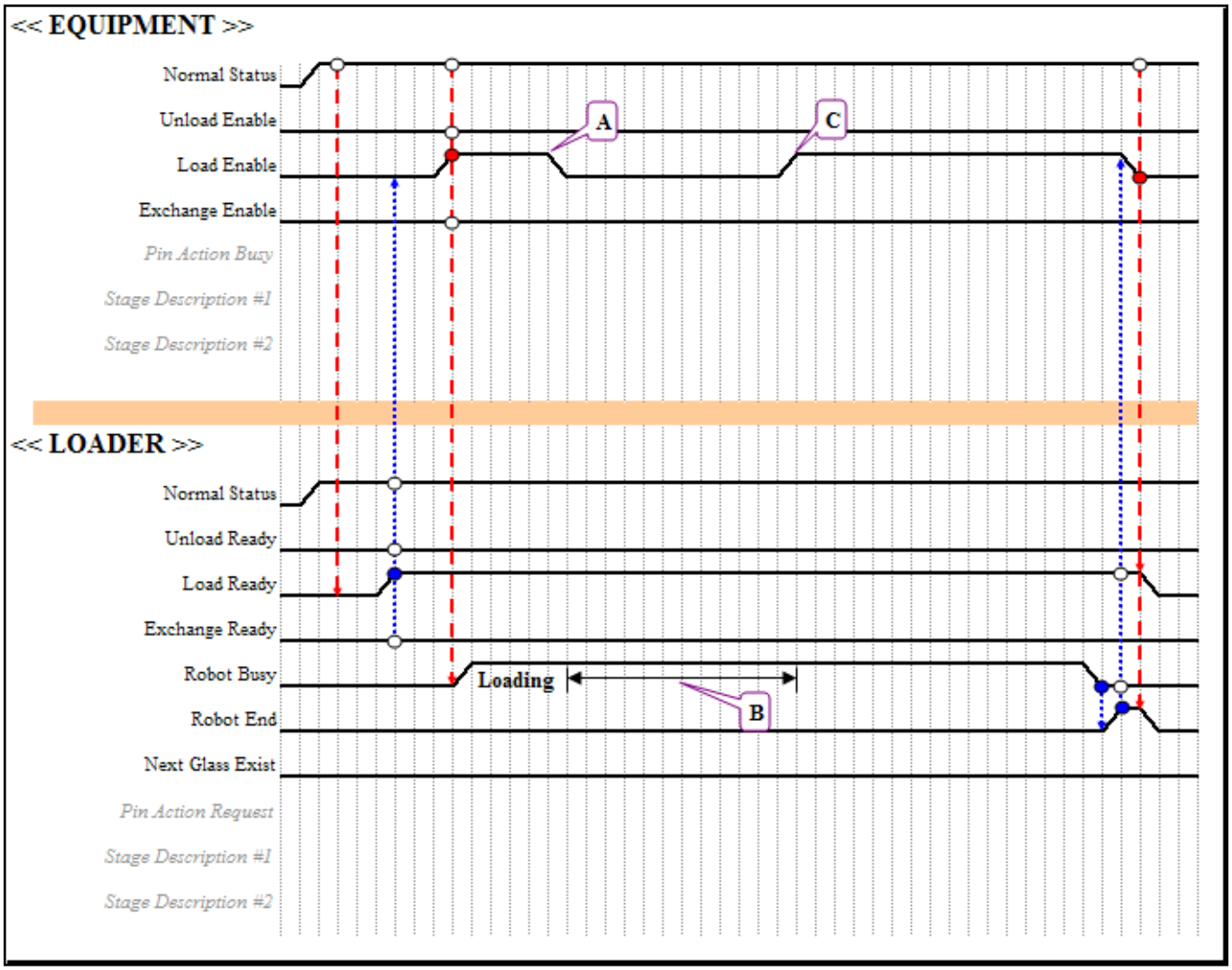

A : EQP에 문제가 발생하여 Load (Unload, Exchange) Enable은 On 할 수 없는 Timing

B : EQP에서 Load(Unload, Exchange) Enable은 180초 동안 On 하지 않아 Interlock Timeout 이 발생하는 Timing

1. Load Ready ON 이후 EQP에서 180초 이내에 Load Enable은 On 하지 않는 경우 Loader에서는 Interlock Timeout Alarm은 발생 시킨다. Interlock Timeout 발생 시 Loader는 Interlock Signal을 초기화한다.
2. 작업순서
   - Load Ready On 이후 EQP에서 Load Enable ON(180초) 하지 않아 Interlock Timeout이 발생함.
   - Loader는 Interlock Timeout Alarm 보고 및 Interlock Signal은 초기화 한다.
   - Loader Alarm은 Reset 하고 EQP에서 Load Enable Signal은 발생시키지 못한 원인은 파악 후 재진행 한다.


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

- Robot 동작 (Robot Busy On) 중 Load, Unload, Exchange Enable Off 된 경우




A : EQP에 문제가 발생하여 Glass를 Loading 할 수 없는 Timing

B : Load Enable이 Off되어 Robot Pause된 상태

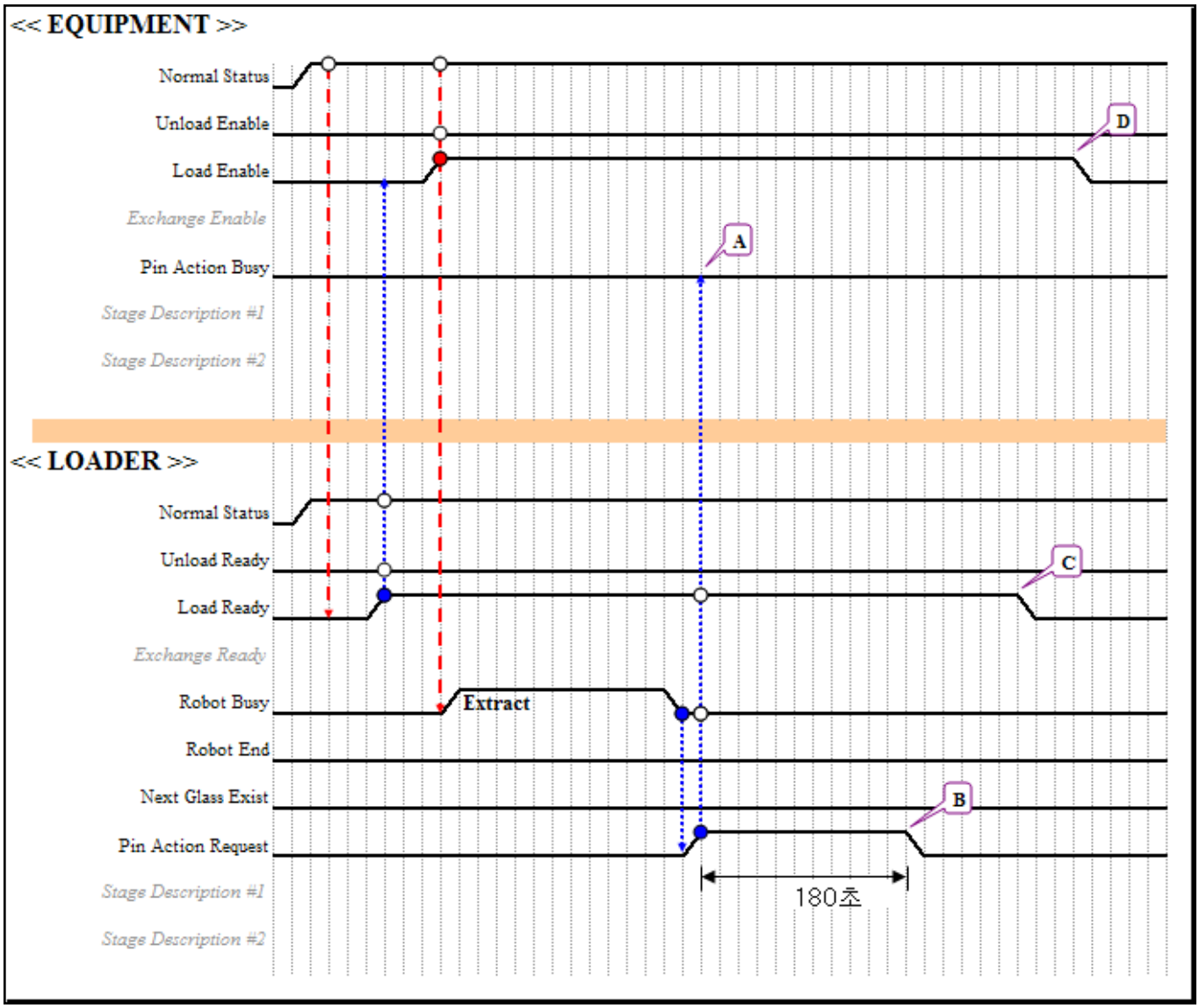
C : EQP에서 문제 해결 하여 Glass Loading 할 수 있는 Timing

1. Glass 투입 도중 EQP의 Load Enable이 Off 된 경우 Loader는 Robot을 Pause하고 Alarm을 발생 시킨다. 이 경우 Loader는 작업자 확인에 의해 작업중지 또는 EQP의 Load Enable On 이후 정상 진행 할 수 있는 기능이 있어야 한다.
2. 작업순서
   - Loader는 Robot을 Pause하고 Alarm을 발생 시킨다.
   - 작업자는 EQP에서 Load Enable이 Off 된 원인 파악하여 조치하고 Load Enable Signal을 On 시킨다.
   - Loader 조작화면에서 Alarm 해제하고 작업중지 또는 정상진행 한다.


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### 5.1.4 Pin Action Busy Signal Error (Optional)

- Pin Action Request 이후 EQP의 Pin Action Busy Signal이 On 되지 않는 경우




A : EQP에 문제가 발생하여 Pin Action Busy가 On 할 수 없는 상태

B : EQP의 Pin Action Busy가 On하지 않아 Interlock Timeout이 발생하는 Timing

C : Loader에서 'Robot Reset' 하여 Robot 명령 및 Interlock Signal이 초기와 되는 Timing

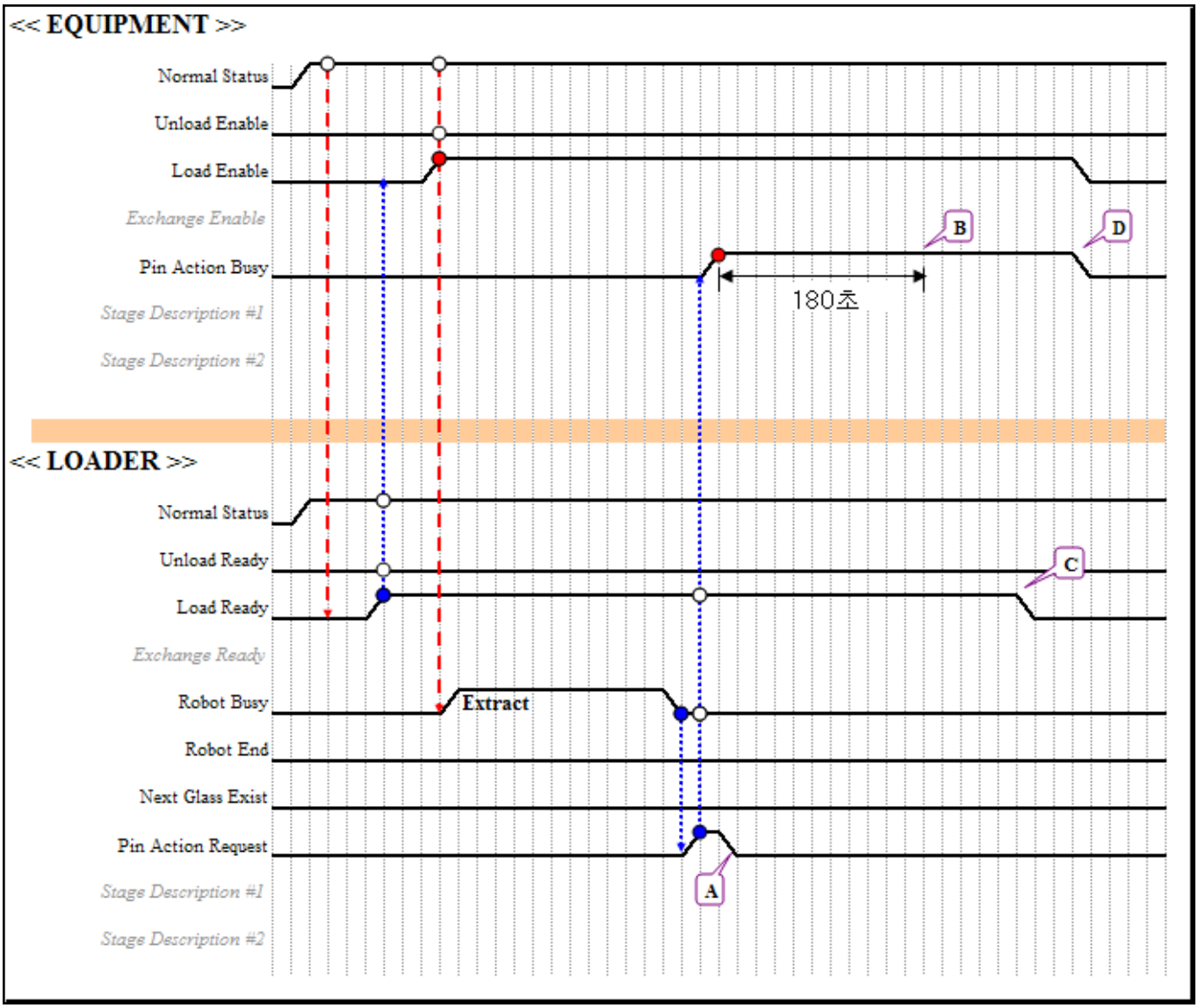
D : EQP에서 Alarm 발생하여 EQP Interlock Signal 초기화 되는 Timing

1. Loader는 Pint Action Request On 이후 EQP에서 180초 이내에 Pin Action Busy가 On 되지 않는 경우 Timeout을 발생 시키고 ECS에 Alarm(Interlock Timeout)을 보고 한다. Loader는 Alarm 발생 이후 작업자의 Robot Reset 이전까지 Robot를 동작 시켜서는 안 된다.
2. EQP는 Loader의 Interlock Signal 초기와 이후 Alarm을 발생 시켜 EQP의 Interlock Signal을 초기화 할 수 있어야 한다.
3. 작업순서
   - Loader는 Robot을 Pause하고 Alarm을 발생 시킨다.(Interlock Timeout 발생시 Pin Action Request Bit는 Off 시킨다)
   - 작업자는 EQP의 Pin Action Busy On 하지 않은 원인 분석 후 Robot Reset하여 Loader의 Interlock Signal을 초기화 한다.
   - EQP에서는 Robot End Signal 이전에 다른 Interlock Signal이 Off (Normal, Load Ready, Robot Busy등) 되었기 때문에 Interlock Signal Abnormal Case Alarm을 발생 시킨다.
   - EQP에서 Alarm Reset시 EQP의 Interlock Signal을 초기화 한다.


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### 5.1.4 Pin Action Busy Signal Error (사용하는 장비만 해당)

- Pin Action Busy Signal On 이후 Off 되지 않는 경우




A : Extract Robot명령이 정상 종료되고 Loader가  Retract Robot Command 송신 되는 Timing

B : Pin Action Busy Signal이 Off되지 않아 Retract Robot Command에 대해 Interlock Time이 발생 하는 Timing

C : Loader에서 'Robot Reset' 하여 Robot 명령 및 Interlock Signal이 초기와 되는 Timing

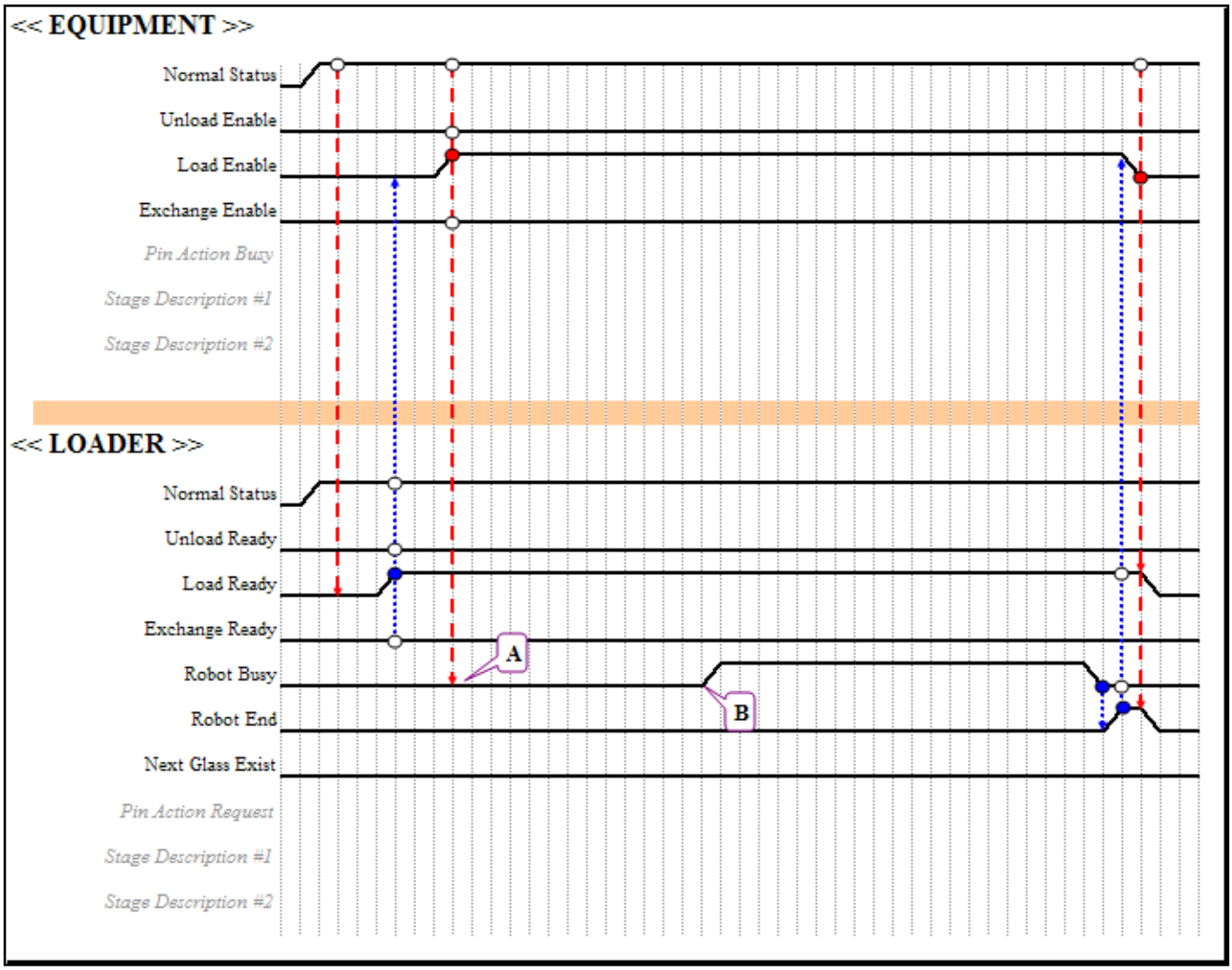
D : EQP에서 Alarm 발생하여 EQP Interlock Signal 초기화 되는 Timing

1. Loader는 Retract Robot Command 수신 이후 EQP에서 180초 이내에 Pin Action Busy가 Off 되지 않는 경우 Timeout을 발생 시킨다.  Loader는 Alarm 발생 이후 작업자의 Robot Reset 이전까지 Robot를 동작 시켜서는 안 된다.
2. EQP는 Loader의 Interlock Signal 초기와 이후 Alarm을 발생 시켜 EQP의 Interlock Signal을 초기화 할 수 있어야 한다.
3. 작업순서
   - Loader는 Robot을 Pause하고 Alarm을 발생 시킨다.
   - 작업자는 EQP의 Pin Action Busy Off 하지 않은 이유를 분석 후  Robot Reset하여 Loader의 Interlock Signal을 초기화 한다.
   - EQP에서는 Robot End Signal 이전에 다른 Interlock Signal이 Off (Normal, Load Ready, Robot Busy등) 되었기 때문에 Interlock Signal Abnormal Case Alarm을 발생 시킨다.
   - EQP에서 Alarm Reset시 EQP의 Interlock Signal을 초기화 한다.


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

### 5.1.5 Robot Action Enable Signal Check (사용하는 장비만 해당)

- Robot Action Enable Signal Check




A : Robot Action Enable Signal Off 된 상태

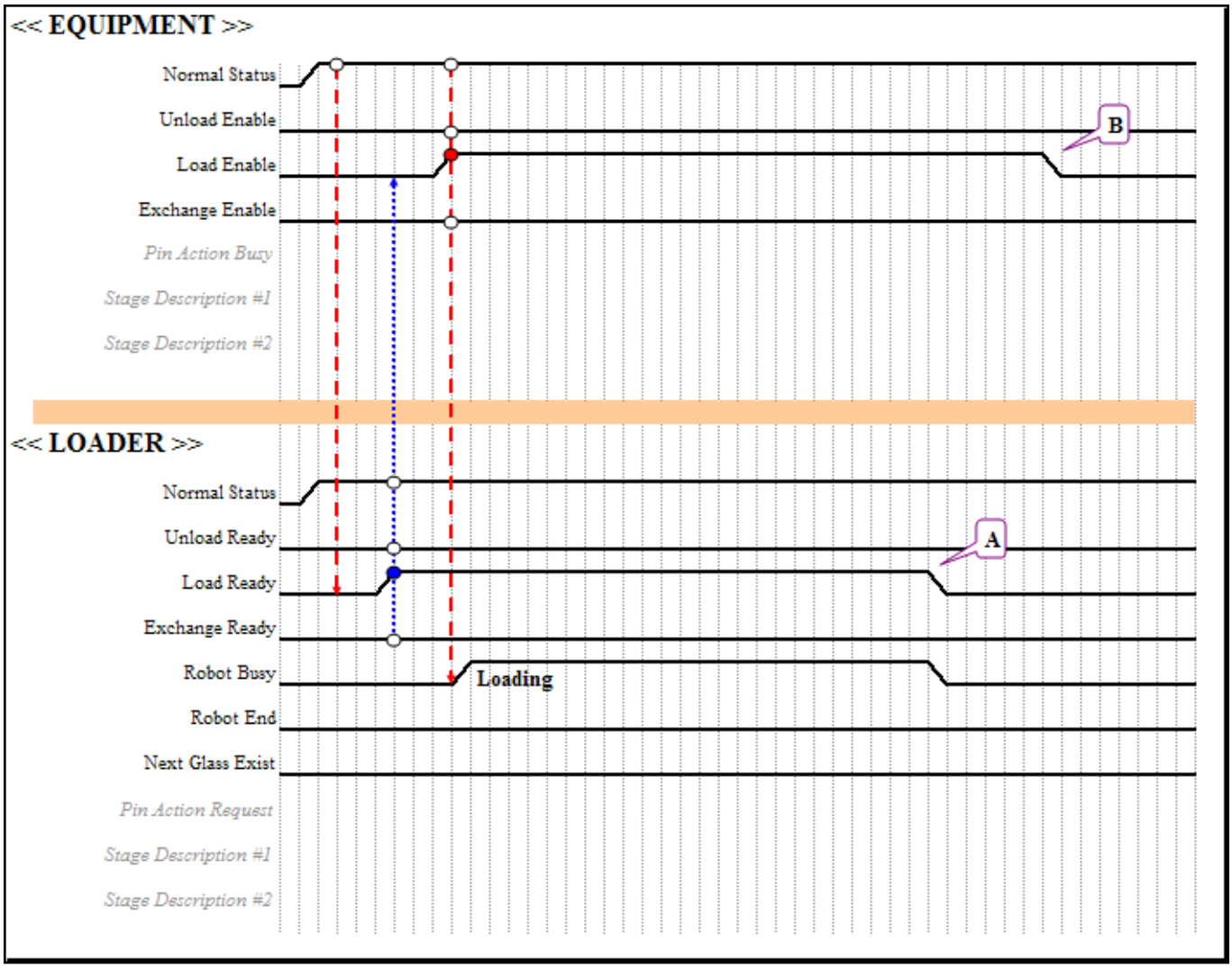
B : Robot Action Enable Signal On 된 상태

1. Loader는 EQP의 Load Enable(Unload Enable, Exchange Enable) Signal On시 Robot Action Enable Signal을 Check하여 Robot Action Enable Signal이 On되어 있는 경우에만 Robot를 동작 시켜야 한다.


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 5.2 Glass Loading Error Situation ('Robot End' Interlock signal does not on)

### 5.2.1 Glass Detection Sensor Off, Really Glass Not Exist Case



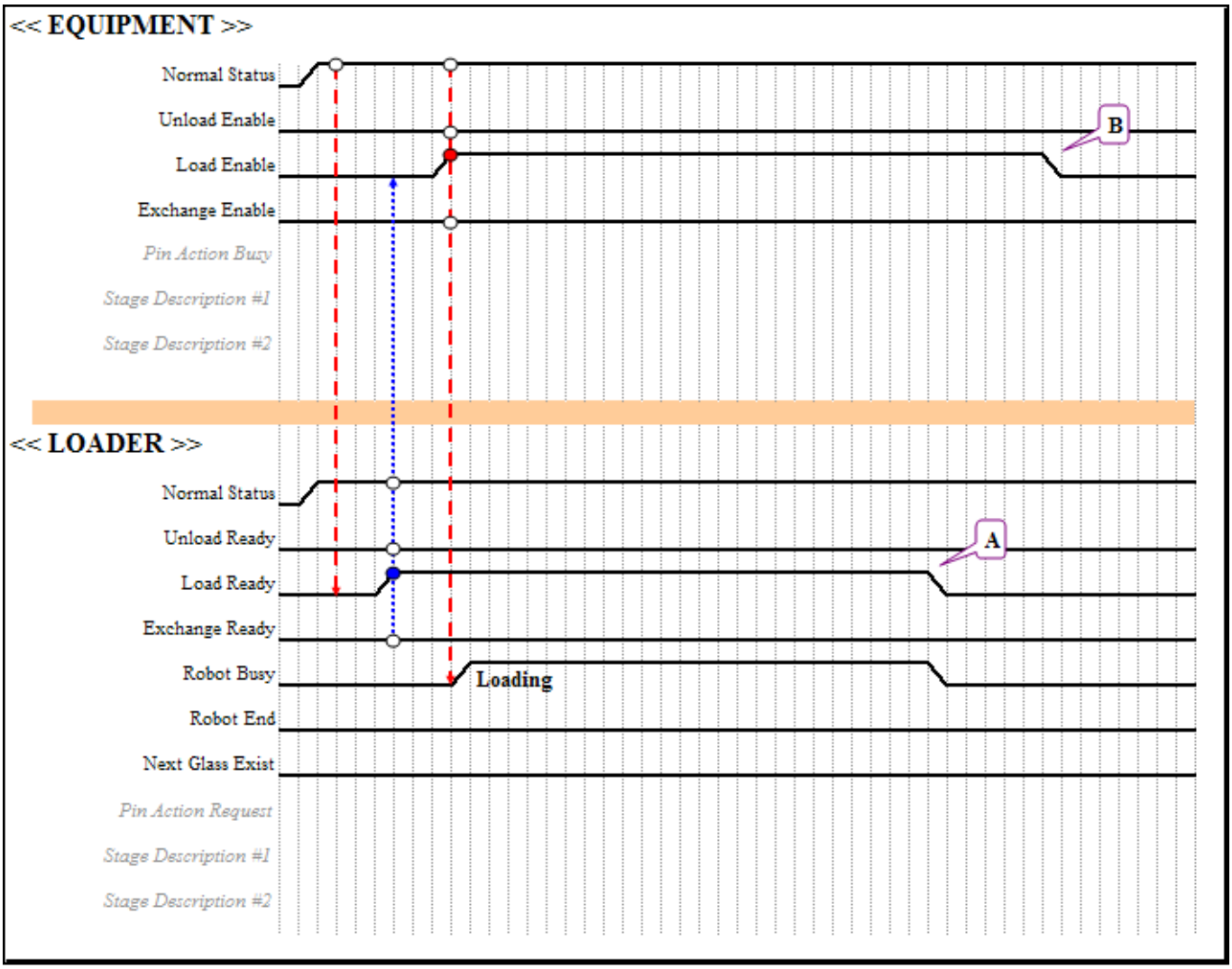

A : Robot에 문제가 발생으로 Interlock Signal이 모두 Off 되는 Timing

B : EQP에서 Interlock 관련 Alarm을 해제하여 Interlock 초기화 하는 Timing

1. Loader는 Glass 투입 중 Robot에 문제가 발생하여 EQP로 Robot End Signal을 전달하지 못한 경우 Alarm 을 발생하고 Interlock Signal을 초기화 한다. ( Robot Hand가 Original Position에 있는 경우에만 초기화 해야 함.)
2. EQP는 Loader의 Interlock Signal 초기와 이후 Alarm을 발생 시켜 EQP의 Interlock Signal을 초기화 할 수 있어야 한다.
3. 작업순서
   - Loader는 Alarm을 발생한다. (Loader Interlock Signal은 초기화 상태)
   - Loader의 Alarm을 해제 한다.
   - EQP Interlock Abnormal Case Alarm을 해제 한다. (EQP의 Interlock Signal 초기화)
   - EQP는 Load Glass Data는 가지고 있지만 실제 Glass는 존재하지 않기 때문에 Retry 하여 Glass Data Request(S6F61) 부터 재 진행 할 수 있어야 한다.


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 5.2.2 Glass Detection Sensor Off, Really Glass Exist Case



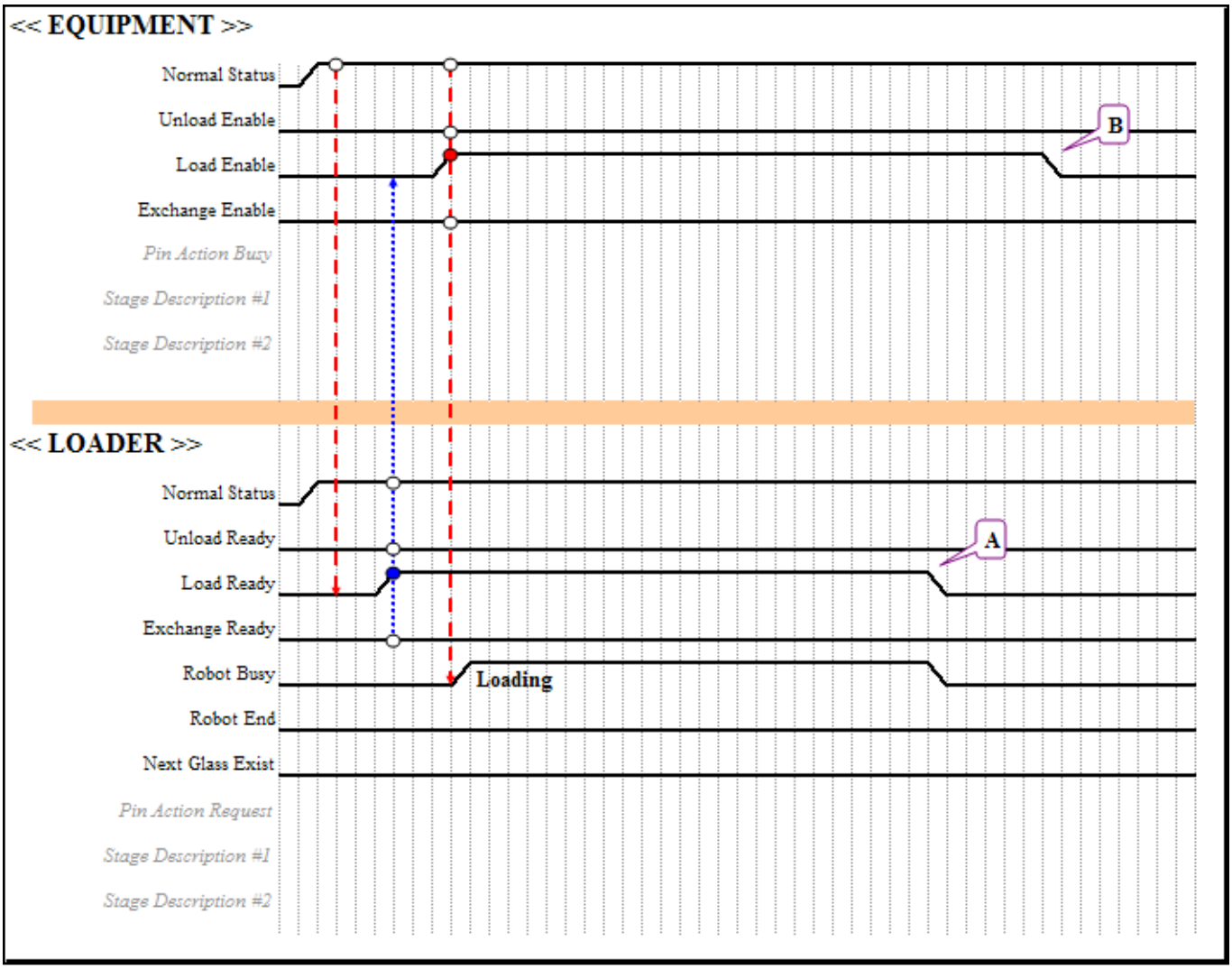

A : Robot에 문제가 발생으도 Interlock Signal이 모두 Off 되는 Timing

B : EQP에서 Interlock 관련 Alarm을 해제하여 Interlock 초기화 하는 Timing

1. Loader는 Glass 투입 중 Robot에 문제가 발생하여 EQP도 Robot End Signal을 전달하지 못한 경우 Alarm 을 발생하고 Interlock Signal을 초기화 한다. ( Robot Hand가 Original Position에 있는 경우에만 초기화 해야 함.)
2. EQP는 Loader의 Interlock Signal 초기와 이후 Alarm을 발생 시켜 EQP의 Interlock Signal을 초기화 할 수 있어야 한다.
3. 작업순서
   - Loader는 Alarm을 발생한다. (Loader Interlock Signal은 초기화 상태)
   - Loader의 Alarm을 해제 한다.
   - EQP내에 실제 Glass가 존재하기 때문에 Glass 감지 Sensor를 보정하여 Glass를 감지 하도록 한다.
   - EQP Interlock Abnormal Case Alarm을 해제 한다. (EQP의 Interlock Signal 초기화)
   - EQP는 실제 Glass가 장비 내에 존재하는 상태 이기 때문에 작업자가 Continue를 선택하여 다음 Glass 부터 정상 작업 할 수 있도록 한다.


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 5.2.3 Glass Detection Sensor On, Really Glass Not Exist Case



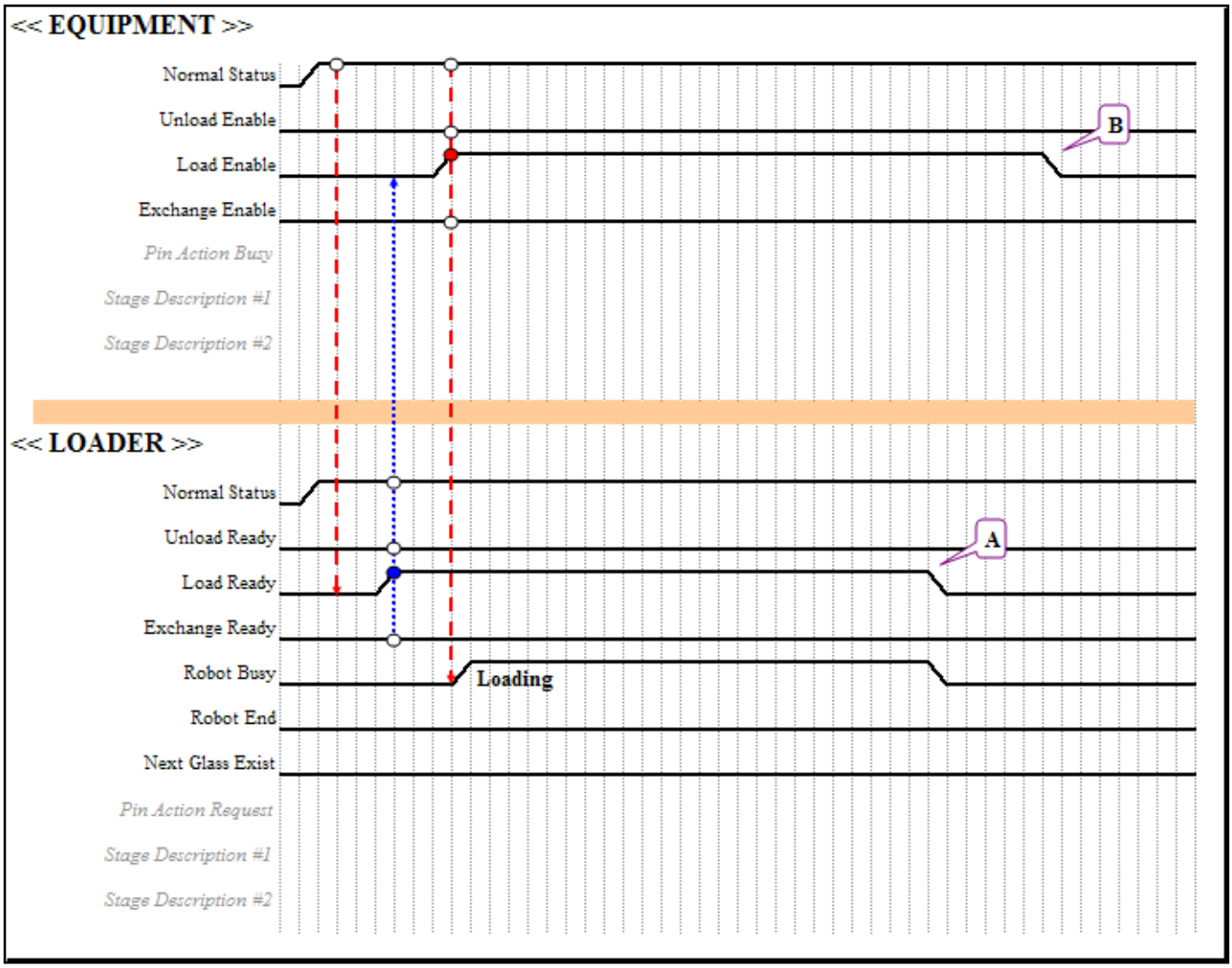

A : Robot에 문제가 발생으로 Interlock Signal이 모두 Off 되는 Timing

B : EQP에서 Interlock 관련 Alarm을 해제하여 Interlock 초기화 하는 Timing

1. Loader는 Glass 투입 중 Robot에 문제가 발생하여 EQP로 Robot End Signal을 전달하지 못한 경우 ECS로 Alarm 및 Robot Command Abnormal End를 보고하고 Interlock Signal을 초기화 한다. ( Robot Hand가 Original Position에 있는 경우에만 초기화 해야 함.)
2. EQP는 Loader의 Interlock Signal 초기와 이후 Alarm을 발생 시켜 EQP의 Interlock Signal을 초기화 할 수 있어야 한다.
3. 작업순서
   - Loader는 Robot Command Abnormal End 및 Alarm을 ECS로 보고한다. (Loader Interlock Signal은 초기화 상태)
   - Loader의 Alarm을 해제 한다.
   - EQP내에 실제 Glass가 존재하기 않기 때문에 Glass 감지 Sensor를 보정한다.
   - EQP Interlock Abnormal Case Alarm을 해제 한다. (EQP의 Interlock Signal 초기화)
   - EQP는 Load Glass Data는 가지고 있지만 실제 Glass는 존재하지 않기 때문에 Retry 하여 Glass Data Request(S6F61) 부터 재 진행 할 수 있어야 한다.


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 5.2.4 Glass Detection Sensor On, Really Glass Exist Case




A : Robot에 문제가 발생으로 Interlock Signal이 모두 Off 되는 Timing

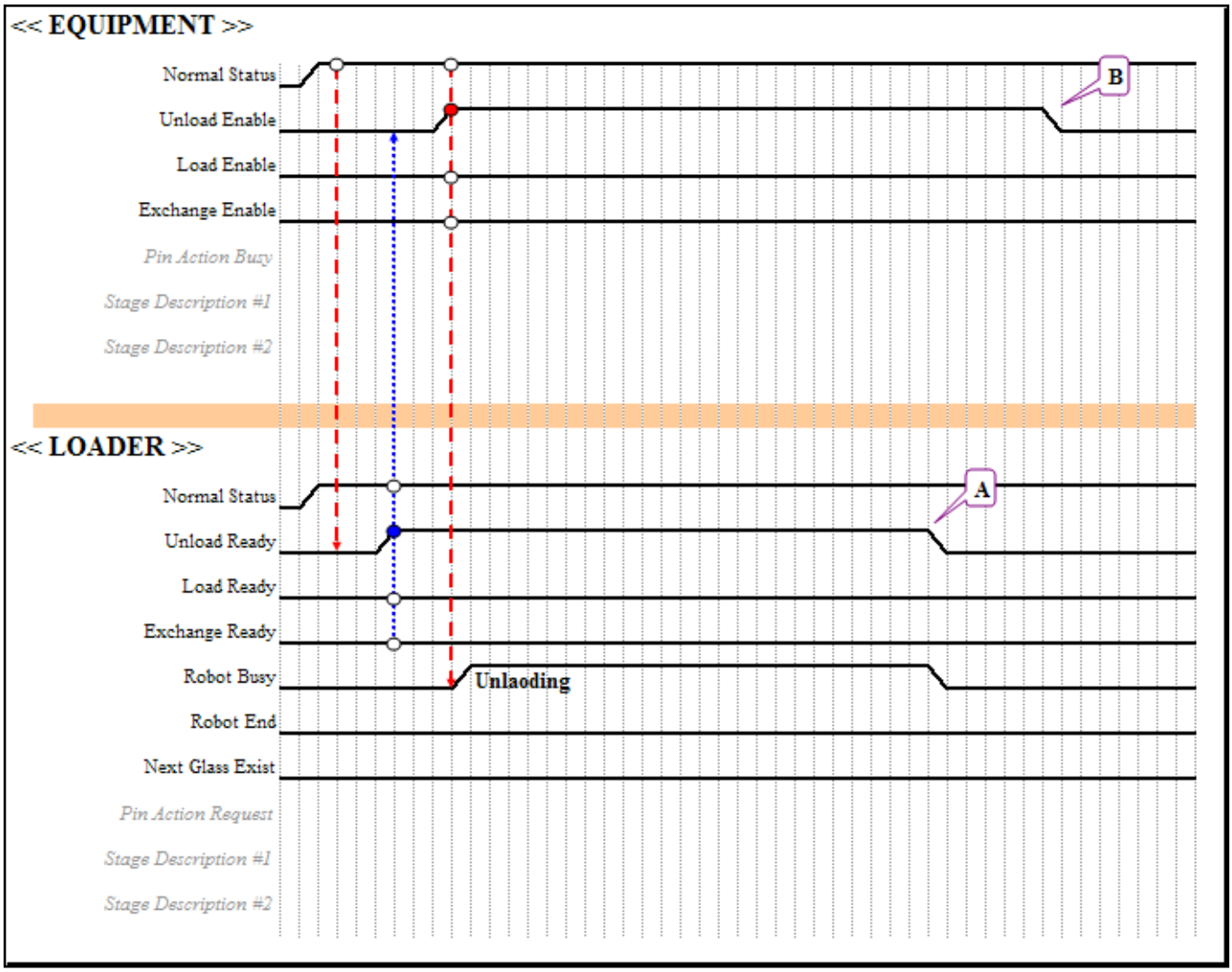
B : EQP에서 Interlock 관련 Alarm을 해제하여 Interlock 초기화 하는 Timing

1. Loader는 Glass 투입 중 Robot에 문제가 발생하여 EQP로 Robot End Signal을 전달하지 못한 경우 Alarm 을 발생하고 Interlock Signal을 초기화 한다. ( Robot Hand가 Original Position에 있는 경우에만 초기화 해야 함.)
2. EQP는 Loader의 Interlock Signal 초기와 이후 Alarm을 발생 시켜 EQP의 Interlock Signal을 초기화 할 수 있어야 한다.
3. 작업순서
   - Loader는 Alarm을 발생한다. (Loader Interlock Signal은 초기화 상태)
   - Loader의 Alarm을 해제 한다.
   - EQP내에 실제 Glass가 존재하기 때문에 Glass 감지 Sensor를 보정하여 Glass를 감지 하도록 한다.
   - EQP Interlock Abnormal Case Alarm을 해제 한다. (EQP의 Interlock Signal 초기화)
   - EQP는 실제 Glass가 장비 내에 존재하는 상태 이기 때문에 작업자가 Continue를 선택하여 다음 Glass 부터 정상 작업 할 수 있도록 한다.

Beyond Promise
Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 5.3 Glass Unloading Error Situation ('Robot End' Interlock signal does not on)

### 5.3.1 Glass Detection Sensor Off, Really Glass Not Exist Case



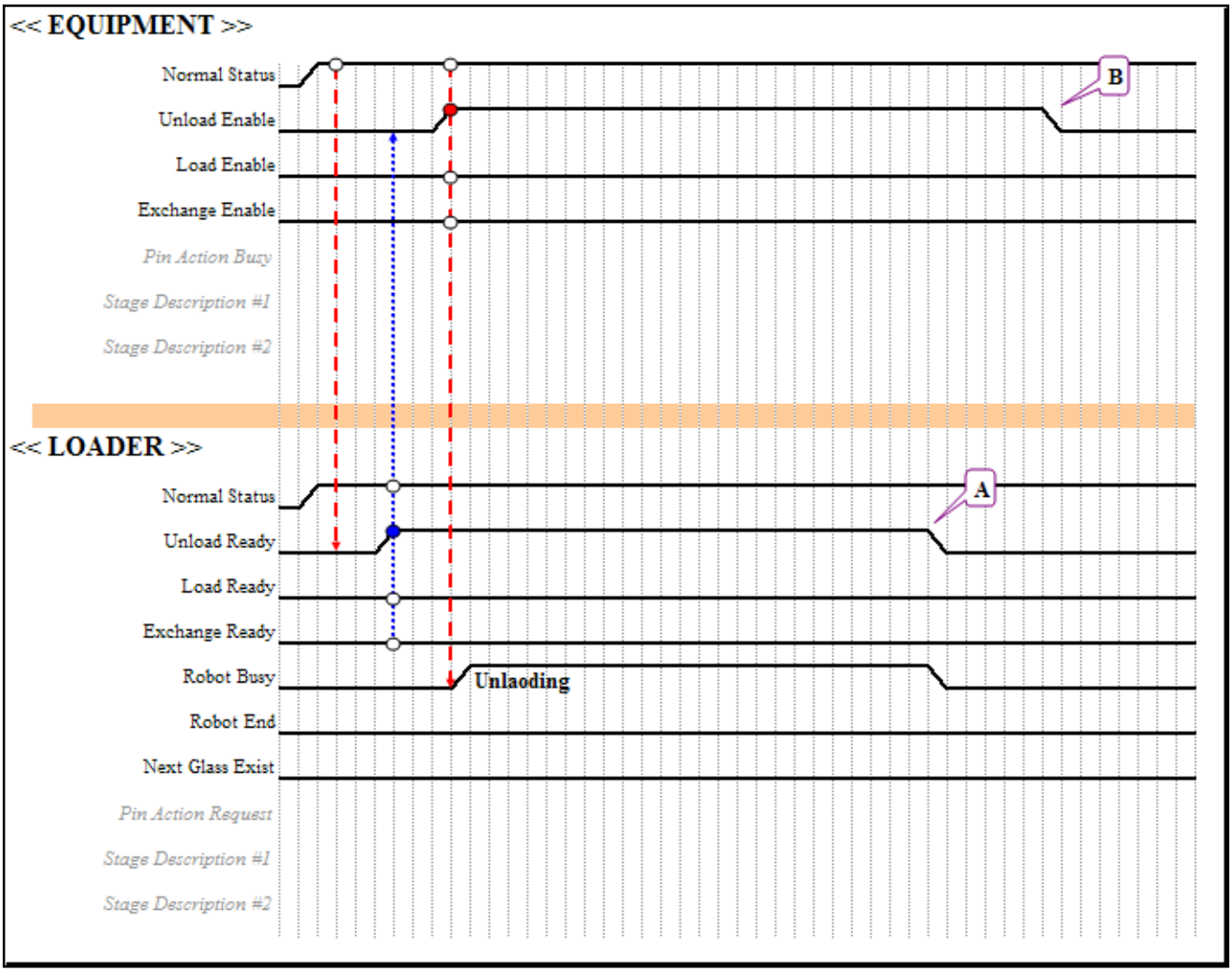

A : Robot에 문제가 발생으로 Interlock Signal이 모두 Off 되는 Timing

B : EQP에서 Interlock 관련 Alarm을 해제하여 Interlock 초기화 하는 Timing

1. Loader는 Glass 취출 중 Robot에 문제가 발생하여 EQP로 Robot End Signal을 전달하지 못한 경우 Alarm 을 발생하고 Interlock Signal을 초기화 한다. ( Robot Hand가 Original Position에 있는 경우에만 초기화 해야 함.)
2. EQP는 Loader의 Interlock Signal 초기와 이후 Alarm을 발생 시켜 EQP의 Interlock Signal을 초기화 할 수 있어야 한다.
3. 작업순서
   - Loader는 Alarm을 발생한다. (Loader Interlock Signal은 초기화 상태)
   - Loader의 Alarm을 해제 한다.
   - EQP내에 실제 Glass가 존재하기 때문에 Glass 감지 Sensor를 보정하여 Glass를 감지 하도록 한다.
   - EQP Interlock Abnormal Case Alarm을 해제 한다. (EQP의 Interlock Signal 초기화)
   - EQP는 실제 Glass를 Unloading 완료한 상태 이므로 Continue를 선택하여 다음 Glass부터 정상적으로 진행 할 수 있도록 한다.

Beyond Promise
Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 5.3.2 Glass Detection Sensor Off, Really Glass Exist Case



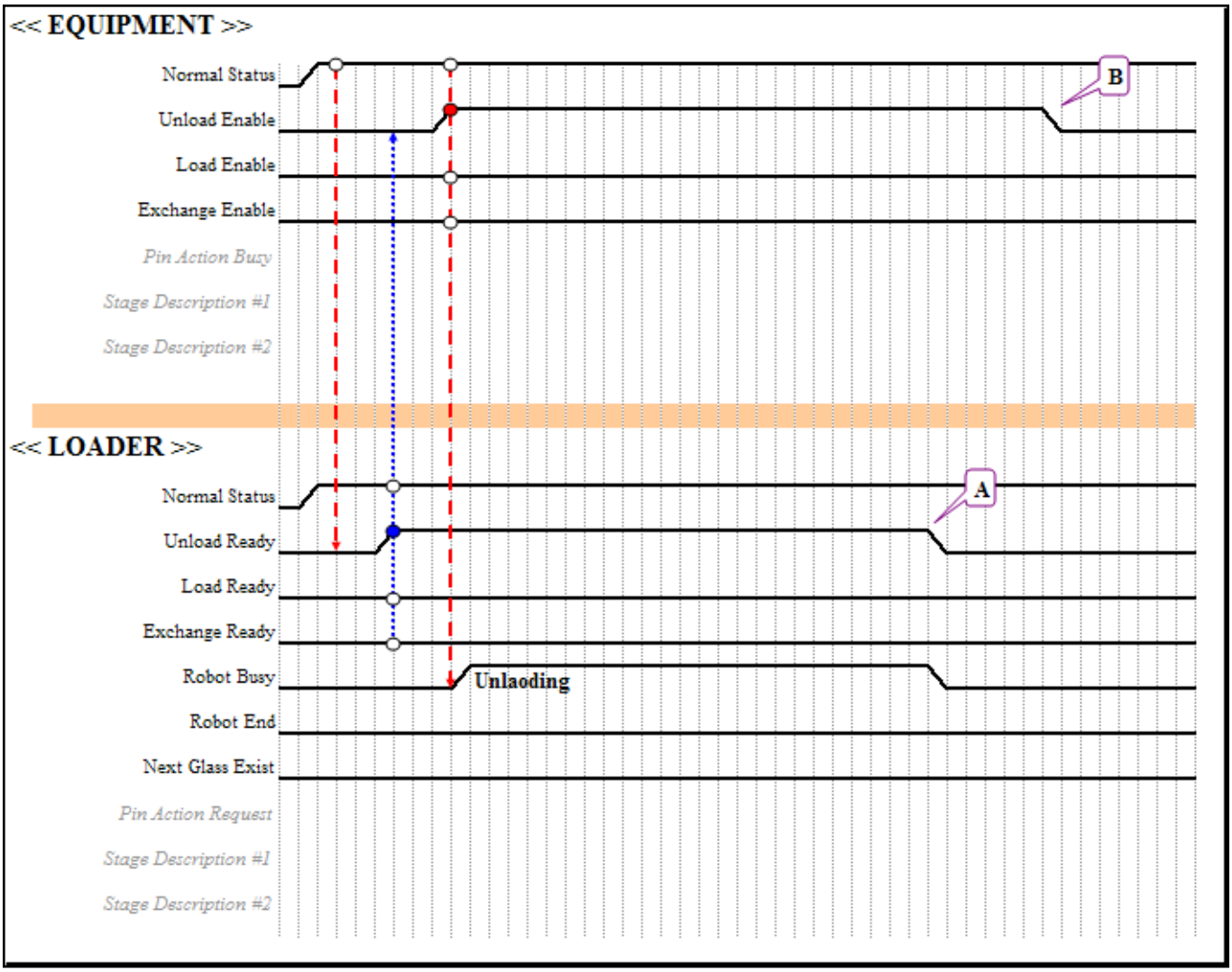

A : Robot에 문제가 발생으로 Interlock Signal이 모두 Off 되는 Timing

B : EQP에서 Interlock 관련 Alarm을 해제하여 Interlock 초기화 하는 Timing

1. Loader는 Glass 취출 중 Robot에 문제가 발생하여 EQP로 Robot End Signal을 전달하지 못한 경우 Alarm 을 발생하고 Interlock Signal을 초기화 한다. ( Robot Hand가 Original Position에 있는 경우에만 초기화 해야 함.)
2. EQP는 Loader의 Interlock Signal 초기와 이후 Alarm을 발생 시켜 EQP의 Interlock Signal을 초기화 할 수 있어야 한다.
3. 작업순서
   - Loader는 Alarm을 발생한다. (Loader Interlock Signal은 초기화 상태)
   - Loader의 Alarm을 해제 한다.
   - EQP내에 실제 Glass가 존재하기 때문에 Glass 감지 Sensor를 보정하여 Glass를 감지 하도록 한다.
   - EQP Interlock Abnormal Case Alarm을 해제 한다. (EQP의 Interlock Signal 초기화)
   - EQP는 실제 Glass를 Unloading 하지 못한 상태 이므로 Retry를 선택하여 Unload Glass Data Report(S6F63) 부터 재 진행 할 수 있도록 한다.


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 5.3.3 Glass Detection Sensor On, Really Glass Not Exist Case



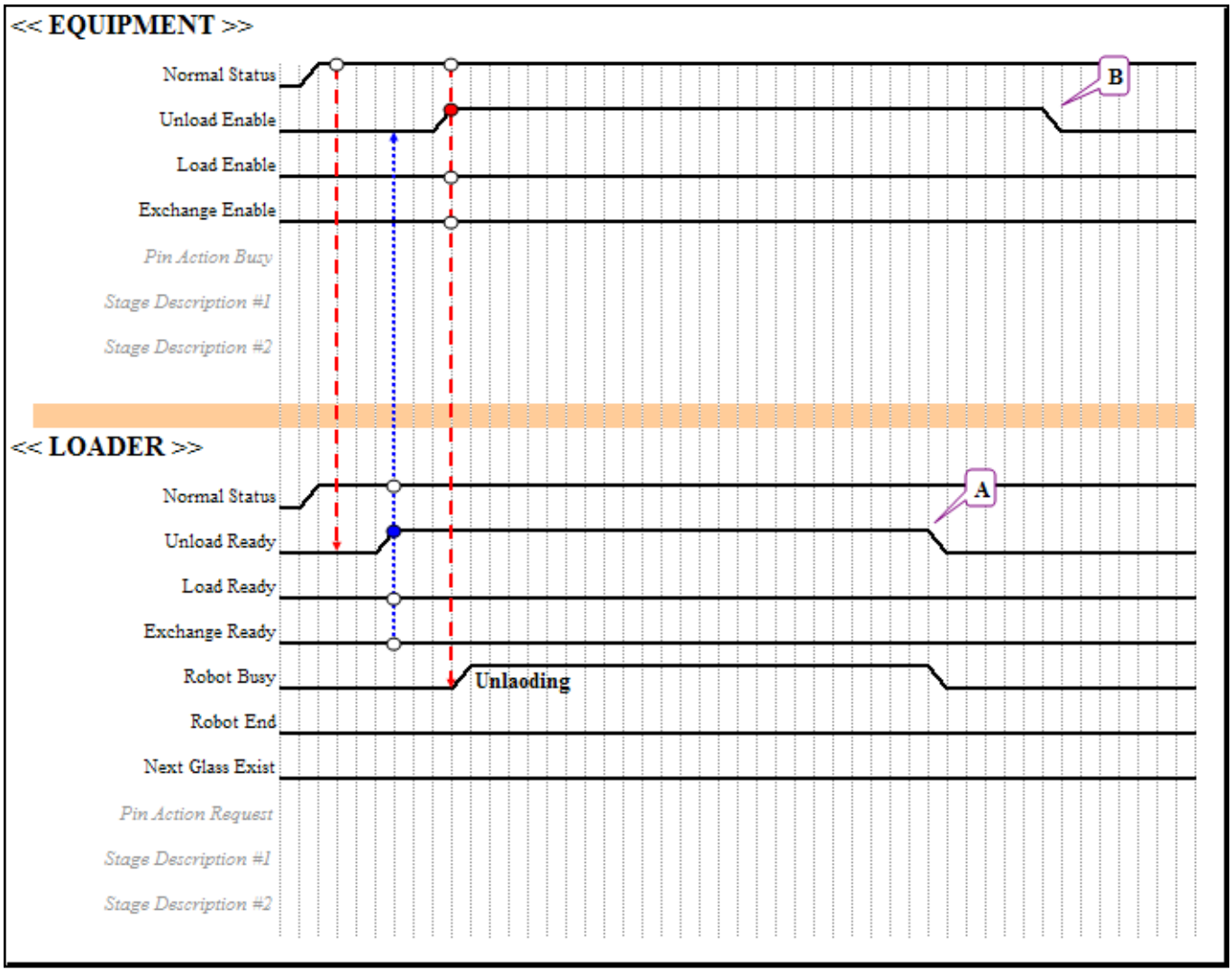

A : Robot에 문제가 발생으로 Interlock Signal이 모두 Off 되는 Timing

B : EQP에서 Interlock 관련 Alarm을 해제하여 Interlock 초기화 하는 Timing

1. Loader는 Glass 취출 중 Robot에 문제가 발생하여 EQP로 Robot End Signal을 전달하지 못한 경우 Alarm 을 발생하고 Interlock Signal을 초기화 한다. ( Robot Hand가 Original Position에 있는 경우에만 초기화 해야 함.)
2. EQP는 Loader의 Interlock Signal 초기와 이후 Alarm을 발생 시켜 EQP의 Interlock Signal을 초기화 할 수 있어야 한다.
3. 작업순서
   - Loader는 Alarm을 발생한다. (Loader Interlock Signal은 초기화 상태)
   - Loader의 Alarm을 해제 한다.
   - EQP내에 실제 Glass가 존재하기 때문에 Glass 감지 Sensor를 보정하여 Glass를 감지 하도록 한다.
   - EQP Interlock Abnormal Case Alarm을 해제 한다. (EQP의 Interlock Signal 초기화)
   - EQP는 실제 Glass를 Unloading 완료한 상태 이므로 Continue를 선택하여 다음 Glass부터 정상적으로 진행 할 수 있도록 한다.

Beyond Promise
Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 5.3.4 Glass Detection Sensor On, Really Glass Exist Case




A : Robot에 문제가 발생으로 Interlock Signal이 모두 Off 되는 Timing

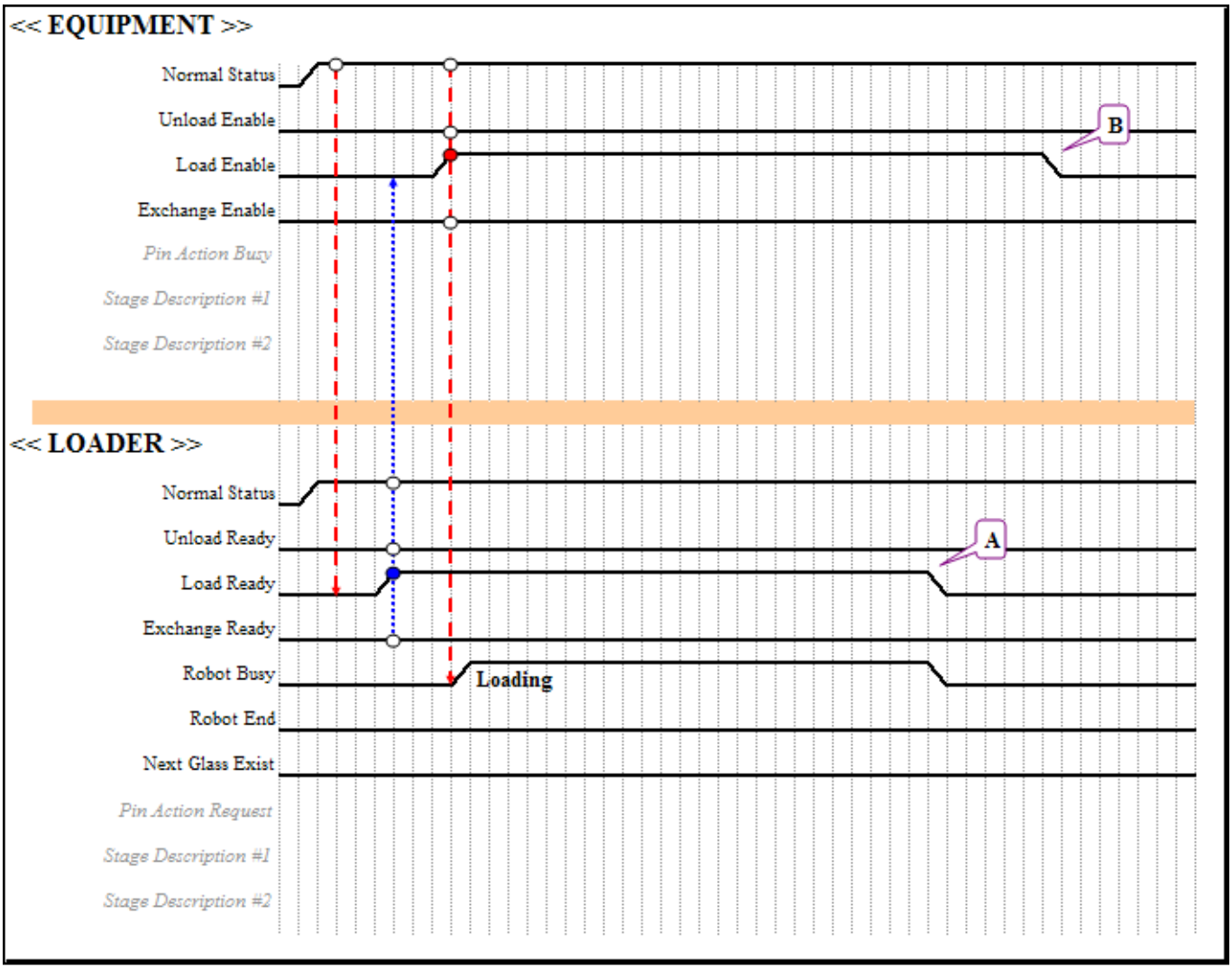
B : EQP에서 Interlock 관련 Alarm을 해제하여 Interlock 초기화 하는 Timing

1. Loader는 Glass 취출 중 Robot에 문제가 발생하여 EQP로 Robot End Signal을 전달하지 못한 경우 Alarm 을 발생하고 Interlock Signal을 초기화 한다. ( Robot Hand가 Original Position에 있는 경우에만 초기화 해야 함.)
2. EQP는 Loader의 Interlock Signal 초기와 이후 Alarm을 발생 시켜 EQP의 Interlock Signal을 초기화 할 수 있어야 한다.
3. 작업순서
   - Loader는 Alarm을 발생한다. (Loader Interlock Signal은 초기화 상태)
   - Loader의 Alarm을 해제 한다.
   - EQP내에 실제 Glass가 존재하기 때문에 Glass 감지 Sensor를 보정하여 Glass를 감지 하도록 한다.
   - EQP Interlock Abnormal Case Alarm을 해제 한다. (EQP의 Interlock Signal 초기화)
   - EQP는 실제 Glass를 Unloading 하지 못한 상태 이므로 Retry를 선택하여 Unload Glass Data Report(S6F63) 부터 재 진행 할 수 있어야 한다.


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 5.4 Glass Loading Scrap Error Situation

### 5.4.1 Robot Command Abnormal End, In Stage Glass Scrap



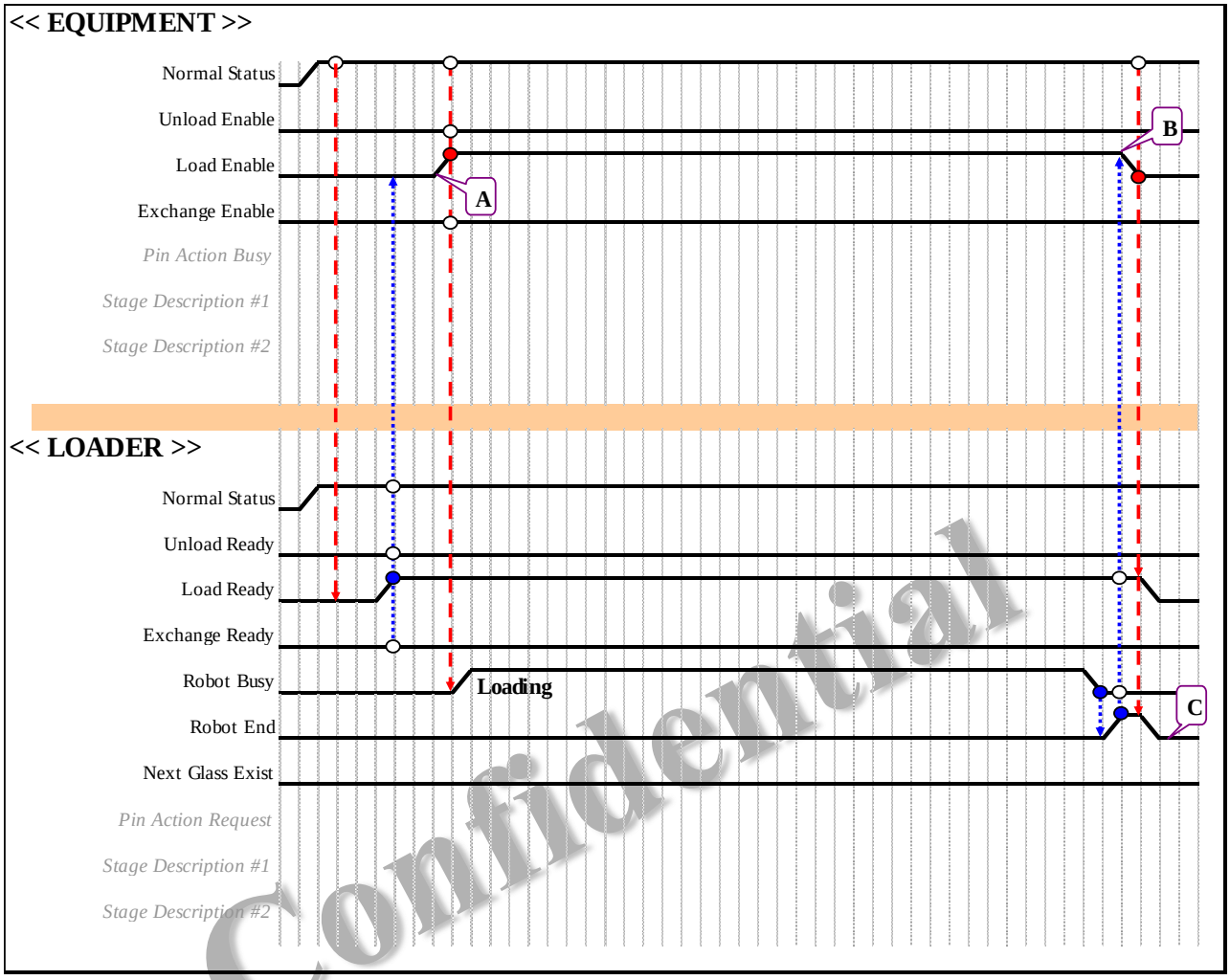

A : Glass Scrap 이 발생하여 Loader Interlock이 Off 되는 Timing

B : EQP에서 Interlock 관련 Alarm을 해제하여 Interlock 초기화 하는 Timing

1. Loader는 Glass 취출 중 Robot에 문제가 발생하여 EQP도 Robot End Signal을 전달하지 못한 경우 Alarm 을 발생하고 Interlock Signal을 초기화 한다. ( Robot Hand가 Original Position에 있는 경우에만 초기화 해야 함.)
2. EQP는 Loader의 Interlock Signal 초기와 이후 Alarm을 발생 시켜 EQP의 Interlock Signal을 초기화 할 수 있어야 한다.
3. 작업 순서
   - Loader는 Alarm을 발생한다. (Loader Interlock Signal은 초기화 상태)
   - Loader의 Alarm을 Release 하고 Scrap된 Glass를 처리 한다.
   - EQP Interlock Abnormal Case Alarm을 해제 한다. (EQP의 Interlock Signal 초기화)
   - EQP는 Load Glass Data는 가지고 있지만 실제 Glass는 존재하지 않기 때문에 Retry 하여 Glass Data Request(S6F61) 부터 재 진행 할 수 있어야 한다.
   - Interlock 완료 전 Glass가 Scrap 되었기 때문에 ECS에서 Scrap 처리 한다.
   - ECS는 이전 전달한 Glass의 Data가 현재 투입 될 Glass와 다르기 때문에 Glass Data Change(S2F87)를 EQP도 송부하여 다음 Glass 부터 정상 진행 할 수 있도록 한다.


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 5.4.2 Robot Command Normal End, In Stage Glass Scrap




Confidential

A : Glass Loading이 가능한 시점

B : Glass Loading 완료 시점

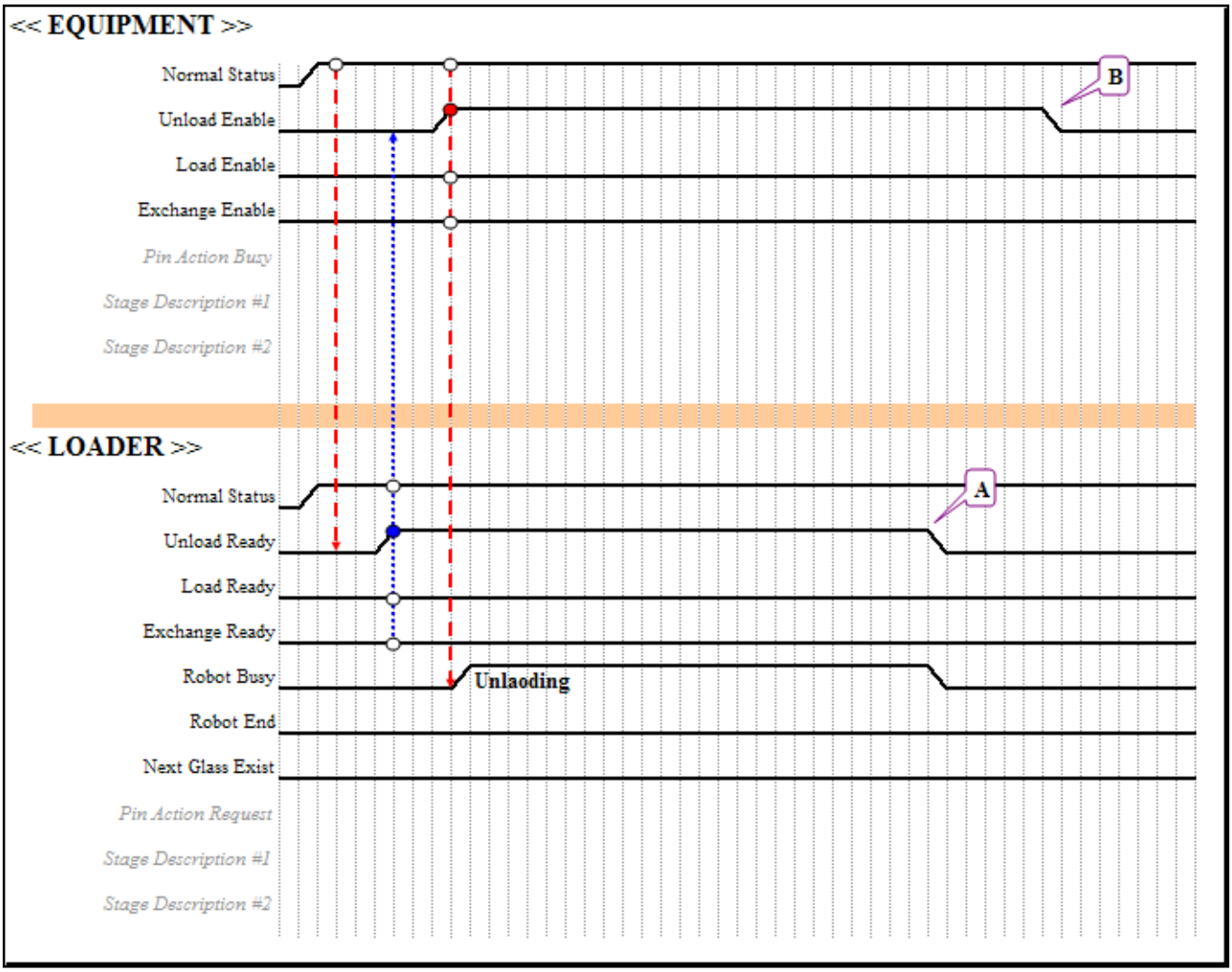
C : Glass Scrap 받생 시점

1. Interlock 종료 후 Glass Scrap이 받생 한 경우 EQP에서 Scrap Data Report 해야 한다.
2. 작업 순서
   - EQP는 Glass Scrap 받생 시 Alarm은 받생 시킨다.
   - EQP내에 있는 Glass를 처리하고 Data를 삭제하여 Glass Scrap 보고(S6F93)를 한다.
   - Glass Data Request 요청하여 다음 Glass 부터 정상적으로 진행 한다.


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 5.5 Glass Unloading Scrap Error Situation

### 5.5.1 Robot Command Abnormal End, Out Stage Glass Scrap




A : Glass Scrap 이 발생하여 Loader Interlock이 Off 되는 Timing

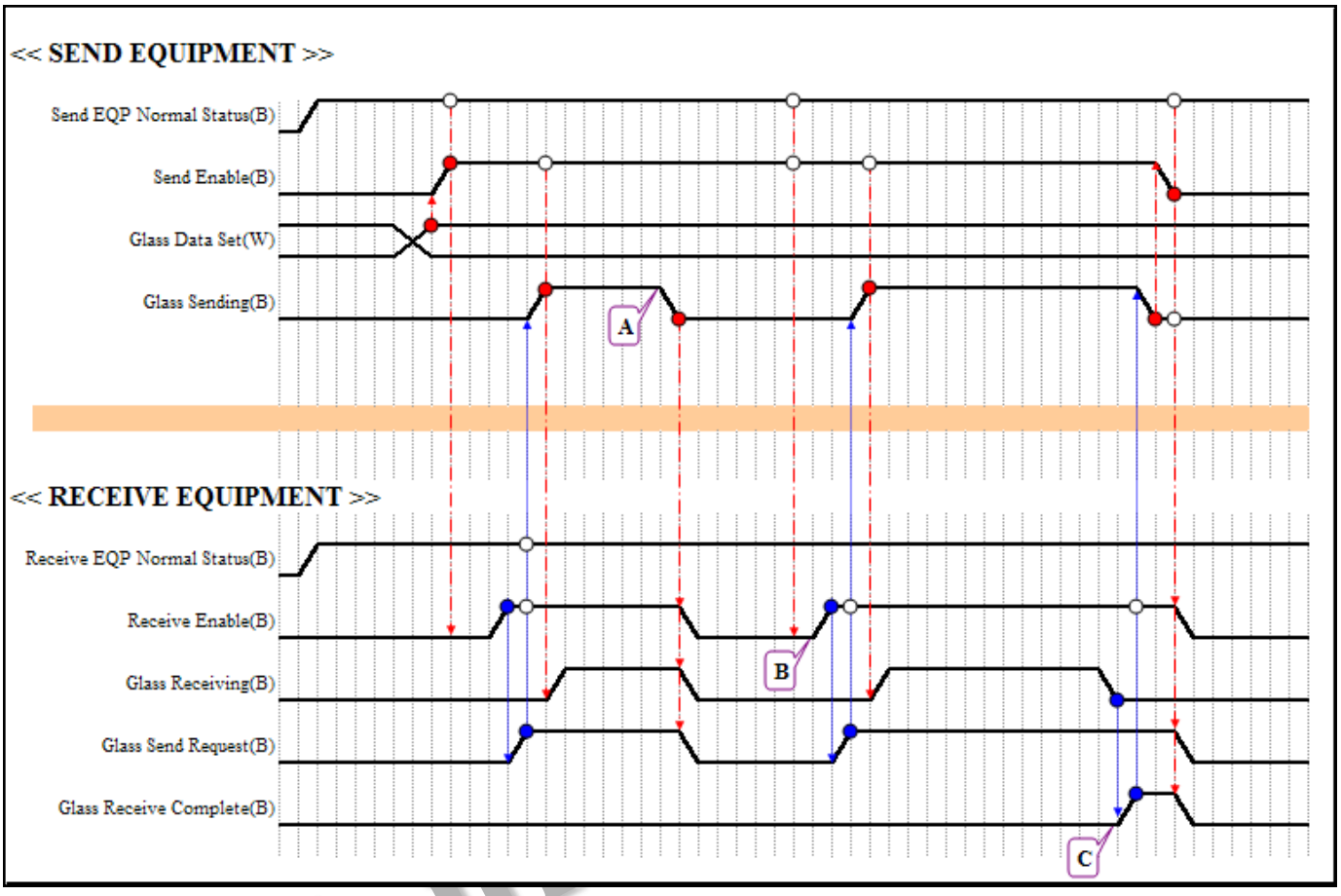
B : EQP에서 Interlock 관련 Alarm을 해제하여 Interlock 초기화 하는 Timing

1. Loader는 Glass 취출 중 Robot에 문제가 발생하여 EQP도 Robot End Signal을 전달하지 못한 경우 Alarm 을 발생하고 Interlock Signal을 초기화 한다. ( Robot Hand가 Original Position에 있는 경우에만 초기화 해야 함.)
2. EQP는 Loader의 Interlock Signal 초기와 이후 Alarm을 발생 시켜 EQP의 Interlock Signal을 초기화 할 수 있어야 한다.
3. 작업 순서
   - Loader는 Alarm을 발생한다. (Loader Interlock Signal은 초기화 상태)
   - Loader의 Alarm을 Release 하고 Scrap된 Glass를 처리 한다.
   - EQP Interlock Abnormal Case Alarm을 해제 한다. (EQP의 Interlock Signal 초기화)
   - Interlock 개시 후 Glass가 Scrap 되었기 때문에 ECS에서 Scrap 처리 한다.
     (Interlock 개시 전 Glass가 Scrap 된 경우는 EQP에서 Scrap 처리 해야 함.)
   - EQP는 Interlock 개시 이후 Glass가 Scrap 되었기 때문에 Continue를 선택하여 다음 Glass부터 정상적으로 진행 할 수 있도록 한다.

Beyond Promise
Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 5.6 Conveyor Interlock Type Abnormal Case

### 5.6.1 Abnormal Case_Glass Transfer Time Out Occurrence




Confidential

**( Glass Transfer Time Out 받생시Time Chart**

Time out 받생시 Send EQP는 Alarm은 받생시키고Conveyor를 정지 시켜야 한다. Time out 값은 동상적으도 소요되는 시간의 두 배도 하며 조정 가능해야 한다.

Receive EQP 또한Alarm은 받생 시켜야 하며 Operator가Glass 이송은 다시 진행핟 수 있는기능(Button)은 재공해야한다.

Error 받생시점에Glass가 이미Receive EQP도 이송완료 되었거나Glass를 Manual도 Receive EQP도 이송한 후에도 Receive EQP는 Operator가Glass 이송완료를 지시핟 수 있는 기능(Button)은 재공 하여야 하며 이때 Receive EQP는 Receive Enable(B)은On 시킨 후Glass Receive Complete(B)를 On 시키고Send EQP는 Glass Sending(B)가 Off 된 상태에서Send Enable(B)은 Off 시키고 다음 Glass를 이송핟 수 있도독 준비한다.

상기 두 가지 기능은 하나의Button으도 동합하여도 무방하다.)

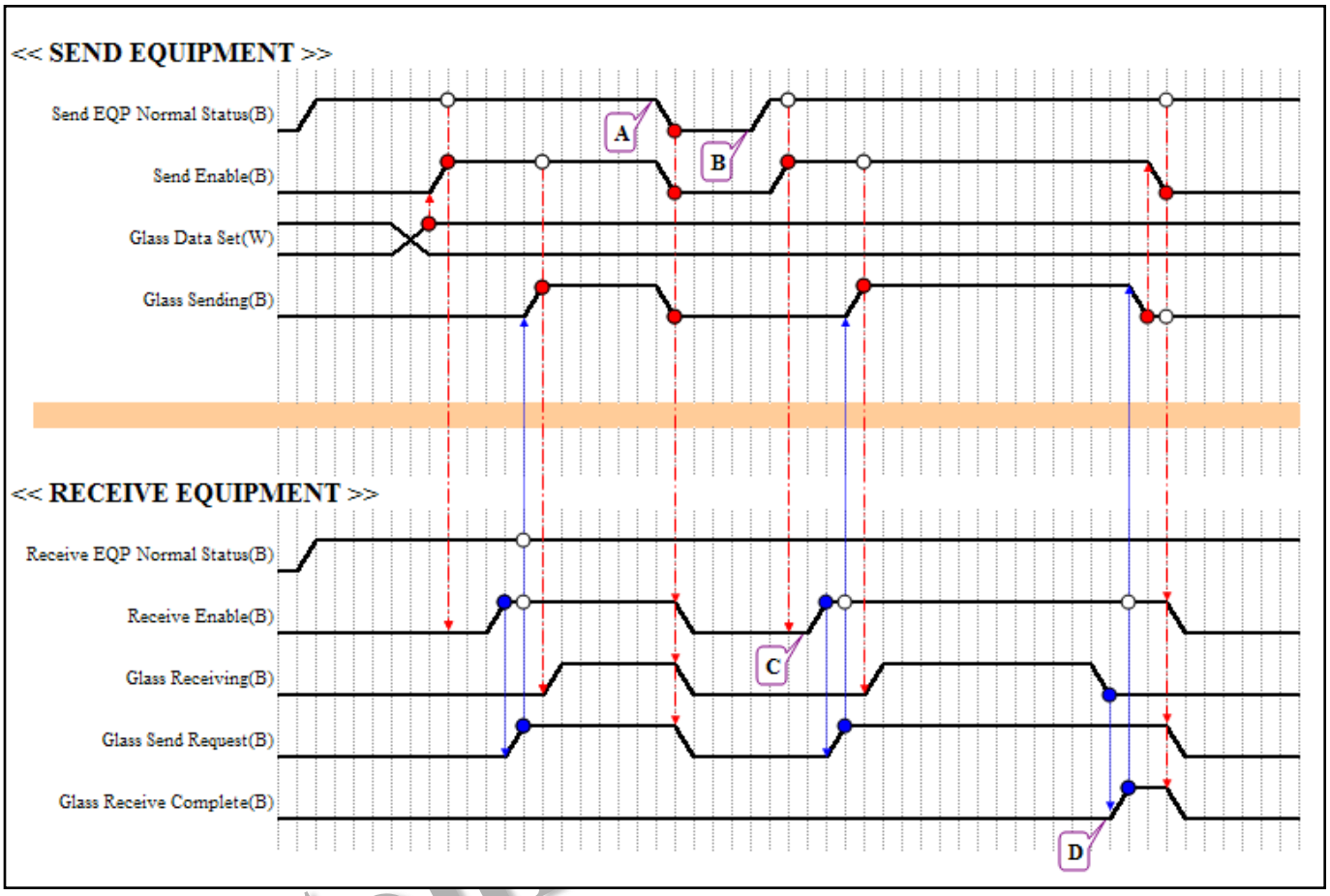
A : Glass Transfer Time Out occurrence time

B : Glass Transference Restart time

C : Glass Receive Completion time


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 5.6 Conveyor Interlock Type Abnormal Case
### 5.6.2 Abnormal Case_Receive EQP Error Occurrence




**( Glass Transfer 중Send EQP Error 받생시Time Chart.**

Error 받생시Send EQP는 Alarm은 받생 시키고 모든Interlock Signal Off 및 Conveyor를 정지 시켜야 한다.

Receive EQP 또한 Alarm은 받생시키고 Conveyor를 정지 시켜야 한다.

Receive EQP는Alarm 해제 후 Operator가Glass 이송은 다시 진행핟 수 있는 기능(Button)은 재공 해야한다.

Error 받생시점에 Glass가 이미 Receive EQP도 이송 완료되었거나 Glass를 Manual도 Receive EQP도 이송한 후에도 Receive EQP는 Operator가 Glass 이송 완료를 지시핟 수 있는 기능(Button)은 재공 하여야 하며 이때 Receive EQP는 Receive Enable(B)은 On 시킨 후 Glass Receive Complete(B)를On 시키고 Send EQP는Glass Sending(B)가 Off 된 상태에서 Send Enable(B)은Off 시키고 다음 Glass를 이송핟 수 있도독준비한다.

상기 두 가지 기능은 하나의Button으도 동합하여도 무방하다.)

A : Error occurrence time

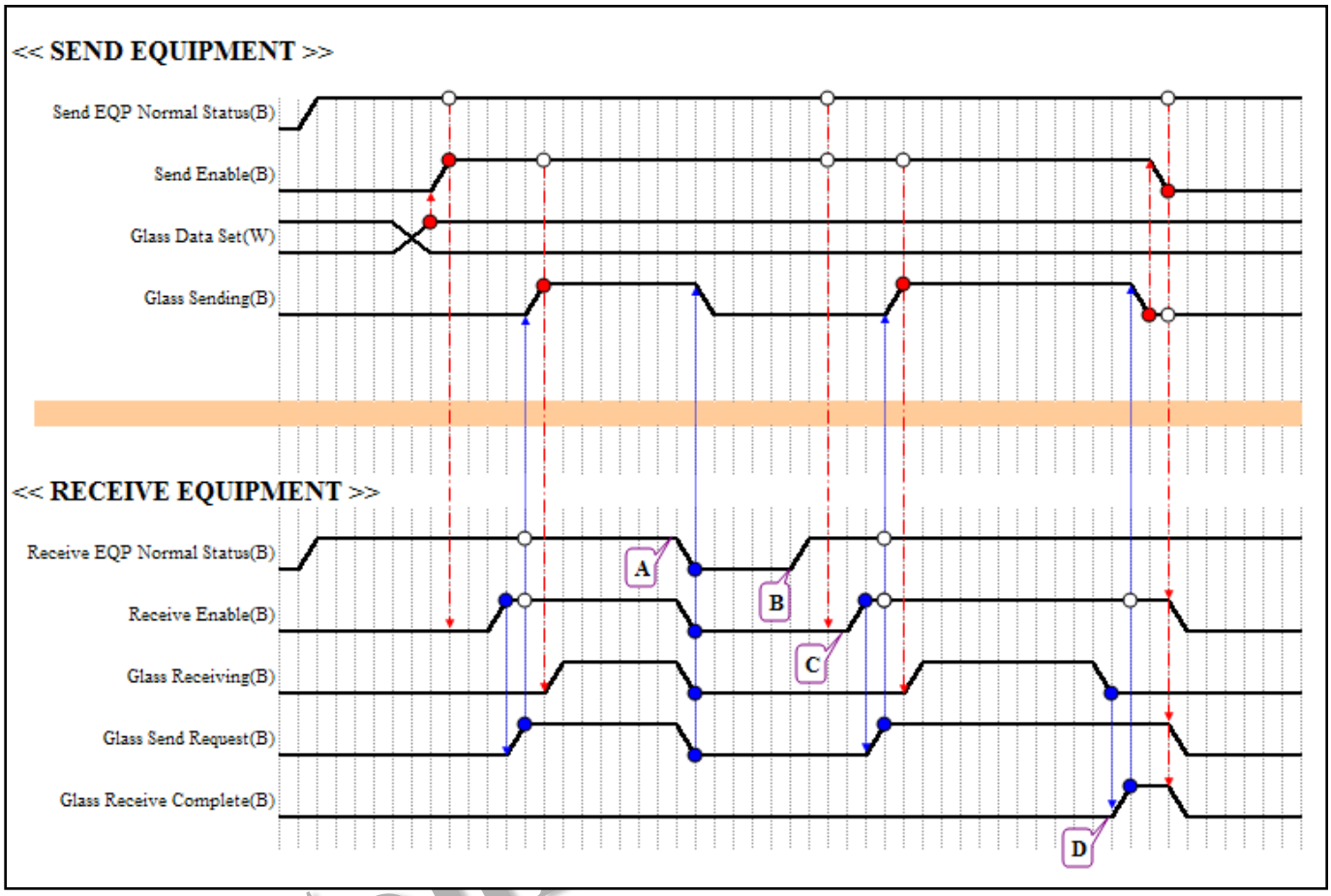
B : Error release time

C : Glass Transference Restart time

D : Glass Receive Completion time


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 5.6 Conveyor Interlock Type Abnormal Case
### 5.6.3 Abnormal Case_Receive EQP Error Occurrence




Confidential

**( Glass Transfer 중Receive EQP Error 받생시Time Chart.**

Error 받생시Receive EQP는Alarm은 받생 시키고 모든 Interlock Signal Off 및 Conveyor를 정지 시켜야 한다.

Send EQP 또한Alarm은 받생 시키고 Conveyor를 정지 시켜야 한다.

Receive EQP는Alarm 해제 후 Operator가 Glass 이송은 다시 진행핟 수 있는 기능(Button)을 재공 해야한다.

Error 받생시점에 Glass가 이미 Receive EQP도 이송 완료 되었거나 Glass를 Manual도 Receive EQP도 이송한 후에도 Receive EQP는Operator가Glass 이송 완료를 지시핟 수있 는기능(Button)을 재공 하여야하며 이때 Receive EQP는 Receive Enable(B)은On 시킨 후Glass Receive Complete(B)를On 시키고Send EQP는Glass Sending(B)가 Off 된 상태에서Send Enable(B)은 Off 시키고 다음 Glass를 이송핟 수 있도독 준비한다.

상기 두 가지 기능은 하나의 Button으도 동합 하여도 무방하다.)

A : Error occurrence time

B : Error release time

C : Glass Transference Restart time

D : Glass Receive Completion time


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

# III. H/W Interlock Specification

## 1. H/W Interlock Signal Description

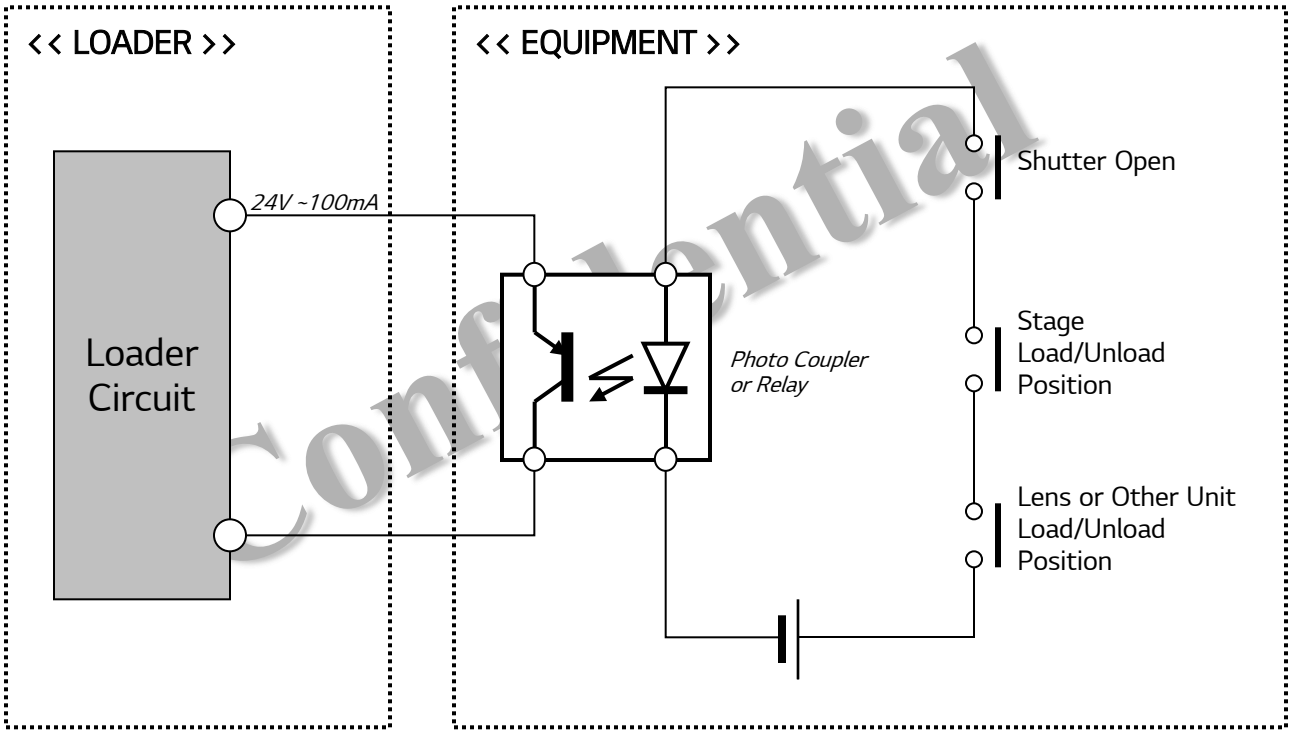
### 1.1 Robot Operation Type

#### 1.1.1 Description

➢ Robot Action Enable

☞ 장비의 Glass Load/Unload Stage 또는 Load Lock으로 Robot Arm 진입이 가능함을 나타냄.
H/W 회로도 구성되어야 하며 장비 S/W Down 시에도 Signal이 전달될 수 있어야 한다.
장비구성 형태에 따라 Shutter Open 상태, Stage Load/Unload 정 위치, Lens 등 기구부의 정위치 등이 모두 만족되었을 때 Signal이 On 되어야 한다.

#### 1.1.2 Circuit Example




Confidential


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

## 1.2 Conveyor Operation Type

### 1.2.1 Description

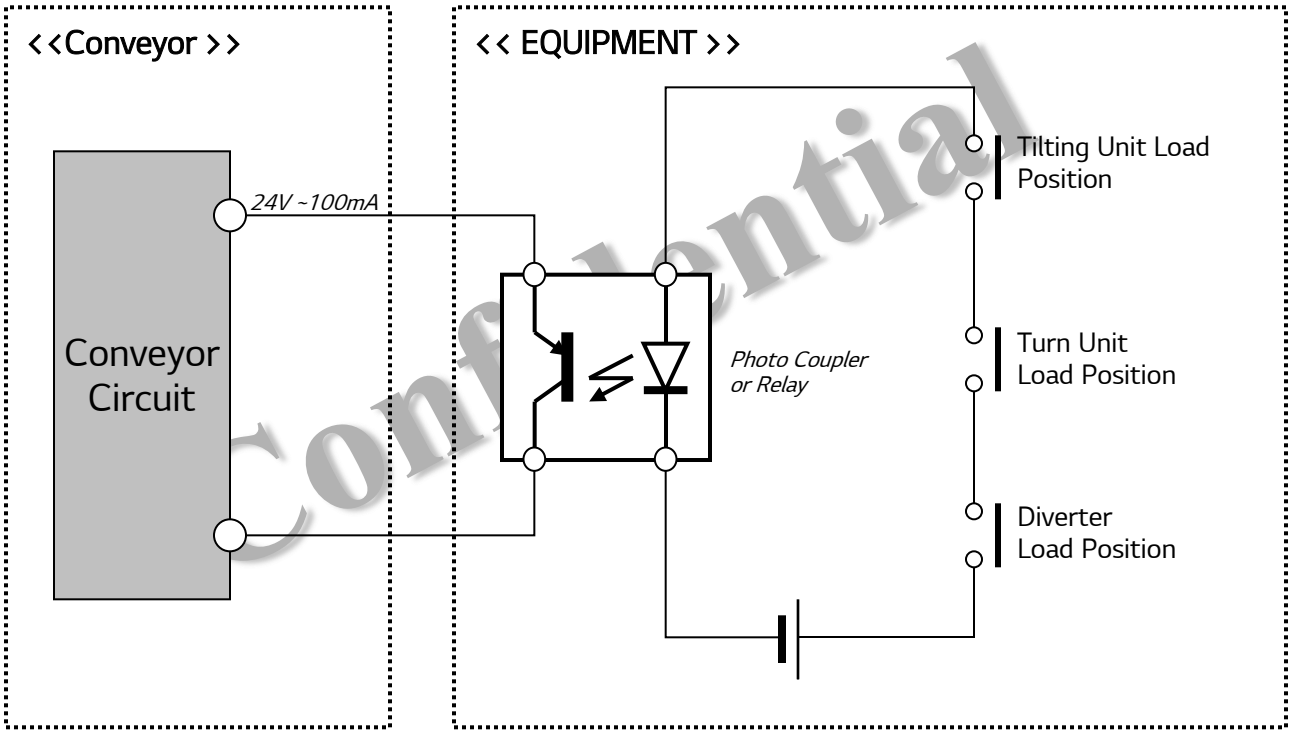
➢ Conveyor Action Enable

☞ 장비의 Glass Load Conveyor도 Glass 진입이 가능함을 나타냄.

H/W 회도도 구성되어야 하며 장비 S/W Down 시에도 Signal이 전달될 수 있어야 한다.

장비구성 형태에 따라 Tilting Unit, Turn Unit, Diverter 등 기구부의 정위치 등이 모두 만족되었을 때 Signal이 On 되어야 한다.

### 1.2.2 Circuit Example

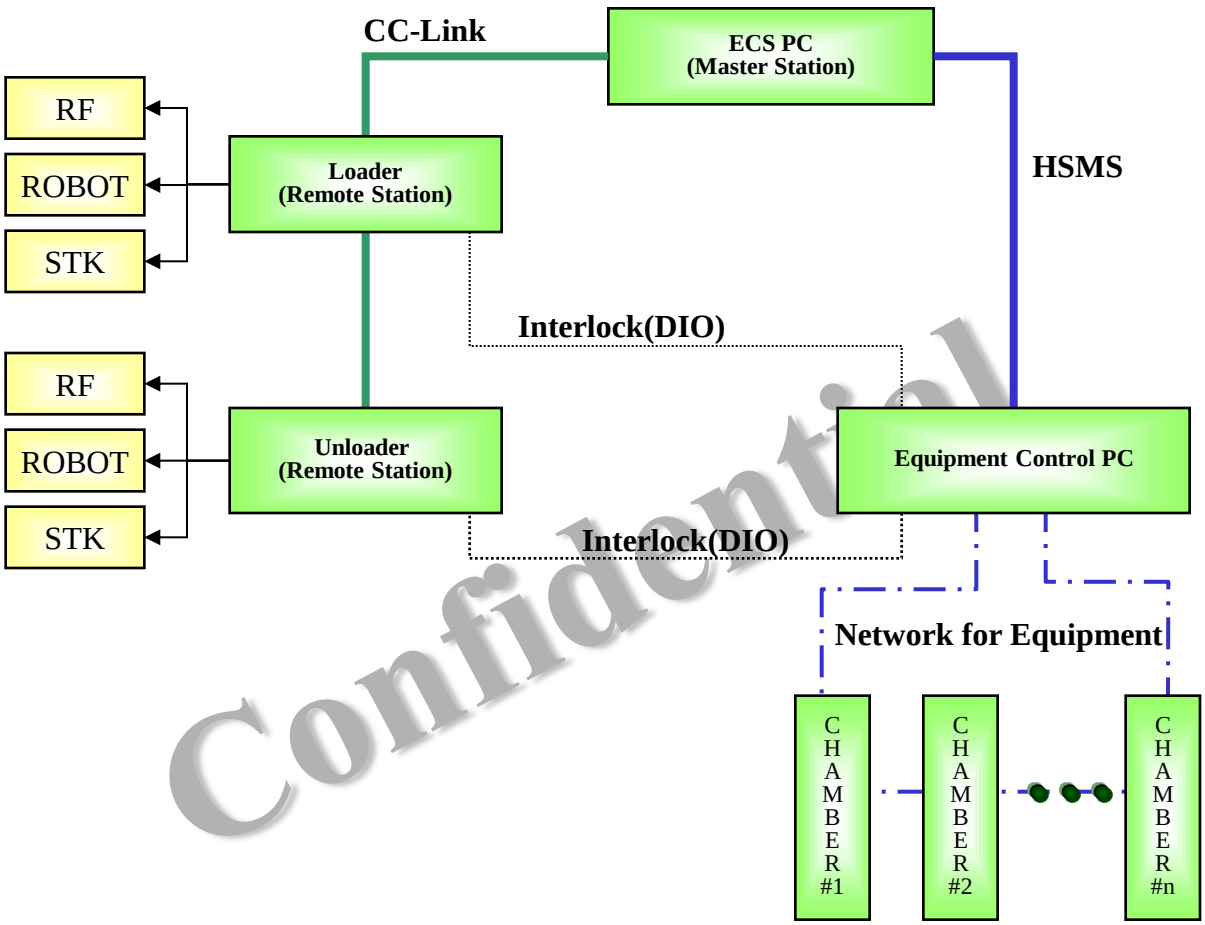



Confidential

# 2. H/W Interlock Signal Composition Type

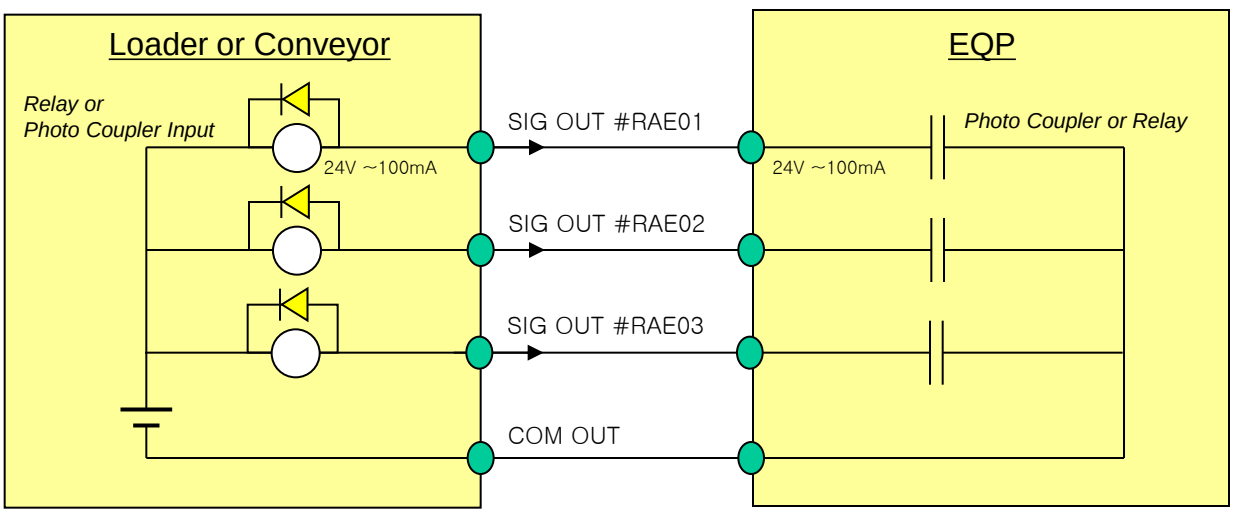
## 2.1 Using Interlock Cable

### 2.1.1 System Diagram




Confidential

### 2.1.2 Circuit Example

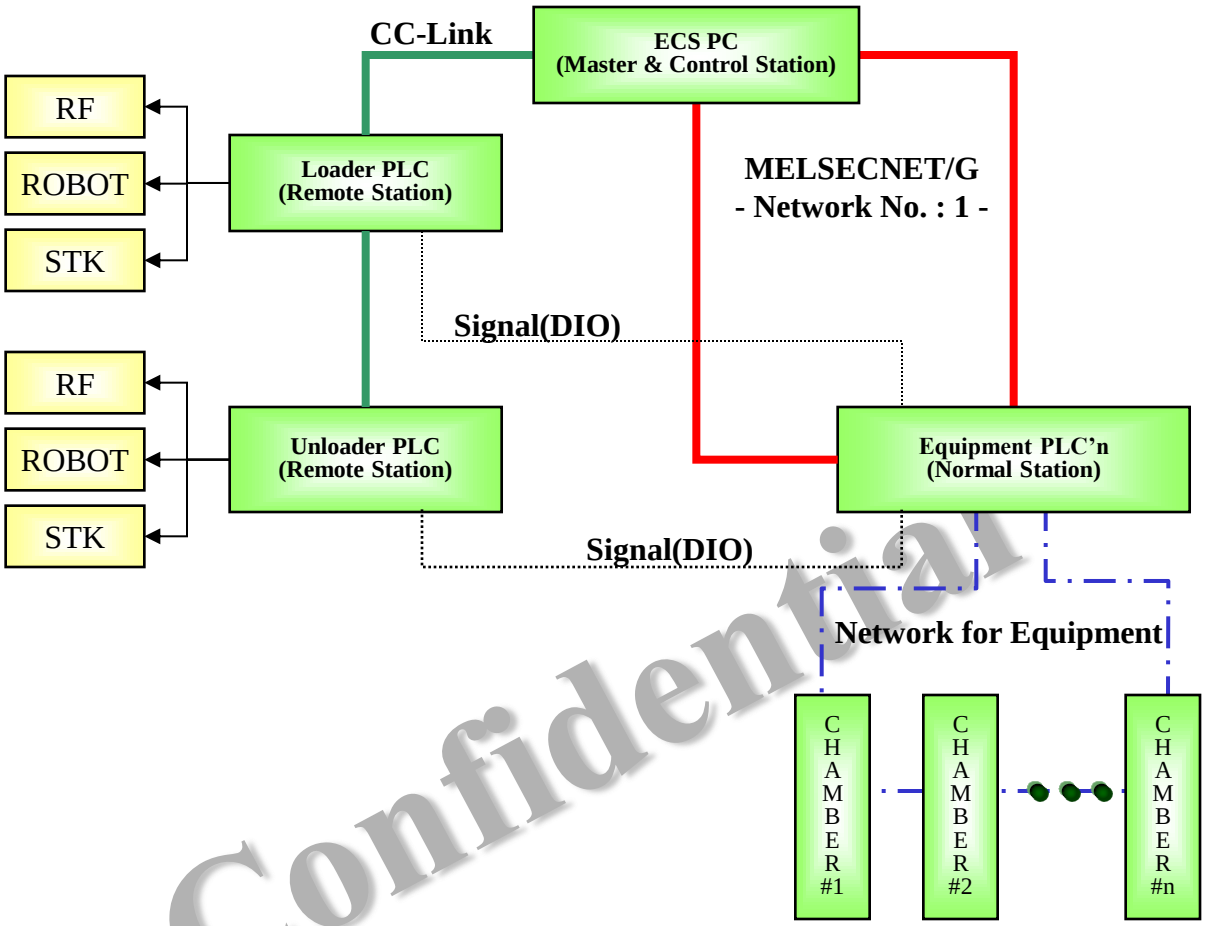




Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved

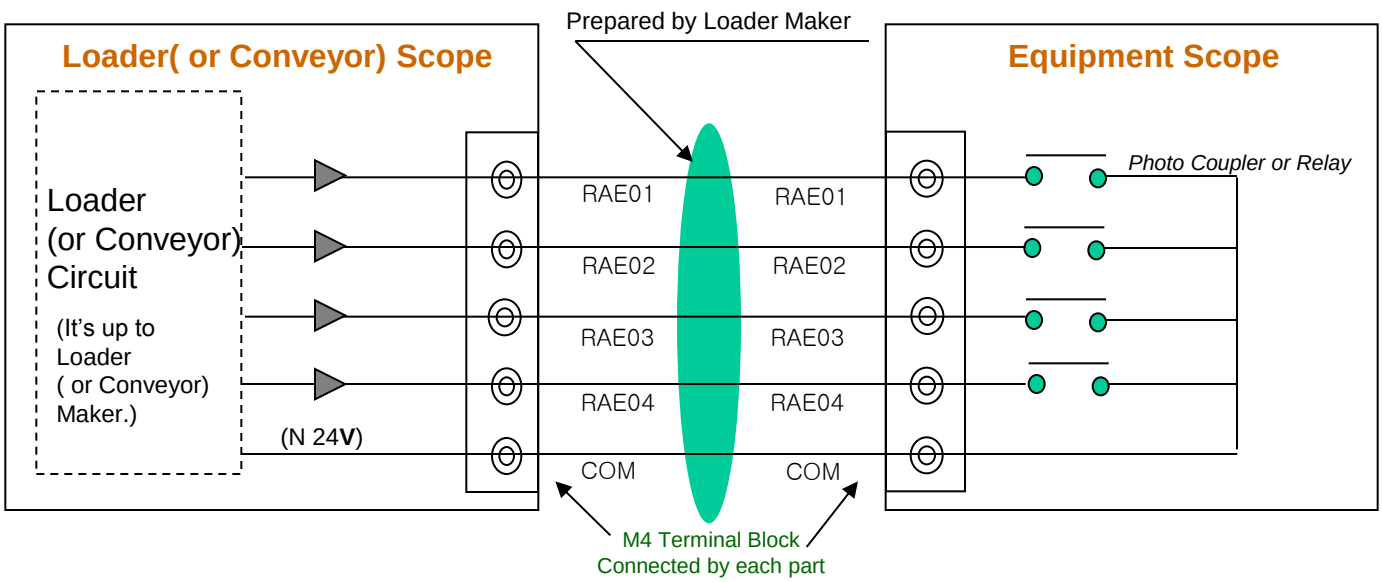
## 2.2 Using Other DIO Cable

### 2.2.1 System Diagram




Confidential

### 2.2.2 Circuit Example




※ Cable Spec. : Size = 0.75 sq, Connect Type = 4 phi Y-Terminal, Length = About 15m


Copyright © 2011 LG CNS Co., Ltd., All rights reserved